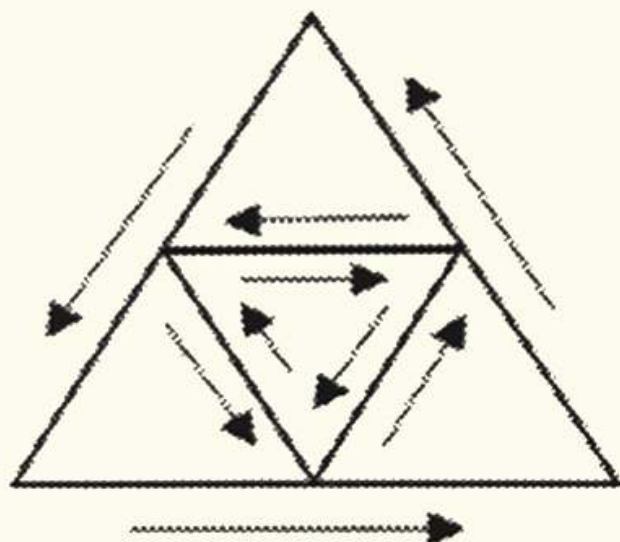


А. А. Хасанов

ЛЕКЦИИ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

А. А. Хасанов

ЛЕКЦИИ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО

Учебное пособие

МОСКВА
МФТИ
2022

УДК 517.53(075)
ББК 22.161.55я73
Х24

Рецензенты:

Кафедра математического и компьютерного моделирования МЭИ
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры математики
и естественнонаучных дисциплин МГОТУ *К. Л. Самаров*

Хасанов, Адам Агзамович

Х24 Лекции по теории функций комплексного переменного : учеб.
пособ. / А. А. Хасанов ; М-во науки и высшего образования Рос.
Федерации, Моск. физ.-техн. ин-т (нац. исслед. ун-т). – Москва :
МФТИ, 2022. – 202 с.; ил.
ISBN 978-5-7417-0820-0

Излагаются основы теории функций комплексного переменного, включающие, наряду с общепринятыми в программах технических вузов разделами, теорию выделения регулярных ветвей многозначных функций, их представления и интегрирования. Рассмотрены отображающие свойства голоморфных функций и конформные отображения, задаваемые дробно-линейной, показательной, экспоненциальной функциями и функцией Жуковского.

Предназначено для студентов технических университетов с углубленным изучением математических дисциплин.

УДК 517.53(075)
ББК 22.161.55я73

*Печатается по решению Редакционно-издательского совета Московского
физико-технического института (национального исследовательского университета)*

ISBN 978-5-7417-0820-0

© Хасанов А. А., 2022
© Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)», 2022

Оглавление

Предисловие	5
I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ	7
§ 1. Определение и представления комплексных чисел. Основные операции с комплексными числами	7
§ 2. Последовательности и ряды в комплексной плоскости	14
2.1. Расширенная комплексная плоскость и сфера Римана	16
§ 3. Множества в расширенной комплексной плоскости	20
§ 4. Функция. Предел, непрерывность. Функциональные ряды	24
II. КОМПЛЕКСНОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ	28
§ 5. Комплексная производная. Голоморфная функция	28
5.1. Гармонические функции и их связь с голоморфными функциями.....	34
§ 6. Элементарные функции комплексного переменного и их свойства	36
§ 7. Комплексное интегрирование	41
7.1. Кривые в комплексной плоскости.....	41
7.2. Комплексное интегрирование	47
7.3. Интеграл и первообразная	52
III. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА КОШИ	57
§ 8. Интегральная теорема Коши	57
8.1. Обобщения интегральной теоремы Коши	62
§ 9. Основные следствия из интегральной теоремы Коши	67
9.1. Интегральная формула Коши и интеграл Коши	67
9.2. Теорема Мореры	70
IV. РЯДЫ ТЕЙЛОРА	74
§ 10. Степенные ряды и их свойства	74
10.1. Теоремы Вейерштрасса	78
10.2. Теорема единственности	83
V. РЯДЫ ЛОРАНА И ОСОБЫЕ ТОЧКИ	86
§ 11. Ряд Лорана	86
§ 12. Изолированные особые точки	91
12.1. Целые функции	99
§ 13. Вычеты. Формулы для вычисления вычета	101
13.1. Приложение теории вычетов к вычислению интегралов ...	106
§ 14. Мероморфные функции.....	110

VI. МНОГОЗНАЧНЫЕ ФУНКЦИИ	117
§ 15. Ветви многозначных функций	117
15.1. Выделение непрерывных ветвей многозначной функции $\text{Arg } z$	120
15.2. Выделение регулярных ветвей функции $\text{Ln } f$	126
15.3. Выделение регулярных ветвей функции $\{\sqrt[n]{f}\}$	130
15.4. Примеры разложения регулярных ветвей в степенные ряды	135
15.5. Примеры вычисления интегралов от регулярных ветвей многозначных функций с помощью вычетов	137
VII. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И СВОЙСТВА ОТОБРАЖЕНИЙ, ЗАДАВАЕМЫХ ГОЛОМОРФНЫМИ ФУНКЦИЯМИ	146
§ 16. Принцип аргумента	146
§ 17. Свойства отображений, задаваемых голоморфными функциями	150
§ 18. Конформные отображения	154
§ 19. Дробно-линейное отображение	160
19.1. Общий вид конформного отображения единичного круга на себя	168
19.2. О теореме Римана	169
§ 20. Функция Жуковского	170
20.1. Отображение, задаваемое обратной функцией Жуковского	173
§ 21. Степенная функция	175
§ 22. Экспоненциальная функция	177
§ 23. Принцип симметрии	179
§ 24. Решение классической задачи Дирихле	180
VIII. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ	187
§ 25. Аналитическое продолжение	187
25.1. Построение аналитического продолжения вдоль кривой ..	191
25.2. Понятие аналитической функции	196
25.3. Особые точки аналитической функции	198
Список литературы	201

Предисловие

Данное учебное пособие представляет собой записи лекций по теории функций комплексного переменного, которые читаются автором студентам ряда специальностей МФТИ, и содержит материал полуторасеместрового курса в объеме 45 академических часов.

Несмотря на наличие зарекомендовавших себя учебников по курсу теории функций комплексного переменного [1, 2, 4, 5, 6, 11], всегда остается возможность для методического переосмысления и отличного изложения отдельных вопросов курса с учетом его вариативности. Поэтому мотивацией к изданию данного пособия явилось желание помочь студентам в освоении учебного материала с учетом особенностей читаемого курса.

Параллельно в Московском физико-техническом институте (национальном исследовательском университете) курс лекций по теории функций комплексного переменного читают такие ведущие специалисты и опытные педагоги, как Е. С. Половинкин и В. В. Горайнов, и их лекции, безусловно, оказали влияние на выбор как подходов к изложению некоторых тем, так и доказательств отдельных утверждений.

Материал пособия распределен в восьми главах в последовательности их изложения на лекциях.

В первой главе приведены основные определения, связанные с понятиями комплексного числа, его представлениями, операциями с комплексными числами. Введены понятия комплексной плоскости и расширенной комплексной плоскости и необходимых в дальнейшем видов множеств и их свойств. Рассмотрены понятия: последовательность, функция комплексного переменного и связанные с этим понятия: предел, непрерывность, функциональный ряд.

Вторая глава посвящена развитию аналитического аппарата работы с функциями комплексного переменного на основе понятия их комплексной дифференцируемости и комплексной интегрируемости и изучения свойств указанных операций. Здесь же введены основные элементарные функции комплексного переменного и определены важные понятия голоморфной и гармонической функций.

Доказательство интегральной теоремы Коши, ввиду ее центрального характера в курсе, выделено в отдельную третью главу. При доказательстве интегральной теоремы в данном курсе важную роль играет теорема о разбиении замкнутой кривой на конечную сумму простых замкнутых кривых и, быть может, складок. В главе три обоснована также интегральная формула Коши. Введено понятие интеграла Коши, доказана его бесконечная дифференцируемость и, как следствие, бесконечная дифференцируемость голоморфной функции.

В главе четыре на основе результатов доказанных теорем Абеля и Вейерштрасса установлена связь между свойством голоморфности функции в окрестности точки и возможностью представления ее рядом Тейлора в окрестности этой точки. Также в этой главе обоснована теорема единственности.

Глава пять посвящена изучению важного понятия – изолированной особой точки голоморфной функции. Вводится понятие ряда Лорана и устанавливается связь между видом ряда Лорана и характером изолированной особой точки. Рассмотрены свойства целых и мероморфных функций в зависимости от характера бесконечно удаленной особой точки. На основе понятия вычета функции в ее изолированной особой точке и теоремы Коши о вычетах рассмотрены вопросы вычисления интегралов.

В главе шесть исследованы вопросы выделения регулярных ветвей многозначных функций, их представления, а также рассмотрены примеры интегрирования регулярных ветвей.

Седьмая глава посвящена рассмотрению геометрических свойств отображений, задаваемых голоморфными функциями. На основе принципа аргумента и теоремы Руше доказана теорема Гаусса о числе корней многочлена. Изучены конформные отображения, задаваемые дробно-линейной, экспоненциальной и показательной функциями и функцией Жуковского. Обоснован принцип симметрии.

В главе восемь рассмотрены понятия аналитических продолжений и аналитических функций, а также особых точек полной аналитической функции.

В каждой главе приведены примеры, иллюстрирующие результаты доказанных утверждений. В частности, в § 24 в качестве иллюстрации методов функций комплексного переменного приведено решение классической задачи Дирихле для уравнения Лапласа на плоскости.

Представляется, что пособие будет полезным для студентов технических университетов с углубленным изучением математических дисциплин.

Буду признателен всем, кто выскажет свои замечания и предложения по данному пособию.

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

§ 1. Определение и представления комплексных чисел. Основные операции с комплексными числами

Рассмотрим множество $\{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$ всех пар действительных чисел с определенными в нем понятием

а) равенства двух элементов

$$((x_1, y_1) = (x_2, y_2)) \Leftrightarrow ((x_1 = x_2) \wedge (y_1 = y_2))$$

и операций

б) сложения двух элементов

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) := (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

Определим на этом множестве дополнительно операцию умножения двух элементов по правилу

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) := (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1). \quad (1.1)$$

О п р е д е л е н и е 1.1. Множество $\{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$ всех пар действительных чисел с определенными в нем понятием а) равенства его элементов, операцией б) сложения элементов и операцией (1.1) произведения элементов называется *пространством (множеством) комплексных чисел* $\mathbb{C}$. Элементы обозначаются $z = (x, y)$ и называются *комплексными числами*.

Из определения следуют легко проверяемые непосредственно свойства операции умножения комплексных чисел

1. $z_1 z_2 = z_2 z_1$ — коммутативность;
2. $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$ — ассоциативность;
3. $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ — дистрибутивность относительно сложения.

Заметим, что отображение $F : (x, 0) \rightarrow x$ является взаимно однозначным, а для любых $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ верны равенства: $(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0)$ и $(x_1, 0)(x_2, 0) = (x_1 x_2, 0)$. Это позволяет отождествить подмножество $\{(x, 0)\} \subset \mathbb{C}$ с множеством $\mathbb{R}$ действительных чисел. Обозначим в связи с этим комплексное число вида $(x, 0)$ как действительное число x . Кроме того, введем обозначение $i := (0, 1)$. Из определения (1.1) следует, что

$i^2 := i \cdot i = (0,1)(0,1) = (-1,0) := -1$. Комплексное число i называется *мнимой единицей*. Из равенства (1.1) и определения числа i следуют равенства: $(0,y) = (0,1)(y,0) = iy$. Введенные обозначения позволяют записать всякое комплексное число $z = (x,y)$ в виде $z = (x,y) = (x,0) + (0,y) := x + iy$, которое называется *алгебраической формой* комплексного числа. При этом действительные числа x и y называются *действительной* и *мнимой частями* комплексного числа и обозначаются соответственно $x := \operatorname{Re} z$ и $y := \operatorname{Im} z$. Удобство такого представления состоит в том, что операции сложения и умножения с комплексными числами можно осуществлять по правилам действий с двучленами $(x + iy)$ (с учетом свойства числа i).

Величина $\sqrt{x^2 + y^2} := |z|$ называется *модулем* комплексного числа.

Число $z = (0,0) := 0$ называется *нулем*, и верно $(z = 0) \Leftrightarrow (|z| = 0)$.

Число вида $\bar{z} = x - iy$ называется *комплексно-сопряженным* числу $z = x + iy$. Очевидны следующие свойства

- $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$, $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$;
- $\bar{\bar{z}} = z$;
- $\bar{z} z = z \bar{z} = |z|^2$;
- $|\operatorname{Re} z| = |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$, $|\operatorname{Im} z| = |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$.

Из этих свойств для любых комплексных чисел z_1 и z_2 имеем

$$1. \quad |z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2) \overline{(z_1 z_2)} = z_1 z_2 \bar{z}_1 \bar{z}_2 = z_1 \bar{z}_1 z_2 \bar{z}_2 = |z_1|^2 |z_2|^2 \quad \text{и следовательно} \\ |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|.$$

$$2. \quad |z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2) \overline{(z_1 + z_2)} = \\ = (z_1 + z_2) (\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = \\ = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) \leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 |z_1| |z_2| = (|z_1| + |z_2|)^2.$$

Отсюда следует неравенство треугольника для комплексных чисел

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

3. Используя это неравенство можно записать неравенства

$$|z_1| = |(z_1 + z_2) + (-z_2)| \leq |z_1 + z_2| + |z_2|,$$

$$|z_2| = |(z_2 + z_1) + (-z_1)| \leq |z_1 + z_2| + |z_1|,$$

из которых следует

$$-|z_1 + z_2| \leq (|z_1| - |z_2|) \leq |z_1 + z_2| \Leftrightarrow ||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2|.$$

С учетом неравенства из п. 2 окончательно имеем

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

4. Уравнение

$$z_1 z = z_2 \tag{1.2}$$

при любых z_1, z_2 из $\mathbb{C}$ и $z_1 \neq 0$ имеет единственное решение относительно переменной z .

△ Уравнение (1.2) эквивалентно системе линейных уравнений

$$\begin{cases} x_1 x - y_1 y = x_2, \\ y_1 x + x_1 y = y_2. \end{cases} \tag{1.3}$$

Определитель системы

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_1 & -y_1 \\ y_1 & x_1 \end{vmatrix} = x_1^2 + y_1^2 = |z_1|^2 \neq 0.$$

По правилу Крамера существует единственное решение системы (1.3), которое называется *частным* отношения комплексных чисел z_2 и z_1 . ▲

Из доказанного следует, что операция умножения обратима на множестве комплексных чисел. Число $\frac{1}{z} := z^{-1} (z \neq 0)$ называется *обратным* к числу z . Выражение для частного удобно получить непосредственно из (1.2).

Домножая (1.2) слева на $\bar{z}_1$, имеем

$$\bar{z}_1 z_1 z = \bar{z}_1 z_2 \Leftrightarrow |z_1|^2 z = \bar{z}_1 z_2 \Leftrightarrow z = \frac{\bar{z}_1 z_2}{|z_1|^2} := \frac{z_2}{z_1}. \tag{1.4}$$

В алгебраической форме записи

$$z = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_1^2 + y_1^2} + i \frac{x_1 y_2 - x_2 y_1}{x_1^2 + y_1^2}.$$

Используя свойство произведения и выражение (1.4) для частного, получаем свойства модуля частного:

- $z_1 \left(\frac{z_2}{z_1} \right) = z_2 \Rightarrow |z_1| \left| \frac{z_2}{z_1} \right| = |z_2| \Leftrightarrow \left| \frac{z_2}{z_1} \right| = \frac{|z_2|}{|z_1|};$
- $\overline{z_1 \left(\frac{z_2}{z_1} \right)} = \bar{z}_2 \Leftrightarrow \overline{z_1} \overline{\left(\frac{z_2}{z_1} \right)} = \bar{z}_2 \Leftrightarrow \overline{\left(\frac{z_2}{z_1} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}.$

Геометрическим образом множества $\{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$ всех пар действительных чисел является плоскость $\mathbb{R}^2$ при некоторой выбранной (ортогональной) системе координат. Введем на этой плоскости ортогональную систему координат, откладывая на оси абсцисс действительную часть комплексного числа, а на оси ординат его мнимую часть. Тогда каждому комплексному числу можно сопоставить точку этой плоскости, и наоборот. Назовем эту плоскость *комплексной плоскостью*, сохраняя для ее обозначения символ $\mathbb{C}$. По аналогии с расстоянием между точками вещественной плоскости расстоянием между точками z_1 и z_2 комплексной плоскости $\mathbb{C}$ будем считать длину отрезка, их соединяющего, которая задается формулой $\rho(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$.

Если ввести в комплексной плоскости полярную систему координат, с полярной осью, совпадающей с осью Ox и началом, общим с началом исходной системы координат, то комплексное число можно задать в так называемой *тригонометрической форме*.

$$z = x + iy = |z| \cos \varphi + i |z| \sin \varphi = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi). \quad (1.5)$$

В этом представлении, кроме модуля числа z , равного расстоянию от начала координат до образа числа (обычно говорят до точки z) или длине радиус-вектора точки z , фигурирует полярный угол φ между положительным направлением оси абсцисс и радиус-вектором точки z , который называют *аргументом* числа z (рис. 1.1). Для числа $z = 0$ аргумент не определен, и, следовательно, не определено и его тригонометрическое представление.

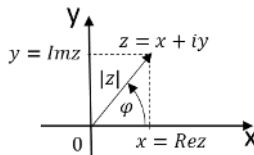


Рис. 1.1

Необходимо отметить, что в силу периодичности тригонометрических функций аргумент числа определен неоднозначно. Если обозначить его значение в пределах полуинтервала $(-\pi, \pi]$ через $\arg z$, то множество всех возможных значений аргумента можно записать в виде

$$\text{Arg } z := \{\arg z + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}\}. \quad (1.6)$$

Таким образом, для всякого комплексного числа $z = x + iy \neq 0$ получается представление

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi), \varphi \in \text{Arg } z. \quad (1.7)$$

Равенство двух комплексных чисел, заданных в тригонометрической форме, можно записать в виде

$$(z_1 = z_2) \Leftrightarrow (|z_1| = |z_2|) \wedge (\text{Arg } z_1 = \text{Arg } z_2). \quad (1.8)$$

Для произведения имеем

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= |z_1|(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) |z_2|(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = \\ &= |z_1| |z_2| (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \\ &+ i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)) = |z_1| |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)), \\ \varphi_1 &\in \text{Arg } z_1, \varphi_2 \in \text{Arg } z_2. \end{aligned}$$

С другой стороны, по определению

$$z_1 z_2 = |z_1 z_2|(\cos \psi + i \sin \psi), \psi \in \text{Arg}(z_1 z_2).$$

Приравнявая правые части и используя (1.8) имеем

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2. \quad (1.9)$$

Равенство аргументов в (1.9) (равно как и в (1.8)) нужно понимать как равенство множеств.

Из выражения для произведения комплексных чисел непосредственно следует формула Муавра:

$$z^n := \underbrace{z \cdot z \cdot \dots \cdot z}_n = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \quad (1.10)$$

Используя формулу Эйлера:

$$e^{i\varphi} := \cos \varphi + i \sin \varphi,$$

комплексное число $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $\varphi \in \text{Arg } z$, можно записать в *показательном представлении*:

$$z = |z| e^{i\varphi}, \varphi \in \text{Arg } z.$$

Рассмотрим уравнение

$$z^n = a, a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}. \quad (1.11)$$

Обозначим

$$a = |a| e^{i\theta}, \theta \in \text{Arg } a, \quad z = |z| e^{i\varphi}, \varphi \in \text{Arg } z.$$

Имеем цепочку равносильных представлений уравнения (1.11):

$$z^n = a \Leftrightarrow |z|^n e^{in\varphi} = |a| e^{i\theta} \Leftrightarrow (|z|^n = |a|) \wedge (n\varphi = \theta + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(\left(|z| = \sqrt[n]{|a|} \right) \wedge \left(\varphi = \frac{\theta}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right), k \in \mathbb{Z} \right). \quad (1.12)$$

Из последней системы (1.12) получаем выражение

$$\left\{ \sqrt[n]{a} \right\} := \left\{ \sqrt[n]{|a|} \left(\cos \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right) \right), k = \overline{0, n-1} \right\} \quad (1.13)$$

или

$$\left\{ \sqrt[n]{a} \right\} = \sqrt[n]{|a|} e^{i \frac{\theta + 2\pi k}{n}}, k = \overline{0, n-1}, \quad (1.14)$$

которое задает все множество различных значений корня n -й степени из комплексного числа a .

Геометрическим образом решений уравнения (1.11) являются вершины правильного n -угольника, с центром в начале координат, удаленные на расстояние $\sqrt[n]{|a|}$ от центра.

Рассмотрим в качестве примера представления некоторых известных множеств плоскости $\mathbb{R}^2$ в комплексной плоскости $\mathbb{C}$: отрезка, прямой и окружности.

Уравнения отрезка с концевыми точками z_1, z_2 и прямой, проходящей через эти же точки, можно задать, в частности, используя векторно параметрическую форму их записи в $\mathbb{R}^2$, в виде $[z_1, z_2]: z = tz_2 + (1-t)z_1, t \in [0, 1]$, и $l: z = z_1 + t(z_2 - z_1), t \in \mathbb{R}$, соответственно. Уравнение окружности с центром в точке z_0 и радиусом $R = |z_0 - z_1|$, где точка z_1 – произвольная точка окружности, имеет по определению вид $|z - z_0| = R$.

Пример 1.1. Покажем, что уравнение $|z - z_1| = K|z - z_2|$, $K > 0$, задает как прямую, так и окружность в зависимости от значения параметра K .

Заданное уравнение равносильно цепочке уравнений

$$|z - z_1|^2 = K^2 |z - z_2|^2 \Leftrightarrow (z - z_1)(\overline{z - z_1}) = K^2 (z - z_2)(\overline{z - z_2}).$$

После раскрытия скобок и приведения подобных членов уравнение примет вид

$$A|z|^2 + z\bar{B} + \bar{z}B + C = 0, \quad (1.15)$$

где $A = (K^2 - 1) \in \mathbb{R}$, $B = (z_1 - K^2 z_2) \in \mathbb{C}$, $C = (K^2 |z_2|^2 - |z_1|^2) \in \mathbb{R}$.

1. Пусть $K = 1$. Тогда $A = 0$, $B = z_1 - z_2$, $C = |z_2|^2 - |z_1|^2$, и уравнение (1.15) примет вид $2\operatorname{Re} z \overline{(z_1 - z_2)} + |z_2|^2 - |z_1|^2 = 0$, или $2(x_1 - x_2)x + 2(y_1 - y_2)y + C = 0$, и, очевидно, задает прямую. При этом исходное уравнение имеет вид $|z - z_1| = |z - z_2|$, что означает, что прямая является серединным перпендикуляром к отрезку $[z_1, z_2]$, т.е. точки z_1 и z_2 симметричны относительно этой прямой.

2. Пусть далее $K > 1$. Тогда с учетом, что $A > 0$, уравнение (1.15) можно представить в виде

$$A \left(|z|^2 + z \overline{\left(\frac{B}{A} \right)} + \overline{z} \left(\frac{B}{A} \right) + \frac{|B|^2}{A^2} \right) = \frac{|B|^2}{A} - C \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left| z + \frac{B}{A} \right|^2 = \frac{|B|^2 - AC}{A^2} = \frac{K^2 |z_1 - z_2|^2}{(K^2 - 1)^2}$$

или

$$\left| z + \frac{B}{A} \right| = \frac{K |z_1 - z_2|}{(K^2 - 1)}.$$

Это уравнение окружности $|z - z_0| = R$ с центром в точке $z_0 = -\frac{B}{A} = \frac{K^2 z_2 - z_1}{K^2 - 1}$ и радиусом $R = \frac{K |z_1 - z_2|}{(K^2 - 1)} > 0$.

3. Если $0 < K < 1$, то $K^* = \frac{1}{K} > 1$, и исходное уравнение можно записать в виде $|z - z_2| = K^* |z - z_1|$.

Тогда из п. 2 следует, что это уравнение равносильно уравнению $|z - z_0^*| = R^*$,

$$\text{где } z_0^* = \frac{K^{*2} z_1 - z_2}{K^{*2} - 1} = \frac{K^2 z_2 - z_1}{K^2 - 1} = z_0, \quad R^* = \frac{K^* |z_2 - z_1|}{(K^{*2} - 1)} = \frac{K |z_1 - z_2|}{(1 - K^2)} > 0.$$

Таким образом, при $K \neq 1$ исходное уравнение задает окружность с центром в точке

$$z_0 = \frac{K^2 z_2 - z_1}{K^2 - 1} \quad (1.16)$$

и радиусом

$$R = \frac{K|z_1 - z_2|}{|K^2 - 1|}. \quad (1.17)$$

§ 2. Последовательности и ряды в комплексной плоскости

Окрестность произвольной точки $z_0 \in \mathbb{C}$ определяется как множество

$$B_r(z_0) := \{z : |z - z_0| < r\}, \quad r > 0 \quad (2.1)$$

и геометрически представляет собой круг с центром в точке z_0 с произвольным положительным радиусом r .

Рассматриваются также проколотая окрестность точки

$$B_r^0(z_0) := \{z : 0 < |z - z_0| < r\} \quad (2.2)$$

и замкнутый круг с центром в точке $z_0 \in \mathbb{C}$ и произвольным радиусом $r > 0$:

$$\overline{B_r(z_0)} := \{z : |z - z_0| \leq r\}, \quad r > 0.$$

О п р е д е л е н и е 2.1. Число $A = a + ib \in \mathbb{C}$ называется *пределом последовательности* комплексных чисел $\{z_n\}, n \in \mathbb{N}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n(\varepsilon) \Rightarrow z_n \in B_\varepsilon(A).$$

При этом последовательность называется *сходящейся*, и кратко это записывается известным способом: $A = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$ или $(z_n \rightarrow A, n \rightarrow \infty)$.

Т е о р е м а 2.1. Для того чтобы последовательность $\{z_n\}, n \in \mathbb{N}$, $z_n = x_n + iy_n$, сходилась к числу $A = a + ib \in \mathbb{C}$, необходимо и достаточно, чтобы последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ сходились одновременно к числам a и b соответственно.

△ Доказательство следует из неравенств

$$|x_n - a| \leq |z_n - A|, \quad |y_n - b| \leq |z_n - A|, \quad |z_n - A| \leq |x_n - a| + |y_n - b|. \quad \blacktriangle$$

Доказанное утверждение позволяет перенести все свойства сходящихся последовательностей, обоснованные в рамках вещественного анализа, на сходящиеся последовательности комплексных чисел. Выделим несколько важных утверждений, иллюстрирующих сказанное.

Говорят, что последовательность $\{z_n\}, n \in \mathbb{N}$, ограничена, если найдется такое положительное число R , что $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow |z_n| \leq R$. В противном случае говорят, что последовательность не ограничена.

С л е д с т в и е 1. Сходящаяся последовательность ограничена.

С л е д с т в и е 2. Для последовательности комплексных чисел справедлив критерий Коши сходимости: для сходимости последовательности $\{z_n\}, n \in \mathbb{N}$, комплексных чисел необходимо и достаточно, чтобы она была фундаментальной, т.е.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq n(\varepsilon), \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow |z_{n+p} - z_n| < \varepsilon.$$

С л е д с т в и е 3. (Теорема Больцано–Вейерштрасса). Из любой ограниченной последовательности комплексных чисел $\{z_n\}, n \in \mathbb{N}$, можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{z_{n_k}\}, k \in \mathbb{N}$.

Доказательство этих следствий, опирающееся на результат утверждения 1, мы оставляем читателю.

О п р е д е л е н и е 2.2. Последовательность $\{z_n\}, n \in \mathbb{N}$, называется *стремящейся к бесконечности*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\varepsilon \Rightarrow |z_n| > \varepsilon$$

или кратко

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty, (z_n \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty).$$

Любая числовая последовательность $\{z_n = x_n + iy_n\}, n \in \mathbb{N}$, порождает бесконечную сумму вида

$$z_1 + z_2 + \dots + z_n + \dots := \sum_{n=1}^{\infty} z_n, \quad (2.3)$$

которую называют *числовым рядом*.

Рассмотрим частичную сумму ряда

$$S_n := \sum_{k=1}^n z_k = \sum_{k=1}^n x_k + i \sum_{k=1}^n y_k = S_n' + i S_n''.$$

О п р е д е л е н и е 2.3. Ряд (2.3) называется *сходящимся*, если сходится последовательность его частичных сумм $\{S_n\}, n \in \mathbb{N}$.

Из теоремы 2.1 следует, что ряд (2.3) сходится тогда и только тогда, когда одновременно сходятся ряды $\sum_{k=1}^n x_k$ и $\sum_{k=1}^n y_k$.

Результат следствия 2 для последовательности $\{S_n\}, n \in \mathbb{N}$, позволяет сформулировать критерий Коши сходимости ряда: ряд (2.3) сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq n(\varepsilon), \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} z_k \right| < \varepsilon.$$

Из критерия Коши непосредственно следует необходимое условие сходимости ряда: если ряд (2.3) сходится, то с необходимостью выполняется равенство $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

Рассмотрим ряд, составленный из модулей членов ряда (2.3):

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|. \quad (2.4)$$

Если ряд (2.4) сходится, то ряд (2.3) называется *абсолютно сходящимся*. Очевидно, в силу неравенства $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} z_k \right| < \sum_{k=n+1}^{n+p} |z_k|$, являющегося следствием неравенства треугольника, из абсолютной сходимости ряда на основании критерия Коши следует его сходимость. Однако сходимость ряда (2.4) не является необходимым условием сходимости ряда (2.3), и в случае, когда сходящийся ряд (2.3) не сходится абсолютно, его называют *сходящимся условно*.

2.1. Расширенная комплексная плоскость и сфера Римана

Путем введения в рассмотрение единственной бесконечно удаленной точки $z = \infty$ и системы ее проколотых окрестностей $\overset{o}{B}_\varepsilon(\infty) := \{z : |z| > \varepsilon > 0\}$ осуществляют одноточечную компактификацию комплексной плоскости $\mathbb{C}$.

О п р е д е л е н и е 2.4. Комплексная плоскость $\mathbb{C}$, пополненная единственной бесконечно удаленной точкой $z = \infty$ и системой ее окрестностей $\overset{o}{B}_\varepsilon(\infty)$ называется *расширенной комплексной плоскостью* и обозначается $\bar{\mathbb{C}}$. Очевидно, в силу определения точка $z = \infty$ является предельной точкой $\mathbb{C}$ и называется *пределом последовательности*, стремящейся к бесконечности.

Заметим, что расширенная комплексная плоскость является компактом, поскольку из любой последовательности $\{z_n\}, n \in \mathbb{N}$, можно выделить сходящуюся в $\bar{\mathbb{C}}$ подпоследовательность. Действительно, если последовательность ограничена, это можно сделать в силу теоремы Больцано–Вейерштрасса, в противном случае из неограниченной последовательности можно выделить подпоследовательность, имеющую пределом точку $z = \infty \in \bar{\mathbb{C}}$.

Наглядной геометрической моделью расширенной комплексной плоскости $\bar{\mathbb{C}}$ является ее стереографическая проекция на сферу S , называемая *сферой Римана*.

Рассмотрим сферу $S = \left\{ (\xi, \eta, \zeta) \in \mathbb{R}^3 : \xi^2 + \eta^2 + \left(\zeta - \frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \right\}$ с центром в точке $\left(0, 0, \frac{1}{2} \right)$ и радиусом $\frac{1}{2}$ (рис. 2.1).

Совместим плоскость $\mathbb{C}$ с плоскостью $\zeta = 0$, а оси Ox и Oy системы координат Oxy с осями $O\xi$ и $O\eta$ системы координат $O\xi\eta\zeta$ соответственно, и сопоставим каждой точке $z = (x + iy) \in \mathbb{C}$ точку $Z(\xi, \eta, \zeta) \in S$, образованную

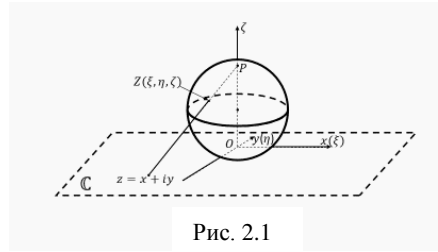


Рис. 2.1

пересечением сферы S с отрезком, соединяющим точку z с точкой $P(0, 0, 1)$ сферы S . Запишем уравнение отрезка Pz в параметрической форме: $\xi = xt$, $\eta = yt$, $\zeta = 1 - t$, $t \in [0, 1]$ и подставим в уравнение сферы $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = \zeta$. Из полученного уравнения $x^2 t^2 + y^2 t^2 + 1 - 2t + t^2 = 1 - t$ выразим $t = \frac{1}{x^2 + y^2 + 1} = \frac{1}{1 + |z|^2}$ и получим выражения для координат точки

Z через координаты точки z :

$$\xi = \frac{x}{1 + |z|^2} = \frac{1}{2} \frac{z + \bar{z}}{1 + |z|^2}; \quad \eta = \frac{y}{1 + |z|^2} = \frac{1}{2i} \frac{z - \bar{z}}{1 + |z|^2}; \quad \zeta = \frac{|z|^2}{1 + |z|^2}. \quad (2.5)$$

Формулы, задающие обратное отображение, легко получаются, если из последнего равенства (2.5) выразить $|z|^2 = \frac{\zeta}{1 - \zeta}$, откуда $1 + |z|^2 = \frac{1}{1 - \zeta}$.

Тогда из первых двух равенств (2.5) имеем

$$x = \frac{\xi}{1-\zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1-\zeta}. \quad (2.6)$$

Если теперь сопоставить точке $z = \infty$ расширенной комплексной плоскости $\bar{\mathbb{C}}$ точку $P(0,0,1)$ сферы S , то получим, что стереографическая проекция $z \leftrightarrow Z$, задаваемая формулами (2.5) и дополненная соответствием $\infty \leftrightarrow P$, устанавливает взаимно однозначное соответствие между $\bar{\mathbb{C}}$ и S .

Приведем без доказательства два интересных и важных свойства стереографической проекции (при желании доказательства можно найти в [8]):

- любая прямая или окружность на комплексной плоскости $\mathbb{C}$ переходит при стереографической проекции в окружность на сфере Римана S . При этом образом прямой и только прямой в комплексной плоскости является окружность, проходящая через точку $P \in S$;
- углы между любыми двумя пересекающимися гладкими кривыми на $\bar{\mathbb{C}}$ и углы между их образами на S при стереографической проекции сохраняются.

Опираясь на построенную модель, наряду с метрикой, порожденной евклидовой метрикой пространства $\mathbb{R}^2$, в комплексной плоскости $\mathbb{C}$ можно ввести так называемую *сферическую метрику* [2]: расстояние $\tilde{\rho}(z_1, z_2)$ между точками z_1 и z_2 из $\mathbb{C}$ в этом случае определяется как евклидово расстояние $\rho(Z_1, Z_2) = |Z_1 - Z_2|$ в $\mathbb{R}^3$ между их образами Z_1 и Z_2 на сфере S , т.е.

$$\tilde{\rho}(z_1, z_2) := |Z_1 - Z_2|. \quad (2.7)$$

Подставим в правую часть равенства (2.7) выражение для координат Z_1 и Z_2 из (2.5):

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}(z_1, z_2) &= \sqrt{(\xi_1 - \xi_2)^2 + (\eta_1 - \eta_2)^2 + (\zeta_1 - \zeta_2)^2} = \\ &= \sqrt{\left(\frac{x_1}{1+|z_1|^2} - \frac{x_2}{1+|z_2|^2} \right)^2 + \left(\frac{y_1}{1+|z_1|^2} - \frac{y_2}{1+|z_2|^2} \right)^2 + \left(\frac{|z_1|^2}{1+|z_1|^2} - \frac{|z_2|^2}{1+|z_2|^2} \right)^2} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{\frac{|z_1|^2}{(1+|z_1|^2)^2} + \frac{|z_2|^2}{(1+|z_2|^2)^2} - \frac{2(x_1x_2 + y_1y_2)}{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)} + \frac{|z_1|^4 + |z_2|^4 - 2|z_1|^2|z_2|^2}{(1+|z_1|^2)^2(1+|z_2|^2)^2}} = \\
&= \sqrt{\frac{|z_1|^2 + |z_2|^2}{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)} - \frac{2\operatorname{Re} z_1 \bar{z}_2}{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)}} = \frac{|z_1 - z_2|}{\sqrt{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)}}. \quad (2.8)
\end{aligned}$$

Из полученной формулы (2.8), в силу очевидных неравенств

$\frac{1}{1+R^2}|z_1 - z_2| \leq \tilde{\rho}(z_1, z_2) \leq |z_1 - z_2|$ для любых $z_k \in B_R(0)$, $k = 1, 2$, при некотором $R > 0$, следует, что сферическое расстояние эквивалентно евклидовому расстоянию на ограниченном множестве.

С другой стороны, сферическое расстояние от произвольной точки $z \in \mathbb{C}$ до точки ∞ , введенное по определению как предел

$$\tilde{\rho}(z, \infty) = \lim_{z_2 \rightarrow \infty} \frac{|z - z_2|}{\sqrt{1+|z|^2} \sqrt{1+|z_2|^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+|z|^2}} \leq 1,$$

оказывается конечным, а проколота окрестность точки $z = \infty$ в рассматриваемой метрике задается множеством

$$\left\{ z \in \mathbb{C} : \tilde{\rho}(z, \infty) < \varepsilon \leq 1 \right\} = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z| > \sqrt{\frac{1}{\varepsilon^2} - 1} \right\},$$

что согласуется с ранее введенным определением и показывает, что обе метрики эквивалентны и в расширенной комплексной плоскости $\bar{\mathbb{C}}$.

П р и м е р 2.1. Найти преобразование сферы Римана, отвечающее преобразованию $z \rightarrow \frac{1}{z}$ комплексной плоскости.

Пусть Z и Z' образы точек z и $\frac{1}{z}$ соответственно при стереографической проекции. Тогда задача состоит в определении преобразования $Z \rightarrow Z'$. Образ $Z(\xi, \eta, \zeta)$ точки z задается известными формулами

$$\xi = \frac{1}{2} \frac{z + \bar{z}}{1 + |z|^2}; \quad \eta = \frac{1}{2i} \frac{z - \bar{z}}{1 + |z|^2}; \quad \zeta = \frac{|z|^2}{1 + |z|^2}.$$

Тогда если $Z' = Z'(\xi', \eta', \zeta')$ – образ точки $\frac{1}{z}$, то имеем

$$\xi' = \frac{1}{2} \frac{\frac{1}{z} + \frac{1}{\bar{z}}}{1 + \left| \frac{1}{z} \right|^2} = \frac{1}{2} \frac{\bar{z} + z}{|z|^2 + 1} = \xi ; \quad \eta' = \frac{1}{2i} \frac{\frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}}}{1 + \left| \frac{1}{z} \right|^2} = \frac{1}{2i} \frac{\bar{z} - z}{|z|^2 + 1} = -\eta ;$$

$$\zeta' = \frac{\frac{1}{|z|^2}}{1 + \frac{1}{|z|^2}} = \frac{1}{1 + |z|^2} = 1 - \zeta .$$

Данные формулы задают искомое преобразование $Z \rightarrow Z'$.

Геометрически это означает вращение сферы на 180° вокруг ее диаметра, параллельного оси $O\xi$. При этом если под окрестностью точки P (и точки O) понимать часть сферы, которая содержит точку P (точку O) и ограничена окружностью, плоскость которого перпендикулярна к оси OP , то из приведенных формул следует, что окрестность точки P преобразуется в окрестность точки O и наоборот.

§ 3. Множества в расширенной комплексной плоскости

Пусть $E \in \bar{\mathbb{C}}$ – произвольное множество. Множество E называется *ограниченным*, если существует круг с конечным радиусом R с центром в начале координат, который содержит это множество, т.е. $\exists R > 0 : E \subset B_R(0)$.

Точку z_0 называют *предельной точкой* множества E , если

$$\forall r > 0 \Rightarrow \overset{0}{B}_r(z_0) \cap E \neq \emptyset .$$

Множество всех предельных точек множества E называется *производным множеством* множества E и обозначается E' .

Точка $z_0 \in E$ называется *внутренней точкой* множества E , если $\exists r_0 > 0 : B_{r_0}(z_0) \subset E$.

Множество E называется *открытым*, если все его точки внутренние.

Точка $z_0 \in E$ называется *граничной точкой* множества E , если каждая ее окрестность содержит как точки самого множества, так и точки не принадлежащие ему, т.е.

$$\forall r > 0 \Rightarrow (B_r(z_0) \cap E \neq \emptyset) \wedge (B_r(z_0) \cap (\bar{\mathbb{C}} \setminus E) \neq \emptyset) .$$

Совокупность всех граничных точек множества E образуют его границу ∂E .

Множество E называют *замкнутым*, если оно содержит все свои граничные точки.

Множество, получающееся присоединением к E его границы, называется *замыканием этого множества* и обозначается $\bar{E}$. По определению $\bar{E} = E \cup \partial E$. В общем случае $\partial E \neq \partial \bar{E}$. В качестве примера рассмотрим открытое множество E , представляющее собой множество внутренних точек замкнутого единичного круга $|z| \leq 1$ без точек отрезка $[0, 1]$ действительной оси. Очевидно, $\partial E = \{z : |z| = 1\} \cup \{z : 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1, \operatorname{Im} z = 0\}$, $\bar{E} = \{z : |z| \leq 1\}$, а $\partial \bar{E} = \{z : |z| = 1\}$. При этом часть границы E , не принадлежащей границе $\bar{E}$, называют *внутренней границей* E . В нашем примере это — $\{z : 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1, \operatorname{Im} z = 0\}$.

Важным свойством рассматриваемых в комплексном анализе множеств является свойство связности.

О п р е д е л е н и е 3.1. Множество $E \subset \bar{\mathbb{C}}$ называется *связным*, если при любом ее разбиении на два непустых, не пересекающихся множества Q_1 и Q_2 , хотя бы одно из множеств Q_1 или Q_2 содержит предельную точку другого, то есть

$$\begin{aligned} \forall Q_k : Q_k \cap E \neq \emptyset, k = 1, 2; \bigcap_{k=1}^2 Q_k = \emptyset, \bigcup_{k=1}^2 Q_k = E \Rightarrow \\ \Rightarrow (Q_1 \cap Q_2' \neq \emptyset) \vee (Q_1' \cap Q_2 \neq \emptyset). \end{aligned}$$

Справедливо следующее утверждение.

Т е о р е м а 3.1 Отрезок прямой, соединяющий любые две точки расширенной комплексной плоскости, является связным множеством.

△ Допустим противное. Это значит, что найдутся такие два множества Q_1 и Q_2 , что

- 1) $Q_k \cap E \neq \emptyset, k = 1, 2$;
- 2) $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$;
- 3) $Q_1 \cup Q_2 = E$;
- 4) $(Q_1 \cap Q_2' = \emptyset) \wedge (Q_1' \cap Q_2 = \emptyset)$.

Из условий 1 и 4 следует, что найдутся конечные точки $a \in Q_1 \cap E$ и $b \in Q_2 \cap E$. В силу условия 2, a и b – различные точки отрезка E . Обозначим множество точек E , лежащих между a и b , включая сами эти точки, как отрезок $E_1 := [a, b]$. Очевидно, $a \in Q_1 \cap E_1$ и $b \in Q_2 \cap E_1$.

Разобьём отрезок E_1 пополам и выберем ту ее половинку $E_2 := [a_1, b_1]$, для которой $a_1 \in Q_1 \cap E_2$, $b_1 \in Q_2 \cap E_2$. Продолжая процесс дальнейшего деления получающихся отрезков пополам (на n -м шаге $E_{n+1} := [a_n, b_n]$, где $a_n \in Q_1 \cap E_{n+1}$, $b_n \in Q_2 \cap E_{n+1}$), получим в результате совокупность $E_1 \supset E_2 \supset \dots \supset E_n \supset \dots$ вложенных замкнутых отрезков, длины которых стремятся к нулю. По теореме Кантора существует единственная точка c , принадлежащая одновременно всем отрезкам E_n , $n \in \mathbb{N}$. При этом, с одной стороны, точка c является предельной точкой множества $\{a_n\}$ левых концов отрезков E_n , а ввиду включения $a_n \in Q_1 \cap E_n$ – предельной точкой множества Q_1 , т.е. $c \in Q_1'$, с другой стороны, точка c является предельной точкой множества $\{b_n\}$ правых концов отрезков E_n , а ввиду включения $b_n \in Q_2 \cap E_n$ – предельной точкой множества Q_2 , т.е. $c \in Q_2'$. В силу условия 4 $c \notin Q_1$ и одновременно $c \notin Q_2$, но это противоречит условию 3, так как точка c принадлежит E . Полученное противоречие доказывает теорему. ▲

Заметим, что приведенное рассуждение можно повторить и для интервала или полуинтервала.

В случае открытого множества справедлива следующая теорема.

Т е о р е м а 3.2. Непустое, открытое множество связно тогда и только тогда, когда любые две его точки можно соединить конечнoзвенной ломаной, принадлежащей этому множеству. При этом звенья ломаной можно выбирать параллельно осям координат.

△ *Достаточность.* Пусть любые две точки множества E можно соединить конечнoзвенной ломаной, принадлежащей этому множеству, звенья которой параллельны осям координат. Допустим, что E не связно в смысле определения 3.1., то есть справедливы условия 1–4 теоремы 3.1. В силу условия 1 множества Q_1 и Q_2 непусты и пусть $a \in Q_1 \cap E$, $b \in Q_2 \cap E$ две различные, в силу условия 2, точки множества E . Соеди-

ним эти точки ломаной $L \subset E$, звенья которой параллельны осям координат. Пусть $z_1, z_2, \dots, z_{n+1}$ – вершины ломаной L , где $z_1 = a \in Q_1, z_{n+1} = b \in Q_2$. Переходя от одной вершины ломаной к другой, легко убедиться, что найдется звено $[z_k, z_{k+1}] = l$ ломаной L , один конец которой принадлежит множеству Q_1 , а другой – множеству Q_2 . Обозначим $\tilde{Q}_k = Q_k \cap l, k = 1, 2$. Очевидно,

$$1. \quad \tilde{Q}_k \cap l \neq \emptyset.$$

Кроме того,

$$2. \quad \tilde{Q}_1 \cap \tilde{Q}_2 = (Q_1 \cap l) \cap (Q_2 \cap l) = (Q_1 \cap Q_2) \cap l = \emptyset \text{ и}$$

$$3. \quad \tilde{Q}_1 \cup \tilde{Q}_2 = (Q_1 \cap l) \cup (Q_2 \cap l) = (Q_1 \cup Q_2) \cap l = l.$$

Из включения $\tilde{Q}_k \subset Q_k$ и условия 4, очевидно, следует

$$4. \quad (\tilde{Q}_1 \cap \tilde{Q}_2' = \emptyset) \wedge (\tilde{Q}_1' \cap \tilde{Q}_2 = \emptyset).$$

Условия $\tilde{1}-\tilde{4}$ равносильны несвязности отрезка l . Однако, из теоремы 3.1 следует, что отрезок – связное множество. Полученное противоречие доказывает рассматриваемое утверждение.

Необходимость. Допустим теперь, что E связно в смысле определения 3.1. Обозначим Q_1 множество тех точек E , которые можно соединить ломаной L с некоторой произвольно выбранной фиксированной точкой $z_0 \in E$, а Q_2 множество тех точек E , которые нельзя соединить такой ломаной с точкой z_0 . Пусть z_1 – произвольная точка Q_1 . E – открытое множество, следовательно, найдется окрестность $B_r(z_1), r > 0$, точки z_1 , принадлежащая E , а поскольку каждую точку круга можно соединить с ее центром ломаной, звенья которой параллельны осям координат, то $B_r(z_1) \subset Q_1$. Отсюда следует, что Q_1 – открытое множество. С другой стороны, Q_2 является дополнением Q_1 до E , и для любой точки $z_2 \in Q_2 \subset E$ существует окрестность $B_\rho(z_2) \subset E, \rho > 0$ такая, что $B_\rho(z_2) \cap Q_1 = \emptyset$, т.е. $B_\rho(z_2) \subset Q_2$ и, следовательно, Q_2 тоже открытое множество. В силу открытости множеств Q_1 и Q_2 ни одна из них не может содержать предельной точки другой, кроме случая, когда $Q_1 \cap Q_2 \neq \emptyset$. Однако по условию определения 3.1 имеем $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$. Поскольку $Q_1 \supset B_r(z_0)$ по условию, то $Q_1 \neq \emptyset$, и из связности E вытекает, что $Q_2 = \emptyset$. Следовательно, точку

z_0 можно соединить ломаной L с любой точкой множества E . В силу произвольности выбора точки z_0 любые две точки множества E можно соединить ломаной L , принадлежащей этому множеству. ▲

О п р е д е л е н и е 3.3. Непустое, открытое, связное множество $D \subset \bar{\mathbb{C}}$ называется *областью*.

О п р е д е л е н и е 3.4. Область $D \subset \bar{\mathbb{C}}$ называется *односвязной*, если ее граница – связное множество.

§ 4. Функция. Предел, непрерывность. Функциональные ряды

О п р е д е л е н и е 4.1. Пусть $E \subset \bar{\mathbb{C}}$ – множество расширенной комплексной плоскости. Если указано правило, по которому каждому $z \in E$ поставлено в соответствие единственное $w \in \bar{\mathbb{C}}$, то говорят, что на E определена (задана) функция или задано отображение множества E в $\bar{\mathbb{C}}$. Краткая форма записи данного определения функции комплексного переменного: $f : E \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ или $w = f(z), z \in E$.

З а м е ч а н и е 4.1. Соответствие $(x, y) \leftrightarrow z = x + iy$ между вещественной плоскостью $\mathbb{R}^2$ и комплексной плоскостью $\mathbb{C}$ позволяет рассматривать комплекснозначную функцию комплексного переменного наряду с определением 4.1 и как отображение множества вещественной плоскости в комплексную плоскость (обозначение $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$), и как отображение множества вещественной плоскости в вещественную плоскость (обозначение $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$). Здесь и далее при необходимости будут использоваться удобные формы записи функции.

О п р е д е л е н и е 4.2. (Предел в смысле Коши). Пусть $A \in \bar{\mathbb{C}}$. Тогда A называется *пределом функции* $f : E \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ по множеству $E \subset \bar{\mathbb{C}}$ в его предельной точке $z_0 \in \bar{\mathbb{C}}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall z \in B_\delta^o(z_0) \cap E \Rightarrow f \in B_\varepsilon(A).$$

Обозначается это кратко

$$\lim_{\substack{E \\ z \rightarrow z_0}} f(z) = A$$

Если z_0 – внутренняя точка множества E , то ввиду независимости предела от множества E пишут просто $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$.

Т е о р е м а 4.1. Пусть $E \in \mathbb{C}$, $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$, $z_0 = x_0 + i y_0$ и $A = (a + i b) \in \mathbb{C}$. Тогда A является пределом функции f в смысле определения 4.2 тогда и только тогда, когда числа a и b являются соответственно пределами функций u и v по множеству $E \subset \mathbb{R}^2$, то есть

$$\left(\lim_{\substack{E \\ z \rightarrow z_0}} f(z) = A \right) \Leftrightarrow \left(\left(a = \lim_{\substack{E \\ (x, y) \rightarrow (x_0, y_0)}} u(x, y) \right) \wedge \left(b = \lim_{\substack{E \\ (x, y) \rightarrow (x_0, y_0)}} v(x, y) \right) \right).$$

△ Доказательство следует из определения 4.2. и неравенств

$$\begin{aligned} |u(x, y) - a| &\leq |f(z) - A|, \quad |v(x, y) - b| \leq |f(z) - A|, \\ |f(z) - A| &\leq |u(x, y) - a| + |v(x, y) - b|. \end{aligned} \quad (4.1)$$

▲

О п р е д е л е н и е 4.3 (предел в смысле Гейне). Пусть $A \in \overline{\mathbb{C}}$. Тогда A называется *пределом функции* $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ по множеству $E \subset \overline{\mathbb{C}}$ в его предельной точке $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$, если

$$\forall (\{z_n\}, n \in \mathbb{N}) \subset E \setminus \{z_0\} : \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A.$$

Аналогично тому, как это делалось в вещественном анализе, можно показать, что определения 4.2 и 4.3 эквивалентны.

О п р е д е л е н и е 4.4. Функция $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ называется *непрерывной* в предельной точке $z_0 \in E$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall z \in B_\delta(z_0) \cap E \Rightarrow f \in B_\varepsilon(f(z_0)).$$

О п р е д е л е н и е 4.5. Функция $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ называется *непрерывной* на E , если она непрерывна в каждой точке множества E .

З а м е ч а н и е 4.2. Если функция $f : B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ непрерывна в точке z_0 , то из определения 4.4. и неравенства $\|f(z) - f(z_0)\| \leq |f(z) - f(z_0)|$ следует, что функция $|f(z)|$ также непрерывна в этой точке.

Т е о р е м а 4.2. Пусть $f(z) = u(x, y) + i\nu(x, y)$ определена на множестве $E \in \mathbb{C}$. Тогда $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ непрерывна в точке $z_0 = (x_0 + iy_0) \in E$ тогда и только тогда, когда функции $u(x, y)$ и $\nu(x, y)$ непрерывны в точке (x_0, y_0) .

$\triangle$ Очевидно, что доказательство непосредственно следует из определения непрерывности функций f и неравенств (4.1) при

$$a = u(x_0, y_0), b = \nu(x_0, y_0). \blacktriangle$$

В силу теоремы 4.2 все свойства непрерывных функций действительных переменных в $\mathbb{R}^2$ переносятся на комплексный случай. В частности, функции $z, \bar{z}, |z|, \operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z, z^n$ являются непрерывными функциями в $\mathbb{C}$,

рациональная дробь $\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$ непрерывна на множестве точек, в которых не обращается в нуль знаменатель дроби.

Пусть задана функциональная последовательность $\{f_n(z)\}, n \in \mathbb{N}, f_n : E \rightarrow \mathbb{C}, E \subset \mathbb{C}$.

О п р е д е л е н и е 4.6. Бесконечная сумма

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z), \tag{4.2}$$

где $f_n : E \rightarrow \mathbb{C}$, определенные на E функции, называется *функциональным рядом*, заданным на множестве E .

При каждом фиксированном $z \in E$ функциональный ряд (4.2) становится числовым, и для него известным образом определены понятие сходимости и вытекающие из этого понятия следствия. Если функциональный ряд (4.2) сходится в каждой точке области задания, то говорят, что ряд сходится на множестве E . Обозначим $S(z), z \in E$, сумму ряда (4.2)

и $r_n(z) := S(z) - S_n(z) = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(z)$ остаток ряда. Здесь $S_n(z)$ — частичная сумма ряда.

О п р е д е л е н и е 4.6. Сходящийся на множестве E функциональный ряд называется *равномерно сходящимся* на этом множестве, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, \forall z \in E \Rightarrow |r_n(z)| < \varepsilon$.

Все теоремы из вещественного анализа в силу ранее приведенных теорем справедливы для функционального ряда. Выделим три из них, которые непосредственно будут использованы в дальнейшем.

У т в е р ж д е н и е 2. Для равномерной сходимости ряда (4.2) на множестве E необходимо и достаточно, чтобы выполнялось равенство $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{z \in E} (|r_n(z)|) = 0$.

У т в е р ж д е н и е 3. Сумма $S(z)$ равномерно сходящегося на множестве E ряда (4.2) непрерывных функций $f_n(z), n \in \mathbb{N}$, непрерывна на E .

У т в е р ж д е н и е 4. Если существует последовательность $\{a_n\}, n \in \mathbb{N}$, вещественных чисел таких, что $\forall n \in \mathbb{N} \forall z \in E \Rightarrow |f_n(z)| \leq a_n$ и числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то функциональный ряд (4.2) сходится абсолютно и равномерно на множестве E (признак Вейерштрасса).

II. КОМПЛЕКСНОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ

§ 5. Комплексная производная. Голоморфные функции

О п р е д е л е н и е 5.1. Функция $f : B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ называется *дифференцируемой в вещественном смысле* в точке $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$, если в точке $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ дифференцируемо отображение

$$\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases} \quad (x, y) \in B_r(x_0, y_0),$$

где $u(x, y) = \operatorname{Re} f(z)$, $v(x, y) = \operatorname{Im} f(z)$, т.е.

$$\begin{cases} \Delta u = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(\rho), \\ \Delta v = \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(\rho), \end{cases} \quad (5.1)$$

$$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = |\Delta z| \rightarrow 0.$$

Запишем это определение в терминах комплексной переменной. Выразив из равенств $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, $\Delta \bar{z} = \Delta x - i\Delta y$ приращения $\Delta x = \frac{1}{2}(\Delta z + \Delta \bar{z})$,

$$\Delta y = \frac{1}{2i}(\Delta z - \Delta \bar{z}) \text{ и используя равенства (5.1), запишем выражение}$$

$\Delta f = \Delta u + i\Delta v$ для приращения функции f . Получим

$$\Delta f = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \Delta z + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) \Delta \bar{z} + o(|\Delta z|),$$

$|\Delta z| \rightarrow 0$ или

$$\Delta f = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) - i \left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right) \Delta z + \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right) \Delta \bar{z} + o(|\Delta z|).$$

Введя в рассмотрение формальные частные производные

$$\frac{\partial f}{\partial z} := \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) - i \left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right), \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right),$$

получим окончательно

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)\Delta \bar{z} + o(\Delta z), |\Delta z| \rightarrow 0. \quad (5.2)$$

С л е д с т в и е 5.1. Дифференцируемость функции в вещественном смысле в точке (x_0, y_0) равносильна представлению ее приращения в точке $z_0 = x_0 + iy_0$ в виде

$$\Delta f = A\Delta z + B\Delta \bar{z} + o(\Delta z), \quad |\Delta z| \rightarrow 0,$$

где $A = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$ и $B = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)$ – определенные выше комплексные числа.

Запишем приращение $\Delta z = |\Delta z|e^{i\theta}$ в показательной форме, $\theta \in \text{Arg} \Delta z$. Тогда $\overline{\Delta z} = \overline{|\Delta z|e^{i\theta}} = |\Delta z|e^{-i\theta}$, и формулу (5.2) можно записать в виде

$$\Delta f = \left(\frac{\partial f}{\partial z}(z_0) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)e^{-2i\theta} \right) \Delta z + o(|\Delta z|).$$

Поделив обе части на приращение Δz и перейдя к пределу $\Delta z \rightarrow 0$ при фиксированном значении θ , получим по определению выражение для *производной функции f по направлению*, задаваемому θ :

$$f'_\theta(z_0) := \lim_{\substack{\Delta z \rightarrow 0 \\ \arg z = \theta}} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \left(\frac{\partial f}{\partial z}(z_0) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)e^{-2i\theta} \right).$$

С л е д с т в и е 5.2. Производная по направлению θ в точке z_0 функции f , дифференцируемой в этой точке в смысле определения 5.1, не зависит от направления θ тогда и только тогда, когда $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$.

Наряду с вещественной дифференцируемостью введем понятие комплексной дифференцируемости функции в точке z_0 .

О п р е д е л е н и е 5.2. Функция $f : B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ называется *дифференцируемой в комплексном смысле* в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, если существует такое комплексное число $A = a + ib$, что приращение функции в точке z_0 может быть записано в виде.

$$\Delta f = A\Delta z + o(\Delta z), \Delta z \rightarrow 0. \quad (5.3)$$

Эквивалентным определением дифференцируемости в комплексном смысле является существование конечного предела $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z}$, которое называется *производной функции* в точке z_0 и обозначается $f'(z_0)$.

Действительно, если функция дифференцируема в точке z_0 в комплексном смысле, то существует $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = A + \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{o(\Delta z)}{\Delta z} = A$, и по определению $f'(z_0) = A$. Наоборот, из существования конечного предела $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = f'(z_0)$ следует, что $\frac{\Delta f}{\Delta z} = f'(z_0) + \alpha(\Delta z)$, где $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \alpha(\Delta z) = 0$, и, следовательно, $\Delta f = f'(z_0)\Delta z + \alpha(\Delta z)\Delta z = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z)$, $\Delta z \rightarrow 0$, что совпадает с определением 5.2.

З а м е ч а н и е 5.1. Из определения производной следует, что производная $f'(z_0)$ функции в комплексном смысле не зависит от направления.

Определение дифференцируемости функции f в комплексном смысле и ее производной, приведенное выше с учетом идентичности свойств арифметических операций в множестве вещественных и комплексных чисел, дает возможность применить одинаковые правила для нахождения производной суммы, произведения и частного функций.

Оказывается, комплексная дифференцируемость накладывает на функцию более сильные требования, чем вещественная дифференцируемость (см. замечание 5.1). Это иллюстрирует следующий критерий дифференцируемости.

Т е о р е м а 5.1. Для того чтобы функция $f: B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ была дифференцируемой в точке z_0 в комплексном смысле, необходимо и достаточно, чтобы она была дифференцируема в этой точке в вещественном смысле, и выполнялись условия

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0), \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0), \quad (5.4)$$

которые называются *условиями Коши–Римана*. При этом

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0). \quad (5.5)$$

△ Заметим, что условия (5.4) равносильны условию $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$.

Необходимость. Пусть функция f дифференцируема в точке $z_0 = x_0 + iy_0$ в комплексном смысле. Тогда по определению

$$\Delta f = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z).$$

Из следствий 5.1, 5.2 и замечания 5.1 получаем, что функция f дифференцируема в вещественном смысле, и выполняются равенства

$$\begin{aligned} B = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right)(z_0) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right)(x_0, y_0) = 0, \end{aligned} \quad (5.6)$$

$$\begin{aligned} A = f'(z_0) &= \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right)(z_0) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) - i \left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right)(x_0, y_0) \end{aligned} \quad (5.7)$$

Из равенства (5.6) непосредственно следует (5.4), а из (5.7), с учетом полученных равенств (5.4), следует (5.5).

Достаточность. Пусть функция f дифференцируема в вещественном смысле в точке, следовательно, справедливо представление (5.2) для приращения функции f в точке (x_0, y_0) . Из определения $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)$ в силу усло-

вий (5.4) следует, что $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$. Следовательно

$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + o(\Delta z)$, $\Delta z \rightarrow 0$, что означает дифференцируемость функции f в комплексном смысле в точке z_0 и справедливость равенства

$f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$. Из равенств (5.7), с учетом условий (5.4), получаем равенства (5.5). ▲

Основным объектом изучения в курсе ТФКП являются функции, определенные и дифференцируемые на открытых множествах комплексной плоскости $\mathbb{C}$.

О п р е д е л е н и е 5.3. Функция, определенная на непустом открытом множестве $D \subset \mathbb{C}$ называется *голоморфной* на этом множестве, если она

дифференцируема в комплексном смысле (далее просто дифференцируема) в каждой точке множества D .

О п р е д е л е н и е 5.4. Функция, определенная на произвольном множестве E называется *голоморфной* на этом множестве, если она определена и дифференцируема на некотором открытом множестве D , содержащем множество E .

Из определения следует, что функция будет голоморфной в точке области определения функции, если она определена и дифференцируема в некоторой окрестности этой точки.

В дальнейшем под областью определения голоморфной функции мы будем понимать области комплексной плоскости в смысле определения 3.3., т.е. непустые, открытые и связные множества. Докажем теорему, которая является непосредственным следствием свойства голоморфной функции в области.

Т е о р е м а 5.2. Пусть производная голоморфной в области D функции f равна нулю в каждой точке этой области. Тогда функция f постоянна во всей области D .

Из равенства $f'(z) = 0$ при всех $z \in D$ и (5.5) следует, что $\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = 0$,

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = 0 \quad \text{и} \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) = 0 \quad \forall (x, y) \in D. \quad \text{Равенство}$$

$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = 0$ означает, что на каждом отрезке $l_x = \{z : z = x + iy_0, x_1 \leq x \leq x_2\}$, параллельном вещественной оси и лежащем в области D , функция $u(x, y_0)$ постоянна. Таким же образом равенство $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = 0$ влечет

постоянство функции $u(x_0, y)$ на отрезках $l_y = \{z : z = x_0 + iy, y_1 \leq y \leq y_2\}$, параллельных мнимой оси. Аналогичные свойства имеет и функция $v(x, y)$. Следовательно, функция f постоянна на отрезках, параллельных осям координат. Пусть теперь z_1 и z_2 — две различные точки области. В силу теоремы 3.2. существует ломаная, соединяющая данные точки, звенья которой параллельны осям координат. Ввиду установленного свойства функции f следует, что $f(z_1) = f(z_2)$. Из произвольности выбора точек следует справедливость утверждения теоремы.

Т е о р е м а 5.3. Пусть функция $w = f(z), z \in D$, голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$, а функция $h = g(w), w \in G$, голоморфна в области $G \subset \mathbb{C}$ и при этом $f(D) \subset G$, где $f(D)$ – множество значений функции f . Тогда композиция $\zeta : D \rightarrow \mathbb{C}$, где $\zeta(z) = (g \circ f)(z) := g(f(z))$, голоморфна в области D , и справедливо равенство

$$\zeta'(z) = g'(w)f'(z) = g'(f(z))f'(z) \quad \forall z \in D. \quad (5.8)$$

△ Пусть z_0 – произвольная точка области D , а $w_0 = f(z_0)$ – ее образ в $\mathbb{C}$. По условию $f(z_0) \in f(D) \subset G$, откуда следует, что композиция $\zeta = \zeta(z)$ определена в области D . Из условия дифференцируемости функций следует

$$\Delta f = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z), \quad \Delta z \rightarrow 0,$$

$$\Delta g = g(w) - g(w_0) = g'(w_0)\Delta w + o(\Delta w), \quad \Delta w \rightarrow 0$$

Рассмотрим

$$\begin{aligned} \frac{\zeta(z) - \zeta(z_0)}{z - z_0} &= \frac{g(f(z)) - g(f(z_0))}{z - z_0} = \\ &= \frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} \frac{w - w_0}{z - z_0} = \left(g'(w_0) + \frac{o(\Delta w)}{\Delta w} \right) \frac{\Delta w}{\Delta z}. \end{aligned}$$

Так как $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = f'(z_0)$, то $\Delta w \rightarrow 0$ при $\Delta z \rightarrow 0$ и $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{o(\Delta w)}{\Delta w} = 0$,

и получаем

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\zeta(z) - \zeta(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left(g'(w_0) + \frac{o(\Delta w)}{\Delta w} \right) \frac{\Delta w}{\Delta z} = g'(w_0)f'(z_0),$$

что доказывает справедливость (5.8). Из произвольности выбора точки z_0 следует, что композиция дифференцируема в каждой точке области, т.е. голоморфна в соответствии с определением 5.2. ▲

П р и м е р ы

1. Функция $z^n, n \in \mathbb{N}$, голоморфна в $\mathbb{C}$. Действительно, по определению производной

$$\begin{aligned}
(z^n)' \Big|_{z=z_0} &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z_0 + \Delta z)^n - z_0^n}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^n C_n^k z_0^{n-k} (\Delta z)^k - z_0^n}{\Delta z} = \\
&= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left(C_n^1 z_0^{n-1} + \Delta z \sum_{k=2}^n C_n^k z_0^{n-k} (\Delta z)^{k-1} \right) = n z_0^{n-1}.
\end{aligned}$$

Таким образом, $z^n, n \in \mathbb{N}$, дифференцируема и голоморфна в $\mathbb{C}$ ввиду открытости $\mathbb{C}$.

2. Рассмотрим вещественнозначную функцию $w = |z|^2$. Она определена во всей комплексной плоскости. Проверим выполнение условий критерия дифференцируемости. Имеем

$$u(x, y) = \operatorname{Re}|z|^2 = x^2 + y^2, \quad v(x, y) = \operatorname{Im}|z|^2 \equiv 0$$

и

$$u_x = 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0; \quad u_y = 2y = 0 \Leftrightarrow y = 0.$$

Функции u и v дифференцируемы в вещественном смысле в любой точке $\mathbb{C}$, условия Коши–Римана выполнены в единственной точке $z = 0$, следовательно, функция дифференцируема в единственной точке $z = 0$, и не является голоморфной в ней.

3. Исследуем функцию $w = \bar{z} = x - iy$.

Имеем $u(x, y) = x$, $v(x, y) = -y$, $u_x = 1 \neq -1 = v_y$. Таким образом, условия Коши–Римана не выполнены ни в одной точке комплексной плоскости, и, следовательно, функция $w = \bar{z}$ не дифференцируема ни в одной ее точке.

5.1. Гармонические функции и их связь с голоморфными функциями

Условия Коши–Римана показывают, что вещественная $u(x, y)$ и мнимая $v(x, y)$ части голоморфной функции $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ зависимы. Если одна из функций $u(x, y)$ (или $v(x, y)$) известна, то система уравнений, задаваемая условиями (5.4) в некоторой области, должна определить другую (вообще говоря, неоднозначно) при достаточной их гладкости. Кроме того, если допустить существование в некоторой области непрерывных вторых частных производных вещественной и мнимой частей голоморфной функции, то из равенства перекрестных производных с учетом условий Коши–Римана получаем, что в этой области выполняются равенства:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) \Leftrightarrow \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.\end{aligned}$$

Аналогично можно показать, что

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (5.9)$$

Эти равенства показывают тесную связь голоморфных функций с важным классом гармонических функций.

О п р е д е л е н и е 5.5. Дважды непрерывно дифференцируемая в области $D \subset \mathbb{R}^2$ вещественная функция $u(x, y)$ называется *гармонической* в этой области, если она удовлетворяет в D уравнению (5.9).

О п р е д е л е н и е 5.6. Две гармонические функции, связанные условиями Коши–Римана, называются *сопряженными гармоническими*.

С л е д с т в и е 5.3. Из равенств (5.8) и (5.9) следует, что вещественная и мнимая части голоморфной в области D функции $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ при условии их дважды непрерывно дифференцируемости в этой области являются сопряженными гармоническими.

Т е о р е м а 5.4. Пусть вещественная функция $u(x, y)$ является гармонической в односвязной области D . Тогда существует голоморфная в этой области функция f такая, что $\operatorname{Re} f(z) = u(x, y)$.

△ Ввиду сказанного выше необходимым и достаточным условием существования искомой функции $f = u + iv$ является условие, что дифференцируемая в области D функция $v(x, y)$ удовлетворяет системе уравнений Коши–Римана:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} := P(x, y), \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} := Q(x, y). \quad (5.10)$$

Из условия гармоничности $u(x, y)$ следует, что функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ непрерывно дифференцируемы в области D , и выполняются равенства

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad \forall (x, y) \in D. \quad (5.11)$$

Условия (5.11) достаточно, чтобы в односвязной области D непрерывно дифференцируемое векторное поле $(P(x, y), Q(x, y))$ было потенциальным [2]. Это равносильно тому, что выражение $dv = Pdx + Qdy$ является полным дифференциалом некоторой непрерывно дифференцируемой функции $v(x, y)$, значение которой задается интегралом 2 рода

$$v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy + C = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy + C$$

по кривой, лежащей в области D и соединяющей фиксированную точку (x_0, y_0) с произвольной точкой (x, y) , и не зависит от самой кривой.

Из выражения для дифференциала функции v имеем

$$\frac{\partial v}{\partial x} = P = -\frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = Q = \frac{\partial u}{\partial x}.$$

Следовательно, по критерию дифференцируемости функция $f(z) := u(x, y) + iv(x, y)$ является искомой.

Из условия гладкости функции $u(x, y)$ существуют непрерывные вторые производные функции v в области D , и она удовлетворяет уравнению Лапласа:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = 0,$$

то есть является гармонической в области D .

§ 6. Элементарные функции комплексного переменного и их свойства

О п р е д е л е н и е 6.1. Экспоненциальной функцией (экспонентой) комплексного переменного называют функцию, заданную равенством

$$e^z = e^{x+iy} := e^x (\cos y + i \sin y), \quad z = x + iy \in \mathbb{C}. \quad (6.1)$$

Очевидно, функции $u(x, y) = e^x \cos y$ и $v(x, y) = e^x \sin y$ дифференцируемы в любой точке $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Кроме того,

$$u_x = e^x \cos y = v_y, \quad u_y = -e^x \sin y = -v_x.$$

Таким образом, условия теоремы 5.1. выполнены и, следовательно, e^z голоморфна в $\mathbb{C}$.

Кроме того,

$$(e^z)' = u_x + i v_x = e^x \cos y + i e^x \sin y = e^z. \quad (6.2)$$

Из определения 6.1. вытекают следующие свойства экспоненты:

$$1) \quad e^{z_1 + z_2} = e^{z_1} e^{z_2} \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}.$$

Распишем выражения для левой и правой частей равенства по определению (6.1):

$$\begin{aligned} \triangle \quad e^{z_1 + z_2} &= e^{(x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)} = e^{x_1 + x_2} (\cos(y_1 + y_2) + i \sin(y_1 + y_2)) = \\ &= e^{x_1} e^{x_2} ((\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2) + i(\sin y_1 \cos y_2 + \cos y_1 \sin y_2)), \\ e^{z_1} e^{z_2} &= e^{x_1} (\cos y_1 + i \sin y_1) e^{x_2} (\cos y_2 + i \sin y_2) = \\ &= e^{x_1} e^{x_2} ((\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2) + i(\sin y_1 \cos y_2 + \cos y_1 \sin y_2)). \end{aligned}$$

Сравнивая полученные выражения, получаем справедливость исходного равенства. $\blacktriangle$

$$2) \quad e^{z + i2\pi k} = e^z \quad \forall z \in \mathbb{C}, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

$$\triangle \quad e^{z + i2\pi k} = e^z e^{i2\pi k} = e^z (\cos 2\pi k + i \sin 2\pi k) = e^z. \quad \blacktriangle$$

$$3) \quad e^z \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

$$\triangle \quad (e^z = 0, z \in \mathbb{C}) \Leftrightarrow (|e^z| = 0, z \in \mathbb{C}) \Leftrightarrow (e^x = 0, x \in \mathbb{R}) \Rightarrow z \in \emptyset. \quad \blacktriangle$$

Равенство п. 2 выявляет не имеющее место в вещественном случае свойство периодичности экспоненты.

Введение экспоненты позволяет определить по соответствующим формулам вещественного анализа связанные с ней гиперболические функции.

О п р е д е л е н и е 6.2. *Гиперболическим синусом и гиперболическим косинусом* комплексного переменного называют функции, задаваемые соответственно формулами

$$\operatorname{sh} z := \frac{1}{2}(e^z - e^{-z}), \quad (6.3)$$

$$\operatorname{ch} z := \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}). \quad (6.4)$$

С в о й с т в о 6.1. Из свойств операции дифференцирования и теоремы 5.3. следует, что гиперболические синус и косинус являются функциями голоморфными во всей комплексной плоскости $\mathbb{C}$.

По известным формулам вещественного анализа определяют функцию тангенс гиперболический

$$\operatorname{th} z := \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z} = \frac{(e^z - e^{-z})}{(e^z + e^{-z})}$$

комплексного переменного, голоморфную в области $\mathbb{C} \setminus \{z : \operatorname{ch} z = 0\}$, и функцию котангенс гиперболический

$$\operatorname{cth} z := \frac{\operatorname{ch} z}{\operatorname{sh} z} = \frac{(e^z + e^{-z})}{(e^z - e^{-z})}$$

комплексного переменного, голоморфную в области $\mathbb{C} \setminus \{z : \operatorname{sh} z = 0\}$.

Заметим, что $(\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z$ и $(\operatorname{ch} z)' = \operatorname{sh} z$. Равенства легко получаются из формул (6.2) – (6.4).

Наряду с гиперболическими определяют и тригонометрические синус, косинус и связанные с ними тригонометрические функции тангенс и котангенс.

О п р е д е л е н и е 6.3. *Тригонометрическим синусом и тригонометрическим косинусом* комплексного переменного называют функции, задаваемые соответственно формулами

$$\sin z := \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}), \quad (6.5)$$

$$\cos z := \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}). \quad (6.6)$$

С в о й с т в о 6.2. Голоморфность функций $\sin z$ и $\cos z$ во всей комплексной плоскости следует, как и в случае гиперболических $\operatorname{sh} z$ и $\operatorname{ch} z$, из голоморфности экспоненты e^z и на основании теоремы 5.3.

Можно также, на основании известных формул из вещественного анализа, определить функцию комплексного переменного

$$\operatorname{tg} z := \frac{\sin z}{\cos z} = i \frac{(e^{-iz} - e^{iz})}{(e^{iz} + e^{-iz})},$$

голоморфную в области $\mathbb{C} \setminus \{z : \cos z = 0\}$, и функцию комплексного переменного

$$\operatorname{ctg} z := \frac{\cos z}{\sin z} = i \frac{(e^{iz} + e^{-iz})}{(e^{iz} - e^{-iz})},$$

голоморфную в области $\mathbb{C} \setminus \{z : \sin z = 0\}$.

Имеют место формулы для производных функций $\sin z$ и $\cos z$, получающиеся дифференцированием равенств (6.5) и (6.6): $(\sin z)' = \cos z$, $(\cos z)' = -\sin z$.

Заметим тесную связь между основными тригонометрическими функциями и соответствующими гиперболическими функциями комплексного переменного:

$$\operatorname{ch} z = \cos iz, \quad \cos z = \operatorname{ch} iz; \quad \operatorname{sh} z = -i \sin iz, \quad \sin z = -i \operatorname{sh} iz. \quad (6.7)$$

Найдем нули функций $\sin z$ и $\cos z$.

Из определения (6.5) имеем

$$\begin{aligned} \sin z = 0 &\Leftrightarrow (e^{iz} - e^{-iz}) = 0 \Leftrightarrow (e^{i2z} = 1) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (i2z = i2\pi k, k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow (z = \pi k, k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Аналогично из (6.6) имеем

$$\begin{aligned} \cos z = 0 &\Leftrightarrow (e^{iz} + e^{-iz}) = 0 \Leftrightarrow (e^{i2z} = -1) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (i2z = i(\pi + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \left(z = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \right). \end{aligned}$$

Из полученных формул следует, что все нули функций $\sin z$ и $\cos z$ комплексного переменного расположены на вещественной оси и совпадают с нулями одноименных функций вещественной переменной. Тогда из равенств (6.7) следует, что все нули гиперболических функций расположены на мнимой оси.

Связь тригонометрических функций комплексной и вещественной переменных, выявленная выше на примере совпадения множеств нулей, не случайна. Природа этой связи будет прояснена далее, и будет установлено, в частности, что все тождества, имеющие место для тригонометрических функций вещественного переменного, будут переноситься на соответствующие функции комплексного переменного. Продемонстрируем это, непосредственно опираясь на определения (6.3) – (6.6), на примере выполнения основных тождеств для тригонометрических и гиперболических функций.

$$(\operatorname{ch} z)^2 - (\operatorname{sh} z)^2 = (\operatorname{ch} z - \operatorname{sh} z)(\operatorname{ch} z + \operatorname{sh} z) = e^{-z} e^z = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}. \quad (6.8)$$

Заменяя в (6.8) z на iz и используя равенства (6.7), получаем

$$(\operatorname{ch} iz)^2 - (\operatorname{sh} iz)^2 = (\cos z)^2 - (i \sin z)^2 = (\cos z)^2 + (\sin z)^2 = 1. \quad (6.9)$$

Наряду с этим есть свойства тригонометрических функций вещественного переменного, которые не переносятся на соответствующие функции комплексного переменного. В частности, тригонометрические функции комплексного переменного оказываются не ограниченными в области своего определения, т.е. в комплексной плоскости $\mathbb{C}$.

Запишем тригонометрические функции $\sin z$ и $\cos z$ в алгебраической форме. Из определения имеем

$$\begin{aligned}\cos z &= \frac{1}{2}(e^{-y+ix} + e^{y-ix}) = \frac{1}{2}(e^{-y}(\cos x + i \sin x) + e^y(\cos x - i \sin x)) = \\ &= \frac{1}{2}[(e^{-y} + e^y)\cos x + i(e^{-y} - e^y)\sin x] = \cos x \operatorname{ch} y - i \sin x \operatorname{sh} y.\end{aligned}$$

Аналогично получаем

$$\sin z = \sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y.$$

Из последнего равенства имеем

$$\begin{aligned}|\sin z| &= \sqrt{(\sin^2 x \operatorname{ch}^2 y + \cos^2 x \operatorname{sh}^2 y)} = \left\{ \frac{\sqrt{(1 - \cos^2 x) \operatorname{ch}^2 y + \cos^2 x \operatorname{sh}^2 y}}{\sqrt{\sin^2 x (\operatorname{sh}^2 y + 1) + (1 - \sin^2 x) \operatorname{sh}^2 y}} \right\} = \\ &= \left\{ \frac{\sqrt{\operatorname{ch}^2 y - \cos^2 x}}{\sqrt{\operatorname{sh}^2 y + \sin^2 x}} \right\} \Rightarrow (|\operatorname{sh} y| \leq |\sin z| \leq |\operatorname{ch} y|) \Rightarrow (|\sin z| \sim e^{|y|} \rightarrow +\infty, y \rightarrow \infty).\end{aligned}$$

Аналогичную оценку можно построить и для функции $\cos z$:

$$\begin{aligned}|\cos z| &= \sqrt{\cos^2 x \operatorname{ch}^2 y + \sin^2 x \operatorname{sh}^2 y} = \left[\frac{\sqrt{\operatorname{sh}^2 y + \cos^2 x}}{\sqrt{\operatorname{ch}^2 y - \sin^2 x}} \right] \Rightarrow \\ &\Rightarrow |\operatorname{sh} y| \leq |\cos z| \leq |\operatorname{ch} y|.\end{aligned}$$

С помощью полученных неравенств можно построить оценку функции $|\operatorname{ctg} z|$ в области ее определения:

$$\left| \frac{\operatorname{sh} y}{\operatorname{ch} y} \right| \leq |\operatorname{ctg} z| \leq \left| \frac{\operatorname{ch} y}{\operatorname{sh} y} \right|.$$

Из полученной оценки следует, что $|\operatorname{ctg} z| \rightarrow 1, y \rightarrow \infty$, равномерно по x .

§ 7. Комплексное интегрирование

7.1. Кривые в комплексной плоскости

О п р е д е л е н и е 7.1. *Кривой* в комплексной плоскости $\mathbb{C}$ будем называть множество точек, являющихся ориентированным образом отрезка $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$, $\alpha < \beta$, при непрерывном ее отображении $z: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$. Функция $z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, называется *параметрическим представлением* кривой или просто параметризацией. Кривую, заданную параметризацией $z(t)$, будем обозначать $\gamma: z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$. Кривую называют замкнутой, если $z(\alpha) = z(\beta)$. Пусть задана кривая $\gamma: z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, тогда сужение $z(t)$ на любой отрезок $[\alpha_1, \beta_1] \subset [\alpha, \beta]$, т.е. кривую $\tilde{\gamma}: z = z(t), t \in [\alpha_1, \beta_1]$, будем называть *дугой* исходной кривой.

Нельзя смешивать кривую со множеством точек плоскости, через которую она проходит, т.е. носителем $z([\alpha, \beta]) \subset \mathbb{C}$ кривой.

В отличие от точек комплексной плоскости $\mathbb{C}$, кривая является упорядоченным множеством. Порядок точек можно выбрать, например, таким образом. Будем считать, что $z(t_1) \prec z(t_2)$ (точка $z(t_1)$ предшествует точке $z(t_2)$), если и только если $t_1 < t_2$. Описанный выбор порядка точек или иначе ориентация кривой называется *порожденной заданной параметризацией* или *естественной* и описательно задает движение по кривой от ее начальной точки $z(\alpha)$ к конечной точке $z(\beta)$ по мере возрастания параметра t от α до β .

Кривую, ориентированную противоположно данной кривой γ , будем обозначать γ^{-1} .

Заметим, что одна и та же кривая может задаваться различной параметризацией.

В связи с этим введем следующее определение.

О п р е д е л е н и е 7.2. Параметризация $z_2(\tau), \tau \in [\alpha_2, \beta_2]$ называется *эквивалентной* параметризации $z_1(t), t \in [\alpha_1, \beta_1]$ кривой $\gamma: z = z_1(t), t \in [\alpha_1, \beta_1]$, если найдется непрерывная, строго возрастающая функция $\tau: [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow [\alpha_2, \beta_2]$, для которой $z_2(\tau(t)) = z_1(t) \quad \forall t \in [\alpha_1, \beta_1]$.

Функция $\tau(t)$ при этом называется *допустимым преобразованием* параметра t .

Введенное таким образом отношение эквивалентности на множестве параметризаций, очевидно, обладает свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности и разбивает это множество на не пересекающиеся классы. В силу вышесказанного кривую можно отождествить с таким классом.

З а м е ч а н и е 7.1. В дальнейшем, если утверждение касается любой параметризации кривой из класса допустимых, мы будем использовать для ее обозначения просто символ γ , в противном случае – в соответствии с определением 7.1.

Приведенное определение является слишком общим, и задаваемое им множество не всегда соответствует наглядному представлению о кривой.

Так, в рамках данного определения, оказывается можно построить непрерывную кривую, проходящую, в частности, через каждую точку квадрата $K = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ (кривая Пеано). Поэтому приведем дальнейшее уточнение понятия кривой.

О п р е д е л е н и е 7.3. Кривая $\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, называется *простой* или *Жордановой кривой*, если отображение $[\alpha, \beta] \rightarrow z([\alpha, \beta])$ биективно, а в случае замкнутой кривой, если биективно отображение $[\alpha, \beta] \rightarrow z([\alpha, \beta])$. Если кривая непростая, то точка носителя кривой, имеющая более одного прообраза, называется *точкой самопересечения* или *кратной точкой кривой*, при этом кратность точки самопересечения равна K , если число ее прообразов равно $K + 1$.

О п р е д е л е н и е 7.4. Кривая γ называется *гладкой*, если найдется такая ее параметризация $z(t), t \in [\alpha, \beta]$, что функция $z(t)$ является непрерывно дифференцируемой на отрезке $[\alpha, \beta]$ и $z'(t) \neq 0 \forall t \in [\alpha, \beta]$, причем если кривая замкнута, то должно выполняться условие $z'(\alpha + 0) = z'(\beta - 0)$.

Кривая $\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, называется *кусочно-гладкой*, если отрезок $[\alpha, \beta]$ можно разбить точками $\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_n = \beta$ на конечное

число отрезков $[t_{k-1}, t_k], k = \overline{1, n}$, так, что каждая дуга $\gamma_k : z = z(t), t \in [t_{k-1}, t_k]$, является гладкой кривой.

Гладкие кривые могут быть простыми и непростыми кривыми. Например, кривая $\gamma : z(t) = \frac{1}{3}(t^3 - 3t) + it^2, t \in [-2, 2]$, является гладкой, но не является простой, так как $z(-\sqrt{3}) = z(\sqrt{3}) = 3i$.

С помощью кусочно-гладких кривых и, в частности, с простыми дугами можно представлять кривые с достаточно сложными носителями. Для описания таких кривых введем необходимые определения.

О п р е д е л е н и е 7.5. Пусть у кривых γ_1 и γ_2 существуют параметризации $z_1(t), t \in [\alpha, \delta]$ и $z_2(t), t \in [\delta, \beta]$ соответственно такие, что $z_1(\delta) = z_2(\delta)$. Кривую $\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, определенную по формуле $z(t) = \begin{cases} z_1(t), t \in [\alpha, \delta], \\ z_2(t), t \in [\delta, \beta], \end{cases}$ называют *суммой кривых* γ_1 и γ_2 обозначают $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$ (см. рис. 7.2).

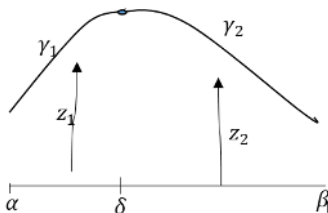


Рис. 7.2

Разбиение $(\{t_k\}, k = \overline{0, n}) := \{\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = \beta\}$ отрезка $[\alpha, \beta]$, упомянутое в определении 7.4, порождает разбиение кривой $\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$ на гладкие дуги $\gamma_k : z = z(t), t \in [t_{k-1}, t_k], k = \overline{1, n}$, каждая пара $\gamma_{k-1}, \gamma_k, k = \overline{1, n}$, которых удовлетворяет определению 7.5. Следовательно, для кусочно-гладкой кривой справедлива запись $\gamma = \bigcup_{k=1}^n \gamma_k$.

С л е д с т в и е 7.1. Из определения следует, что если заданы кривые $\gamma_1 : z = z_1(t), t \in [\alpha_1, \beta_1]$, и $\gamma_2 : z = z_2(t), t \in [\alpha_2, \beta_2]$ ($\beta_1 < \alpha_2$), причем $z_1(\beta_1) = z_2(\alpha_2)$, то определена кривая $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$. Действительно, у кривой γ_2 существует параметризация $z_2(t) = z(t - \beta_1 + \alpha_2), t \in [\beta_1, \beta_1 + (\beta_2 - \alpha_2)]$. Тогда в силу $z_2(\beta_1) = z_2(\alpha_2) = z_1(\beta_1)$ выполнены условия определения 7.5.

С л е д с т в и е 7.2. Определение 7.5. допускает кривую $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_1^{-1}$. Действительно, пусть незамкнутая кривая γ_1 задана параметризацией $z = z_1(t), t \in [\alpha, \beta]$. Тогда, задав кривую $\gamma_2 = \gamma_1^{-1}$ параметризацией $z_2(t) = z_1(2\beta - t), t \in [\beta, 2\beta - \alpha]$, можно определить кривую $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_1^{-1}$.

В качестве примера можно рассмотреть гладкие кривые

$$\gamma_1 : z = z_1(t) = \cos t + i \sin t, t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

и

$$\gamma_1^{-1} : z = z_2(t) = -\cos t + i \sin t, t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right].$$

$$\text{По определению 7.5 имеем } \gamma : z = z(t) = \begin{cases} z_1(t), t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \\ z_2(t), t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right], \end{cases} = \gamma_1 \cup \gamma_1^{-1}.$$



Носителем этой кривой является дуга единичной окружности $z([0, \pi]) = \left\{ z : |z| = 1, 0 \leq \arg z \leq \frac{\pi}{2} \right\}$ (см. рис. 7.3).

Рис. 7.3

О п р е д е л е н и е 7.6. Пусть γ_1 — простая незамкнутая гладкая кривая, заданная параметризацией $z = z_1(t), t \in [\alpha, \beta]$. Кривую $\gamma^c = \gamma_1 \cup \gamma_1^{-1}$, где $\gamma_1^{-1} : z = z_2(t) = z_1(2\beta - t), t \in [\beta, 2\beta - \alpha]$, задаваемую определением 7.5, назовем *складкой*.

Геометрически это означает, что складка образована двумя противоположно ориентированными кривыми, носители которых совпадают [4].

Далее, если не оговорено противное, под кусочно-гладкой кривой мы будем понимать кусочно-гладкую кривую $\gamma = \bigcup_{k=1}^n \gamma_k$, каждая дуга γ_k которой – простая гладкая кривая. В некоторых случаях, чтобы избежать тавтологии «дуга дуги», будем дугу γ_k называть *звеном кусочно-гладкой кривой*. Будем допускать, что носители различных пар звеньев могут пересекаться либо в отдельных точках, либо совпадать по носителям некоторых дуг этих звеньев. Будем также считать, что общее число таких точек и носителей дуг, образующих множество самопересечения исходной кривой γ , конечно. Заметим, что дуги самопересечения могут быть либо сонаправлены, либо образовывать складку.

О п р е д е л е н и е 7.7. Пусть задана кривая $\gamma: z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, z_0 – точка ее самопересечения, а t_0, t_1 такие, что $\alpha \leq t_0 < t_1 < \beta$ и $z(t_0) = z(t_1) = z_0$. Обозначим $\tilde{\gamma}: z = z(t), t \in [\alpha, t_0]$ (в случае, если $t_0 > \alpha$), $\gamma^1: z = z(t), t \in [t_0, t_1]$, и $\tilde{\tilde{\gamma}}: z = z(t), t \in [t_1, \beta]$. Очевидно, имеет место равенство $\gamma = \tilde{\gamma} \cup \gamma^1 \cup \tilde{\tilde{\gamma}}$. В силу следствия 7.2 определена кривая $\gamma^2 = \tilde{\gamma} \cup \tilde{\tilde{\gamma}}$ (в случае $t_0 = \alpha$ полагаем $\gamma^2 = \tilde{\tilde{\gamma}}$). Будем говорить, что кривая γ разбивается в точке z_0 на кривые γ^1 и γ^2 , которые назовем *компонентами разбиения* исходной кривой γ , а само разбиение будем обозначать равенством

$$\gamma = \gamma^1 + \gamma^2. \quad (7.1)$$

Заметим, что если полный прообраз точки самопересечения содержит более двух точек, т.е. $z(t_k) = z_0, k = \overline{1, K}, K > 2$, то выбор различных пар $t_j \neq t_s, 1 \leq j, s \leq K$, приводит в общем случае к различным разбиениям кривой в точке z_0 .

В результате разбиения, заданного определением 7.7, суммарная кратность точки z_0 как кратной точки каждой компоненты разбиения уменьшается на единицу, т.е. если K – кратность точки z_0 кривой γ , а K_s – кратность этой точки самопересечения каждой компоненты разбиения γ^s , $s = \overline{1, 2}$, то $K_1 + K_2 + 1 = K$.

Относительно рассматриваемой кривой справедливо

У т в е р ж д е н и е 7.1. Замкнутая кусочно-гладкая кривая может быть разбита на конечное число простых замкнутых кусочно-гладких кривых и, быть может, складок, т. е. справедливо равенство

$$\gamma = \sum_{n=1}^N \gamma_n^0 + \sum_{j=1}^J \gamma_j^c, \quad (7.2)$$

где γ_n^0 – простые замкнутые кусочно-гладкие кривые, а γ_j^c – складки.

△ Рассмотрим случай, когда носители пары звеньев $\gamma_j : z = z(t), t \in [t_{j-1}, t_j]$, и $\gamma_m : z = z(t), t \in [t_{m-1}, t_m]$, исходной кривой (для определенности положим $1 \leq j < m \leq n$, т.е. $t_j^* \leq t_{m-1}^*$) пересекаются по некоторым носителям своих дуг $\gamma_j^* : z = z(t), t \in [t_{j-1}^*, t_j^*] \subseteq [t_{j-1}, t_j]$, и $\gamma_m^* : z = z(t), t \in [t_{m-1}^*, t_m^*] \subseteq [t_{m-1}, t_m]$,

образующих складку. Это означает, что $\gamma_m^* = (\gamma_j^*)^{-1}$,

а, в частности, точки $z_1^* := z(t_{j-1}^*) = z(t_m^*)$ и

$z_2^* := z(t_j^*) = z(t_{m-1}^*)$ – точки самопересечения γ , и кривая γ разбивается в указанных точках на замкнутые компоненты:

$\gamma^1 : z = z(t), t \in [t_j^*, t_{m-1}^*]$

Рис. 7.4 (если $t_{m-1}^* > t_j^*$), $\gamma^2 = \tilde{\gamma} \cup \tilde{\gamma}^*$, где $\tilde{\gamma} : z = z(t), t \in [\alpha, t_{j-1}^*]$,

$\tilde{\gamma}^* : z = z(t), t \in [t_m^*, \beta]$, и складку: $\gamma^c = \gamma_j^* \cup \gamma_m^*$, и в общем случае верно равенство

$\gamma = \gamma^1 + \gamma^2 + \gamma^c$. Если $t_{m-1}^* = t_j^*$, то, очевидно, $\gamma = \gamma^2 + \gamma^c$, так как γ^1 вырождается в

точку $z_2^* \in \gamma^c$. Аналогично, если $z(\alpha) = z(\beta) = z_1^*$, то $\gamma = \gamma^1 + \gamma^c$. Очевидно, каждая

компонента γ^1 и γ^2 разбиения – замкнутая и не содержит складку γ^c . Схематически рассматриваемое разложение изображено на рис. 7.4.

Из рассмотренного случая, ввиду конечного числа пар дуг, образующих складку, можно заключить, что исходную кривую можно разбить на конечное число замкнутых, не содержащих складок компонент $\hat{\gamma}_k$ и складок γ_j^c , т.е.

$$\gamma = \sum_{k=1}^K \hat{\gamma}_k + \sum_{j=1}^J \gamma_j^c. \quad (7.3)$$

Сохраняя приведенные выше обозначения, допустим, что замкнутая кривая γ (в качестве таковой может быть взята любая компонента $\hat{\gamma}_k$ разбиения

(7.3)) имеет самопересечение по некоторым, одинаково ориентированным дугам γ_j^* и γ_m^* звеньев γ_j и γ_m .

Это значит, что кривая γ разбивается в точке самопересечения $z^* := z(t_{j-1}^*) = z(t_{m-1}^*)$ на замкнутые компоненты

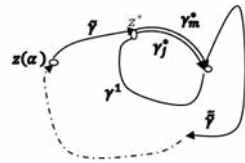


Рис. 7.5

$\gamma^1: z = z(t), t \in [t_{j-1}^*, t_{m-1}^*]$, и $\gamma^2 = \tilde{\gamma} \cup \tilde{\tilde{\gamma}}$, где $\tilde{\gamma}: z = z(t), t \in [\alpha, t_{j-1}^*]$, $\tilde{\tilde{\gamma}}: z = z(t), t \in [t_{m-1}^*, \beta]$, и имеет место разложение $\gamma = \gamma^1 + \gamma^2$, при этом дуги γ_j^* и γ_m^* принадлежат различным компонентам разбиения (см. рис. 7.5). (См. также замечание 7.3.)

В случае, когда звенья γ_j и γ_m кривой γ пересекаются в отдельной точке z_0 , разбиение вида (7.1) задается определением 7.7 (рис. 7.6). Доказательство завершает то свойство кривой, что совокупность ее изолированных точек и дуг самопересечения конечно. ▲

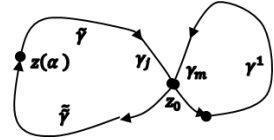


Рис. 7.6

С л е д с т в и е 7.3. Замкнутая конечнозвенная ломаная может быть разбита на конечное число простых замкнутых ломаных и, быть может, складок.

△ Справедливость данного следствия вытекает из утверждения 7.1, ввиду того что ломаная – кусочно-гладкая кривая, звенья которой – отрезки, каждая пара которых может пересекаться либо в единственной точке, либо по некоторому отрезку, являющемуся их общей частью. Так как число звеньев ломаной конечно, то число таких точек и отрезков тоже конечно. ▲

Жордану принадлежит теорема, что простая ограниченная замкнутая кривая делит расширенную комплексную плоскость на две односвязные области: внутреннюю, ограниченную (не содержащую точку $z = \infty$) и внешнюю, неограниченную (содержащую точку $z = \infty$), и для которых она является общей границей.

7.2. Комплексное интегрирование

О п р е д е л е н и е 7.10. Пусть функция $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ определена и непрерывна на гладкой кривой γ в $\mathbb{C}$. *Интегралом* от функции f по кривой γ называется комплексное число, заданное равенством

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_{\gamma} (u(x, y) dx - v(x, y) dy) + i \int_{\gamma} (v(x, y) dx + u(x, y) dy), \quad (7.4)$$

где интегралы справа – криволинейные интегралы 2 рода по кривой $\gamma \subset \mathbb{R}^2$.

Из теории криволинейных интегралов 2 рода и из условий определения 7.10 следует существование интегралов в правой части, следовательно, интеграла (7.4). Ввиду независимости правой части равенства (7.4) от допустимой параметризации кривой определение корректно ([3], [6]).

Введенное определение оправдано ввиду следующих соображений.

Пусть $z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, — некоторая параметризация кривой γ ,
 $T = \{t_k : \alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_n = \beta\}$ — разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$, а
 $z_k = z(t_k), k = \overline{0, n}$, — образы точек разбиения на кривой γ . Выберем произвольно точки
 $\zeta_k = z(\tau), \tau \in [t_{k-1}, t_k], k = \overline{1, n}$, и рассмотрим интегральную сумму
 $\sigma(\delta) = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k$, где $\delta = \max_{1 \leq k \leq n} |t_k - t_{k-1}|$ — мелкость разбиения T ,

$\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$ (очевидно $\max_{1 \leq k \leq n} |\Delta z_k| \rightarrow 0$ при $\delta \rightarrow 0$). Определим

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \lim_{\delta \rightarrow 0} \sigma(\delta) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sigma_1(\delta) + i \lim_{\delta \rightarrow 0} \sigma_2(\delta).$$

Здесь

$$\sigma_1(\delta) = \sum_{k=1}^n (u(\zeta_k, \eta_k) \Delta x_k - v(\zeta_k, \eta_k) \Delta y_k),$$

$$\sigma_2(\delta) = \sum_{k=1}^n (v(\zeta_k, \eta_k) \Delta x_k + u(\zeta_k, \eta_k) \Delta y_k),$$

Где $\zeta_k = \xi_k + i\eta_k$, $\Delta z_k = \Delta x_k + i\Delta y_k$.

В условиях определения 7.10 имеем

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sigma_1(\delta) = \int_{\gamma} u(x, y) dx - v(x, y) dy, \quad \lim_{\delta \rightarrow 0} \sigma_2(\delta) = \int_{\gamma} v(x, y) dx + u(x, y) dy,$$

откуда следует (7.4) [1].

Т е о р е м а 7.1. В условиях определения 7.10 верно равенство

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt, \quad (7.5)$$

где $z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, — некоторая параметризация кривой γ .

△ Кривую $\gamma : z = z(t) = x(t) + iy(t), t \in [\alpha, \beta]$, в плоскости $\mathbb{C}$ можно рассматривать как кривую $\gamma = \{\bar{r}(t) : \bar{r}(t) = (x(t), y(t)), t \in [\alpha, \beta]\}$ в $\mathbb{R}^2$.

Тогда из соответствующей формулы вещественного анализа для вычисления криволинейного интеграла второго рода получаем

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} (u(x(t), y(t)) x'(t) - v(x(t), y(t)) y'(t)) dt +$$

$$\begin{aligned}
& + i \int_{\alpha}^{\beta} (\nu(x(t), y(t)) x'(t) + u(x(t), y(t)) y'(t)) dt = \\
& = \int_{\alpha}^{\beta} (u(x(t), y(t)) + i \nu(x(t), y(t))) (x'(t) + i y'(t)) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt. \blacktriangle
\end{aligned}$$

Напомним, что если γ — кусочно-гладкая кривая, то $\gamma = \bigcup_{k=1}^n \gamma_k$, где $\gamma_k : z = z(t), t \in [t_{k-1}, t_k]$, — ее гладкая дуга. Если в условиях определения 7.10 считать кривую γ — кусочно-гладкой, то интеграл от функции f по ней по определению задается равенством [3,6]:

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz.$$

Отсюда, и из свойств интеграла Римана, следует

$$\sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} f(z(t)) z'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt.$$

Таким образом, теорема 7.1 верна и для кусочно-гладкой кривой γ .

Из свойств криволинейных интегралов 2 рода от непрерывных функций по кусочно-гладкой кривой и формул (7.4) и (7.5) следует справедливость следующих свойств рассматриваемого интеграла:

$$1^{\circ}. \text{ Линейность: } \int_{\gamma} (af(z) + bg(z)) dz = a \int_{\gamma} f(z) dz + b \int_{\gamma} g(z) dz \quad \forall a, b \in \mathbb{C}.$$

$$2^{\circ}. \text{ Аддитивность: } \int_{\gamma_1 \cup \gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

для любых кусочно-гладких кривых γ_1 и γ_2 , удовлетворяющих определению 7.5.

З а м е ч а н и е 7.4. Формулу п. 2° можно использовать и в случае несвязных кривых γ_1 и γ_2 , считая ее определением интеграла по сумме таких кривых.

С л е д с т в и е 7.3. Пусть $\gamma = \sum_{n=1}^N \gamma_n^0 + \sum_{j=1}^J \gamma_j^c$ — разбиение кривой на компоненты в соответствии с утверждением 7.1. Тогда верно равенство

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^K \int_{\gamma_n^0} f(z) dz + \sum_{j=1}^J \int_{\gamma_j^c} f(z) dz.$$

△ Доказательство достаточно провести для разбиения, задаваемого определением 7.7.

Используя свойства интеграла, и в соответствии с определением 7.7 получаем

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\alpha}^{t_0} f(z(t)) z'(t) dt + \int_{t_0}^{t_1} f(z(t)) z'(t) dt + \int_{t_1}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt = \\
 &= \int_{t_0}^{t_1} f(z(t)) z'(t) dt + \left(\int_{\alpha}^{t_0} f(z(t)) z'(t) dt + \int_{t_1}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt \right) = \\
 &= \int_{\gamma^1} f(z) dz + \left(\int_{\tilde{\gamma}} f(z) dz + \int_{\tilde{\gamma}^{-1}} f(z) dz \right) = \int_{\gamma^1} f(z) dz + \int_{\tilde{\gamma} \cup \tilde{\gamma}^{-1}} f(z) dz = \\
 &= \int_{\gamma^1} f(z) dz + \int_{\gamma^2} f(z) dz. \quad \blacktriangle
 \end{aligned}$$

3°. Изменение знака интеграла при изменении ориентации кривой на противоположную: $\int_{\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma^{-1}} f(z) dz$.

З а м е ч а н и е 7.5. Если функция f непрерывна на носителе складки $\gamma^c = \gamma_1 \cup \gamma_1^{-1}$, то $\int_{\gamma^c} f(z) dz = 0$.

△ Пусть функция $f: \gamma^c \rightarrow \mathbb{C}$, где $f(z) = \begin{cases} f_1(z), z \in \gamma, \\ f_2(z), z \in \gamma^{-1} \end{cases}$ непрерывна

на носителе l складки γ^c . Условие непрерывности f на l влечет равенство $f_1(z) = f_2(z) \quad \forall z \in l$. Тогда

$$\int_{\gamma^c} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f_1(z) dz + \int_{\gamma_1^{-1}} f_2(z) dz = \int_{\gamma_1} f_1(z) dz + \int_{\gamma_1^{-1}} f_1(z) dz = 0$$

в силу свойства 3°. $\blacktriangle$

Справедлива также следующая оценка интеграла:

$$4^{\circ}. \quad \left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz|, \quad (7.6)$$

где $\int_{\gamma} |f(z)| |dz| := \int_{\alpha}^{\beta} |f(z(t))| |z'(t)| dt$ – криволинейный интеграл 1 рода от функции f по кривой γ . В частности, если $|f(z)| \leq M, z \in \gamma$, то

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq Ml(\gamma),$$

где $l(\gamma)$ – длина кривой γ .

△ Обозначим $I := \int_{\gamma} f(z) dz$ и запишем I в показательном виде:

$I = |I|e^{i\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$. Тогда $|I| = |Ie^{-i\theta}| = \int_{\alpha}^{\beta} e^{-i\theta} f(z(t)) z'(t) dt$. Взяв вещественную

часть, получаем

$$\begin{aligned} |I| &= \int_{\alpha}^{\beta} \operatorname{Re} \left[e^{-i\theta} f(z(t)) z'(t) \right] dt \leq \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} \left| e^{-i\theta} f(z(t)) z'(t) \right| dt = \int_{\alpha}^{\beta} |f(z(t))| |z'(t)| dt. \end{aligned}$$

Отсюда следует искомая оценка.

Вторая часть оценки следует из (7.6):

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| &\leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz| \leq M \int_{\gamma} |dz| = M \int_{\alpha}^{\beta} |z'(t)| dt = \\ &= M \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = Ml(\gamma). \blacktriangle \end{aligned}$$

5°. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ – комплекснозначная функция $f(t) = u(t) + iv(t)$ вещественной переменной t , которая непрерывно дифференцируема на отрезке $[a, b]$. Тогда с учетом равенства $f'(t) = u'(t) + iv'(t)$ имеем

$$\begin{aligned} \int_a^b f'(t) dt &= \int_a^b (u'(t) + iv'(t)) dt = \int_a^b u'(t) dt + i \int_a^b v'(t) dt = \\ &= u(t) \Big|_a^b + iv(t) \Big|_a^b = f(t) \Big|_a^b = f(b) - f(a). \end{aligned}$$

6°. Пусть функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$, члены которого определены и непрерывны на кусочно-гладкой кривой γ , равномерно сходится на γ к функции f . Тогда ряд можно интегрировать почленно по кривой γ , т.е. выполняется равенство

$$\int_{\gamma} \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) \right) dz := \int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{\gamma} f_n(z) dz \right). \quad (7.7)$$

△ По свойству суммы равномерно сходящегося ряда непрерывных функций левая часть равенства (7.7) определена. Пусть $S_n(z) = \sum_{k=1}^n f_k(z)$ – частичная сумма исходного ряда. Тогда из условия равномерной сходимости ряда следует, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_{\varepsilon} \in \mathbb{N} \forall n \geq n_{\varepsilon} \Rightarrow \sup_{z \in \gamma} |f(z) - S_n(z)| < \varepsilon.$$

Используя это свойство, получаем

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f(z) dz - \sum_{k=1}^n \left(\int_{\gamma} f_k(z) dz \right) \right| &= \left| \int_{\gamma} f(z) dz - \int_{\gamma} \left(\sum_{k=1}^n f_k(z) \right) dz \right| = \\ &= \left| \int_{\gamma} f(z) dz - \int_{\gamma} S_n(z) dz \right| = \\ &= \left| \int_{\gamma} (f(z) - S_n(z)) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z) - S_n(z)| |dz| < \varepsilon l(\gamma), \quad \forall n \geq n_{\varepsilon}. \end{aligned}$$

Из приведенной оценки по определению сходимости ряда следует равенство (7.7). ▲

7.3. Интеграл и первообразная

О п р е д е л е н и е 7.11. Пусть функция f определена в области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда голоморфная в этой области функция F называется *первообразной* функции f в области D , если $F'(z) = f(z) \forall z \in D$. Выражение $f(z) dz$ называется в этом случае *полным дифференциалом* функции F в области D .

Т е о р е м а 7.2. Пусть F – первообразная функции f в области D . Функция $G: D \rightarrow \mathbb{C}$ является первообразной функции f в области D тогда и только тогда, когда $G = F + C$, где $C \in \mathbb{C}$ – константа.

△ *Достаточность.* Пусть $G = F + C$. Тогда G дифференцируема на D и $G' = (F + C)' = F' = f$, откуда по определению 7.11 G – первообразная f в области D .

Необходимость. Пусть G и F две различные первообразные функции f в области D . Тогда $(G-F)' = f' - f' = 0$, и из теоремы 5.2 следует, что $G-F = C$, где C – константа. ▲

Имеет место следующая

Т е о р е м а 7.3 [1]. Пусть функция f непрерывна в области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда справедливы следующие утверждения:

1° если для любой конечнозвенной замкнутой ломаной $\gamma \subset D$ выполняется равенство

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0, \quad (7.8)$$

то $f(z)dz$ является полным дифференциалом в области D ;

2° если $f(z)dz$ является полным дифференциалом в области D , то для любой кусочно-гладкой замкнутой кривой $\gamma \subset D$ выполняется равенство (7.8).

△ 1°. Пусть для любой замкнутой ломаной $\gamma \subset D$ выполнено равенство (7.8). Зафиксируем точку $a \in D$ и определим функцию

$$F(z) := \int_{\gamma_{az}} f(\zeta) d\zeta = \int_a^z f(\zeta) d\zeta. \quad (7.9)$$

Из определения 3.3. и теоремы 3.2. следует, что любые две точки области D можно соединить конечнозвенной ломаной, следовательно, интеграл (7.9) определен ввиду условий теоремы. Кроме того, он не зависит от выбора ломаной $\gamma_{az} \in D$, соединяющей точку a с некоторой точкой $z \in D$. Действительно, если γ_1 и γ_2 – две различные ломаные, соединяющие указанные точки, то ломаная $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2^{-1}$ является замкнутой, и, следовательно, выполняются равенства

$$0 = \int_{\gamma_1 \cup \gamma_2^{-1}} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2^{-1}} f(z) dz.$$

Отсюда $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$, и, следовательно, определение (7.9) корректно.

Наряду с точкой $z \in D$, рассмотрим точку $(z + \Delta z) \in B_r(z) \subset D$. Ввиду независимости интеграла (7.9) от ломаной, выберем ломаную, соединяющую точки a и $(z + \Delta z)$ в виде суммы ломаной γ_{az} и отрезка $[z, z + \Delta z]$, т.е.

$$\gamma_{az+\Delta z} = \gamma_{az} \cup [z, z + \Delta z]. \text{ Тогда приращение функции } F \text{ задается равенством}$$

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{[z, z + \Delta z]} f(\zeta) d\zeta. \quad (7.10)$$

Имеет место оценка

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\Delta z} [F(z + \Delta z) - F(z)] - f(z) \right| &= \left| \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z + \Delta z]} f(\zeta) d\zeta - \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z + \Delta z]} f(z) d\zeta \right| = \\ &= \left| \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z + \Delta z]} [f(\zeta) - f(z)] d\zeta \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{|\Delta z|} \int_{[z, z + \Delta z]} |f(\zeta) - f(z)| |d\zeta| \leq \frac{\varepsilon}{|\Delta z|} \int_{[z, z + \Delta z]} |d\zeta| = \varepsilon. \end{aligned}$$

Последнее неравенство в цепочке – следствие непрерывности функции $f(z)$, в силу которой $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \zeta : |z - \zeta| < \delta \rightarrow |f(z) - f(\zeta)| < \varepsilon$. Выбирая $\Delta z : 0 < |\Delta z| < \min\{r, \delta\}$, получаем приведенную выше оценку, из которой следует $F'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta z} = f(z)$, т.е. функция (7.9) задает первообразную функции f в D , и $f(z)dz$ является полным дифференциалом в этой области.

2° Пусть $f(z)dz$ является полным дифференциалом в области D . По определению 7.11 существует голоморфная в области D функция F , такая что $F'(z) = f(z), z \in D$, т.е. F – первообразная функции f в области D . Тогда для любой кусочно-гладкой кривой

$$\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta] \subset D, \quad \text{где} \quad \gamma = \bigcup_{k=1}^m \gamma_k, \gamma_k : z = z(t), t \in [t_{k-1}, t_k], \quad \text{и}$$

$z(t_0) = z(\alpha), z(t_m) = z(\beta)$, справедливы равенства

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} F'(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} F'(z(t)) z'(t) dt =$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{d}{dt} F(z(t)) dt = F(z(\beta)) - F(z(\alpha)). \quad (7.11)$$

Если кривая замкнута, то $z(\alpha) = z(\beta)$, и, следовательно, выполняется равенство (7.8). ▲

С л е д с т в и е 7.4. Из теоремы 7.3 следует критерий существования первообразной непрерывной в области D функции:

Для того чтобы непрерывная в области $D \subset \mathbb{C}$ функция f имела первообразную в этой области, необходимо и достаточно, чтобы для любой замкнутой ломаной $\gamma \in D$ выполнялось равенство

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

При этом первообразная может быть задана формулой (7.9).

С л е д с т в и е 7.5. Пусть функция f непрерывна в круге $B_r(z_0)$ и Δ – произвольный плоский треугольник с замыканием $\bar{\Delta} = \Delta \cup \partial\Delta$, лежащий в этом круге. Тогда если

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0, \quad (7.12)$$

то $f(z) dz$ является полным дифференциалом в $B_r(z_0)$.

△ Зафиксируем точку $a \in B_r(z_0)$. Тогда для любой точки z из круга $B_r(z_0)$ отрезок, соединяющий эти точки, лежит в этом круге ввиду его выпуклости. Следовательно, можно в этом круге определить функцию

$$F(z) = \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta. \quad (7.13)$$

Пусть точка $(z + \Delta z) \in B(z_0)$. Так как три точки $a, z, z + \Delta z$ образуют в общем случае треугольник Δ , лежащий в $B_r(z_0)$, то из условия (7.12) и аддитивности интеграла имеем

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\partial\Delta} f(z) dz = \int_{[a, z + \Delta z]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z + \Delta z, z]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z, a]} f(\zeta) d\zeta = \\ &= F(z + \Delta z) - F(z) + \int_{[z + \Delta z, z]} f(\zeta) d\zeta. \end{aligned}$$

Следовательно, приращение функции F выражается равенством

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{[z, z + \Delta z]} f(\zeta) d\zeta,$$

что совпадает с (7.10).

Повторяя далее соответствующие рассуждения из доказательства теоремы 7.3, получим, что функция F , определенная равенством (7.13), является первообразной функции f в $B_r(z_0)$ и $f(z)dz$ – полным дифференциалом в $B_r(z_0)$ по определению. $\blacktriangle$

Пример 7.1. Рассмотрим интеграл

$$I_n = \int_{\gamma_r} (z-a)^n dz, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad a \in \overline{\mathbb{C}},$$

где γ_r – окружность радиусом r с центром в точке a . Зададим ее параметризацию $\gamma_r : z = a + re^{it}, t \in [0, 2\pi]$, в силу которой окружность будет ориентирована против хода часовой стрелки. Тогда

$$I_n = \int_0^{2\pi} r^n e^{nit} i r e^{it} dt = i r^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt = \begin{cases} i \int_0^{2\pi} dt = 2\pi i, & n = -1, \\ \frac{r^{(n+1)}}{n+1} e^{i(n+1)t} \Big|_0^{2\pi} = 0, & n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}. \end{cases}$$

Пример 7.2. Пусть $\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, – произвольная кусочно-гладкая кривая, где

$$\gamma = \bigcup_{k=1}^m \gamma_k, \quad \gamma_k : z = z(t), t \in [t_{k-1}, t_k] \text{ и } z(t_0) = z(\alpha) = a, z(t_m) = z(\beta) = b.$$

Вычислим интеграл от голоморфной функции $z^n, n \in \mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Имеем

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} z^n dz &= \int_{\bigcup_{k=1}^m \gamma_k} z^n dz = \sum_{k=1}^m \int_{t_{k-1}}^{t_k} z^n(t) z'(t) dt = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^m \int_{t_{k-1}}^{t_k} (z^{n+1}(t))' dz = \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^m (z^{n+1}(t_k) - z^{n+1}(t_{k-1})) = \frac{z^{n+1}(\beta) - z^{n+1}(\alpha)}{n+1} = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}. \end{aligned}$$

Следовательно, интеграл $\int_{\gamma} z^n dz$ зависит лишь от начала и конца кривой γ . В частности, если γ – замкнутая кривая, то интеграл равен нулю.

III. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА КОШИ

§ 8. Интегральная теорема Коши

Исследование важнейших свойств голоморфных функций опирается на так называемую *интегральную теорему Коши*.

Чтобы продемонстрировать ее содержание докажем ее сначала в условиях непрерывной дифференцируемости функции.

Т е о р е м а 8.1. Пусть функция $f = u + iv$ голоморфна в односвязной области $D \subset \mathbb{C}$ и ее производная непрерывна в D . Тогда для любой простой, кусочно-гладкой, замкнутой кривой $\gamma \in D$ справедливо равенство

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0. \quad (8.1)$$

△ Обозначим D_{γ} внутреннюю область, ограниченную кривой γ . Из условий теоремы вытекает, что частные производные u_x, u_y, v_x, v_y непрерывны в $\overline{D_{\gamma}}$, и, следовательно, к криволинейным интегралам 2 рода

$\int_{\gamma} u(x, y) dx - v(x, y) dy$ и $\int_{\gamma} v(x, y) dx + u(x, y) dy$ применима формула

Грина. С учетом определения интеграла 7.7., и используя условия Коши–Римана, имеем

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} u(x, y) dx - v(x, y) dy + i \int_{\gamma} v(x, y) dx + u(x, y) dy = \\ &= \iint_{D_{\gamma}} (-v_x - u_y) dx dy + i \iint_{D_{\gamma}} (u_x - v_y) dx dy = \iint_{D_{\gamma}} ((u_y - u_y) - i(u_x - u_x)) dx dy = 0. \end{aligned}$$

▲

Оказывается, что условие непрерывности производной голоморфной функции не является необходимым для справедливости интегральной теоремы Коши, и его можно ослабить, ограничившись требованием голоморфности функции f . Центральное место в доказательстве теоремы в ослабленной формулировке занимает лемма Гурса.

Л е м м а 8.1 (Гурса). Пусть функция f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда для любого плоского замкнутого треугольника Δ с границей $\partial\Delta$ (для определенности ориентированной против хода часовой стрелки), лежащего в области D , имеет место равенство

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0 \quad (8.2)$$

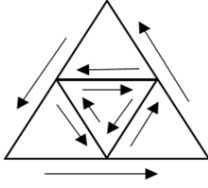


Рис. 8.1

$\triangle$ Допустим противное. Пусть

$\left| \int_{\partial \Delta} f(z) dz \right| = M > 0$. Разобьём треугольник Δ его средними линиями на 4 треугольника: T_1, T_2, T_3, T_4 .

Тогда $M = \left| \sum_{k=1}^4 \int_{\partial T_k} f(z) dz \right| \leq \sum_{k=1}^4 \left| \int_{\partial T_k} f(z) dz \right|$ и найдется

треугольник $\Delta_1 \in \{T_1, T_2, T_3, T_4\}$, для которого $l(\partial \Delta_1) = \frac{l(\partial \Delta)}{2}$ и

$\left| \int_{\partial \Delta_1} f(z) dz \right| \geq \frac{1}{4} M$ (здесь $l(\partial \Delta)$ – периметр треугольника Δ) (см. рис. 8.1).

Продолжая этот процесс для каждого очередного выбранного треугольника, получим последовательность замкнутых вложенных треугольников

таких, что $\Delta \supset \Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} (\text{diam } \Delta_n) = 0, \quad l(\partial \Delta_n) = \frac{l(\partial \Delta)}{2^n}$ и

$\left| \int_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| \geq \frac{1}{4^n} M, \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда найдется единственная точка z_0 , при-

надлежащая всем треугольникам $\Delta_n, n \in \mathbb{N}$.

Положим $\alpha(z) := \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0)$. Ввиду голоморфности f

в D верно $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall z \in B_\delta(z_0) \Rightarrow |\alpha(z)| < \varepsilon$. Выберем $\Delta_n \subset B_\delta(z_0)$,

тогда из выражения для $\alpha(z)$, используя результат примера 7.2, имеем

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| &= \left| \int_{\partial \Delta_n} f(z_0) dz + \int_{\partial \Delta_n} f'(z_0)(z - z_0) dz + \int_{\partial \Delta_n} \alpha(z)(z - z_0) dz \right| = \\ &= \left| \int_{\partial \Delta_n} \alpha(z)(z - z_0) dz \right| \leq \int_{\partial \Delta_n} |\alpha(z)| |z - z_0| |dz| < \\ &< \varepsilon (\text{diam } \Delta_n) l(\partial \Delta_n) \leq \varepsilon l^2(\partial \Delta_n) = \varepsilon \left(\frac{l(\partial \Delta)}{2^n} \right)^2 = \varepsilon \frac{l^2(\partial \Delta)}{4^n}. \end{aligned}$$

В итоге имеем

$$\left(\frac{1}{4^n} M \leq \left| \int_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| \leq \varepsilon \frac{l^2(\partial \Delta)}{4^n} \right) \Rightarrow (0 < M \leq \varepsilon l^2(\partial \Delta)) \Rightarrow (M = 0).$$

Полученное противоречие доказывает теорему. $\blacktriangle$

Следующая теорема известна как *интегральная теорема Коши*.

Т е о р е м а 8.2 (интегральная теорема Коши). Пусть в односвязной области $D \subset \mathbb{C}$ определена голоморфная функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. Тогда для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$ справедливо равенство

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0. \quad (8.3)$$

Докажем предварительно две леммы.

Л е м м а 8.2. Пусть γ_p – произвольная простая замкнутая конечнозвенная ломаная в односвязной области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда ограниченную γ_p замкнутую область $\bar{D}_p$ можно разложить на конечное объединение выпуклых замкнутых многоугольников $\bar{D}_{pk}$, $k = \overline{1, K}$, пересекающихся, быть может, только по их границам;

$\triangle$ Пусть $\bar{D}_p$ не является выпуклым. Рассмотрим все прямые, содержащие звенья ломаной. Они разбивают плоскость на конечное число частей, одно или несколько из которых содержат точки D_p . Тем самым D_p разбивается на конечное число непустых многоугольников D_{pk} , $k = \overline{1, K}$. Рассмотрим произвольный многоугольник D_{pm} , $m \in \{1, 2, \dots, K\}$. Пусть l – одна из рассмотренных прямых, а H – та полуплоскость, ограниченная l , которая содержит D_{pm} . Тогда D_{pm} – множество точек плоскости, принадлежащих всем только что определенным полуплоскостям. Так как полуплоскости выпуклы, то их пересечение – выпуклое множество. Таким образом, $\bar{D}_{pk}$, $k = \overline{1, K}$ – выпуклые многоугольники [5]. $\blacktriangle$

Л е м м а 8.3. Пусть в односвязной области $D \subset \mathbb{C}$ определена голоморфная функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. Тогда для любой замкнутой конечнозвенной ломаной $\gamma_p \subset D$, справедливо равенство

$$\int_{\gamma_p} f(z) dz = 0.$$

$\triangle$ Ввиду следствия 7.2 замкнутая ломаная $\gamma_p = z : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ может быть разбита на простые замкнутые компоненты $\gamma_n^0, n = \overline{1, N}$, и, быть может, складки $\gamma_j^c, j = \overline{1, J}$, и в силу следствия 7.3 верно равенство

$$\int_{\gamma_p} f(z) dz = \sum_{n=1}^N \int_{\gamma_n^0} f(z) dz + \sum_{j=1}^J \int_{\gamma_j^c} f(z) dz.$$

Из голоморфности функции f в области D следует, что она непрерывна на носителе ломаной. Тогда из замечания (7.5) следует, что интеграл $\int_{\gamma_k^c} f(z) dz$ по любой складке равен нулю и следовательно

$$\int_{\gamma_p} f(z) dz = \sum_{n=1}^N \int_{\gamma_n^0} f(z) dz. \quad (8.4)$$

Заметим, что ломаные $\gamma_n^0, n = \overline{1, N}$ ориентированы. Рассмотрим одну из них с заданной ориентацией, ограничивающую внутреннюю область $\bar{D}_n$.

Как следует из п. 1 леммы 8.2., замкнутая область $\bar{D}_n$ может быть разложена на конечное объединение выпуклых многоугольников $\bar{D}_{nk} \subset \bar{D}_n, k = \overline{1, K_n}$, которые пересекаются, быть может, только по граничным отрезкам. Любой такой отрезок является частью границы двух выпуклых многоугольников, которые лежат в разных полуплоскостях от прямой, содержащей отрезок разбиения. Если совершить обход границ этих многоугольников согласно с ориентацией ломаной, то отрезок разбиения будет обходиться дважды и в противоположных направлениях. Если теперь обозначить γ_{nk} ориентированные границы областей D_{nk} , то, в силу вышеприведенного свойства, интегрирование по отрезкам разбиения происходит дважды по взаимно противоположным направлениям, и, следовательно, сумма интегралов по ним равна нулю, и имеет место равенство

$$\int_{\gamma_n^0} f(z) dz = \sum_{k=1}^{K_n} \int_{\gamma_{nk}} f(z) dz. \quad (8.5)$$

В свою очередь, каждый из выпуклых многоугольников $\bar{D}_{nk}$ можно разложить на объединение замкнутых треугольников $\Delta_{nkm}, m = \overline{1, M_{kn}}$, соединив, например, отрезками одну из вершин многоугольника с остальными. При этом, при ориентации границ треугольников согласно ориентации границы многоугольника, каждый отрезок разбиения будет обходиться дважды и суммарное значение интеграла по нему будет равно нулю.

Учитывая, что из леммы 8.1 (Гурса) следует, что интеграл по ориентированной границе треугольника равен нулю, получаем

$$\int_{\gamma_{nk}} f(z) dz = \sum_{m=1}^{M_{kn}} \int_{\partial \Delta_{nkm}} f(z) dz = 0, \quad \forall k = \overline{1, K}. \quad (8.6)$$

Из полученных равенств (8.4) – (8.6) следует справедливость леммы. $\blacktriangle$

В качестве демонстрации на рис. 8.2 показан четырехугольник, ограниченный простым контуром $aeA_3A_4A_5ba$, разбитый отрезками eA_4 и A_4b на два треугольника A_4bA_5 , eA_3A_4 и выпуклый четырехугольник aeA_4b , а на рис. 8.3 – выпуклый шестиугольник, разбитый на треугольники.

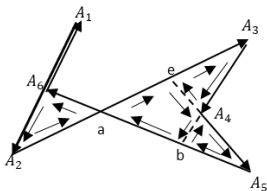


Рис. 8.2

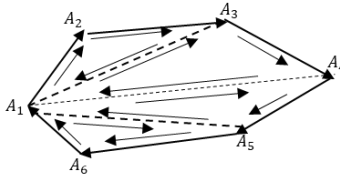


Рис. 8.3

Перейдем непосредственно к доказательству теоремы.

$\triangle$ В условиях теоремы 8.2 справедлива лемма 8.3, из которой в силу п. 1° теоремы 7.3 следует, что выражение $f(z)dz$ является полным дифференциалом в области D . С другой стороны, из п. 2° теоремы 7.3 следует, что этого условия достаточно, чтобы выполнялось (8.3). $\blacktriangle$

С л е д с т в и е 8.2. В условиях теоремы 8.2 функция f имеет в области D первообразную $F(z)$ вида (7.9), причем, справедливо равенство

$$\int_{\gamma_{ab}} f(\zeta) d\zeta = F(b) - F(a)$$

для любой кусочно-гладкой кривой в D с началом в точке a и концом в точке b (формула Ньютона–Лейбница).

$\triangle$ Справедливость утверждения следует из результатов теоремы 8.2, следствия 7.4 и формулы (7.11). Из теоремы 7.2 следует, что в формуле Ньютона–Лейбница вместо первообразной $F(z)$ можно взять любую первообразную $G(z)$ функции f в области D . $\blacktriangle$

8.1. Обобщения интегральной теоремы Коши

Оказывается, что в формуле (8.3) теоремы 8.2 можно интегрирование по замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$ заменить на интеграл по границе области D , но это требует определенных дополнительных условий на вид границы рассматриваемой области и поведения функции на замыкании области. Введем необходимые для этого определения.

О п р е д е л е н и е 8.1. Пусть γ – простая незамкнутая кривая все точки которой, кроме, быть может, одной из концевых, принадлежат области D . Множество $E = D \setminus \gamma$ называется *областью с разрезом* по кривой γ , а кривая γ соответственно – *разрезом*.

Заметим, что если обе концевые точки кривой γ принадлежат границе области D , то множество E не является связным.

Очевидно, точки разреза γ являются граничными точками «области с разрезом», а сам разрез, в соответствии с ранее введенным в § 3 понятием, внутренней границей области D .

Удобным инструментом описания разреза является, введенная ранее в определении 7.6 складка $\gamma^c := \gamma^+ \cup \gamma^-$. Здесь для краткости использована запись $\gamma^- := (\gamma^+)^{-1}$.

Проясним сказанное на следующем примере.

П р и м е р 8.1. Рассмотрим множество $G = B_1(0) \setminus [0, 1]$, представляющее собой круг с единичным радиусом с разрезом по отрезку $[0, 1]$. Визуально это множество можно представить себе, как разрезанный по радиусу бумажный круг, для которого края разреза являются частью его границы. Одна из возможных параметризаций границы Γ этой области с разрезом

$$z(t) = \begin{cases} e^{it}, t \in [0, 2\pi], \\ \cos^2 t, t \in [2\pi, 3\pi]. \end{cases}$$

задает ее как кусочно-гладкую кривую со складкой, где складка $\gamma^c := \gamma^+ \cup \gamma^-$ при $\gamma^+ : z = \cos^2 t, t \in \left[2\pi, 2\pi + \frac{\pi}{2}\right]$, является описанием разреза.

При таком описании разреза кривые γ^+ и γ^- принято называть *берегами разреза*.

О п р е д е л е н и е 8.2. Областью с простой кусочно-гладкой границей назовем область $D \subset \bar{\mathbb{C}}$, граница Γ которой состоит из простой, ограниченной, замкнутой, кусочно-гладкой кривой $\gamma_0 \subset \mathbb{C}$, ограничивающей область D_0 , и, быть может, конечной совокупности простых, ограниченных, замкнутых, кусочно-гладких кривых $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n_1}$, лежащих в замыкании $\bar{D}_0 = D_0 \cup \gamma_0$, и гладких, ограниченных разрезов $\gamma_{n_1+1}, \gamma_{n_1+2}, \dots, \gamma_n$ области D_0 . Кривые $\gamma_k, k = \overline{0, n}$, называются *компонентами границы*, причем

- а) каждая внутренняя компонента $\gamma_k, k = \overline{1, n}$, лежит вне внутренней области, ограниченной компонентой $\gamma_j, \forall j = \overline{1, n}, k \neq j$;
- б) каждая пара компонент границы может иметь единственную общую точку, которая является концевой для разрезов.

Компоненты границы отличные от разрезов называют *правильными компонентами*. Заметим, что каждый разрез понимается как объединение ее берегов.

Таким образом, ограниченную область $D \subset \mathbb{C}$ с кусочно-гладкой границей можно описать как множество $D = D_0 \setminus \left(\left(\bigcup_{k=1}^{n_1} \bar{D}_{\gamma_k} \right) \cup \left(\bigcup_{k=n_1+1}^n \gamma_k \right) \right)$, а в случае неограниченной области $D \subset \bar{\mathbb{C}}$ — как множество $D = \bar{\mathbb{C}} \setminus \left(\bar{D}_0 \cup \left(\bigcup_{k=1}^{n_1} \bar{D}_{\gamma_k} \right) \cup \left(\bigcup_{k=n_1+1}^n \gamma_k \right) \right)$, где D_{γ_k} — внутренние области, ограниченные внутренними правильными компонентами γ_k .

О п р е д е л е н и е 8.3. Граница области с простой кусочно-гладкой границей называется *положительно ориентированной* относительно D , если при движении по замкнутым компонентам и берегам разреза в соответствии с их ориентацией область остается слева, а в случае разреза — другой берег справа.

Очевидно, что внутренние правильные компоненты границы ориентированы противоположно ориентации компоненты γ_0 , если область D — ограниченная область, и одинаково, если D — неограниченная.

О п р е д е л е н и е 8.4. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$ с простой кусочно-гладкой границей. Тогда в случае, когда точка z_0 является точкой правильной компоненты границы или концевой точкой разреза

и не является общей точкой различных компонент границы области D , будем говорить, что f непрерывно продолжаема в точку z_0 , если существует конечный предел $\lim_{\substack{D \\ z \rightarrow z_0}} f(z)$.

Чтобы дать соответствующее определение для других точек разреза γ заметим, что для каждой его внутренней точки z_0 найдется окрестность $B_\delta(z_0)$ этой точки, такая что, во-первых, $B_\delta(z_0) \setminus \gamma \subset D$, во-вторых, $B_\delta(z_0) \setminus \gamma = B_1 \cup B_2$, где $B_1 \cap B_2 = \emptyset$. При этом, границами этих множеств, по разрезу, являются соответствующие дуги берегов разреза γ^+ и γ^- . В этом случае будем говорить, что f непрерывно продолжаема в точку z_0 , если существуют конечные пределы $\lim_{\substack{B_1 \\ z \rightarrow z_0}} f(z)$ и $\lim_{\substack{B_2 \\ z \rightarrow z_0}} f(z)$.

Если точка z_0 является общей точкой нескольких различных компонент γ_{k_j} , $j = \overline{1, J}$, границы области D , то существует $B_\delta(z_0)$, такая что $\left(B_\delta(z_0) \setminus \left(\bigcup_{j=1}^J \gamma_{k_j} \right) \right) \cap D = \bigcup_{j=1}^J B_j$, где $B_j \cap B_m = \emptyset \ \forall m \neq j, m, j = \overline{1, J}$ (рис. 8.4).

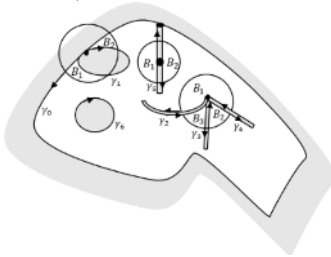


Рис. 8.4

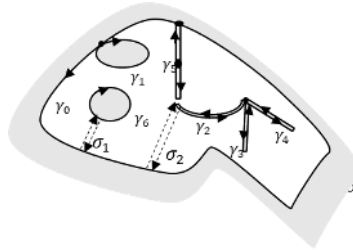


Рис. 8.5

Тогда будем говорить, что функция f непрерывно продолжаема в точку z_0 , если существуют конечные пределы

$$\lim_{\substack{B_j \cap D \\ z \rightarrow z_0}} f(z) \quad \forall j = \overline{1, J}.$$

О п р е д е л е н и е 8.5. Пусть $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в области D с простой кусочно-гладкой границей Γ . Будем говорить, что функция f

непрерывно продолжаема вплоть до границы области D , если она непрерывно продолжаема в каждую точку ее границы Γ в смысле определения 8.4. В случае разреза это означает, что функция продолжаема на каждый берег разреза.

З а м е ч а н и е 8.3. В силу приведенных определений непрерывность функции на разрезе γ_k надо понимать как непрерывность на берегах разреза, т.е. как на γ_k^+ , так и на γ_k^- . При этом функция может не быть непрерывна на самой компоненте γ_k (это значит, что если рассматривать разрез как складку, то функция может не быть непрерывной на ее носителе). Действительно, если в области с разрезом $G = B_1(0) \setminus [0, 1] = \{z : |z| < 1, 0 < \arg z < 2\pi\}$, рассмотренном в примере 1, определить функцию $w = \sqrt{z} e^{\frac{i}{2} \arg z}$ и рассмотреть ее продолжение $w_\Gamma(z)$, $z \in \Gamma$ в соответствии с определениями 8.4 и 8.5 то получим

$$w_\Gamma(z) = \begin{cases} e^{\frac{it}{2}}, t \in [0, 2\pi], \\ \sqrt{|z|}, z \in \gamma^+ = \{z : 0 \leq |z| \leq 1, \arg z = 0\}, \\ -\sqrt{|z|}, z \in \gamma^- = \{z : 0 \leq |z| \leq 1, \arg z = 2\pi\}. \end{cases}$$

Будем полагать, что любая простая замкнутая кривая γ , ограничивающая внутреннюю область $D_\gamma \subset \mathbb{C}$ ориентирована положительно относительно нее. С учетом этого удобным способом представления положительно ориентированной границы Γ , области $D \subset \mathbb{C}$ с простой границей через ее компоненты $\gamma_k, k = \overline{0, n}$, позволяющим использовать свойство аддитивности интеграла при интегрировании по границе, является запись

$$\Gamma = \gamma_0 \cup \left(\bigcup_{k=1}^{n_1} \gamma_k^{-1} \right) \cup \left(\bigcup_{k=n_1+1}^n \gamma_k \right). \text{ Если функция } f : \bar{D} \rightarrow \mathbb{C} \text{ голоморфна в области } D \subset \mathbb{C} \text{ и непрерывно продолжаема на ее границу, то}$$

$$\int_\Gamma f(z) dz = \int_{\gamma_0} f(z) dz - \sum_{k=1}^{n_1} \int_{\gamma_k} f(z) dz + \sum_{k=n_1+1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz, \text{ при этом значение интеграла по разрезу надо понимать как сумму интегралов по его берегам.}$$

Т е о р е м а 8.4. Пусть функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в односвязной области $D \subset \mathbb{C}$ с простой кусочно-гладкой положительно ориентированной границей Γ и непрерывно продолжаема на ее границу. Тогда справедливо равенство

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0.$$

Доказательство теоремы для звездных областей приведено в [7], а в общем случае в [10].

Т е о р е м а 8.5 (обобщенная теорема Коши). Пусть функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$ с простой кусочно-гладкой положительно ориентированной границей Γ и непрерывно продолжаема на ее границу. Тогда

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0. \quad (8.7)$$

△ Соединим каждую связную совокупность внутренних компонент границы Γ области D с его компонентой γ_0 , если они не имеют с ней общей точки, кусочно-гладкими не пересекающимися кривыми $\sigma_k, k = \overline{1, n}$, и осуществим разрез области по этим кривым (рис. 8.5). Если ориентировать берега разреза положительно относительно области D , то область $\tilde{D}$ с разрезами по кривым σ_k будет односвязной с кусочно-гладкой положительно ориентированной границей $\tilde{\Gamma} = \Gamma \bigcup_{k=1}^K \sigma_k$, и, следовательно, по теореме 8.4. справедливо равенство

$$\int_{\tilde{\Gamma}} f(z) dz = 0.$$

По свойству аддитивности интеграла имеем

$$0 = \int_{\tilde{\Gamma}} f(z) dz = \int_{\Gamma \bigcup_{k=1}^K \sigma_k} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz + \sum_{k=1}^K \int_{\sigma_k} f(z) dz.$$

Так как интеграл по разрезу равен сумме интегралов по его берегам, а функция f непрерывна на разрезах, то значение интеграла по каждому разрезу равен нулю. Суммируя получаем справедливость равенства (8.7).

▲

§ 9. Основные следствия из интегральной теоремы Коши

9.1. Интегральная формула Коши и интеграл Коши

Т е о р е м а 9.1. Пусть функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$ с простой кусочно-гладкой положительно ориентированной границей Γ и непрерывно продолжаема на ее границу. Тогда для любого $z \in D$ справедлива формула

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}. \quad (9.1)$$

△ Зафиксируем точку $z \in D$ и рассмотрим ее окрестность $B_r(z)$ такую, что $\overline{B_r(z)} \subset D$. Обозначим γ_r окружность, ограничивающую $B_r(z)$ и ориентированную относительно нее положительно, и рассмотрим область $\tilde{D} := D \setminus \overline{B_r(z)}$, также с простой положительно ориентированной границей $\tilde{\Gamma} = \Gamma \cup \gamma_r^{-1}$. Функция $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ голоморфна в области $\tilde{D}$ и непрерывно продолжаема на ее границу, и в соответствии с обобщенной теоремой Коши 8.5 получаем

$$0 = \int_{\tilde{\Gamma}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \int_{\Gamma \cup \gamma_r^{-1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Используя результат примера 8.1 имеем

$$\begin{aligned} f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta &= f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \\ &= f(z) \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{d\zeta}{\zeta - z} - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z) - f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \end{aligned}$$

Отсюда получаем оценку

$$\left| f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_r} \frac{|f(z) - f(\zeta)|}{|\zeta - z|} |d\zeta| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{\varepsilon}{r} 2\pi r = \varepsilon$$

из которой ввиду произвольности $\varepsilon > 0$ следует (9.1).

При построении оценки использовано свойство непрерывности функции f :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \zeta \in D : |z - \zeta| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(\zeta)| < \varepsilon . \blacktriangle$$

З а м е ч а н и е 9.1. Если $z \in \mathbb{C} \setminus \bar{D}$, то подынтегральная функция голоморфна в области D и непрерывно продолжаема на ее границу. Тогда из теоремы 8.5, получаем $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = 0$.

Интегральная формула Коши показывает, что, в частности, голоморфная в $\bar{D}$ функция полностью определяется своими значениями на границе области голоморфности.

О п р е д е л е н и е 9.1. Пусть $\gamma \subset \mathbb{C}$ – кусочно-гладкая кривая и функция $f : \gamma \rightarrow \mathbb{C}$ непрерывна на ней. Тогда интеграл

$$I(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad (9.2)$$

называется *интегралом Коши* с плотностью f .

Т е о р е м а 9.2. В условиях определения 9.1 интеграл Коши $I : \mathbb{C} \setminus \gamma \rightarrow \mathbb{C}$ имеет производную любого порядка $n \in \mathbb{N}$ в комплексной плоскости $\mathbb{C}$ с разрезом по кривой γ , и справедлива формула

$$I^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{(n+1)}} d\zeta . \quad (9.3)$$

$\triangle$ Проведем доказательство по индукции. При $n=0$ формула (9.3) верна так как совпадает с определением интеграла Коши. Допустим, что формула верна при $n-1$ ($n > 1$).

Зафиксируем точку $z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$ и рассмотрим $B_r(z)$ при $r \leq \frac{1}{2}d$, где $d = \text{dist}(z, \gamma)$ – расстояние от z до γ . Пусть $(z + \Delta z) \in B_r(z)$. Тогда с учетом индуктивного предположения имеем

$$\frac{\Delta I^{(n-1)}}{\Delta z} = \frac{(n-1)!}{2\pi i \Delta z} \int_{\gamma} f(\zeta) \left(\frac{1}{(\zeta - z - \Delta z)^n} - \frac{1}{(\zeta - z)^n} \right) d\zeta ,$$

где

$$\frac{1}{(\zeta - z - \Delta z)^n} - \frac{1}{(\zeta - z)^n} = \frac{(\zeta - z)^n - (\zeta - z - \Delta z)^n}{(\zeta - z - \Delta z)^n (\zeta - z)^n} =$$

$$= -\sum_{k=1}^n \frac{C_n^k (\zeta - z)^{n-k} (-\Delta z)^k}{(\zeta - z - \Delta z)^n (\zeta - z)^n} = \Delta z \left(\frac{n}{(\zeta - z)(\zeta - z - \Delta z)^n} + R(\zeta, \Delta z) \right),$$

$$R(\zeta, \Delta z) = \sum_{k=2}^n \frac{C_n^k (-1)^{k-1} \Delta z^{k-1}}{(\zeta - z - \Delta z)^n (\zeta - z)^k}. \quad (9.4)$$

Тогда $\alpha(\Delta z) = \frac{\Delta z^{(n-1)}}{\Delta z} - \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta =$

$$= \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)} \left(\frac{1}{(\zeta - z - \Delta z)^n} - \frac{1}{(\zeta - z)^n} \right) d\zeta + \frac{(n-1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) R(\zeta, \Delta z) d\zeta.$$

С учетом (9.4) получаем

$$\alpha(\Delta z) = \frac{\Delta z n!}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) \left(\frac{n}{(\zeta - z)^2 (\zeta - z - \Delta z)^n} + \frac{R(\zeta, \Delta z)}{(\zeta - z)} \right) d\zeta +$$

$$+ \frac{(n-1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) R(\zeta, \Delta z) d\zeta.$$

Заметим, что ввиду того, что

$$|\zeta - z| \geq d, \quad |\Delta z| < r \leq \frac{d}{2}, \quad |\zeta - z - \Delta z| \geq \|\zeta - z\| - |\Delta z| \geq d - \frac{d}{2} = \frac{d}{2},$$

справедлива оценка

$$|R(\zeta, \Delta z)| = \left| \sum_{k=2}^n \frac{C_n^k (-1)^{k-1} \Delta z^{k-1}}{(\zeta - z - \Delta z)^n (\zeta - z)^k} \right| \leq |\Delta z| \sum_{k=2}^n \frac{C_n^k 2^n d^{k-2}}{2^{k-2} d^{n+k}} = |\Delta z| M_1.$$

Используя приведенные оценки имеем

$$\left| \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) \left(\frac{n}{(\zeta - z)^2 (\zeta - z - \Delta z)^n} + R(\zeta, \Delta z) \right) d\zeta \right| \leq$$

$$\leq \frac{n!}{2\pi} \int_{\gamma} |f(\zeta)| \left(\left| \frac{n}{(\zeta - z)^2 (\zeta - z - \Delta z)^n} \right| + |R(\zeta, \Delta z)| \right) |d\zeta| \leq$$

$$\leq \frac{n!}{2\pi} M \left(\frac{n 2^n}{d^{n+2}} + \frac{d}{2} M_1 \right) l(\gamma) := C_1$$

и

$$\left| \frac{(n-1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) R(\zeta, \Delta z) d\zeta \right| \leq \frac{(n-1)!}{2\pi} |\Delta z| M_1 l(\gamma) := C_2 |\Delta z|.$$

Здесь $M = \max_{\zeta \in \gamma} |f(\zeta)|$, $l(\gamma)$, длина кривой γ . Следовательно,

$$|\alpha(\Delta z)| \leq C_1 |\Delta z| + C_2 |\Delta z| \rightarrow 0, \text{ при } |\Delta z| \rightarrow 0.$$

Из полученной оценки следует формула (9.3).

Теорема доказана. $\blacktriangle$

Полученный результат и теорема 9.1 позволяют обосновать свойство бесконечной дифференцируемости голоморфной в области функции.

Т е о р е м а 9.3. Голоморфная в области $D \subset \mathbb{C}$ функция f бесконечно дифференцируема в этой области.

$\triangle$ Пусть z_0 – некоторая фиксированная точка, принадлежащая области D вместе с некоторой своей окрестностью $\overline{B_r(z_0)}$ и γ_r – окружность, ограничивающая круг $B_r(z_0)$ и ориентированная положительно относительно него. Тогда по теореме 9.1:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}, \quad \forall z \in B_r(z_0). \quad (9.7)$$

Ввиду непрерывности функции f на γ_r , интеграл в правой части (9.7) является интегралом Коши и по теореме 9.2 имеет в $B_r(z_0)$ производную любого порядка $n \in \mathbb{N}$. Так как точка z_0 выбиралась произвольно, то из сказанного следует, что функция дифференцируема в D бесконечное число раз. $\blacktriangle$

9.2. Теорема Мореры

Т е о р е м а 9.4 (Морера). Пусть функция f непрерывна в области и интеграл по границе любого плоского треугольника Δ , лежащего с замыканием в D , равен нулю. Тогда f голоморфна в D .

$\triangle$ Голоморфность – локальное свойство функции, поэтому достаточно доказать голоморфность f в некоторой окрестности каждой точки D . Пусть z_0 – произвольная, фиксированная точка, принадлежащая

D вместе с некоторой своей окрестностью $B_r(z_0)$. Условий теоремы достаточно для справедливости следствия 7.5, из которого следует, что в $B_r(z_0)$ определена голоморфная функция $F(z) = \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta$ такая, что

$F'(z) = f(z), \forall z \in B_r(z_0)$. Из теоремы 9.3 следует, что функция F имеет, в частности, производную второго порядка во всех точках $B_r(z_0)$. Из этого следует, что f дифференцируема в $B_r(z_0)$, то есть голоморфна в z_0 .

Из произвольности выбора точки z_0 следует голоморфность f в D . ▲

Т е о р е м а 9.5 (о стирании разреза). Пусть прямая l и область $D \subset \mathbb{C}$ имеют непустое пересечение $J := D \cap l$, причем функция $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в $D \setminus J$ и непрерывна в D . Тогда функция f голоморфна во всей области D .

△ Для доказательства утверждения достаточно в соответствии с теоремой Мореры показать, что интеграл по границе любого плоского треугольника Δ , лежащего с замыканием в D , равен нулю, т.е. $\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$,

$\forall \bar{\Delta} \subset D$. Рассмотрим произвольное треугольное множество Δ , такое что $\bar{\Delta} = \Delta \cup \partial\Delta \subset D$. При этом возможны следующие случаи:

Пересечением замкнутого треугольника $\bar{\Delta}$ и прямой l является

- (1) пустое множество;
- (2) вершина или сторона треугольника;
- (3) отрезок с вершинами: а) на двух смежных сторонах треугольника или б) в вершине треугольника и на противоположной ей стороне.

В случае (1) соответствующий интеграл равен нулю по интегральной теореме Коши 8.3.

В случае (2) равенство нулю рассматриваемого интеграла следует из теоремы 8.4.

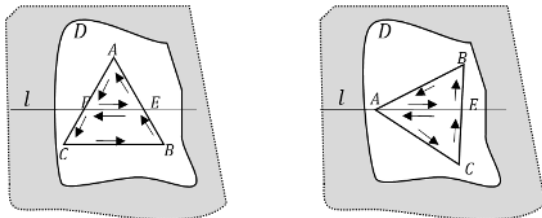


Рис. 9.1

В случае (3) а) треугольник разбивается на объединение треугольника и выпуклого четырехугольника, интеграл по границе каждого из которых от функции f равен нулю по интегральной теореме Коши. Используя аддитивность интеграла можно записать

$$\int_{FE} f(z) dz + \int_{EA \cup AF} f(z) dz = 0,$$

$$\int_{FC \cup CD \cup DE} f(z) dz + \int_{EF} f(z) dz = 0.$$

Суммируя почленно левые и правые части равенств и используя свойства интеграла получаем искомое равенство

$$\int_{EA \cup AF} f(z) dz + \int_{FE} f(z) dz + \int_{FC \cup CB \cup BE} f(z) dz - \int_{FE} f(z) dz =$$

$$= \int_{AF \cup FC} f(z) dz + \int_{CB} f(z) dz + \int_{BE \cup EA} f(z) dz = \int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0.$$

В случае (3) б) равенство нулю соответствующего интеграла следует из равенства

$$\int_{\partial \Delta} f(z) dz = \int_{AEB} f(z) dz + \int_{CEA} f(z) dz = 0 + 0 = 0,$$

где интегралы по треугольным контурам AEB и CEA равны нулю из пункта (2) (см. рис. 9.1). $\blacktriangle$

Воспользуемся интегральной формулой Коши для обоснования необходимого в дальнейшем свойства гармонической в круге функции.

Т е о р е м а 9.5 (теорема о среднем). Пусть функция $u: \overline{B_R(x_0, y_0)} \rightarrow \mathbb{R}^2$ гармоническая в круге $B_R(x_0, y_0)$ и непрерывна на его замыкании $\overline{B_R(x_0, y_0)}$. Тогда

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + Re^{i\psi}) d\psi = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial B_1(0)} u(z_0 + R\zeta) |d\zeta|, \quad (9.8)$$

где $z_0 = (x_0, y_0)$, а $\partial B_1(0)$ – положительно ориентированная единичная окружность с центром в точке $z = 0$.

$\triangle$ Ввиду односвязности круга $B_R(z_0)$ по теореме 5.4 найдется голоморфная в этом круге функция f такая, что $\operatorname{Re} f(z) = u(z) \forall z \in B_R(z_0)$.

Пусть $r \in (0, R)$. В круге $B_r(z_0)$ выполнены условия теоремы 9.1 и по формуле Коши имеем $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta$, где $\partial B_r(z_0)$ – окружность, ориентированная против хода часовой стрелки. Выбрав параметризацию окружности $\partial B_r(z_0) = \{\zeta : \zeta = z_0 + re^{i\psi}, \psi \in [0, 2\pi)\}$ формулу Коши можно переписать в виде $f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\psi}) d\psi$. Приравнявая вещественные части левой и правой частей равенства, получаем $u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\psi}) d\psi$. Ввиду непрерывности подынтегральной функции в замкнутом круге $\overline{B_R(x_0, y_0)}$ можно переходить к пределу под интегралом при $r \rightarrow R$, в результате чего имеем (9.8). ▲

IV. РЯДЫ ТЕЙЛОРА

§ 10. Степенные ряды и их свойства

О п р е д е л е н и е 10.1. *Степенным рядом* с центром в точке $a \in \mathbb{C}$ называется функциональный ряд вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, c_n \in \mathbb{C}. \quad (10.1)$$

Рассмотрим некоторые свойства степенных рядов и их роль в изучении свойств голоморфных функций.

Т е о р е м а 10.1 (Абель). Если ряд (10.1) сходится в точке $z_0 \neq a$, то он сходится абсолютно в любой точке круга $B_\rho(a)$, где $\rho = |z_0 - a| > 0$, а в любом замкнутом круге $\overline{B_r(a)}$, где $0 < r < \rho$, ряд сходится равномерно.

$\triangle$ По условию теоремы ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z_0 - a)^n$ сходится, следовательно,

$c_n (z_0 - a)^n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, и, как следствие, последовательность $\{c_n (z_0 - a)^n\}$ ограничена. То есть существует число $p > 0$ такое, что $|c_n (z_0 - a)^n| \leq p, n \in \mathbb{N}_0$. Пусть теперь $z \in B_\rho(a)$, тогда

$$|c_n (z-a)^n| = |c_n (z_0 - a)^n| \left| \frac{(z-a)^n}{(z_0 - a)^n} \right| \leq p q^n(z), \text{ где } 0 \leq q(z) = \left| \frac{z-a}{z_0 - a} \right| < 1. \text{ Ряд}$$

$\sum_{n=0}^{\infty} q^n(z)$ сходится, тогда по теореме сравнения сходится ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n (z-a)^n|.$$

Для любого $z \in \overline{B_r(a)}$ имеем оценку $\left| \frac{z-a}{z_0 - a} \right| \leq \frac{r}{|z_0 - a|} := q_0 < 1$. Откуда

$$|c_n (z-a)^n| = |c_n (z_0 - a)^n| \left| \frac{(z-a)^n}{(z_0 - a)^n} \right| \leq p q_0^n. \text{ Оценка не зависит от } z, \text{ и из}$$

сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} q_0^n(z)$ по теореме Вейерштрасса следует равномерная сходимость ряда (10.1) в $\overline{B_r(a)}$. ▲

Легко показать, что если ряд (10.1) расходится при некотором $z_1 \neq a$, то он расходится при всяком z таком, что $|z-a| > |z_1-a|$, т.е. вне круга $B_{|z_1-a|}(a)$. Действительно, если допустить обратное, то из теоремы 10.1 следует, что ряд сходится в точке z_1 , а это противоречит условию.

Таким образом, областью сходимости степенного ряда (10.1) является открытый круг с центром в точке $a \in \mathbb{C}$ (или единственная точка a , или вся комплексная плоскость $\mathbb{C}$).

Рассмотрим непустое множество

$$\mathfrak{R} := \left\{ \rho \geq 0 : \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n \text{ сходится } \forall z : |z-a| \leq \rho \right\}.$$

Число $R := \text{Sup } \mathfrak{R}$ называется *радиусом сходимости* степенного ряда (10.1). Справедлива формула Коши–Адамара для нахождения значения радиуса сходимости $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$. Доказательство можно найти, например, в [3,6].

Примеры:

10.1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{z}{n}\right)^n$ имеет радиус сходимости $R = \infty$.

10.2. Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ имеет радиус сходимости $R = 1$. N -я частичная сумма ряда равна

$$S_N(z) = \sum_{k=0}^N z^k = \frac{1}{1-z} \sum_{k=0}^N (1-z) z^k = \frac{1}{1-z} (1-z^{N+1}) \rightarrow \frac{1}{1-z}, N \rightarrow \infty,$$

при $|z| < 1$. При $z = 1$ ряд, очевидно, расходится.

10.3. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (nz)^n$ имеет радиус сходимости $R = 0$.

О п р е д е л е н и е 10.3. Пусть $f : B_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$ имеет в точке a производную любого порядка.

Тогда степенной ряд с центром в точке a :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n$$

называется *рядом Тейлора* функции f в точке a .

Существует тесная связь между голоморфной в области функцией и степенными рядами.

Т е о р е м а 10.2. Пусть функция f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$, а $B_R(a) \subset D$ – произвольный круг с центром в точке a . Тогда функция f совпадает в этом круге с суммой степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$, коэффициенты которой определяются равенствами

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta, \quad (10.2)$$

где $\gamma_r = \{\zeta : |\zeta-a| = r\}$, $0 < r < R$, – произвольная окружность с центром в точке a , ориентированная против хода часовой стрелки.

$\triangle$ а) Покажем прежде, что интеграл в (10.2), определяющий c_n , не зависит от выбора окружности $\gamma_r \subset B_R(a)$, описанной в условии теоремы. Пусть γ_{r_1} и γ_{r_2} , $0 < r_2 < r_1 < R$, – две произвольные такие окружности, ограничивающие круги $B_{r_1}(a)$ и $B_{r_2}(a)$ соответственно. Рассмотрим область $K_{r_2, r_1}(a) := B_{r_1}(a) \setminus \overline{B_{r_2}(a)}$, граница которой $\Gamma := \gamma_{r_1} \cup \gamma_{r_2}^{-1}$ является кусочно-гладкой положительно ориентированной. Кроме того, функция $\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}$ голоморфна на $\overline{K_{r_2, r_1}(a)}$. Следовательно, по обобщенной теореме Коши имеем

$$\begin{aligned}
0 &= \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} dz = \int_{\gamma_1 \cup \gamma_2^{-1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} dz = \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} dz - \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} dz \Rightarrow \\
&\Rightarrow \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} dz = \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} dz.
\end{aligned}$$

б) Пусть $z \in B_R(a)$ – произвольная точка. Существует $r \in (0, R): z \in B_r(a)$. По интегральной теореме Коши:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad \forall z \in B_r(a). \quad (10.3)$$

Используя результат примера 10.2 имеем

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - a) - (z - a)} = \frac{1}{(\zeta - a)} \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta-a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} = \frac{1}{\zeta-a} \sum_{n=0}^{\infty} q^n,$$

где $|q| = \left| \frac{z-a}{\zeta-a} \right| < 1$. Подставляя в (10.3) получаем

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} f(\zeta), \quad \forall \zeta \in \gamma_r. \quad (10.4)$$

Так как $\left| \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} f(\zeta) \right| \leq \frac{M}{r} q^n$, где $M = \max_{\zeta \in \gamma_r} |f(\zeta)| < \infty$ и ряд $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$

сходится, то функциональный ряд (10.4) сходится равномерно на γ_r . Тогда его можно почленно интегрировать по свойству п. 6° раздела 7.2:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} f(\zeta) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad \forall z \in B_r(a), \quad (10.5)$$

где

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

Последнее равенство следует из равенств (10.3) и (9.6) и показывает, что ряд 10.5 совпадает с рядом Тейлора функции f . Ввиду произвольности выбора $z \in B_R(a)$ равенство (10.5) справедливо в $B_R(a)$. ▲

10.1. Теоремы Вейерштрасса

О п р е д е л е н и е 10.4. Функциональный ряд

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z), \quad z \in D \subset \mathbb{C}, \quad (10.6)$$

где $f_n(z)$ – голоморфные в области D функции, называется локально равномерно сходящимся в D к функции f , если для любой точки $z_0 \in D$ найдется такая ее окрестность $B_R(z_0) \subset D$, что ряд (10.6) сходится равномерно в $B_R(z_0)$.

Л е м м а 10.1. Локально равномерная сходимость ряда (10.6) в области D эквивалентна его равномерной сходимости на любом компакте $K \subset D$.

△ Пусть ряд (10.6) сходится равномерно на произвольном компакте $K \subset D$. D – область, и для любой точки $z_0 \in D$ найдется ее окрестность $\overline{B_\rho(z_0)} \subset D$, в которой ряд (10.6) сходится равномерно по предположению. Следовательно, ряд сходится равномерно в $B_\rho(z_0)$. Ввиду произвольности выбора точки $z_0 \in D$ это влечет локально равномерную сходимость ряда (10.6) в области D .

Допустим теперь, что выполнено определение 10.4 и ряд (10.6) сходится локально равномерно в области D . Совокупность $V = \{B(z), z \in K\}$ всех кругов, с центрами в точках компакта K , и в которых ряд (10.6) сходится равномерно по условию, осуществляют покрытие компакта. По теореме Гейне–Бореля из V можно выбрать конечное подпокрытие $\{B_j, j = \overline{1, J}\}$. Из равномерной сходимости ряда в кругах $B_j, j = \overline{1, J}$ следует, что

$$\begin{aligned} \forall B_j \forall \varepsilon > 0 \exists n_j(\varepsilon) \in \mathbb{N} \forall n \geq n_j(\varepsilon) \Rightarrow \\ \Rightarrow |S_n(z) - f(z)| < \varepsilon, \quad \forall z \in B_j, \quad j = \overline{1, J}, \end{aligned}$$

где $S_n(z) := \sum_{k=1}^n f_k(z)$ – частичная сумма ряда (10.6). Выберем

$$n(\varepsilon) = \max_{1 \leq j \leq J} \{n_j(\varepsilon)\}. \quad \text{Тогда} \quad \text{выполняется} \quad \text{утверждение}$$

$\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N} \forall n \geq n(\varepsilon) \Rightarrow |S_n(z) - f(z)| < \varepsilon, \forall z \in \left(\bigcup_{j=1}^J B_j \right) \supset K$, из ко-

торого следует равномерная сходимость ряда (10.6) на компакте K .

С л е д с т в и е 10.1. Локально равномерная сходимость ряда (10.6) в области D эквивалентна его равномерной сходимости в любом замкнутом круге $B \subset D$.

Действительно, если допустить, что ряд (10.6) равномерно сходится в любом замкнутом круге B в области D , то доказательство его локально равномерной сходимости в области D повторяет доказательство, приведенное в лемме 10.1. Обратно, если ряд (10.6) сходится локально равномерно в области D , то из леммы 10.1 следует, что он сходится равномерно на любом компакте в области D , и, в частности, в замкнутом круге B .

З а м е ч а н и е 10.1. Из теоремы 10.1 и леммы 10.1 следует, что степенной ряд (10.1) сходится локально равномерно в круге сходимости $B_R(a)$.

Т е о р е м а 10.3 (Вейерштрасс). Пусть ряд (10.6) сходится локально равномерно в области $D \subset \mathbb{C}$, тогда

1°. Сумма ряда является голоморфной в D функцией;

2°. Ряд можно почленно дифференцировать любое число раз, и имеет место формула

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(k)}(z), \quad z \in D, \quad k \in \mathbb{N}, \quad (10.7)$$

причем функциональный ряд в правой части равенства (10.7) сходится локально равномерно в D .

$\triangle$ 1°. Пусть $z_0 \in D$ – произвольная точка. Найдется замкнутая окрестность $\overline{B_\rho(z_0)} \subset D$, в которой ряд (10.6) сходится равномерно по лемме

10.1. Если $S_n(z) = \sum_{k=1}^n f_k(z)$, то $S_n(z)$ голоморфна в D и по интегральной формуле Коши:

$$S_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{S_n(\zeta)}{(\zeta - z)} d\zeta \quad \forall z \in B_\rho(z_0), \quad (10.8)$$

где $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - z_0| = \rho, \rho > 0\}$ – граница круга $B_\rho(z_0)$, ориентированная против хода часовой стрелки. Из равномерной сходимости исходного ряда

в замкнутом круге $\overline{B_\rho(z_0)}$ следует, что $f(z)$ непрерывна в нем, и, следовательно, существует $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)} d\zeta$. Кроме того,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\varepsilon \Rightarrow \sup_{\zeta \in \gamma_\rho} |S_n(\zeta) - f(\zeta)| < \varepsilon. \quad (10.9)$$

Используя (10.8), запишем

$$\begin{aligned} \left| S_n(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)} d\zeta \right| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{S_n(\zeta)}{(\zeta - z)} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)} d\zeta \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_\rho} \frac{|S_n(\zeta) - f(\zeta)|}{|\zeta - z|} |d\zeta| < \frac{\varepsilon}{2\pi(\rho - r)} 2\pi\rho = \frac{\rho}{\rho - r} \varepsilon, \quad \forall z \in \overline{B_r(z_0)}, \end{aligned}$$

где $0 < r < \rho$.

Здесь использована оценка

$$\begin{aligned} |\zeta - z| &= |(\zeta - z_0) + (z_0 - z)| \geq \\ &\geq \left| |\zeta - z_0| - |z - z_0| \right| \geq \rho - r, \quad \forall z \in \overline{B_r(z_0)}. \end{aligned} \quad (10.10)$$

Из полученного неравенства следует, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z) = f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)} d\zeta \quad \forall z \in \overline{B_r(z_0)}.$$

Правая часть равенства – интеграл Коши, следовательно, f голоморфна в $B_r(z_0)$, а ввиду произвольности выбора точки z_0 , голоморфна и бесконечно дифференцируема в D .

2°. Пусть $B_r(z_0) \subset D$, $r > 0$, – произвольный замкнутый круг. Тогда найдется замкнутый круг $\overline{B_\rho(z_0)} \subset D$, $\rho > r$, в котором ряд сходится равномерно по лемме 10.1. Следовательно, верно равенство (10.8). Кроме того, из результата п. 1 имеем, что сумма ряда f голоморфна в области D , следовательно, верно равенство

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)} d\zeta \quad \forall z \in B_\rho(z_0).$$

Правые части обоих неравенств – интегралы Коши, имеют производные любого порядка. Тогда для любого $k \geq 1$ верны равенства

$$S_n^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{S_n(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta \quad \text{и} \quad f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta.$$

Выбирая для $\varepsilon > 0$ значение n_ε из (10.9) и используя оценку (10.10), имеем

$$\begin{aligned} \left| \sum_{m=1}^n f_m^{(k)}(z) - f^{(k)}(z) \right| &= \left| \left(\sum_{m=1}^n f_m(z) \right)^{(k)} - f^{(k)}(z) \right| = \left| S_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z) \right| = \\ &= \frac{k!}{2\pi} \left| \int_{\gamma_\rho} \frac{S_n(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta \right| \leq \frac{k!}{2\pi} \int_{\gamma_\rho} \frac{\sup_{\zeta \in \gamma_\rho} |S_n(\zeta) - f(\zeta)|}{|(\zeta - z)|^{k+1}} |d\zeta| \leq \\ &\leq \sup_{\zeta \in \gamma_\rho} |S_n(\zeta) - f(\zeta)| \frac{2\pi \rho k!}{2\pi (\rho - r)^{r+1}} < \frac{\rho k!}{(\rho - r)^{r+1}} \varepsilon, \quad \forall z \in \overline{B_r(z_0)}. \end{aligned}$$

Отсюда, ввиду независимости оценки от z , следует, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(k)}(z)$ сходится к $f^{(k)}(z)$ в замкнутом круге $\overline{B_r(z_0)}$ равномерно и верна формула (10.7). Кроме того, из произвольности выбора замкнутого круга $B_r(z_0)$, ввиду следствия 10.1, получаем, что указанная сходимость локально равномерная в области D . ▲

С л е д с т в и е 10.2. Сумма степенного ряда в круге ее сходимости — голоморфная функция, причем степенной ряд можно дифференцировать бесконечное число раз в круге сходимости.

Доказанные ранее теоремы, позволяют показать характеристические свойства голоморфных функций.

Т е о р е м а 10.4. Пусть функция f определена в окрестности $B_R(a) \subset \mathbb{C}$. Тогда следующие три условия эквивалентны:

- (1) функция голоморфна в $B_R(a)$;
- (2) функция f непрерывна в $B_R(a)$, и интеграл по границе любого замкнутого плоского треугольника $\overline{\Delta} \subset B_R(a)$ равен нулю;
- (3) функция f представима в $B_R(a)$ виде сходящегося к нему степенного ряда с центром в точке a , т.е. $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$, $z \in B_R(a)$.

△ Справедливость теоремы следует из следующих, ранее доказанных теорем, обосновывающих импликации: $(1) \Rightarrow (2)$ – это лемма 8.1 (Гурса), $(1) \Rightarrow (3)$ – это теорема 10.2, $(3) \Rightarrow (1)$ – это теорема 10.3 п. 1° (Вейерштрасс) и $(2) \Rightarrow (1)$ – это теорема 9.4 (Морера).

О п р е д е л е н и е 10.5. Пусть функция f голоморфна в $B_r(a)$ и выполняются равенства

$$f(a) = f'(a) = \dots = f^{(m-1)}(a) = 0, f^{(m)}(a) \neq 0.$$

Тогда точка a называется *нулем порядка m функции f* .

Из данного определения и теоремы 10.2 получаем, что справедливо равенство $m = \min \{k \in \mathbb{N} : f^{(k)}(a) \neq 0\} = \min \{k \in \mathbb{N} : c_k \neq 0\}$.

С л е д с т в и е 10.3. Если функция f голоморфна в области D и равна нулю в некоторой точке $a \in D$, то либо $f \equiv 0$ в любой окрестности $B_R(a) \subset D$, либо существует окрестность $B_r(a)$ такая, что $f(z) \neq 0$ при всех $z \in \overset{o}{B}_r(a)$.

△ Из теоремы 10.2 следует, что в любой окрестности $B_R(a) \subset D$ функция f является суммой степенного ряда вида (10.1) с центром в точке $a \in D$, коэффициенты которого определяются формулой $c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$. Тогда если $c_n = 0$ при всех значениях $n \in \mathbb{N}_0$ (в этом случае можно сказать, что точка a является нулем бесконечного порядка функции f), то $f(z) \equiv 0$ при всех $z \in B_R(a)$. В противном случае, т.е. если существует номер $m = \min \{k \in \mathbb{N} : c_k \neq 0\}$, то функция f представима в $B_R(a)$ в виде

$$f(z) = (z - a)^m (c_m + c_{m+1}(z - a) + \dots) := (z - a)^m h(z),$$

где $m \geq 1$, ввиду того, что $c_0 = f(a) = \lim_{z \rightarrow a} f(z) = 0$, а функция $h(z)$ голоморфна в $B_R(a)$ как сумма степенного ряда $(c_m + c_{m+1}(z - a) + \dots)$.

Поскольку $h(a) = c_m = \frac{f^{(m)}(a)}{m!} \neq 0$, то найдется такая окрестность

$B_r(a)$, что $h(z) \neq 0$ при всех $z \in B_r(a)$. $\blacktriangle$

Свойства голоморфных функций, описанные ранее, показывают, что их значения в некоторой ограниченной области комплексной плоскости полностью определяются их поведением на границе этой области. Более того, при определенных условиях голоморфная функция полностью определяется ее значениями на счетном множестве точек области определения.

10.2. Теорема единственности

Т е о р е м а 10.5 (единственности). Пусть функция f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$ и существует последовательность $\{z_n\} \subset D, n \in \mathbb{N}$, различных точек, имеющая пределом точку $a \in D$, причем $f(z_n) = 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда $f \equiv 0$ в области D .

$\triangle$ 1. Обозначим $\rho_0 = \text{dist}(a, \Gamma)$ расстояние от точки a до границы Γ области D . Из непрерывности функции f следует, что $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = f(a) = c_0 = 0$. Тогда из следствия 10.3 либо $f \equiv 0$ в окрестности $B_{\rho_0}(a)$, либо существует окрестность $B_r(a)$ такая, что $f(z) \neq 0$ при всех $z \in \overset{o}{B}_r(a)$. Второй случай приводит к противоречию с тем, что a — предельная точка последовательности $\{z_n\}$, и в $\overset{o}{B}_r(a)$ найдется точка z_n^* этой последовательности в которой $f(z_n^*) = 0$. Следовательно, $f(z) = 0 \forall z \in B_{\rho_0}(a)$.

2. Пусть далее $b \in D \setminus B_{\rho_0}(a)$ — произвольная точка, γ_{ab} — ломаная, соединяющая точки a и b . Очевидно, $\rho_0 \geq \rho = \text{dist}(\gamma_{ab}, \Gamma)$, где $\text{dist}(\gamma_{ab}, \Gamma)$ — расстояние от ломаной до границы Γ области D . Обозначим $\{z_0, z_1, \dots, z_K\} \subset \gamma_{ab}$ совокупность точек вершин ломаной и дополнительных точек таких, что $z_0 = a, z_K = b, |z_k - z_{k-1}| < \frac{\rho}{2}$, и рассмотрим объединение

кругов $\bigcup_{k=1}^K B_\rho(z_k) \subset D$. Имеем $\gamma_{z_{k-1}z_k} \in B_\rho(z_{k-1}) \cap B_\rho(z_k)$, где $\gamma_{z_{k-1}z_k} = [z_{k-1}, z_k]$ – дуга рассматриваемой ломаной γ_{ab} . Так как $\rho_0 \geq \rho$, то по ранее доказанному $f(z) \equiv 0 \forall z \in B_\rho(z_0)$. Отрезок ломаной $[a, z_1]$ удовлетворяет включению $[a, z_1] \subset B_\rho(z_0) \cap B_\rho(z_1)$, и, следовательно, $f(z) = 0 \forall z \in [a, z_1]$, а z_1 – предельная точка точек отрезка $[a, z_1]$. Тогда, повторяя доказательство п. 1, получаем, что $f(z) \equiv 0 \forall z \in B_\rho(z_1)$. Продолжая процедуру перехода к следующему по возрастанию номеру круга $B_\rho(z_k)$, придем к тому, что $f(z) \equiv 0 \forall z \in B_\rho(z_K)$, откуда следует, что $f(b) \equiv 0$. Так как выбор b был произвольным, то получаем, что $f(z) \equiv 0 \forall z \in D$. ▲

С л е д с т в и е 10.4. Пусть функции f и g голоморфны в области D , а $E \subset D$ – подмножество D , имеющее предельную точку $a \in D$. Тогда если для каждого z из E выполнено равенство $f(z) = g(z)$, то $f \equiv g$ в D .

△ Обозначим разность $h = f - g$, h – голоморфная в D функция и $h \equiv 0$ в E . Из условий теоремы следует, что найдется последовательность $\{z_n\} \subset E, n \in \mathbb{N}$, различных точек, имеющих предельную точку $a \in D$, причем $h(z_n) = 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда из теоремы 10.5 следует, что $h \equiv 0$ в D или, что то же самое, $f \equiv g$ в D . ▲

З а м е ч а н и е 10.1. Условие $a \in D$ в теореме (10.5) является существенным, что демонстрирует следующий пример.

П р и м е р 10.1. Рассмотрим голоморфную в области $D := \mathbb{C} \setminus \{0\}$ функцию $f(z) = \sin \frac{\pi}{z}$. Существует последовательность $\left\{z_n = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\right\} \subset D$ различных точек таких, что $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ и $f(z_n) = 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Очевидно, $\sin \frac{\pi}{z}$ не равен тождественно нулю в D и единственным препятствием для применения теоремы единственности является нарушение условия принадлежности предельной точки $a = 0$ области D .

Теорема единственности и следствие 10.1 дают удобный инструмент для обоснования, в частности, различного рода тождеств, справедливых для функций действительной переменной, при продолжении этих функций на множество комплексных чисел. Для иллюстрации рассмотрим несколько примеров.

Пример 10.2. Рассмотрим две голоморфные в $\mathbb{C}$ функции $f(z) = \cos^2 z + \sin^2 z - 1$ и $g(z) \equiv 0$. На множестве действительных чисел справедливо равенство $f \equiv g$. Тогда из следствия 10.4 имеем $\cos^2 z + \sin^2 z = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}$.

Пример 10.3. Рассмотрим функции $f(z) := \sin z$ и $g(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}$. Известно (свойство 6.2), что f голоморфна в $\mathbb{C}$, а функция g , как сумма степенного ряда с центром в точке $z=0$ и радиусом сходимости $R=\infty$, также голоморфна в $\mathbb{C}$ (теорема 10.2), и функции совпадают на $\mathbb{R}$. Тогда из следствия 10.4 имеем $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad \forall z \in \mathbb{C}$.

Аналогично можно показать, что имеют место равенства

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n; \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}; \quad \operatorname{ch} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} z^{2n};$$

$$\operatorname{sh} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

V. РЯДЫ ЛОРАНА И ОСОБЫЕ ТОЧКИ

§ 11. Ряд Лорана

О п р е д е л е н и е 11.1. *Рядом Лорана* называется ряд вида

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad a \in \mathbb{C}, \quad c_n \in \mathbb{C}. \quad (11.1)$$

Ряд Лорана можно представить в виде суммы двух рядов:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n \quad (11.2)$$

и

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n. \quad (11.3)$$

Ряд (11.2) – степенной ряд, который сходится локально равномерно в круге $B_R(a)$ радиусом $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$, и его сумма по теореме Вейер-

штрасса является голоморфной в этом круге функцией. Ряд (11.3) заменой $\zeta = \frac{1}{z-a}$ можно также представить в виде степенного ряда $\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} \zeta^n$ с кру-

гом сходимости $B_\rho(0)$, где $\rho = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$. Тогда ряд (11.3) сходится при

$|z-a| > \frac{1}{\rho} := r = \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$ также локально равномерно, и его сумма – голоморфная вне круга $\overline{B_r(a)}$.

О п р е д е л е н и е 11.2. *Кольцом* с центром в точке $a \in \mathbb{C}$ и *внутренним* и *внешним радиусами* $r \geq 0$ и $R \leq \infty$ ($r < R$) соответственно назовем область $K_{r,R}(a) = \{z \in \mathbb{C} : r < |z-a| < R\}$.

З а м е ч а н и е 11.1. Заметим, что кольцо $K_{0,R}(a), R < +\infty$, совпадает с проколотой окрестностью $\overset{o}{B}_R(a)$ точки a , а кольцо $K_{r,\infty}(0), 0 < r < +\infty$, – с окрестностью $\overset{o}{B}_r(\infty)$ точки ∞ .

Из приведенных выше результатов следует, что справедлива теорема

Т е о р е м а 11.1. При условии $r = \overline{\lim_{n \rightarrow -\infty} \sqrt[n]{|c_n|}} < \frac{1}{\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|c_n|}}} = R$ ряд Лорана

(11.1) сходится локально равномерно в кольце $K_{r,R}(a)$, а его сумма является голоморфной в этом кольце функций.

Справедлива и обратная теорема.

Т е о р е м а 11.2 (Лоран–Вейерштрасс). Пусть функция f голоморфна в кольце $K_{r,R}(a)$. Тогда она равна в этом кольце сумме ряда Лорана:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n \quad \forall z \in K_{r,R}(a), \quad (11.4)$$

коэффициенты которого определяются формулами

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta, \quad (11.5)$$

где $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta-a| = \rho\}$, $\rho \in (r, R)$, – произвольная окружность, ориентированная против хода часовой стрелки.

△ Заметим, что значение интеграла, определяющего c_n не зависит от выбора γ_ρ . Способ доказательства изложен в п. а) теоремы 10.2.

Пусть $z \in K_{r,R}(a)$. Найдутся такие $r_1, r_2 : r < r_1 < r_2 < R$, что $z \in \overline{K_{r_1,r_2}(a)} \subset K_{r,R}(a)$. Обозначим $\gamma_k = \{z : |z-a| = r_k\}$, $k=1,2$, окружности, ориентированные против хода часовой стрелки. Тогда $\Gamma = \gamma_1^{-1} \cup \gamma_2$ – положительно ориентированная граница кольца $\overline{K_{r_1,r_2}(a)}$. Функция f голоморфна в $\overline{K_{r_1,r_2}(a)}$ по условию. По интегральной формуле Коши имеем

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = f_2(z) + f_1(z).$$

Здесь

$$f_2(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a) \left(1 - \frac{z-a}{\zeta-a}\right)} d\zeta =$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} f(\zeta) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\gamma_2} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} f(\zeta) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n ,$$

$$\text{где } c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta .$$

Заметим, что оценка $q_2 := \frac{|z-a|}{|\zeta-a|} = \frac{|z-a|}{r_2} < 1$ позволяет представить

подынтегральную функцию в виде суммы ряда, а правомерность перехода к интегрированию под знаком суммы обоснована равномерной сходимостью ряда $\sum_{n=0}^{\infty} f(\zeta) \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}$ на γ_2 по признаку Вейерштрасса ввиду

оценки $\left| \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} f(\zeta) \right| \leq \frac{M}{r_2} q_2^n$, где $M = \max_{\zeta \in \gamma_2} |f(\zeta)| < \infty$, и сходимости

ряда $\sum_{n=0}^{\infty} q_2^n$.

$$\begin{aligned} f_1(z) &= -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(z-a) \left(1 - \frac{\zeta-a}{z-a}\right)} d\zeta = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\zeta-a)^n}{(z-a)^{n+1}} f(\zeta) d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\zeta-a)^{n-1}}{(z-a)^n} f(\zeta) d\zeta = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\gamma_1} \frac{(\zeta-a)^{n-1}}{(z-a)^n} f(\zeta) d\zeta = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n , \end{aligned}$$

$$\text{где } c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta, \quad n = -1, -2, \dots$$

И в этом случае имеют место оценки

$$q_1 := \frac{|(\zeta-a)|}{|z-a|} = \frac{r_1}{|z-a|} < 1 \quad \text{и} \quad \left| \frac{(\zeta-a)^{n-1}}{(z-a)^n} f(\zeta) \right| \leq \frac{M_1}{r_1} q_1^n ,$$

где $M_1 = \max_{\zeta \in \gamma_1} |f(\zeta)| < \infty$, обосновывающие справедливость равенств.

С учетом замечания о независимости значения интеграла, определяющего c_n , от γ_1 и γ_2 приходим к искомому выражению для c_n .

Выбор z был произвольным, и, следовательно, равенство (11.7) верно для любых z из $K_{r,R}(a)$. ▲

Рассмотрим подробнее случай, когда кольцо совпадает с проколотой окрестностью $\overset{o}{B}_r(\infty)$ точки ∞ . По условию функция f голоморфна в $\overset{o}{B}_r(\infty) = \{z \in \mathbb{C} : |z| > r\}$. Рассмотрим отображение $w: \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$, задаваемое функцией $w = \frac{1}{z}$. Очевидно, оно взаимно однозначно отображает про-

колотую окрестность $\overset{o}{B}_r(\infty)$ на проколотую окрестность $\overset{o}{B}_{\frac{1}{r}}(0)$ (см. пример 2.1), при этом окружность γ_r^{-1} , ориентированная по ходу часовой стрелки, отображится на окружность $\gamma_{\frac{1}{r}}$, ориентированную против хода часовой стрелки. Определим функцию

$$g(w) := f\left(\frac{1}{w}\right), w \in \overset{o}{B}_{\frac{1}{r}}(0) = \left\{w : 0 < |w| < \frac{1}{r}\right\}.$$

Она голоморфна в кольце $K_{0, \frac{1}{r}}(0)$ как композиция голоморфных функций, и из п. 1 данной теоремы справедливо равенство

$$g(w) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n w^n \quad \forall w \in K_{0, \frac{1}{r}}(0),$$

где

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\frac{1}{\rho}}} \frac{g(\eta)}{\eta^{n+1}} d\eta, \quad \rho > r.$$

Сделаав обратную замену, получаем

$$f(z) = g\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n \frac{1}{z^n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_{-n} z^n := \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n, \quad z \in \overset{o}{B}_r(\infty) := K_{r, \infty}(0), \quad (11.6)$$

где

$$\begin{aligned} c_n = b_{-n} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\frac{1}{\rho}}} \frac{g(\eta)}{\eta^{-n+1}} d\eta \bigg|_{\eta=\frac{1}{\zeta}} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}^{-1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n-1}} d\left(-\frac{d\zeta}{\zeta^2}\right) = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta, \quad \rho > r. \end{aligned}$$

С л е д с т в и е 11.1. Из доказательства теоремы 11.2 следует, что ряд Лорана $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n = \sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ функции f в проколотой окрестности $B_r^o(\infty)$ точки $a = \infty$ совпадает с рядом Лорана $\sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n w^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n w^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} b_n w^n$ функции $g(w) := f\left(\frac{1}{w}\right)$ в проколотой окрестности $B_{\frac{1}{r}}^o(0)$ точки $a = 0$ при замене $z = \frac{1}{w}$, а именно $c_n = b_{-n} \quad \forall n \in \mathbb{Z}$. При этом ряд $\sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n$ преобразуется в ряд $\sum_{n=0}^{\infty} b_n w^n$, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ — в ряд $\sum_{n=-\infty}^{-1} b_n w^n$.

Т е о р е м а 11.3. Разложение голоморфной в кольце $K_{r,R}(a)$ функции f в сходящийся к ней ряд Лорана единственно.

$\triangle$ Пусть $a \in \mathbb{C}$ и $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n (z-a)^n$ — два различных разложения. Выберем окружность γ_ρ радиусом $\rho \in (r, R)$, ориентированную против хода часовой стрелки, с центром в точке a . Так как ряды сходятся равномерно в любом кольце $\overline{K_{r_2, r_1}}(a)$, $r < r_2 < \rho < r_1 < R$, то ряды можно почленно интегрировать по γ_ρ . Умножим оба ряда на $(z-a)^m$, $m \in \mathbb{Z}$, и проинтегрируем почленно по окружности γ_ρ . Учитывая, что

$$2\pi i \int_{\gamma_\rho} (z-a)^{m+n} dz = \begin{cases} 0, & m+n \neq -1, \\ 1, & m+n = -1, \end{cases}$$

получаем $c_{-m-1} = b_{-m-1} \quad \forall m \in \mathbb{Z}$, и, следовательно, коэффициенты обоих рядов с одинаковыми номерами совпадают. С учетом следствия 11.1 это доказывает утверждение. $\blacktriangle$

С л е д с т в и е 11.2 (неравенство Коши для коэффициентов ряда Лорана). Пусть функция $f: K_{r,R}(a) \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в области определения. Тогда имеет место неравенство Коши для коэффициентов ряда Лорана функции f :

$$|c_n| \leq \frac{M(\rho)}{\rho^n}, \text{ где } M(\rho) = \max_{z \in \gamma_\rho} |f(z)|, \quad \rho \in (r, R).$$

△ Из выражения для коэффициентов ряда Лорана функции f имеем

$$|c_n| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_\rho} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - a|^{n+1}} |d\zeta| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{M(\rho)}{\rho^{n+1}} 2\pi\rho = \frac{M(\rho)}{\rho^n}.$$



§ 12. Изолированные особые точки

О п р е д е л е н и е 12.1. Точка $a \in \bar{\mathbb{C}}$ называется *изолированной особой точкой однозначного характера* функции f (далее просто *изолированной особой точкой*), если функция f голоморфна в некоторой проколотой окрестности $\overset{o}{B}_r(a)$ точки a , но не является голоморфной в самой этой точке.

Особая точка называется *устранимой* (У.О.Т.), если $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = A \in \mathbb{C}$; *полусом* (П), если $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$; *существенно особой* точкой (С.О.Т.) в остальных случаях.

Есть тесная связь между типом особой точки функции f в точке a и видом ее ряда Лорана в проколотой окрестности этой точки.

В соответствии с теоремой 11.2 голоморфную в проколотой окрестности $\overset{o}{B}_r(a)$ каждой конечной изолированной особой точки a функцию f можно представить в виде суммы сходящегося ряда Лорана (11.1), в которой ее части, определяемые равенствами (11.2) и (11.3), принято называть *правильной* и *главной* частями ряда Лорана с центром в точке a .

В проколотой окрестности $\overset{o}{B}_r(\infty)$ изолированной особой точки ∞ голоморфную в этой окрестности функцию f можно представить в виде ряда $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n = \sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$, где части $\sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ принято называть соответственно *правильной* и *главной* частями ряда Лорана с центром в точке ∞ . Смысл такого определения пояснен в следствии 11.1.

Т е о р е м а 12.1. Пусть $a \in \bar{\mathbb{C}}$ – изолированная особая точка функции f , а

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n$$

и

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n = \sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$$

– ряды Лорана этой функции в некоторой проколотой окрестности $\overset{o}{B}_r(a)$ точки a при $a \in \mathbb{C}$ и $a = \infty$ соответственно. Тогда следующие условия эквивалентны:

1.
 - а) a – устранимая особая точка;
 - б) $f(z)$ ограничена в некоторой окрестности точки a ;
 - с) главная часть разложения функции f в ряд Лорана с центром в точке a тождественно равна нулю.
2.
 - а) a – полюс;
 - б) главная часть разложения функции f в ряд Лорана с центром в точке a содержит конечное число слагаемых.

$\triangle$ I. Пусть $a \in \mathbb{C}$.

1. б) следует из условия, а) по определению предела из $\forall \varepsilon > 0 \exists r > 0 \forall z \in \overset{o}{B}_r(a) \Rightarrow |f(z) - A| < \varepsilon$ и неравенства

$|f(z) - A| \leq |f(z) - A| < \varepsilon$ при $\varepsilon = \frac{1}{2}|A| + 1$ следует оценка

$|f(z)| < \frac{3}{2}|A| + 1$ в некоторой окрестности $B_\rho(a)$.

Из с) следует а) по определению, так как

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \lim_{z \rightarrow a} \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n \right) = c_0.$$

Покажем, что из б) следует с).

Пусть $|f(z)| \leq M$ в некоторой окрестности $B_\rho(a)$ точки a . Тогда из неравенства Коши для коэффициентов ряда Лорана имеем $|c_n| \leq \frac{M}{r^n} \forall r \in (0, \rho)$. Так как c_n не зависят от r и $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{M}{r^n} = 0 \forall n < 0$, то, следовательно, $c_n = 0$ при всех $n < 0$.

С л е д с т в и е 12.1. Если точка $a \in \mathbb{C} - \text{У.О.Т.}$ функции f , то ее можно доопределить в точке a так, что доопределенная функция будет голоморфной в этой точке.

△ Из п. 1с теоремы 12.1 ряд Лорана функции f в некоторой проколотой окрестности $\overset{o}{B}_r(a)$ представляется степенным рядом $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$, $z \in \overset{o}{B}_r(a)$. С другой стороны, по следствию 10.1 сумма степенного ряда $s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ в круге сходимости является голоморфной функцией, т.е. $s(z) = f(z) \quad \forall z \in \overset{o}{B}_r(a)$. Тогда, полагая $f(a) = \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \lim_{z \rightarrow a} s(z) = s(a) = c_0$, получаем, что $f(z) \equiv s(z)$, $z \in B_r(a)$, голоморфна в $B_r(a)$. ▲

2. Условие б) равносильно условию: найдется такое $m > 0$, что $c_{-m} \neq 0$, а $c_{-n} = 0$ при всех $n > m$.

Покажем, что из а) следует б).

Из определения полюса следует, что $|f(z)| \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности $\overset{o}{B}_r(a)$ точки a , и, следовательно, можно определить голоморфную в ней функцию $g(z) := \frac{1}{f(z)}$, $z \in \overset{o}{B}_r(a)$, причем $\lim_{z \rightarrow a} g(z) = 0$, и по следствию 12.1 функция g , доопределенная в нуле, будет голоморфной в $B_r(a)$. Тогда существует целое $m \geq 1$ такое, что в силу следствия 10.3 $g(z) = (z-a)^m h(z)$, где $h(z) \neq 0$, и является голоморфной в некоторой окрестности $B_\rho(a)$ точки a . Тогда

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^m h(z)} = \frac{p(z)}{(z-a)^m}, \text{ где } p(z) := \frac{1}{h(z)}. \quad (12.1)$$

В силу свойств функции $h(z)$ в $B_\rho(a)$ имеем, что $p(z)$ голоморфная в $B_\rho(a)$ функция, причем $p(a) \neq 0$. Следовательно, $p(z)$ раскладывается

в степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-a)^n$ в $B_\rho(a)$, где $b_0 = p(a) \neq 0$. Окончательно получаем

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-a)^n}{(z-a)^m} = \frac{b_0}{(z-a)^m} + \dots + b_m + b_{m+1} (z-a) + \dots = \\ &:= \frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \dots + c_0 + c_1 (z-a) + \dots = \sum_{n=-m}^{\infty} c_n (z-a)^n, \end{aligned} \quad (12.2)$$

где $c_n = b_{n+m}$, $n \geq -m$ и $c_{-m} = b_0 \neq 0$.

Наоборот, если выполнено условие б), то имеет место (12.2), из которого следует, что функция f представима в виде (12.1), где $p(a) \neq 0$. Переходя к пределу при $z \rightarrow a$, получаем $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$. Это по определению означает, что a – полюс функции f . Число $m > 0$ в выражениях (12.1) и (12.2) называется *порядком полюса*.

II. Пусть теперь $a = \infty$. При замене $w = \frac{1}{z}$ образом точки $z = \infty$ является точка $w = 0$, причем, как нетрудно видеть из определения 12.1, тип особой точки $a = \infty$ функции f и тип особой точки $b = 0$ функции $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right)$, голоморфной в $\overset{o}{B}_{\frac{1}{r}}(0)$, одинаков. В силу определений главной и правильной частей разложений в ряд Лорана в проколотой окрестности точек $a = \infty$ и $b = 0$, главная часть разложения f с центром в точке $a = \infty$ переходит при указанной замене в главную часть разложения с центром в точке $b = 0$, и наоборот (см. следствие 11.1). Следовательно, так как утверждение теоремы доказано для конечной точки $b = 0$, то из этого следует его справедливость и для точки $a = \infty$. ▲

С л е д с т в и е 12.2. Из доказательства п. 2) теоремы 12.1 вытекает, что
а) точка $a \in \mathbb{C}$ является полюсом порядка m функции f тогда и только тогда, когда f представима в некоторой проколотой окрестности $\overset{o}{B}_r(a)$

в виде $f(z) = \frac{p(z)}{(z-a)^m}$, где $p(z)$ – голоморфная в окрестности $B_r(a)$

функция, для которой $p(a) \neq 0$.

б) изолированная особая точка $a = \infty$ является полюсом порядка m функции f тогда и только тогда, когда f представима в виде $f(z) = z^m p(z)$ в некоторой проколотой окрестности $\overset{\circ}{B}_r(\infty)$, где $p(z)$ – голоморфная в этой окрестности функция, и существует конечный предел $\lim_{z \rightarrow \infty} p(z) \neq 0$.

△ Справедливость п. а) следует из доказательства теоремы 12.1 и формул (12.1) и (12.2).

б) Если изолированная особая точка $a = \infty$ является полюсом порядка m функции f , то из доказанной теоремы следует, что ее главная часть разложения в ряд Лорана с центром в точке $a = \infty$ содержит конечное число слагаемых и имеет вид

$$c_m z^m + \dots + c_1 z, \text{ где } c_m \neq 0. \quad (12.3)$$

Таким образом, функция f в некоторой проколотой окрестности полюса $a = \infty$ с необходимостью имеет вид

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n + (c_1 z + \dots + c_m z^m) = z^m \sum_{n=-\infty}^m c_n z^{n-m} := z^m p(z), \quad (12.4)$$

где $p(z) := c_m + \frac{c_{m-1}}{z} + \dots \rightarrow c_m \neq 0$ при $z \rightarrow \infty$. С другой стороны, если имеет место (12.4), то отсюда следует справедливость представления (12.3) для главной части ряда Лорана, что означает, что точка $a = \infty$ является полюсом порядка m функции f . ▲

С л е д с т в и е 12.3. Пусть функции g и h голоморфны в некотором круге $B_R(a)$ с центром в точке a , причем точка a является нулем порядка $m \geq 1$ функции g и нулем порядка $k \geq 0$ функции h (понимая при этом, что $k = 0$ означает случай $h(a) \neq 0$). Тогда для функции $f = \frac{h}{g}$ точка a является У.О.Т., если $m \leq k$, или полюсом порядка $(m-k)$ в противном случае.

△ Из следствия 10.3 имеем

$$h(z) = (z-a)^k h_1(z) \text{ и } g(z) = (z-a)^m g_1(z),$$

где h_1 и g_1 голоморфны и отличны от нуля в некоторой окрестности $B_r(a)$.

Тогда $f(z) = \frac{p(z)}{(z-a)^{m-k}}$, где $p(z) := \frac{h_1(z)}{g_1(z)}$. Далее справедливость

утверждения следует в случае $k \geq m$ из определения У.О.Т., а в случае $k < m$ из следствия 12.2. ▲

С л е д с т в и е 12.4. Из теоремы 12.1 следует, что точка a является С.О.Т. функции f тогда и только тогда, когда главная часть ее разложения в ряд Лорана в проколотой окрестности этой точки содержит бесконечное число слагаемых. Действительно, пусть a – С.О.Т. Тогда если предположить, что главная часть ее разложения отсутствует или содержит конечное число слагаемых, то из теоремы 12.1 следует, что a – либо У.О.Т., либо полюс. Обратно, если слагаемых в главной части разложения бесконечно много, то a не может быть ни У.О.Т., ни полюсом, следовательно, a – С.О.Т.

При характеристике типа изолированной особой точки функции бывает полезным результат следующего примера.

П р и м е р 12.1. Пусть задана функция

$$F(z) = e^{f(z)}, \quad z \in \overset{\circ}{B}_R(a), \quad (12.5)$$

где $a \in \mathbb{C}$ – полюс порядка $k \geq 1$ функции $f(z)$. Показать, что точка a – С.О.Т. функции $F(z)$.

△ Из условия, в силу следствия 12.2а), имеем

$$f(z) = \frac{p(z)}{(z-a)^k},$$

где $p(z)$ – голоморфная в окрестности $B_r(a)$ функция, для которой $p(a) \neq 0$.

Допустим, что a не С.О.Т. функции $F(z)$, т.е. либо полюс порядка $m \geq 1$, либо У.О.Т. Тогда

$$F(z) = \frac{q(z)}{(z-a)^m}, \quad m \geq 0, \quad q(a) \neq 0,$$

в некоторой проколотой окрестности точки a . Обозначим $\overset{o}{B}_\rho(a)$ – проколотую окрестность точки a , где верны оба равенства одновременно. Продифференцировав обе части (12.5), имеем $\frac{F'(z)}{F(z)} = f'(z)$, $z \in \overset{o}{B}_\rho(a)$. Под-

ставим в полученное равенство выражения для $F(z)$ и производных

$$f'(z) = \frac{p'(z)}{(z-a)^k} - \frac{kp(z)}{(z-a)^{k+1}}, \quad F'(z) = \frac{q'(z)}{(z-a)^m} - \frac{mq(z)}{(z-a)^{m+1}} \text{ и получим}$$

$$\frac{q'(z)}{q(z)} - \frac{m}{(z-a)} = \frac{p'(z)}{(z-a)^k} - \frac{kp(z)}{(z-a)^{k+1}}$$

или равносильное в $\overset{o}{B}_\rho(a)$ равенство

$$\frac{q'(z)}{q(z)}(z-a)^{k+1} - m(z-a)^k - p'(z)(z-a) = kp(z).$$

В силу свойств функций $p(z)$, $q(z)$ и ограничений на m и k левая часть равенства стремится к нулю при $z \rightarrow a$, в то время как предел правой части равен $kp(a)$ и отличен от нуля. Легко показать что из этого следует, что существует такое $\delta > 0$, что для всех $z \in \overset{o}{B}_\delta(a)$ справедливо неравенство

$$\left| \frac{q'(z)}{q(z)}(z-a)^{k+1} - m(z-a)^k - p'(z)(z-a) \right| < \frac{|kp(a)|}{2} < |kp(z)|.$$

Полученное неравенство противоречит последнему равенству. ▲

Характер поведения функции вблизи С.О.Т. описывает, в частности, следующая теорема.

Т е о р е м а 12.2 (Сохотский). Пусть $a \in \bar{\mathbb{C}}$ – С.О.Т. функции f . Тогда для любого $A \in \bar{\mathbb{C}}$ найдется последовательность $\{z_n\} : \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ такая, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$.

△ 1. Пусть $A = \infty$. Из определения С.О.Т. функция f голоморфна в некоторой проколотой окрестности $\overset{o}{B}_R(a)$ точки a и не может быть ограничена ни в какой окрестности точки a , поскольку в противном случае по

теореме 12.1, п. 1b, точка a была бы У.О.Т. функции f . Следовательно существует $\{z_n\} \subset \overset{\circ}{B}_R(a) : \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ такая, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = \infty$.

2. Пусть $A \in \mathbb{C}$. Тогда либо $\forall \overset{\circ}{B}_{\delta}(a) \exists z_{\delta} \in \overset{\circ}{B}_{\delta}(a) \Rightarrow f(z_{\delta}) = A$, либо верно обратное, то есть найдется такая проколота окрестность $\overset{\circ}{B}_{\delta_0}(a)$, что $\forall z \in \overset{\circ}{B}_{\delta_0}(a) \Rightarrow f(z) \neq A$. В первом случае выберем последовательность окрестностей $\overset{\circ}{B}_{\delta_n}(a)$, где $\delta_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, если $a \in \mathbb{C}$ или $\delta_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$, если $a = \infty$. Для любого номера n выберем $z_n \in \overset{\circ}{B}_{\delta_n}(a)$ такое, что $f(z_n) = A$. Тогда выбранная последовательность $\{z_n\}$ будет такой, что $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$. В другом случае введем в рассмотрение функцию $g(z) = \frac{1}{f(z) - A}, z \in \overset{\circ}{B}_{\delta_0}(a)$. Очевидно, функция g голоморфна в $\overset{\circ}{B}_{\delta_0}(a)$ и a является её И.О.Т. Тогда ввиду $f = A + \frac{1}{g}$ точка a не может быть ни У.О.Т., ни полюсом функции g . По доказанному в п. 1 существует последовательность $\{z_n\} \subset \overset{\circ}{B}_{\delta_0}(a) : \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ такая, что $\lim_{n \rightarrow \infty} g(z_n) = \infty$. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$. $\blacktriangle$

Имеет место более сильная теорема о поведении функции в окрестности С.О.Т. которая приведена ниже без доказательства.

Т е о р е м а 12.3 (Пикар). Пусть функция f голоморфна в $\overset{\circ}{B}_R(a)$ и $a \in \bar{\mathbb{C}} - \text{С.О.Т. функции } f$. Тогда функция f принимает в $\overset{\circ}{B}_R(a)$ любое заданное значение $A \in \mathbb{C}$ (кроме, быть может, одного), причем бесконечное число раз.

П р и м е р 12.2. Рассмотрим функцию $w = e^{\frac{1}{z}}$, для которой точка $z = 0$ является существенно особой точкой.

Уравнение $e^{\zeta} = A$ равносильно системе $(e^{\zeta} = |A|) \wedge (e^{i\eta} = e^{i\theta})$, где $\theta \in \text{Arg } A$. Тогда $\zeta = \xi + i\eta = \ln|A| + i(\theta + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$. Отсюда решение

уравнения $e^{\frac{1}{z}} = A$ имеет вид $z = \frac{1}{\ln|A| + i(\theta + 2\pi k)}$. Таким образом, функция $e^{\frac{1}{z}}$ принимает любое значения $A \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ бесконечно число раз, кроме значения $A = 0$.

Пример 12.3. Функция $w = \operatorname{sh} z$ имеет существенно особую точку $z = \infty$. Рассмотрим уравнение $\operatorname{sh} z = A$, равносильное уравнению $\zeta^2 - 2A\zeta - 1 = 0$, где $\zeta = e^z$. Решением последнего уравнения является, в частности, число $B = A + \sqrt{A^2 + 1}$ при выборе некоторого фиксированного значения корня. Тогда решением исходного уравнения является любое число z , являющееся решением уравнения $e^z = B$. Из примера 12.2 имеем $z = x + iy = \ln|B| + i(\psi + 2\pi k) = \ln|A + \sqrt{A^2 + 1}| + i(\psi + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$, где $\psi \in \operatorname{Arg}(A + \sqrt{A^2 + 1})$. Таким образом, функция $\operatorname{sh} z$ принимает любые значения $A \in \mathbb{C}$ бесконечно число раз, так как выражение $A + \sqrt{A^2 + 1}$ не обращается в нуль ни при каких значениях A .

12.1. Целые функции

Определение 12.2. Функция, голоморфная во всей комплексной плоскости $\mathbb{C}$, называется *целой*.

Примерами целых функций могут служить, например, многочлен степени n , экспонента, тригонометрические функции $\sin z$, $\cos z, \dots$

По определению и теореме 10.2 о разложении голоморфной функции в ряд Тейлора целая функция f разлагается в степенной ряд с центром в точке $z = 0$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n, z \in \mathbb{C}, c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta. \quad (12.6)$$

Точка ∞ является для целой функции единственной изолированной особой точкой, которая, в соответствии с введенной классификацией, может быть либо У.О.Т., либо полюсом, либо С.О.Т.

Целая функция, для которой точка ∞ является С.О.Т., называется *трансцендентной*, и характер ее поведения в окрестности С.О.Т. определяется приведенными выше теоремами Сохоцкого и Пикара.

Нижеследующая теорема позволяет определять вид целой функции в остальных случаях: когда ∞ – У.О.Т. или полюс.

Т е о р е м а 12.4. Пусть f – целая функция и существуют вещественные числа $M > 0, R > 0$ и целое число $m \geq 0$ такие, что справедливо неравенство

$$|f(z)| \leq M |z|^m \quad \forall z: |z| \geq R. \quad (12.7)$$

Тогда f – многочлен степени не выше m .

△ Выберем число $r > R$. Из неравенства Коши для коэффициентов ряда (12.6) имеем:

$$|c_n| \leq \frac{Mr^m}{r^n} = Mr^{m-n} \rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty, \quad \text{если } m - n < 0.$$

Отсюда следует $c_n \equiv 0 \quad \forall n > m$ и справедливость утверждения теоремы. ▲

С л е д с т в и е 12.5 (теорема Лиувилля). Если целая функция ограничена в некоторой окрестности точки ∞ , то она постоянная.

△ Следует из теоремы 12.4 при $m = 0$. ▲

З а м е ч а н и е 12.1. Условие теоремы Лиувилля равносильно условию, что точка ∞ – У.О.Т. целой функции f в силу п. 1 теоремы 12.1. Отсюда следует, что если f – целая функция, а ∞ – её У.О.Т., то f – константа во всей плоскости $\mathbb{C}$.

С л е д с т в и е 12.6. Если ∞ – полюс порядка m целой функции f , то f – многочлен степени m .

△ Из следствия 12.2b $f(z) = z^m p(z)$ при всех $z \in \overset{o}{B}_r(\infty)$, где $\lim_{z \rightarrow \infty} p(z) = A \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Очевидно, $\exists M > 0, \exists R > 0: |p(z)| \leq M \quad \forall z: |z| \geq R$ откуда следует (12.3). Тогда из теоремы 12.4 и определения порядка полюса следует, что f – многочлен степени m . ▲

Т е о р е м а 12.5 (основная теорема алгебры). Всякий многочлен

$$P_n(z) = c_n z^n + c_{n-1} z^{n-1} + \dots + c_0, \quad c_n \neq 0, n \geq 1$$

имеет по крайней мере один нуль в комплексной плоскости $\mathbb{C}$.

△ Допустим противное: $P_n(z) \neq 0 \forall z \in \mathbb{C}$. Тогда на $\mathbb{C}$ определена функция $g(z) := \frac{1}{P_n(z)}$, $z \in \mathbb{C}$, которая является целой. Так как $\lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = 0$, то точка $z = \infty$ — У.О.Т. функции g , и, ввиду замечания 12.1, g является постоянной на всей плоскости $\mathbb{C}$, что влечет $P_n(z) \equiv \text{const}$, а это противоречит определению многочлена $P_n(z)$. ▲

§ 13. Вычеты. Формулы для вычисления вычетов

З а м е ч а н и е 13.1. Далее любая окружность $\gamma = \{z: |z - a| = r\}$ с центром в точке $a \in \mathbb{C}$ и радиусом r считается ориентированной против хода часовой стрелки.

О п р е д е л е н и е 13.1. Пусть функция f голоморфна в $\overset{\circ}{B}_\rho(a)$ и $a \in \mathbb{C}$ — изолированная особая точка f . *Вычетом* функции f в изолированной особой точке a называется комплексное число

$$\text{res}_a f := \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} f(z) dz, \quad (13.1)$$

где γ_r — окружность радиусом r ($0 < r < \rho$) с центром в точке a .

Корректность определения следует из независимости интеграла в правой части равенства (13.1) от γ_r по интегральной теореме Коши (см. п. а) теоремы 10.2).

С л е д с т в и е 13.1. Справедлива формула

$$\text{res}_a f = c_{-1}, \quad (13.2)$$

где c_{-1} — коэффициент разложения функции f в ряд Лорана в $\overset{\circ}{B}_\rho(a)$. Равенство (13.2) следует из формулы для коэффициентов ряда Лорана (теорема 11.2) и определения вычета (13.1).

С л е д с т в и е 13.2. Вычет в У.О.Т. $a \in \mathbb{C}$ функции f равен нулю в силу следствия 12.1 и интегральной теоремы Коши 8.2.

Вычет в полюсе 1 порядка

1. Пусть $a \in \mathbb{C}$ – полюс 1 порядка функции f , голоморфной в $\overset{o}{B}_\rho(a)$.

Тогда

$$\operatorname{res}_a f = \lim_{z \rightarrow a} f(z)(z-a). \quad (13.3)$$

△ Ряд Лорана функции f в $\overset{o}{B}_\rho(a)$ имеет вид

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{(z-a)} + c_0 + c_1(z-a) + \dots \quad \forall z \in \overset{o}{B}_\rho(a) \quad (\text{теорема 12.1, п. 2}).$$

Умножая обе части равенства на $(z-a)$ и переходя к пределу $z \rightarrow a$, с учетом (13.2) имеем (13.3). ▲

2. Пусть $f(z) = \frac{h(z)}{g(z)}$, $z \in \overset{o}{B}_\rho(a)$, где h и g голоморфны в $\overset{o}{B}_\rho(a)$,

причем $h(a) \neq 0$, $g(a) = 0$, $g'(a) \neq 0$. Тогда

$$\operatorname{res}_a f = \frac{h(a)}{g'(a)}. \quad (13.4)$$

△ По следствию 12.2 функция f имеет в точке a полюс 1 порядка.

Поэтому

$$\operatorname{res}_a f = \lim_{z \rightarrow a} f(z)(z-a) = \lim_{z \rightarrow a} \frac{h(z)(z-a)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{h(z)}{\frac{g(z)-g(a)}{(z-a)}} = \frac{h(a)}{g'(a)}.$$

▲

Вычет в полюсе k порядка

1. Пусть $a \in \mathbb{C}$ – полюс k порядка функции f , голоморфной в $\overset{o}{B}_\rho(a)$.

Тогда

$$\operatorname{res}_a f = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{(k-1)}}{dz^{k-1}} (f(z)(z-a)^k). \quad (13.5)$$

△ Ряд Лорана функции f в $\overset{o}{B}_\rho(a)$ имеет вид (теорема 12.1, п. 2):

$$f(z) = \frac{c_{-k}}{(z-a)^k} + \dots + \frac{c_{-1}}{(z-a)} + c_0 + \dots + c_n(z-a)^n + \dots \quad \forall z \in \overset{o}{B}_\rho(a).$$

Тогда

$$f(z)(z-a)^k = c_{-k} + c_{-k+1}(z-a) + \dots + c_{-1}(z-a)^{k-1} + \dots + c_0(z-a)^k + \dots$$

Далее, очевидно,

$$\lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{(k-1)}}{dz^{k-1}} (f(z)(z-a)^k) = \lim_{z \rightarrow a} ((k-1)!c_{-1} + k!c_0(z-a) + \dots).$$

Отсюда имеем (13.5).

О п р е д е л е н и е 13.2. Пусть функция f голоморфна в $\overset{o}{B}_\rho(\infty)$. Тогда *вычетом* функции f в бесконечности называется комплексное число

$$\operatorname{res}_\infty f(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R^{-1}} f(z) dz, \quad (13.6)$$

где γ_R – окружность радиусом R ($R > \rho$) с центром в точке $z = 0$.

С л е д с т в и е 13.3. Справедлива формула

$$\operatorname{res}_\infty f = -c_{-1}, \quad (13.7)$$

где c_{-1} – коэффициент разложения функции f в ряд Лорана в $\overset{o}{B}_R(\infty)$. Это следует из формулы для коэффициентов ряда Лорана (теорема 11.2) и определения вычета (13.6).

Если точка $a = \infty$ – У.О.Т. функции f , то преобразование $w = \frac{1}{z}$ преобразует ее в У.О.Т. $w = 0$ функции $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right)$. Обозначая c_n и $b_n, n \in \mathbb{Z}$, коэффициенты рядов Лорана функций f в $\overset{o}{B}_R(\infty)$ и g в $\overset{o}{B}_r(0)$ соответственно, из следствия 11.1 имеем $c_n = b_{-n} \forall n \in \mathbb{Z}$. Отсюда следует, что вычет в У.О.Т. $a = \infty$, равный $\operatorname{res}_\infty f = -c_{-1} = -b_1$, не обязательно равен нулю.

Вычет в У.О.Т. $a = \infty$

Пусть $a = \infty$ – У.О.Т. функции f . Тогда

$$\operatorname{res}_\infty f = \lim_{z \rightarrow \infty} (z(f(\infty) - f(z))), \quad (13.8)$$

где $f(\infty) := \lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$.

△ Ряд Лорана функции f в проколотой окрестности $\overset{o}{B}_R(\infty)$ устранимой особой точки $a = \infty$ имеет вид $f(z) = c_0 + \frac{c_{-1}}{z} + \frac{c_{-2}}{z^2} + \dots \quad \forall z \in \overset{o}{B}_R(\infty)$, где $f(\infty) := \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = c_0$ (теорема 12.1). Отсюда имеем $c_{-1} = \lim_{z \rightarrow \infty} (f(z) - f(\infty))z$ и далее из формулы (13.7) следует (13.8). ▲

Т е о р е м а 13.1 (Коши о вычетах). Пусть $D \subset \overline{\mathbb{C}}$ область с простой кусочно-гладкой положительно ориентированной границей Γ и функция f голоморфна в D всюду за исключением конечного числа различных изолированных особых точек $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset D$ и непрерывно продолжаема на границу Γ . Тогда справедлива формула

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f. \quad (13.9)$$

△ 1. Пусть $D \subset \mathbb{C}$ ограничена. Рассмотрим множество непересекающихся кругов $B_r(a_k) \subset D$ с центрами в изолированных особых точках a_k и ограниченные окружностями γ_k . Тогда область $\tilde{D} := D \setminus \left(\bigcup_{k=1}^n \overline{B}_r(a_k) \right)$ – область с простой кусочно-гладкой границей $\tilde{\Gamma} = \Gamma \cup \left(\bigcup_{k=1}^n \gamma_k^{-1} \right)$, а функция f голоморфна в $\tilde{D}$ и непрерывно продолжаема на $\tilde{\Gamma}$. Применяя обобщенную теорему Коши получаем

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\tilde{\Gamma}} f(z) dz = \int_{\Gamma \cup \left(\bigcup_{k=1}^n \gamma_k^{-1} \right)} f(z) dz = \\ &= \int_{\Gamma} f(z) dz - \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - \sum_{k=1}^n 2\pi i \operatorname{res}_{a_k} f. \end{aligned}$$

2. Пусть $\infty \in D$. Занумеруем изолированные особые точки так, что $\{a_1, a_2, \dots, a_{n-1}\} \subset \mathbb{C}, a_n = \infty$. Тогда найдется такое число $R > 0$, что $B_R(0) \supset \Gamma \cup \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} \overline{B}_R(a_k) \right)$ и $\tilde{D} = D \cap B_R(0)$ – ограниченная область с простой

кусочно-гладкой границей $\tilde{\Gamma} = \Gamma \cup \gamma_R$, где γ_R – положительно ориентированная граница круга $B_R(0)$. По условию функция f голоморфна в $\mathbb{C} \setminus B_R(0)$, и по определению 13.2 имеем

$$\operatorname{res}_{\infty} f = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} f(z) dz.$$

Для области $\tilde{D}$ выполнены условия п. 1 данной теоремы, поэтому

$$\int_{\tilde{\Gamma}} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n-1} \operatorname{res}_{a_k} f.$$

С другой стороны,

$$\int_{\tilde{\Gamma}} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz + \int_{\gamma_R} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - 2\pi i \operatorname{res}_{\infty} f.$$

Отсюда следует (13.9). $\blacktriangle$

С л е д с т в и е 13.4. Если функция f голоморфна во всей комплексной плоскости $\mathbb{C}$, за исключением конечного числа изолированных особых точек $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset \mathbb{C}$, то

$$\sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f + \operatorname{res}_{\infty} f = 0. \quad (13.10)$$

$\triangle$ Рассмотрим круг $B_R(0)$, содержащий все конечные изолированные особые точки, т.е. $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset B_R(0)$. Из п. 1 теоремы 13.1 имеем

$$\int_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f,$$

но

$$-\int_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{res}_{\infty} f.$$

Складывая левые и правые части этих равенств, получаем (13.10). $\blacktriangle$

Теорема Коши о вычетах вместе с рассмотренными приемами вычисления вычетов в изолированных особых точках однозначного характера позволяют применить теорию вычетов к вычислению интегралов по замкнутым кривым. Далее будут рассмотрены примеры применения этой теории для вычисления некоторых типов вещественных несобственных интегралов и задачи разложения, в частности разложения рациональной функции в сумму простейших дробей.

13.1. Приложение теории вычетов к вычислению интегралов

Т е о р е м а 13.2. Пусть функция f голоморфна в верхней полуплоскости, за исключением конечного числа различных изолированных особых точек $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset \mathbb{C} \cap (\operatorname{Im} z > 0)$, и непрерывно продолжаема на каждый отрезок $[-R, R] \subset (\operatorname{Im} z = 0)$ действительной оси. Тогда если выполняется условие

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0, \quad (13.11)$$

то верна формула

$$v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res} f. \quad (13.12)$$

△ Так как множество $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ограничено, то найдется такое $R > 0$, что $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset B_R(0)$. Рассмотрим область $D_R = B_R(0) \cap \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ с кусочно-гладкой положительно ориентированной границей $\Gamma_R = [-R, R] \cup C_R$, где $C_R = \{z : \operatorname{Im} z \geq 0\} \cap \{z : |z| = R\}$. По теореме Коши о вычетах имеем

$$\int_{\Gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res} f.$$

С другой стороны,

$$\int_{\Gamma_R} f(z) dz = \int_{-R}^R f(z) dz + \int_{C_R} f(z) dz.$$

Следовательно,

$$\int_{-R}^R f(z) dz + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res} f.$$

Переходя к пределу при $R \rightarrow \infty$ и используя условие (13.11), получим (13.12). ▲

Л е м м а 13.1. Пусть функция f определена и непрерывна на семействе полуокружностей $C_R = \{z : \operatorname{Im} z \geq 0\} \cap \{z : |z| = R\}$ для всех

$R \in (R_0, +\infty) \subset \mathbb{R}, R_0 > 0$. Обозначим $M(R) = \max_{z \in C_R} |f(z)|$. Тогда если $\lim_{R \rightarrow \infty} RM(R) = 0$, то справедливо равенство (13.11).

$\triangle$ Оценка интеграла в левой части равенства (13.11) дает

$$0 \leq \left| \int_{C_R} f(z) dz \right| \leq \int_{C_R} |f(z)| |dz| \leq M(R) \pi R \rightarrow 0 \text{ при } R \rightarrow \infty \text{ по условию.}$$

Лемма доказана. $\blacktriangle$

Л е м м а 13.2 (Жордан). Пусть функция f определена и непрерывна на семействе полуокружностей $C_R = \{z : \operatorname{Im} z \geq 0\} \cap \{z : |z| = R\}$ для всех $R \in (R_0, +\infty) \subset \mathbb{R}, R_0 > 0$. Обозначим $M(R) = \max_{z \in C_R} |f(z)|$. Тогда если $\lim_{R \rightarrow \infty} M(R) = 0$, то для любого $\alpha > 0$ справедливо равенство

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} e^{iaz} f(z) dz = 0. \quad (13.13)$$

$\triangle$ Для любого $z \in C_R$ имеет место $z = R e^{i\varphi} = R(\cos \varphi + i \sin \varphi), \varphi \in [0, \pi]$. Тогда справедлива оценка $|e^{iaz}| = |e^{ia(x+iy)}| = e^{-\alpha y} = e^{-\alpha R \sin \varphi} \leq e^{-\frac{2}{\pi} R \varphi} \quad \forall \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Используя полученную оценку, имеем

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \int_{C_R} e^{iaz} f(z) dz \right| \leq \int_{C_R} |f(z)| |e^{iaz}| |dz| \leq M(R) \int_0^\pi e^{-\alpha R \sin \varphi} R d\varphi = \\ &= 2M(R) R \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R \sin \varphi} d\varphi \leq 2M(R) R \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R \frac{2\varphi}{\pi}} d\varphi = -\frac{\pi}{\alpha} \frac{M(R) R}{R} \left(e^{-\alpha R \frac{2\varphi}{\pi}} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{\pi}{\alpha} M(R) (1 - e^{-\alpha R}) \leq \frac{\pi}{\alpha} M(R) \rightarrow 0 \text{ при } R \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Отсюда следует равенство (13.13). $\blacktriangle$

П р и м е р 13.1. Используя теорию вычетов, вычислить значение не-
собственного интеграла $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ от функции

$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0}$, $m, n \in \mathbb{N}_0$, при одновременном выполнении условий:

а) $Q_m(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$; б) $m - n \geq 2$.

△ Рассмотрим комплекснозначную функцию $f(z) := \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$ от ком-

плексной переменной z . Очевидно, функция f является голоморфной во всей плоскости, за исключением корней уравнения $Q_m(z) = 0$, которые являются ее изолированными полюсами, причем из условия а) следует, что уравнение $Q_m(z) = 0$ не имеет вещественных корней. Обозначим $\{a_1, a_2, \dots, a_K\} = \{a : Q_m(a) = 0, \operatorname{Im} a > 0\}$ корни, лежащие в верхней полуплоскости. Представим $|f(z)|$ в виде

$$|f(z)| = \left| \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} \right| = \frac{|a_n| |z|^n \left| 1 + \frac{\tilde{P}_{n-1}(z)}{z^n} \right|}{|b_m| |z|^m \left| 1 + \frac{\tilde{Q}_{m-1}(z)}{z^m} \right|}.$$

Из того, что

$$\frac{|\tilde{P}_{n-1}(z)|}{|z|^n} \rightarrow 0, |z| \rightarrow \infty \Rightarrow \left| 1 + \frac{\tilde{P}_{n-1}(z)}{z^n} \right| \leq \frac{3}{2}, \forall |z| \geq |z_1|$$

и

$$\frac{|\tilde{Q}_{m-1}(z)|}{|z|^m} \rightarrow 0, |z| \rightarrow \infty \Rightarrow \left| 1 + \frac{\tilde{Q}_{m-1}(z)}{z^m} \right| \geq \frac{1}{2}, \forall |z| \geq |z_2|,$$

следует, что

$$|f(z)| = \left| \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} \right| \leq \frac{c}{|z|^{m-n}} \quad \forall z : |z| > \max\{|z_1|, |z_2|\}, \text{ где } c > 0 - \text{константа.}$$

Пусть $R_1 := \max\{|z_1|, |z_2|\} > 0$.

Тогда справедлива оценка $M(R) = \max_{z \in C_R} |f(z)| \leq \frac{c}{R^{m-n}} \leq \frac{c}{R^2} \quad \forall R > R_1$, и

имеем $0 \leq \lim_{R \rightarrow \infty} R M(R) = \lim_{R \rightarrow \infty} R \frac{c}{R^2} = 0$. Таким образом, выполнены условия

леммы 13.1 и теоремы 13.2, и имеет место равенство 13.12, где сумма берется по всем изолированным особым точкам, которые лежат в верхней полуплоскости. Однако ввиду того, что полученная выше оценка дает

$$\left| f(z) \right|_{z \in \mathbb{R}} \equiv |f(x)| \Rightarrow |f(x)| \leq \frac{c}{x^2}, |x| \rightarrow \infty, \text{ то исходный интеграл сходится}$$

по признаку сравнения и верно равенство

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^K \operatorname{res}_{a_k} f. \blacktriangle$$

Пример 13.2. Используя теорию вычетов, вычислить значение несобственного интеграла $\int_{-\infty}^{\infty} \cos(\alpha x) f(x) dx$, где

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}, \{a_k\}_0^n \subset \mathbb{R}, \{b_j\}_0^m \subset \mathbb{R}, \text{ вида, описанного в примере 14.1}$$

при условиях:

$$\text{а) } Q_m(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}; \text{ б) } m - n \geq 1.$$

$\triangle$ Заметим, что, во-первых, ввиду четности косинуса можно выбрать $\alpha > 0$, во-вторых, в условиях задачи справедливо равенство

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos(\alpha x) f(x) dx = \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\alpha x} f(x) dx. \text{ Рассмотрим снова комплекснознач-$$

ную функцию $F(z) := e^{i\alpha z} f(z)$. В результате выкладок, приведенных в

примере 13.1, имеем оценку для функции $f: |f(z)| = \left| \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} \right| \leq \frac{c}{|z|^{m-n}}$. То-

гда $M(R) = \max_{z \in C_R} |f(z)| \leq \frac{c}{R^{m-n}} \leq \frac{c}{R} \forall R \geq R_1$, где c — константа. Следова-

тельно, $0 \leq \lim_{R \rightarrow \infty} M(R) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{c}{R} = 0$. Заметим, что в силу полученной оценки

исходный несобственный интеграл сходится по признаку Дирихле. Ввиду ограниченности числа корней уравнения $Q_m(z) = 0$, найдется такое $R_0 > 0$,

что функция f будет непрерывна на каждой полуокружности

$$C_R = \{z: \operatorname{Im} z \geq 0\} \cap \{z: |z| = R\}, R > R_0. \text{ Тогда из леммы Жордана следует,}$$

что $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} e^{i\alpha z} f(z) dz = 0$. Из определения функции F и свойств, описанных в примере 13.1, следует, что выполнены условия теоремы 13.2, и, как результат, справедлива формула

$$\nu.p. \int_{-\infty}^{+\infty} F(x) dx = \nu.p. \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha x} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^K \operatorname{res} F.$$

С учетом сходимости исходного интеграла имеем

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos(\alpha x) f(x) dx = \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\alpha x} f(x) dx = \operatorname{Re} \left(2\pi i \sum_{k=1}^K \operatorname{res} F \right),$$

где, как в примере 13.1, $\{a_1, a_2, \dots, a_K\} = \{a : Q_m(a) = 0, \operatorname{Im} a > 0\}$ – корни уравнения $Q_m(z) = 0$, лежащие в верхней полуплоскости. Заметим, что аналогично можно использовать теорию вычетов для вычисления интеграла

$\int_{-\infty}^{\infty} \sin(\alpha x) f(x) dx$, где $f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$. Результат будет иметь вид

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \sin(\alpha x) f(x) dx &= \operatorname{sign}(\alpha) \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i|\alpha|x} f(x) dx = \\ &= \operatorname{Im} \operatorname{sign} \alpha \cdot \left(2\pi i \sum_{k=1}^K \operatorname{res} \left(e^{i|\alpha|x} f(x) \right) \right). \end{aligned}$$

(Предлагается получить этот результат самостоятельно.) ▲

§ 14. Мероморфные функции

О п р е д е л е н и е 14.1. Функция $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ называется *мероморфной*, если она голоморфна в $\mathbb{C}$ за исключением изолированных особых точек, которые являются ее полюсами.

Покажем, что на любом компакте $G \subset \mathbb{C}$ число полюсов мероморфной функции конечно.

Действительно, допустим, что число полюсов функции f на G бесконечно. Тогда существует их предельная точка в G , которая не является изолированной особой точкой. Это противоречит определению, так как других особых точек функции f в G , кроме полюсов, нет.

Отсюда следует, что в любой ограниченной области $D \subset \mathbb{C}$ функция f имеет конечное число полюсов и единственной их предельной точкой в $\mathbb{C}$ может быть точка $z = \infty$.

Примером мероморфной функции может служить, например, рациональная дробь. В вещественном анализе доказывается, что рациональную дробь можно разложить на сумму многочлена и простейших дробей. В комплексном анализе также справедливо такое разложение.

Т е о р е м а 14.1 (обобщенная теорема Лиувилля). Если f – мероморфная функция и точка $z = \infty$ является ее устранимой особой точкой или полюсом, то f – рациональная функция.

△ Число полюсов f в $\mathbb{C}$ ограничено, т.к. в противном случае точка $z = \infty$ является неизолированной особой точкой. Обозначим

$$g_k(z) = \sum_{m=1}^{m_k} \frac{c_{-m}^{(k)}}{(z - a_k)^m} \quad (14.1)$$

главную часть разложения функции f в ряд Лорана в $\overset{o}{B}_r(a_k)$. Рассмотрим

функцию $g(z) := f(z) - \sum_{k=1}^n g_k(z)$. Очевидно, g голоморфна в

$\mathbb{C} \setminus \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, а точки $a_1, a_2, \dots, a_n$ – её устранимые особые точки. После доопределения g в указанных точках по непрерывности она становится целой функцией с полюсом или устранимой особой точкой в точке $z = \infty$. Если ∞ – устранимая особая точка, то по теореме Лиувилля $g(z) \equiv \text{const}$, если ∞ – полюс порядка m , то из следствия 12.6 следует, что $g(z)$ – мно-

гочлен степени m . Следовательно, функция $f(z) = g(z) + \sum_{k=1}^n g_k(z)$ рати-

ональная, так как $g_k(z)$, $k = \overline{1, n}$ – рациональная дробь, а формула (14.1) задает ее разложение на сумму простейших дробей. ▲

Другими словами, мероморфная функция, имеющая конечное число полюсов в расширенной комплексной плоскости, – рациональная дробь.

В случае, когда число полюсов мероморфной функции более чем конечно, т.е. счетно, задачу о разложении мероморфной функции рассматривают в двух различных постановках.

В первой постановке, предполагается, что задана последовательность различных чисел $\{a_k\} \subset \mathbb{C}, k \in \mathbb{N}$ и функций вида g_k , задаваемых равенствами (14.1), и необходимо решить задачу о существовании мероморфной функции с полюсами в заданных точках a_k такой, чтобы главные части ее

рядов Лорана с центрами в этих точках совпадали с заданными функциями g_k . Решение этой задачи задается теоремой Миттаг-Лефлера.

Т е о р е м а 14.2 (без доказательства) [10]. Какова бы ни была последовательность точек $\{a_k\} \subset \mathbb{C}, k \in \mathbb{N}$, таких, что $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \infty$, и последовательность функций g_k вида (14.1), существует мероморфная функция f , которая имеет полюса во всех точках a_k и только в этих точках, причем главная часть ряда Лорана f в каждом полюсе a_k совпадает с g_k .

Вторая постановка предполагает нахождения самого разложения заданной мероморфной функции в ряд дробей. Рассмотрим подробнее эту задачу.

О п р е д е л е н и е 14.2. Ряд из мероморфных функций называется *сходящимся локально равномерно*, если для любого компакта $G \subset \mathbb{C}$ лишь конечное число членов ряда имеет полюсы в G и после их удаления остаток ряда сходится равномерно в G .

О п р е д е л е н и е 14.3. Совокупность замкнутых, простых, кусочно-гладких, положительно ориентированных кривых $\{\gamma_n\}, n \in \mathbb{N}$, каждая из которых ограничивает соответствующую внутреннюю область D_n , называется *правильной системой контуров*, если

1. $0 \in D_1$;
2. $\gamma_n \subset \bar{D}_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$;
3. $d_n := \min_{z \in \gamma_n} |z| \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty$;
4. $\exists B > 0: \frac{l_n}{d_n} \leq B \quad \forall n \in \mathbb{N}$, где $l_n := l(\gamma_n)$ – длина контура γ_n .

Т е о р е м а 14.3 (о разложении мероморфной функции). Пусть для заданной мероморфной функции f существует правильная система контуров $\{\gamma_n\}, n \in \mathbb{N}$, и выполнены следующие условия:

1. В D_n содержится ровно n первых полюсов функции f без учета их порядка, а на самом γ_n полюсов нет;

$$2. \quad \varepsilon_n = \max_{z \in \gamma_n} |f(z)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Тогда имеет место разложение

$$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k(z), \quad (14.2)$$

где $g_k(z)$ – главные части разложения функции f в ряд Лорана в $\overset{o}{B}_r(a_k)$ – определяются формулой (14.1), и ряд сходится локально равномерно.

△ Пусть задано произвольное $z \in \mathbb{C} \setminus \{a_k\}, k \in \mathbb{N}$, где $\{a_k\}$ – последовательность полюсов функции f . Найдется такое $n_0 \in \mathbb{N}$, что $d_n > |z| \forall n > n_0$, т.е. $z \in D_n$. Обозначим частичную сумму ряда (14.2) $F_n(z)$ и определим функцию $h_n(z) = f(z) - F_n(z)$, которая, будучи определенной в устранимых особых точках $a_k \in D_n, k = \overline{1, n}$, будет голоморфной в D_n . Тогда по интегральной формуле Коши:

$$h_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{h_n(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad \forall z \in D_n$$

или

$$h_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{F_n(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta := I_{1n} - I_{2n}.$$

Функция $F_n(z)$ голоморфна в $\mathbb{C}$, кроме полюсов $a_k \in D_n, k = \overline{1, n}$. Следовательно, $-I_{2n} = \operatorname{res}_{\zeta=\infty} \frac{F_n(\zeta)}{\zeta - z} = -c_{-1} = 0$, т.к. $F_n(\zeta) = O\left(\frac{1}{\zeta}\right), \zeta \rightarrow \infty$.

Для I_{1n} имеем оценку: $|I_{1n}| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq \frac{\varepsilon_n}{2\pi} \int_{\gamma_n} \frac{|d\zeta|}{|\zeta - z|}$. Используя неравенство $|\zeta - z| \geq \|\zeta\| - \|z\| \geq d_n - \|z\|$, получаем

$$|I_{1n}| \leq \frac{\varepsilon_n}{2\pi} \int_{\gamma_n} \frac{|d\zeta|}{|\zeta - z|} \leq \frac{\varepsilon_n l_n}{2\pi d_n \left|1 - \frac{|z|}{d_n}\right|} \leq \frac{\varepsilon_n B}{2\pi \left|1 - \frac{|z|}{d_n}\right|} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,$$

и с учетом $I_{2n} = 0 \forall n \in \mathbb{N}$ окончательно имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(z) = 0$.

Далее, переходя к пределу в равенстве $f(z) = h_n(z) + F_n(z)$, имеем искомое разложение.

Пусть $B_R(0) \subset \mathbb{C}$. Тогда из условия теоремы существует такой номер $n_0 \in \mathbb{N}$, что для всех номеров $n \geq n_0$ выполняется неравенство $d_n \geq 2R$, т.е.

$B_R(0) \subset D_n$. Следовательно, $|\zeta - z| \geq \|\zeta\| - |z| \geq d_n - R \quad \forall z \in B_R(0)$ и $\forall n \geq n_0$. Имеем

$$|h_n(z)| = |f(z) - F_n(z)| = |I_{1n}| \leq \frac{\varepsilon_n B}{2\pi \left|1 - \frac{R}{d_n}\right|} \leq \frac{\varepsilon_n B}{\pi} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Так как полученная оценка не зависит от z , то ряд $h_n(z) = \sum_{k=n+1}^{\infty} g_k(z)$ сходится равномерно, а исходный ряд (14.2) – локально равномерно. ▲

Пример 14.1. Разложить в ряд элементарных дробей функцию $\operatorname{ctg} z$.

Для нахождения искомого разложения воспользуемся результатом теоремы 14.3. с учетом того, что функция $\operatorname{ctg} z$ имеет простые полюса в счётном числе изолированных точек $z_n = \pi n, n \in \mathbb{Z}$, и, следовательно, является мероморфной. Рассмотрим систему контуров $\{\gamma_n\}, n \in \mathbb{N}$, образованных сторонами квадратов D_n и заданных следующими отрезками:

при $n = 2k, k \in \mathbb{N}$:

$$\left\{ z = x + iy : \left| x - \frac{\pi}{2} \right| \leq \pi k, |y| = \pi k \right\} \cup \left\{ z = x + iy : \left| x - \frac{\pi}{2} \right| = \pi k, |y| \leq \pi k \right\},$$

при $n = 2k - 1, k \in \mathbb{N}$:

$$\left\{ z = x + iy : |x| \leq \frac{\pi}{2}(2k - 1), |y| = \frac{\pi}{2}(2k - 1) \right\} \cup \left\{ z = x + iy : |x| = \frac{\pi}{2}(2k - 1), |y| \leq \frac{\pi}{2}(2k - 1) \right\},$$

ориентированными положительно относительно самих квадратов. (см. рис. 12.1).

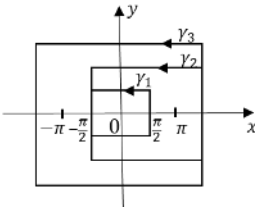


Рис. 12.1

Покажем, что построенная система контуров правильная. Очевидно, что условия 1 и 2 определения 14.3 выполняются. Заметим, что

$d_1 = \frac{\pi}{2}, d_n \geq \frac{\pi}{2}(n - 1), n \geq 2$, откуда следует справедливость условия 3. Кроме того, периметр l_n квадрата D_n равен $4\pi n$, следовательно, справед-

лива оценка: $\frac{l_1}{d_1} = 8, \frac{l_n}{d_n} \leq \frac{4\pi n}{\frac{\pi}{2}(n-1)} \leq 16 \forall n \geq 2$. Это означает, что выполня-

ется условие 4 определения 14.3 и построенная система контуров правильная.

Оценим далее $\max |\operatorname{ctg} z|, z \in \gamma_n$.

Если $z = \frac{\pi}{2} + \pi k + iy, k \in \mathbb{Z}, |y| \leq \frac{\pi}{2} k$, то имеем оценку

$$\left| \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \pi k + iy\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi k + iy\right)} \right| = \left| \frac{\sin(iy)}{\cos(iy)} \right| = \left| \frac{e^{-y} - e^y}{e^{-y} + e^y} \right| \leq 1.$$

Если же $z = x + iy, |y_n| = \frac{\pi}{2} n, n \in \mathbb{N}$, то по определению тригонометрических функций

$$|\operatorname{ctg} z| = \left| \frac{e^{ix-y_n} + e^{-ix+y_n}}{e^{ix-y_n} - e^{-ix+y_n}} \right| \leq \frac{|e^{ix-y_n}| + |e^{-ix+y_n}|}{\left| |e^{ix-y_n}| - |e^{-ix+y_n}| \right|} \leq \frac{e^{-y_n} + e^{y_n}}{|e^{-y_n} - e^{y_n}|} = \frac{1 + e^{-2|y_n|}}{1 - e^{-2|y_n|}} < 2.$$

Отсюда получаем, что функция $\frac{\operatorname{ctg} z}{z}$, имеющая полюс порядка 2 в точке $z=0$ и полюс порядка 1 в точках $\pi n, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$, удовлетворяет условиям теоремы 14.3.

Главную часть $g_0(z)$ разложения функции $\frac{\operatorname{ctg} z}{z}$ в точке $z=0$ полу-

чаем из представления $\frac{\operatorname{ctg} z}{z} = \frac{\cos z}{z \sin z} = \frac{1 - \frac{1}{2!} z^2 + \dots}{z^2 \left(1 - \frac{1}{3!} z^2 + \dots \right)} = \frac{1}{z^2} + c_0 + \dots$, т.е.

$g_0(z) = \frac{1}{z^2}$. Для нахождения главной части $g_n(z)$ разложения в точке $\pi n, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$, сделаем предварительно замену переменной $\zeta = z - \pi n$ и рассмотрим разложение рассматриваемой функции в точке $\zeta = 0$:

$$\frac{\operatorname{ctg}(\zeta + \pi n)}{(\zeta + \pi n)} = \frac{\cos \zeta}{(\zeta + \pi n) \sin \zeta} = \frac{1 - \frac{1}{2!} \zeta^2 + \dots}{\pi n \left(1 + \frac{\zeta}{\pi n}\right) \zeta \left(1 - \frac{1}{3!} \zeta^2 + \dots\right)} = \frac{1}{\pi n \zeta} + c_0 + \dots$$

Отсюда следует, что $g_n(z) = \frac{1}{(z - \pi n) \pi n} = \frac{1}{z} \left(\frac{1}{z - \pi n} + \frac{1}{\pi n} \right)$.

Тогда из теоремы 14.3:

$$\frac{\operatorname{ctg} z}{z} = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{+\infty} \left(\frac{1}{z - \pi n} + \frac{1}{\pi n} \right)$$

и

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg} z &= \frac{1}{z} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{z - \pi n} + \frac{1}{\pi n} \right) + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{z - \pi n} + \frac{1}{\pi n} \right) = \\ &= \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z + \pi n} - \frac{1}{\pi n} + \frac{1}{z - \pi n} + \frac{1}{\pi n} \right) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - (\pi n)^2} \end{aligned}$$

есть искомое разложение.

VI. МНОГОЗНАЧНЫЕ ФУНКЦИИ

§ 15. Ветви многозначных функций

Т е о р е м а 15.1 (об обратной функции). Пусть заданы голоморфная в области $D \subset \mathbb{C}$ функция f , фиксированная точка $z_0 = (x_0 + iy_0) \in D$ и $w_0 = u_0 + iv_0 = f(z_0)$ — значение функции f в этой точке. Тогда если $f'(z_0) \neq 0$, то найдутся такие окрестности $B_\delta(z_0)$ и $B_\varepsilon(w_0)$, что на $B_\varepsilon(w_0)$ существует обратная функция $f^{-1} := g : B_\varepsilon(w_0) \rightarrow B_\delta(z_0)$ голоморфная в $B_\varepsilon(w_0)$, и имеет место равенство

$$g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))} \quad \forall w \in B_\varepsilon(w_0). \quad (15.1)$$

$\triangle$ Из замечания 4.2 имеем, что функция $|f'(z)|$ непрерывна в точке z_0 , и тогда из условия $|f'(z_0)| \neq 0$ получаем, что $f'(z) \neq 0$ в некоторой окрестности $B_r(z_0)$.

Рассмотрим функцию $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ как отображение $\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^2$, задаваемое парой вещественных функций $u = u(x, y)$ и $v = v(x, y)$ (см. замечание 4.1). Для этого отображения выполнены условия теоремы об обратном отображении из вещественного анализа [3,6]: функции $u(x, y)$ и $v(x, y)$ непрерывно дифференцируемы в $B_r(x_0, y_0)$, якобиан отображения $J(x, y) = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_x & -v_x \\ v_x & u_x \end{vmatrix} = |f'(z)|^2$ отличен от нуля в $B_r(x_0, y_0)$.

Тогда отображение Φ локально обратимо в $B_r(x_0, y_0)$, т.е., в частности, существуют $B_\delta(x_0, y_0)$ и $B_\varepsilon(u_0, v_0) \subset \Phi(B_\delta(x_0, y_0))$, и на $B_\varepsilon(u_0, v_0)$ определено обратное отображение Φ^{-1} , задаваемое парой функций $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, которые непрерывно дифференцируемы в $B_\varepsilon(u_0, v_0)$. Переходя к обозначениям комплексного анализа, получаем, что определена обратная функция $g(w) := x(w) + iy(w)$, $w \in B_\varepsilon(w_0)$, непрерывно дифференцируемая в окрестности $B_\varepsilon(w_0)$ в вещественном смысле.

Покажем, что функция g голоморфна в области определения и выполняется (15.1). Из определения обратной функции имеем

$$(w \equiv f(g(w)) \forall w \in B_\varepsilon(w_0)) \Leftrightarrow \begin{cases} u \equiv u(x(u, v), y(u, v)), \\ v \equiv v(x(u, v), y(u, v)) \end{cases} \quad (15.2)$$

$$\forall (u, v) \in B_\varepsilon(u_0, v_0).$$

Дифференцируя (15.2) по u и v получаем

$$\begin{cases} 1 = u_x x_u + u_y y_u, \\ 0 = v_x x_u + v_y y_u \end{cases} \text{ и } \begin{cases} 0 = u_x x_v + u_y y_v, \\ 1 = v_x x_v + v_y y_v \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда, с учетом условий Коши–Римана для функции f , имеем

$$\begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} = \frac{1}{J} \begin{pmatrix} v_y & -u_y \\ -v_x & u_x \end{pmatrix} = \frac{1}{J} \begin{pmatrix} u_x & v_x \\ -v_x & u_x \end{pmatrix}.$$

Отсюда получаем $x_u = v_y$; $x_v = -y_u$, т.е. выполнены условия Коши–Римана для функции g . Тогда по теореме 5.1 функция g дифференцируема в окрестности $B_\varepsilon(w_0)$ в комплексном смысле и, следовательно, голоморфна. Кроме того,

$$g'(w) = (x_u + iy_u) = \frac{1}{J}(u_x - iv_x) = \frac{u_x - iv_x}{u_x^2 + v_x^2} = \frac{1}{u_x + iv_x} = \frac{1}{f'(g(w))}.$$

Теорема доказана. $\blacktriangle$

О п р е д е л е н и е 15.1. Функция $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ называется *однолистной* в области D , если $\forall z_1, z_2 \in D \quad f(z_1) = f(z_2)$, только если $z_1 = z_2$.

С л е д с т в и е 15.1. Пусть функция $f: D \rightarrow f(D)$ голоморфна и однолисна в области D , причем $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in D$. Тогда $f(D)$ – область, и функция $g: f(D) \rightarrow \mathbb{C}$ – обратная к f – голоморфна в области D . (Предлагается доказать самостоятельно.)

О п р е д е л е н и е 15.2. Функция $w = F(z), z \in D$, называется *многозначной*, если для любого $z \in D$ ставится в соответствие более одного значения $F(z) \in \mathbb{C}$. Принято обозначение $F: D \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$.

Примером функции *неоднолистной* в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ является функция $w = z^n$, так как обратная функция, как видно из (1.13), является многозначной.

О п р е д е л е н и е 15.3. Пусть $F : D \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$ – многозначная функция, а $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ – однозначная и такая, что $f(z) \in F(z) \forall z \in D$. Тогда f называется *ветвью* многозначной функции F . В зависимости от гладкости функции f говорят о непрерывных, дифференцируемых и т.д. ветвях. В дальнейшем мы будем голоморфные ветви многозначных функций называть *регулярными ветвями*.

Рассмотрим уравнение

$$w = e^z = e^x (\cos y + i \sin y) = e^x e^{iy} = |w| e^{i\varphi};$$

$$|w| = e^x > 0, \quad w'(z) = e^z \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Решая относительно z , получаем $z = x + iy = \ln|w| + i \operatorname{Arg} w$, где $y = (\varphi + 2\pi k) \in \operatorname{Arg} w, k \in \mathbb{Z}$.

О п р е д е л е н и е 15.4. Функцию

$$\operatorname{Ln} w := \ln|w| + i \operatorname{Arg} w, \quad (15.3)$$

определенную как множество решений уравнения $w = e^z$ относительно z , называют *логарифмом* w . Очевидно, $\operatorname{Ln} w$ – многозначная функция.

Нетрудно убедиться, что в области $D_0 = \{z : -\pi < \operatorname{Im} z < \pi\}$ функция e^z однолистка, так как $(e^{z_1} = e^{z_2}) \Leftrightarrow (z_1 = z_2 \pm 2\pi ki)$, и условие однолистности можно записать в виде условия: если $z \in D$, то $(z + 2\pi i) \notin D$. Так как $e^z : D_0 \rightarrow \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, то из следствия 15.1 вытекает, что в области $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ существует регулярная ветвь

$$h_0(w) := \ln|w| + i \arg w, \quad -\pi < \arg w < \pi, \quad (15.4)$$

многозначной функции $\operatorname{Ln} w$ и

$$h'_0(w) = \frac{1}{e^{h_0(w)}} = \frac{1}{w}. \quad (15.5)$$

Рассмотрим выражение $e^{\frac{1}{n} \operatorname{Ln} a}$ при некотором натуральном $n \geq 2$ и $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. С учетом (15.3), (1.14) и свойств экспоненты имеем

$$e^{\frac{1}{n} \operatorname{Ln} a} = e^{\frac{1}{n}(\ln|a| + i \operatorname{Arg} a)} = e^{\frac{1}{n} \ln|a|} e^{i \frac{1}{n} \operatorname{Arg} a} = \sqrt[n]{|a|} e^{i \frac{1}{n} \operatorname{Arg} a} = \left\{ \sqrt[n]{a} \right\}.$$

Указанное свойство позволяет ввести определение понятия *комплексной степени комплексного числа*.

О п р е д е л е н и е 15.5. Пусть $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ и $b \in \mathbb{C}$ – произвольные комплексные числа. Тогда степень b числа a определяется равенством

$$a^b := e^{b \operatorname{Ln} a} = e^{b(\ln|a| + i \operatorname{Arg} a)}, \quad \operatorname{Arg} a = \{\arg a + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}\}.$$

Для примера значения i^i , в соответствии с данным определением, образуют множество $\left\{-\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}\right\} \subset \mathbb{C}$. Действительно,

$$i^i = e^{i \operatorname{Ln} i} = e^{i\left(\ln|i| + i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)\right)} = e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)}, k \in \mathbb{Z}.$$

15.1. Выделение непрерывных ветвей многозначной функции $\operatorname{Arg} z$

По определению функция $\operatorname{Arg} z = \{\varphi : \varphi_0 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}\}$, где $\varphi_0 \in \operatorname{Arg} z$ – какое-либо фиксированное значение, является многозначной функцией на $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Условие $\varphi(z) \in \operatorname{Arg} z$ равносильно выполнению системы равенств $\cos \varphi(z) = \frac{\operatorname{Re} z}{|z|}$, $\sin \varphi(z) = \frac{\operatorname{Im} z}{|z|}$.

О п р е д е л е н и е 15.6. Кривую $\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, назовем *допустимой*, если $z(t) \neq 0 \forall t \in [\alpha, \beta]$. В случае, если функция $z = z(t)$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[\alpha, \beta]$, будем это кратко обозначать $z(t) \in C^1([\alpha, \beta])$.

Т е о р е м а 15.2. Пусть функция $z(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ задает допустимую кривую γ . Тогда на кривой γ определена ветвь $\varphi(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ многозначной функции $\operatorname{Arg} z$, однозначно задаваемая своим значением $\varphi_0 \in \operatorname{Arg} z(\alpha)$, формулой

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \operatorname{Im} \int_{\alpha}^t \frac{z'(t)}{z(t)} dt = \varphi_0 + \int_{\alpha}^t \frac{x(t)y'(t) - x'(t)y(t)}{x^2(t) + y^2(t)} dt, t \in [\alpha, \beta]. \quad (15.6)$$

△ Покажем сначала, что если искомая ветвь $\varphi(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ существует, то есть имеют место равенства: $\cos \varphi(t) = \frac{x(t)}{|z(t)|}$, $\sin \varphi(t) = \frac{y(t)}{|z(t)|}$ и $\varphi(\alpha) = \varphi_0$, то $\varphi(t)$ с необходимостью задается формулой (15.6).

Продифференцируем равенства $\cos \varphi(t) = \frac{x(t)}{|z(t)|}$ и $\sin \varphi(t) = \frac{y(t)}{|z(t)|}$.

Имеем

$$\begin{aligned} -\sin \varphi(t) \varphi'(t) &= \frac{1}{|z(t)|^2} \left(x'(t) |z(t)| - \frac{x(t)(x'(t)x(t) + y'(t)y(t))}{|z(t)|} \right) = \\ &= \frac{1}{|z(t)|^3} (x'x^2 + x'y^2 - x'x^2 - xy'y')(t) = -\frac{y(t)}{|z(t)|} \frac{x(t)y'(t) - x'(t)y(t)}{|z(t)|^2}. \end{aligned}$$

Отсюда получаем

$$\varphi'(t) = \frac{x(t)y'(t) - x'(t)y(t)}{|z(t)|^2} = \operatorname{Im} \frac{z'(t)}{z(t)}, \quad (15.7)$$

$$\begin{aligned} \cos \varphi(t) \varphi'(t) &= \frac{1}{|z(t)|^2} \left(y'(t) |z(t)| - \frac{y(t)(x'(t)x(t) + y'(t)y(t))}{|z(t)|} \right) = \\ &= \frac{1}{|z(t)|^3} (y'x^2 + y'y^2 - xyx' - y'y^2)(t) = \frac{x(t)}{|z(t)|} \frac{y'(t)x(t) - y(t)x'(t)}{|z(t)|^2}. \end{aligned}$$

Отсюда также получаем уравнение (15.7), интегрируя которое, с учетом начального условия, имеем (15.6).

Пусть теперь $\varphi(t)$ задано формулой (15.6). Тогда очевидно существует $\varphi'(t)$, задаваемая формулой (15.7). Определим функции $u(t)$ и $v(t)$ равенствами

$$\begin{cases} u(t) := \cos \varphi(t), \\ v(t) := \sin \varphi(t). \end{cases}$$

Дифференцируя равенства, получаем, что они удовлетворяют системе линейных дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} u'(t) = -v(t) \varphi'(t), \\ v'(t) = u(t) \varphi'(t), t \in [\alpha, \beta], \end{cases} \quad (15.8)$$

и начальным условиям $u(\alpha) = \cos \varphi_0, v(\alpha) = \sin \varphi_0$.

Рассмотрим, с другой стороны, функции $\tilde{u}(t)$ и $\tilde{v}(t)$, определяемые равенствами $\tilde{u}(t) = \frac{x(t)}{|z(t)|}, \tilde{v}(t) = \frac{y(t)}{|z(t)|}$. Дифференцируя эти равенства, приходим к тому, что эта пара функций является решением системы линейных дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \tilde{u}'(t) = -\tilde{v}(t)\varphi'(t), \\ \tilde{v}'(t) = \tilde{u}(t)\varphi'(t), t \in [\alpha, \beta], \end{cases}$$

аналогичной (15.8) при тех же начальных условиях $\tilde{u}(\alpha) = \cos \varphi_0, \tilde{v}(\alpha) = \sin \varphi_0$.

Из теоремы существования и единственности решения задачи Коши для системы линейных дифференциальных уравнений, имеем

$$\cos \varphi(t) = \frac{x(t)}{|z(t)|}, \quad \sin \varphi(t) = \frac{y(t)}{|z(t)|} \quad \forall t \in [\alpha, \beta]. \quad \blacktriangle$$

О п р е д е л е н и е 15.7. Приращением аргумента отличной от нуля функции $z(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ на отрезке $[\alpha, \beta]$ называют число

$$\Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t) := \varphi(\beta) - \varphi(\alpha) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{x(t)y'(t) - x'(t)y(t)}{x^2(t) + y^2(t)} dt = \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z'(t)}{z(t)} dt.$$

Из определения немедленно следует, что $\Delta_{[\alpha, \beta]} \arg cz(t) = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t)$, где c — произвольная константа, отличная от нуля.

Кроме этого, имеет место логарифмическое свойство приращения аргумента.

С в о й с т в о 15.1. Пусть функция $z: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ имеет вид $z(t) = z_1(t)z_2(t)$, где $z_k(t) \in C^1([\alpha, \beta])$, $z_k(t) \neq 0 \forall t \in [\alpha, \beta], k = 1, 2$. Тогда верны равенства:

1. $\Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t) = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_1(t) + \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_2(t) \varphi$.
2. $\Delta_{[\alpha, \beta]} \arg \left(\frac{z_1(t)}{z_2(t)} \right) = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_1(t) - \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_2(t)$.

△ Действительно, по определению:

$$\begin{aligned}
 1. \quad \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t) &= \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z'(t)}{z(t)} dt = \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{(z_1(t) z_2(t))'}{z_1(t) z_2(t)} dt = \\
 &= \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z_1'(t) z_2(t) + z_1(t) z_2'(t)}{z_1(t) z_2(t)} dt = \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \left(\frac{z_1'(t)}{z_1(t)} + \frac{z_2'(t)}{z_2(t)} \right) dt = \\
 &= \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_1(t) + \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_2(t). \\
 2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg \left(\frac{z_1(t)}{z_2(t)} \right) &= \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \left(\frac{z_1(t)}{z_2(t)} \right)' \left(\frac{z_2(t)}{z_1(t)} \right) dt = \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z_1'(t) z_2(t) - z_1(t) z_2'(t)}{z_2(t) z_1(t)} dt = \\
 &= \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z_1'(t)}{z_1(t)} dt - \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z_2'(t)}{z_2(t)} dt = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_1(t) - \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z_2(t). \quad \blacktriangle
 \end{aligned}$$

О п р е д е л е н и е 15.8. Приращением аргумента вдоль допустимой кривой $\gamma: z = z(t), t \in [\alpha, \beta], z(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ называют число

$$\Delta_{\gamma} \arg z := \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t).$$

Заметим, что определение корректно, так как по определениям 15.7 и 15.8 имеем $\Delta_{\gamma} \arg z = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t) = \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z'(t)}{z(t)} dt = \operatorname{Im} \int_{\gamma} \frac{dz}{z}$. Из независимости интеграла в правой части равенства от параметризации кривой следует, что приращение аргумента $\Delta_{\gamma} \arg z$ также не зависит от параметризации кривой γ .

С л е д с т в и е 15.2. Пусть $\gamma: z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, – допустимая гладкая в области D кривая. Тогда $\Delta_{\gamma^{-1}} \arg z := -\Delta_{\gamma} \arg z$.

△ Ввиду независимости приращения аргумента вдоль кривой от ее параметризации, выберем параметризацию $\gamma^{-1}: z = z(-t), t \in [-\beta, -\alpha]$.

Тогда $\Delta_{\gamma^{-1}} \arg z = \Delta_{[-\beta, -\alpha]} \arg z(-t) = \operatorname{Im} \int_{-\beta}^{-\alpha} \frac{-z'(-t)}{z(-t)} dt$. Сделав замену $\tau = -t$

в последнем интеграле, получим требуемое равенство

$$\Delta_{\gamma^{-1}} \arg z = \operatorname{Im} \int_{\beta}^{\alpha} \frac{-z'(\tau)}{z(\tau)} (-d\tau) = -\operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z'(\tau)}{z(\tau)} d\tau = -\Delta_{\gamma} \arg z.$$

С л е д с т в и е 15.3. Если γ – допустимая замкнутая кривая в области D , параметризованная функцией $z(t) \in C^1([\alpha, \beta])$, то приращение вдоль нее кратно 2π , т.е.

$$\Delta_{\gamma} \arg z = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad (15.9)$$

△ По определениям 15.7 и 15.8 имеем

$$\Delta_{\gamma} \arg z = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg z(t) = \varphi(\beta) - \varphi(\alpha),$$

где $\varphi(t) \in C^1([\alpha, \beta])$ – ветвь многозначной функции $\operatorname{Arg} z(t)$. Следовательно $\varphi(\beta) \in \operatorname{Arg} z(\beta)$ и $\varphi(\alpha) \in \operatorname{Arg} z(\alpha)$. Тогда

$\varphi(\beta) - \varphi(\alpha) \in \operatorname{Arg} \frac{z(\beta)}{z(\alpha)}$. В силу замкнутости кривой $z(\beta) = z(\alpha)$. В этом случае $\operatorname{Arg} \frac{z(\beta)}{z(\alpha)} = \operatorname{Arg} 1 = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. Отсюда следует равенство (15.9).



З а м е ч а н и е 15.1. Если D – односвязная область, которая не содержит точки $z = 0$, то функция $\frac{1}{z}$ голоморфна в D , и по интегральной теореме Коши имеем $\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = 0$ для любой замкнутой кривой в D . Отсюда по-

лучаем, что $\Delta_{\gamma} \arg z = \operatorname{Im} \int_{\gamma} \frac{dz}{z} = 0$.

З а м е ч а н и е 15.2. Определения 15.7 и 15.8 можно распространить и на допустимые кусочно-гладкие кривые. Пусть $\gamma : z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, – кусочно-гладкая допустимая кривая. Тогда $\gamma = \bigcup_{k=1}^n \gamma_k$ – объединение гладких дуг γ_k , порожденных разбиением $\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_n = \beta$ отрезка $[\alpha, \beta]$.

Положим

$$\Delta_\gamma \arg z := \sum_{k=1}^n \Delta_{\gamma_k} \arg z.$$

Заметим, что имеют место равенства:

$$\sum_{k=1}^n \Delta_{\gamma_k} \arg z = \sum_{k=1}^n \operatorname{Im} \int_{t_{k-1}}^{t_k} \frac{z'(t)}{z(t)} dt = \operatorname{Im} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{z'(t)}{z(t)} dt,$$

$$\sum_{k=1}^n \Delta_{\gamma_k} \arg z = \sum_{k=1}^n (\varphi(t_k) - \varphi(t_{k-1})) = \varphi(\beta) - \varphi(\alpha).$$

Из определения и первого равенства, ввиду следствия 15.2, следует, в частности, что приращение аргумента по складке γ^c равно нулю.

О п р е д е л е н и е 15.9. Пусть $\gamma: z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, – заданная кусочно-гладкая кривая, а $\Gamma: w = w(t), t \in [\alpha, \beta]$, – ее образ при отображении $w(t) = f(z(t)), t \in [\alpha, \beta]$, который является допустимой кусочно-гладкой кривой. Приращением аргумента функции f вдоль кусочно-гладкой кривой γ называется число

$$\Delta_\gamma \arg f(z) := \Delta_\Gamma \arg w = \Delta_{[\alpha, \beta]} \arg w(t).$$

Далее будем считать выполненным следующее:

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 1: функция f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$ и удовлетворяет условию $f(z) \neq 0 \forall z \in D$.

З а м е ч а н и е 15.4. Из предположения 1 следует, что Γ является кусочно-гладкой допустимой кривой, а из определений 15.7 и 15.9 следует,

$$\text{что } \Delta_\gamma \arg f(z) := \Delta_\Gamma \arg w = \operatorname{Im} \int_\Gamma \frac{dw}{w} \Big|_{w=f(z)} = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

З а м е ч а н и е 15.5. Если область $D \subset \mathbb{C}$ – односвязная область, то при выполнении предположения 1 функция $\frac{f'}{f}$ является голоморфной в области D . Тогда из интегральной теоремы Коши следует, что для любой

замкнутой кусочно-гладкой кривой из области D справедливо равенство $\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$, откуда, в свою очередь, следует, что $\Delta_{\gamma} \arg f(z) = 0$.

15.2. Выделение регулярных ветвей функции $\operatorname{Ln} f$

Перейдем непосредственно к вопросу о выделении регулярной ветви функции $\operatorname{Ln} f$.

Т е о р е м а 15.4 [1]. Пусть в области $D \subset \mathbb{C}$ задана функция $f: D \rightarrow \mathbb{C}$, удовлетворяющая предположению 1. Тогда для существования в области D регулярных ветвей многозначной функции $\operatorname{Ln} f(z) = \ln|f(z)| + i \operatorname{Arg} f(z)$, $z \in D$, необходимо и достаточно, чтобы для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$ выполнялось условие:

$$\Delta_{\gamma} \arg f(z) = 0. \quad (15.10)$$

△ Необходимость. Пусть в области D существует регулярная ветвь $h(z) \in \operatorname{Ln} f(z)$, это равносильно тождеству $e^{h(z)} = f(z) \quad \forall z \in D$, откуда

$$h'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)} \quad \forall z \in D. \quad (15.11)$$

Следовательно, функция h является первообразной функции $\frac{f'}{f}$ в об-

ласти D . Из п. 2 теоремы 7.3 имеем $\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$ или, как следствие,

$$\operatorname{Im} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0 \quad \text{для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой } \gamma \subset D,$$

т.е. имеет место (15.10).

Достаточность. Пусть выполнено условие (15.10). Это значит, что

$$\operatorname{Im} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0, \quad \text{где } \gamma: z = z(t), t \in [\alpha, \beta], \text{ — замкнутая кривая. Заметим,}$$

что если $z(\alpha) = z(\beta)$, то

$$\begin{aligned}\operatorname{Re} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \operatorname{Re} \int_{\Gamma} \frac{dw}{w} = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{(u'u + v'v)(t)}{(u^2 + v^2)(t)} dt = \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{d\sqrt{(u^2 + v^2)(t)}}{\sqrt{(u^2 + v^2)(t)}} = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{d|w(t)|}{|w(t)|} = \ln |w(t)| \Big|_{\alpha}^{\beta} = \ln |f(z)| \Big|_{z(\alpha)}^{z(\beta)} = 0.\end{aligned}$$

Следовательно, $\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \operatorname{Re} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz + i \operatorname{Im} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$ для любой замкнутой кривой $\gamma \subset D$. Тогда из п. 1° теоремы 7.3 и замечания 7.7 существует первообразная h функции $\frac{f'}{f}$ вида $h(z) = \int_a^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta + h(a)$, где $a \in D$ – произвольная фиксированная точка. Выберем константу $h(a)$ из условия $h(a) = \ln |f(a)| + i \arg f(a)$, т.е. $e^{h(a)} = f(a)$. Заметим, что $(f(z)e^{-h(z)})' = e^{-h(z)}(f'(z) - h'(z)f(z)) = 0$, так как $h'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)} \forall z \in D$. Таким образом, $f(z)e^{-h(z)} \equiv \text{константа}$, и при $z = a$ имеем $f(a)e^{-h(a)} = 1$. Отсюда $f(z)e^{-h(z)} \equiv 1$ или $e^{h(z)} = f(z) \forall z \in D$, т.е. h – регулярная ветвь функции $\operatorname{Ln} f$ в D . $\blacktriangle$

С л е д с т в и е 15.3. При выполнении условия (15.10) в области можно выделить регулярные ветви функции $(f(z))^c := e^{c \operatorname{Ln} f(z)}$ для любого $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

С л е д с т в и е 15.4. При выполнении предположения 1 в односвязной области можно выделить регулярные ветви функции $\operatorname{Ln} f$.

$\triangle$ Следует из замечания 15.5. В односвязной области $\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0 \forall \gamma \in D$ по интегральной теореме Коши. Это означает, что выполнено условие теоремы 15.4, а значит и следствие. $\blacktriangle$

С л е д с т в и е 15.5. В условиях теоремы 15.4 регулярные ветви $\operatorname{Ln} f$ в области D можно представить в виде

$$h(z) = \int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta + h(a) = h(a) + \ln \frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i\Delta_{\gamma_{az}} \arg f(z), \quad \text{где точка}$$

$a \in D$ фиксирована, $\gamma_{az} \subset D$ — кусочно-гладкая кривая, соединяющая точки a и z .

△ Следует из независимости интеграла $\int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta$ от кривой, соединяющей точки a и z (см. теорему 7.3, п. 1°), и равенства

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta &= \operatorname{Re} \left(\int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \right) + i \operatorname{Im} \left(\int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \right) = \\ &= \ln |f(\zeta)| \Big|_a^z + i\Delta_{\gamma_{az}} \arg f(z). \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

С л е д с т в и е 15.6. В односвязной области $D \subset (\mathbb{C} \setminus \{0\})$ можно выделить регулярные ветви функции $\operatorname{Ln} z$ по формуле

$$h(z) = \int_{\gamma_{az}} \frac{d\zeta}{\zeta} + h(a) = \ln |z| + i(\varphi + \Delta_{\gamma_{az}} \arg z), \quad (15.12)$$

где $a \in D$, $\varphi \in \operatorname{Arg} a$.

При $f(z) \equiv z$ в рассматриваемой области выполнены условия следствия 15.4, и, следовательно, существует регулярная ветвь $\operatorname{Ln} z$, задаваемая формулой $h(z) = \int_{\gamma_{az}} \frac{d\zeta}{\zeta} + h(a)$, где $h(a) = \ln |a| + i\varphi$. Тогда с учетом,

что $\int_{\gamma_{az}} \frac{d\zeta}{\zeta} = \ln |z| - \ln |a| + i\Delta_{\gamma_{az}} \arg z$, имеем (15.12).

Из следствия 15.5 для любых a и b из области D в рассматриваемом случае имеет место равенство

$$h(b) = h(a) + \ln \left| \frac{b}{a} \right| + i\Delta_{\gamma_{ab}} \arg z. \quad (15.12)$$

Л е м м а 15.1. Пусть функция $k : D \rightarrow G \subset \mathbb{C}$ непрерывна в области $D \subset \mathbb{C}$, и для любых ее значений $w_1, w_2 \in G$ таких, что $w_1 \neq w_2$, верна оценка $|w_1 - w_2| \geq d > 0$. Тогда функция $w = k(z), z \in D$, – константа на D .

$\triangle$ Пусть $a \in D$ и $w_a = k(a)$. Обозначим E_1 множество значений $z \in D$, для которых $k(z) = w_a$, т.е. $E_1 = \{z \in D : k(z) = w_a\}$. Пусть $E_2 = \{z \in D : k(z) \neq w_a\}$. Из этих определений, очевидно, следует $E_1 \cup E_2 = D, E_1 \cap E_2 = \emptyset$. Покажем, что E_1 – открытое множество. Действительно, пусть z_0 – произвольная точка множества E_1 , т.е. $k(z_0) = w_a$. Из непрерывности функции k следует, что $\forall \varepsilon > 0 \exists B_r(z_0) \forall z \in B_r(z_0) \cap D \Rightarrow |k(z) - w_a| < \varepsilon$. Если выбрать $\varepsilon = \frac{d}{2} > 0$, то получаем, что существует окрестность $B_\delta(z_0)$ точки z_0 такая, что $|k(z) - w_a| < \frac{d}{2} \forall z \in B_\delta(z_0)$. С учетом условия леммы получаем, что $k(z) = w_a \forall z \in B_\delta(z_0)$, т.е. $B_\delta(z_0) \subset E_1$. Если множество E_1 совпадает с множеством D , то теорема доказана. Допустим противное, т.е. E_2 – не пусто. Так как множество D – область, то оно связно, и, следовательно, $(E_1 \cap E'_2 \neq \emptyset) \vee (E'_1 \cap E_2 \neq \emptyset)$. Из открытости E_1 следует, что $E_1 \cap E'_2 = \emptyset$. Тогда с необходимостью верно $(E'_1 \cap E_2 \neq \emptyset)$. Пусть $z_1 \in E_2$ – предельная точка множества E_1 . В этом случае существует последовательность $\{\tilde{z}_n\} \subset E_1$ такая, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{z}_n = z_1$, и $k(\tilde{z}_n) = w_a \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда из непрерывности функции k имеем, с одной стороны, $\lim_{n \rightarrow \infty} k(\tilde{z}_n) = k(z_1)$, с другой – $\lim_{n \rightarrow \infty} k(\tilde{z}_n) = w_a$, т.е. $k(z_1) = w_a$, что противоречит определению множества E_2 . Полученное противоречие доказывает утверждение теоремы. $\blacktriangle$

Т е о р е м а 15.5. Пусть h^* – какая-либо регулярная ветвь функции $\text{Ln } f$ в области D . Тогда любая другая регулярная ветвь $h \in \text{Ln } f$ задается равенством

$$h = h^* + i2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$\triangle$ Из условия теоремы имеем $e^{h(z)} = e^{h^*(z)} \quad \forall z \in D$. Тогда $e^{h(z)-h^*(z)} = 1$, и для любого $z \in D$ существует $k(z) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ такая, что $e^{h(z)-h^*(z)} = e^{i2\pi k(z)}$ или $h(z) - h^*(z) = i2\pi k(z), z \in D$.

Правая часть равенства задает дискретное множество значений, а левая – непрерывную функцию. Следовательно, из леммы 15.1 следует, что $k(z) \equiv k - \text{const} \quad \forall z \in D$. $\blacktriangle$

15.3 Выделение регулярных ветвей функции $\left\{ \sqrt[n]{f} \right\}$

Т е о р е м а 15.6. [1] Пусть в области $D \subset \mathbb{C}$ задана функция $f: D \rightarrow \mathbb{C}$, удовлетворяющая предположению 1. Тогда, для того чтобы в D существовали регулярные ветви многозначной функции $\left\{ \sqrt[n]{f} \right\}, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, необходимо и достаточно, чтобы для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$ нашлось целое число $k(\gamma) \in \mathbb{Z}$ такое, что выполнялось условие

$$\Delta_\gamma \arg f(z) = 2\pi n \cdot k(\gamma). \quad (15.13)$$

$\triangle$ *Необходимость.* Пусть $g \in \left\{ \sqrt[n]{f} \right\}$ – регулярная ветвь, т.е. в области D функция g голоморфна и выполнено тождество $g^n \equiv f$. Тогда $g(z) \neq 0 \quad \forall z \in D$, и из равенства $ng^{n-1}g' = f'$ следует, что $n \frac{g'}{g} = \frac{f'}{f}$. Отсюда, в частности,

$$g'(z) = \frac{f'(z)}{nf(z)} g(z) \quad \forall z \in D. \quad (15.14)$$

Если $\gamma: z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, – некоторая замкнутая гладкая кривая в D , то ее образы $\Gamma = f\{\gamma\}$ и $\Gamma^* = g(\gamma)$ – также гладкие замкнутые допустимые кривые. Тогда, с учетом следствия 15.3 имеем

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = n \int_\gamma \frac{g'(z)}{g(z)} dz \Rightarrow \Delta_\gamma \arg_\gamma f(z) = \text{Im} \int_\Gamma \frac{d\zeta}{\zeta} = \text{Im} \int_{\gamma^*} \frac{f'(z)}{f(z)} dz =$$

$$= n \operatorname{Im} \int_{\gamma} \frac{g'(z)}{g(z)} dz = n \operatorname{Im} \int_{\Gamma^*} \frac{dw}{w} = n 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Достаточность. Пусть $\gamma \subset D$ – некоторая замкнутая гладкая кривая и выполнено условие (15.13). Зафиксируем произвольную точку $a \in D$, а также $g(a) \in \left\{ \sqrt[n]{f(a)} \right\}$. Определим в области D функцию g по формуле

$$g(z) = g(a) e^{\frac{1}{n} \int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta}, \quad (15.15)$$

где $\gamma_{az} \subset D$ – кусочно-гладкая кривая, соединяющая точки a и z . Определение (15.15) корректно, так как если $\tilde{\gamma}_{az}$ – другая такая кривая, то $\gamma_{az} \cup \tilde{\gamma}_{az}^{-1} := \gamma_0$ – замкнутая кривая. Отсюда (а также из условия теоремы и с

учетом равенства $\operatorname{Re} \int_{\gamma_0} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$) имеем

$$\exp \left(\frac{1}{n} \int_{\gamma_0} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \right) = \exp \left(\frac{i}{n} \operatorname{Im} \int_{\gamma_0} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \right) = \exp(i 2\pi k(\gamma_0)) = 1.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \exp \left(\frac{1}{n} \int_{\gamma_0} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \right) &= \exp \left(\frac{1}{n} \int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta - \frac{1}{n} \int_{\tilde{\gamma}_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \right) = \\ &= \exp \left(\frac{1}{n} \int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \right) \cdot \exp \left(\frac{-1}{n} \int_{\tilde{\gamma}_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta \right) = 1, \end{aligned}$$

и, следовательно, $g(z)$ не зависит от кривой $\gamma_{az} \subset D$.

Пусть далее $z_0 \in D$ и $B_r(z_0) \subset D$. Из предположения 1 следует, что функция $\frac{f'(z)}{f(z)}$ голоморфна в $B_r(z_0)$, тогда из следствия 8.2 в круге

$$B_r(z_0) \text{ существует первообразная функции } \frac{f'}{f} \text{ вида } F(z) = \int_{z_0}^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta,$$

где интеграл берется по отрезку $[z_0, z]$. Выбирая $\gamma_{az} = \gamma_{az_0} \cup [z_0, z]$, имеем

$$g(z) = g(a) e^{\frac{1}{n} \int_{\gamma_{az}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta} = g(a) e^{\frac{1}{n} \int_{\gamma_{az_0}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta + \frac{1}{n} \int_{[z_0, z]} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta} = g(z_0) e^{\frac{1}{n} F(z)} \quad \forall z \in B_r(z_0),$$

что означает голоморфность g в $B_r(z_0)$, а ввиду произвольности выбора точки z_0 отсюда следует голоморфность g в области D . Заметим, что функция fg^{-n} голоморфна в D , и при $z=a$ имеем $f(a)g^{-n}(a)=1$. Так как $(fg^{-n})' = f'g^{-n} - nfg'g^{n-1} = g^{-n}\left(f' - n\frac{g'}{g}f\right) = 0$, то для любого z из области D имеем $f(z)g^{-n}(z)=1$, т.е. (15.15) задает регулярную ветвь функции $\{\sqrt[n]{f}\}$. ▲

С л е д с т в и е 15.7. В условиях теоремы 15.6 регулярная ветвь может быть задана формулой

$$g(z) = g(a) \sqrt[n]{\frac{|f(z)|}{|f(a)|}} e^{\frac{i}{n} \Delta_{\gamma_{ac}} \arg f(z)} = \sqrt[n]{|f(z)|} e^{\frac{i}{n} (\varphi + \Delta_{\gamma_{ac}} \arg f(z))}, \quad (15.16)$$

где $\varphi \in \text{Arg } f(a)$.

△ Из формулы (15.15), принимая во внимание, что $\int_{\gamma_{ac}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta = \ln \frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i \text{Im} \int_{\gamma_{ac}} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta = \ln \frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i \Delta_{\gamma_{ac}} \arg f(z)$, получаем $g(z) = g(a) \exp\left(\frac{1}{n} \ln \frac{|f(z)|}{|f(a)|} + \frac{i}{n} \Delta_{\gamma_{ac}} \arg f(z)\right)$. Отсюда следует первое равенство (15.16), а с учетом того, что $g(a) = \exp\left(\frac{1}{n} (\ln |f(a)| + i\varphi)\right)$, $\varphi \in \text{Arg } f(a)$, получаем второе равенство. ▲

С л е д с т в и е 15.8. В односвязной области $D \subset (\mathbb{C} \setminus \{0\})$ можно выделить регулярные ветви $g(z)$ функции $\{\sqrt[n]{z}\}$ по формуле

$$g(z) = \sqrt[n]{|z|} e^{\frac{i}{n} (\varphi + \Delta_{\gamma_{ac}} \arg z)}$$

△ В односвязной области D для функции $f(z) \equiv z$ выполнены условия теоремы 15.6. Тогда из формулы (15.16) следует искомое выражение для регулярной ветви $g(z)$ многозначной функции $\{\sqrt[n]{z}\}$ в области D . ▲

Т е о р е м а 15.7. Пусть g^* – какая-либо регулярная ветвь функции $\left\{\sqrt[n]{f}\right\}$ в области D . Тогда любая другая регулярная ветвь g удовлетворяет соотношению

$$g(z) = g^*(z) e^{i2\pi k} \forall z \in D, k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (15.17)$$

Из условия теоремы и определения ветвей имеем

$$(g(z))^n = (g^*(z))^n = f(z) \quad \forall z \in D,$$

т.е. $\left(\frac{g(z)}{g^*(z)}\right)^n = 1 = e^{i2\pi k(z)}, k(z) \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Отсюда $g(z) = g^*(z) p(z)$,

где $p(z) \in \left\{e^{i\frac{2\pi k(z)}{n}}, k(z) = 0, 1, \dots, n-1\right\}$. Функция $p(z)$ непрерывна на D , и

имеет место оценка

$$\begin{aligned} |p(z_1) - p(z_2)| &= \left| e^{i\frac{2\pi k(z_1)}{n}} - e^{i\frac{2\pi k(z_2)}{n}} \right| = \left| e^{i\frac{2\pi k(z_1)}{n}} \left(1 - e^{i\frac{2\pi}{n}(k(z_2) - k(z_1))} \right) \right| = \\ &= 2 \left| \sin \frac{\pi}{n} (k(z_2) - k(z_1)) \right| \geq 2 \left| \sin \frac{\pi}{n} \right| > 0, \text{ т.к. } 1 \leq |k(z_2) - k(z_1)| \leq n-1. \end{aligned}$$

По лемме 15.1 имеем что $p(z) = \text{const}$. Отсюда следует (15.17). $\blacktriangle$

П р и м е р 15.1. Пусть $h(z) \in \text{Ln } z$, $z \in \mathbb{C} \setminus [0, \infty) := D$. Показать, что в D определена регулярная ветвь $h(z) = \ln|z| + i\varphi$, $\varphi \in (0, 2\pi)$, непрерывно продолжаемая на берега $\gamma^+ := \{z : z = x + i0, x > 0\}$ и $\gamma^- := \{z : z = x - i0, x > 0\}$ разреза $[0, \infty)$, причем

$$h(z)|_{z \in \gamma^+} = \ln x; \quad h(z)|_{z \in \gamma^-} = \ln x + i2\pi.$$

$\triangle$ Существование регулярных ветвей многозначной функции $\text{Ln } z$ в односвязной области $D \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ следует из основной теоремы (см. следствие 15.6).

Определим регулярную ветвь $h(z) \in \text{Ln } z$ равенством $h(-1) = \ln|-1| + i\pi = i\pi$, т.к. $\pi \in \text{Arg}(-1) \cap (0, 2\pi)$.

Тогда из следствия 15.6 имеем $h(z) = \ln|z| + i(\pi + \Delta_{\gamma_{ac}} \arg z)$.

1. Для всех точек $z: \operatorname{Im} z > 0$ имеем $h(z) = \ln|z| + i(\pi - (\pi - \varphi)) = \ln|z| + i\varphi$, где $\varphi \in (0, \pi)$.

2. Для всех точек $z: \operatorname{Im} z < 0$ имеем $h(z) = \ln|z| + i(\pi + (\pi - \psi)) = \ln|z| + i(2\pi - \psi)$, $\psi \in (0, \pi)$, т.е. $\varphi := (2\pi - \psi) \in (\pi, 2\pi)$.

3. Для всех точек $z \in (-\infty, 0)$ имеем $h(z) = \ln|z| + i\pi$.

Таким образом, $h(z) = \ln|z| + i\varphi$, $z \in D$, где $\varphi = \arg z \in (0, 2\pi)$.

Пусть далее

$$x_0 > 0, z = |z|e^{i\varphi}, \varphi > 0; z \in B_\delta^+(x_0) \cap \{z: \operatorname{Im} z > 0\} := B_\delta^+(x_0), \delta > 0.$$

$$\text{Тогда } \lim_{\substack{z \rightarrow x_0 + i0 \\ B_\delta^+(x_0) \\ z \rightarrow x_0}} h(z) = \lim_{\substack{|z| \rightarrow x_0 \\ \varphi \rightarrow +0}} (\ln|z| + i\varphi) = \ln(x_0).$$

Аналогично, если

$$z = |z|e^{i\varphi}, \pi < \varphi < 2\pi; z \in B_\delta^-(x_0) \cap \{z: \operatorname{Im} z < 0\} := B_\delta^-(x_0), \delta > 0,$$

то

$$\lim_{z \rightarrow x_0 - i0} h(z) := \lim_{\substack{B_\delta^-(x_0) \\ z \rightarrow x_0}} h(z) = \lim_{\substack{|z| \rightarrow x_0 \\ \varphi \rightarrow -2\pi - 0}} (\ln|z| + i\varphi) = \ln(x_0) + i2\pi \quad (\text{см. рис. 15.1}).$$



Пример 15.2. Показать, что в области $D = \mathbb{C} \setminus [0, \infty)$ существует регулярная ветвь $g(z) \in \{\sqrt[n]{z}\}$ такая, что $g(z) = \sqrt[n]{z}|e^{\frac{i}{n}\varphi}$, где $\varphi \in (0, 2\pi)$, которая непрерывно продолжаема на берега γ^+ и γ^- разреза $[0, \infty)$, причем

$$g(z)|_{z \in \gamma^+} = \sqrt[n]{x}, \quad g(z)|_{z \in \gamma^-} = \sqrt[n]{x}e^{\frac{2\pi i}{n}}.$$

△ Существование регулярных ветвей многозначной функции $\{\sqrt[n]{z}\}$ в односвязной области $D \subset \mathbb{C}$ следует из следствия 15.8.

Определим регулярную ветвь $g(z) \in \{\sqrt[n]{z}\}$ равенством $g(-1) = \sqrt[n]{|-1|}e^{\frac{i}{n}\arg(-1)} = e^{\frac{i}{n}\pi}$.

Тогда из следствия 15.7 имеем $g(z) = \sqrt[n]{z}|e^{\frac{i}{n}(\pi + \Delta_{\gamma^{-1}, z} \arg z)}$.

1. Для любого $z: \operatorname{Im} z > 0$ имеем

$$g(z) = \sqrt[n]{|z|} e^{i(\pi + \Delta_\gamma \arg z)/n} = \sqrt[n]{|z|} e^{i(\pi + (-\pi + \varphi))/n} = \sqrt[n]{|z|} e^{i\frac{\varphi}{n}}, \text{ где } \varphi \in (0, \pi).$$

2. Для всех точек $z: \operatorname{Im} z < 0$ имеем

$$g(z) = \sqrt[n]{|z|} e^{i(\pi + (\pi - \psi))/n} = \sqrt[n]{|z|} e^{i(2\pi - \psi)/n}, \psi \in (0, \pi).$$

3. Для всех точек $z \in (-\infty, 0)$ имеем $g(z) = \sqrt[n]{|z|} e^{i\frac{\pi}{n}}$.

С учетом этого можно записать, что $g(z) = \sqrt[n]{|z|} e^{i\frac{\varphi}{n}}$, $z \in D$, где $\varphi = \arg z \in (0, 2\pi)$.

Рассмотрим точку $x_0 > 0$. Пусть далее

$$z = |z| e^{i\varphi}, 0 < \varphi < \pi; z \in B_\delta(x_0) \cap \{z: \operatorname{Im} z > 0\} := B_\delta^+(x_0), \delta > 0.$$

$$\text{Тогда } \lim_{\substack{z \rightarrow x_0 + i0 \\ B_\delta^+(x_0) \\ z \rightarrow x_0}} g(z) := \lim_{\substack{B_\delta^+(x_0) \\ z \rightarrow x_0}} g(z) = \lim_{\substack{|z| \rightarrow x_0 \\ \varphi \rightarrow +0}} \sqrt[n]{|z|} e^{i\frac{\varphi}{n}} = \sqrt[n]{x_0}.$$

Аналогично, если $z = |z| e^{i\varphi}, \pi < \varphi < 2\pi; z \in B_\delta(x_0) \cap \{z: \operatorname{Im} z < 0\} := B_\delta^-(x_0), \delta > 0$, то

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{z \rightarrow x_0 - i0 \\ B_\delta^-(x_0) \\ z \rightarrow x_0}} g(z) &:= \lim_{\substack{B_\delta^-(x_0) \\ z \rightarrow x_0}} g(z) = \\ &= \lim_{\substack{|z| \rightarrow x_0 \\ \varphi \rightarrow 2\pi - 0}} \sqrt[n]{|z|} e^{i\frac{\varphi}{n}} = \sqrt[n]{x_0} e^{i\frac{2\pi}{n}}. \end{aligned}$$

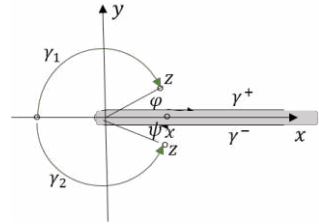


Рис. 15.1

15.4. Примеры разложения регулярных ветвей в степенные ряды

1. Разложение в степенной ряд регулярной ветви $h(z) \in \operatorname{Ln} z, z \in D$, в односвязной области $D \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$

Регулярная ветвь h по определению является голоморфной в области D . Поэтому разложение ее в степенной ряд с центром в точке a равносильно разложению этой функции в ряд Тейлора в точке a , т.е.

$$h(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad c_n = \frac{h^{(n)}(a)}{n!}, n=0,1,\dots$$

Из формулы (15.11) при $f(z) \equiv z$ имеем $h'(z) = \frac{1}{z} = z^{-1}$. Отсюда получаем $h^{(n)}(z) = (z^{-1})^{(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{z^n}$, и, следовательно, $c_n = \frac{(-1)^{n-1}}{a^n n}$.

В результате искомое разложение задается формулой

$$h(z) = h(a) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{a^n n} (z-a)^n, |z-a| < |a|. \quad (15.16)$$

2. Разложение в ряд Тейлора в точке $z=0$ регулярной ветви $h(z) \in \text{Ln}(1+z)$, $z \in D$, односвязной области $D \subset \mathbb{C} \setminus \{-1\}$

Для получения разложения, ввиду его единственности, можно воспользоваться решением предыдущей задачи. Делая замену $1+z = \zeta$ и переходя к функции $\tilde{h}(\zeta) := h(\zeta-1)$ из формулы (15.16) при $a=1$, получаем

$$\tilde{h}(\zeta) = \tilde{h}(1) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (\zeta-1)^n, |\zeta-1| < 1. \text{ Делая обратную замену, имеем}$$

$$h(z) = h(0) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n, |z| < 1.$$

Выбирая значение $h^*(0) = \ln 1 + i \arg 1 = 0$, имеем

$$h^*(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n, |z| < 1. \text{ Тогда любая другая регулярная ветвь}$$

$h(z) \in \text{Ln}(1+z)$, $z \in D$, имеет искомое разложение в виде

$$h(z) = 2\pi k i + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n, |z| < 1, k \in \mathbb{Z}.$$

3. Разложение в ряд Тейлора в точке $z=0$ регулярной ветви $g(z) \in \{(1+z)^\alpha\}$, $\alpha \in \mathbb{C}$, $z \in D$, односвязной области $D \subset \mathbb{C} \setminus \{-1\}$

Заметим, что $\{(1+z)^\alpha\} := e^{\alpha \text{Ln}(1+z)}$. Если $g^*(z) \in \{(1+z)^\alpha\}$ – регулярная

ветвь, определяемая условием $g^*(0) = e^{\alpha h^*(0)} = 1$, то другие ветви отличаются лишь множителем $e^{2\pi k i}$, т.е.

$g(z) = e^{\alpha h(z)} = e^{\alpha(2\pi ki + h^*(z))} = e^{\alpha 2\pi ki} e^{\alpha h^*(z)} = e^{\alpha 2\pi ki} g^*(z), k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. По определению $g^*(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{*(n)}(0)}{n!} z^n$. Для нахождения $g^{*(n)}(z)$ имеем

$$(g^*)'(z) = (e^{\alpha h^*(z)})' = \frac{\alpha}{1+z} g^*(z),$$

$$(g^*)''(z) = -\frac{\alpha}{(1+z)^2} g^*(z) + \frac{\alpha^2}{(1+z)^2} g^*(z) = \frac{\alpha(\alpha-1)}{(1+z)^2} g^*(z).$$

Пусть по индуктивному предположению верно равенство $(g^*)^{(n-1)}(z) = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+2)}{(1+z)^{n-1}} g^*(z)$. Тогда

$$(g^*)^{(n)}(z) = -\frac{(n-1)\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+2)}{(1+z)^n} g^*(z) +$$

$$+ \frac{\alpha^2(\alpha-1)\dots(\alpha-n+2)}{(1+z)^n} g^*(z) = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{(1+z)^n} g^*(z).$$

Таким образом, $(g^*)^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)g^*(0) := C_\alpha^n n! g^*(0)$, и, следовательно,

$$g(z) = e^{i\alpha 2\pi k} \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n z^n \right), |z| < 1. \quad (15.18)$$

15.5. Примеры вычисления интегралов от регулярных ветвей многозначных функций с помощью вычетов

Пример 15.3. Вычислить интеграл

$$I = \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(2-x)}}.$$

Подынтегральная функция на множестве комплексных чисел представляет собой многозначную функцию $F(z) = \frac{1}{\sqrt[3]{f(z)}}$, $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, 2\}$, где $f(z) = z^2(2-z)$, поэтому попытка использовать для вычисления данного

интеграла интегральной теоремы Коши о вычетах требует выделения регулярной ветви этой функции, а это, в свою очередь, требует определения области, где это возможно сделать.

Рассмотрим область D , представляющую из себя круг $B_R(0)$ с разрезом по отрезку $[0, 2]$, т.е. $D = B_R(0) \setminus [0, 2]$, $R > 2$, — область с простой кусочно гладкой границей $\gamma = \gamma_R \cup \gamma^+ \cup \gamma^-$, являющейся объединением окружности $\gamma_R = \{z : |z| = R\}$ и берегов γ^+ и γ^- разреза по отрезку γ и ориентированной положительно.

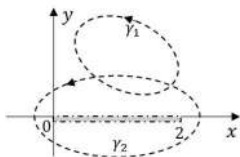


Рис. 15.1

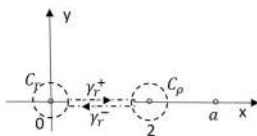


Рис. 15.2

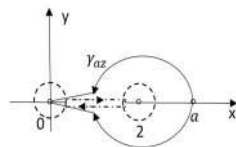


Рис. 15.3

Отметим важное свойство функции f , которое позволяет использовать критерий выделения регулярных ветвей рассматриваемой многозначной функции: функция f голоморфна и нигде не обращается в нуль в области D . Тогда для существования регулярных ветвей многозначной функции $\left\{ \sqrt[k]{f(z)} \right\}$, в рассматриваемой области D , необходимо и достаточно, чтобы для любой замкнутой кусочно гладкой кривой γ_0 из области D приращение функции f вдоль кривой γ_0 было кратно 6π , т.е. существовало целое число $k(\gamma_0)$ такое, чтобы выполнялось равенство $\Delta_{\gamma_0} \arg f(z) = 6\pi k(\gamma_0)$.

По утверждению 7.1 замкнутая кривая γ_0 может быть разбита на конечное число простых замкнутых кривых γ_n и, быть может, складок:

$$\gamma_0 = \sum_{n=1}^N \gamma_n + \sum_{j=1}^J \gamma_j^c. \quad \text{Ввиду голоморфности функции } \frac{f'(z)}{f(z)} \text{ в области } D \text{ из}$$

замечания 7.5 следует, что $\int_{\gamma_j^c} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$ по любой складке

$\gamma_j^c \subset D$, $j = \overline{1, J}$. Тогда, из следствия 7.3 получаем, что верно равенство

$$\begin{aligned}\Delta_{\gamma_0} \arg f(z) &= \operatorname{Im} \int_{\gamma_0} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \operatorname{Im} \left(\sum_{n=1}^N \int_{\gamma_n} \frac{f'(z)}{f(z)} dz \right) = \\ &= \sum_{n=1}^N \operatorname{Im} \int_{\gamma_n} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{n=1}^N \Delta_{\gamma_n} \arg f(z).\end{aligned}$$

Множество всех простых замкнутых кривых γ_n , принадлежащих области D , можно разбить на два подмножества: к первому отнесем все такие кривые, которые не охватывают разрез (на рис. 15.1 приведен пример такой кривой, обозначенный γ_1), а ко второму – такие кривые, которые его охватывают (кривая γ_2 на рис. 15.1).

Для каждой кривой γ_1 первого подмножества можно указать односвязную область $D_1 \subset D$, содержащую эту кривую, и, следовательно, из замечания 15.5 следует, что $\Delta_{\gamma_1} \arg f(z) = 0$. Если же простая кривая охватывает разрез, то, используя логарифмическое свойство, можно (на примере кривой γ_2 рис. 15.1) записать

$$\begin{aligned}\Delta_{\gamma_2} \arg f(z) &= \Delta_{\gamma_2} \arg z^2 (2-z) = \\ &= 2\Delta_{\gamma_2} \arg z + \Delta_{\gamma_2} \arg (z-2) = 2 \cdot 2\pi + 2\pi = 6\pi.\end{aligned}$$

Таким образом, в обоих случаях приращение аргумента кратно 6π . Отсюда можно сделать вывод, что в рассматриваемой области D можно выделить регулярную ветвь $g(z) \in \left\{ \sqrt[3]{z^2(2-z)} \right\}$, задаваемую формулой

$$g(z) = g(a) \sqrt[3]{\frac{z^2(2-z)}{a^2(2-a)}} e^{\frac{i}{3} \Delta_{\gamma_{ac}} \arg z^2(2-z)}, \quad a \in D \quad (\text{см. следствие 15.7}).$$

Если учесть, что $g(a) = |g(a)| e^{i \operatorname{Arg} g(a)} = \sqrt[3]{a^2(2-a)} e^{\frac{i}{3} \varphi}$, где $\varphi \in \operatorname{Arg}(a^2(2-a))$ (например, $\varphi = \arg(a^2(2-a))$), то можно записать, что

$$g(z) = \sqrt[3]{z^2(2-z)} e^{\frac{i}{3}(\varphi + \Delta_{\gamma_{ac}} \arg z^2(2-z))}.$$

Рассмотрим далее интеграл $J = \int_{\gamma} \frac{dz}{g(z)}$. Очевидно, что $|g(z)| \rightarrow 0$ при

$z \rightarrow 0$ и $z \rightarrow 2$, и в силу этого функцию $F(z)$ нельзя непрерывно продолжить в точки $z=0$ и $z=2$, что препятствует использованию теоремы

Коши о вычетах. Для устранения этого препятствия удалим из рассматриваемой области малые окрестности $\overline{B_\varepsilon(0)}$ и $\overline{B_\varepsilon(2)}$ указанных выше точек и рассмотрим область $G = D \setminus (\overline{B_\varepsilon(0)} \cup \overline{B_\varepsilon(2)})$ с простой кусочно-гладкой положительно ориентированной границей $\Gamma = \gamma_R \cup \Gamma_\varepsilon$, где $\Gamma_\varepsilon = C_\varepsilon^{-1}(0) \cup (\gamma_\varepsilon^+ \cup \gamma_\varepsilon^-) \cup C_\varepsilon^{-1}(2)$. $C_\varepsilon(0) = \{z : |z| = \varepsilon > 0\}$ и $C_\varepsilon(2) = \{z : |z - 2| = \varepsilon > 0\}$ – окружности, ориентированные против хода часовой стрелки, а γ_ε^+ и γ_ε^- – берега разреза $[\varepsilon, 2 - \varepsilon]$ (рис. 15.2). Очевидно, выделенные в области D регулярные ветви $g(z) \in \left\{ \sqrt[3]{z^2(2-z)} \right\}$ будут голоморфными функциями и в области G .

Выберем на действительной оси точку $a = 3$. Так как $f(3) = 9(-1) = -9$, то полагая $\arg f(3) = \pi$, зададим значение $g(3) := \sqrt[3]{9} e^{i\frac{\pi}{3}}$.

Рассмотрим далее точку $x \in [\varepsilon, 2 - \varepsilon]$, $B_r^+(x) = B_r(x) \cap \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$, $0 < r < \min\{x - \varepsilon, 2 - \varepsilon - x\}$, и какую-либо гладкую кривую $\gamma_{3,z} \subset G$, соединяющую начальную точку $a = 3$ и произвольную точку $z = |z|e^{i\theta} \in B_r^+(x)$ (см. рис. 15.3). Приращение аргумента функции $z^2(2-z)$ по указанной кривой с учетом логарифмического свойства вычислим по формуле

$$\arg z^2(2-z) = 2\Delta_{\gamma_{3,z}} \arg z + \Delta_{\gamma_{3,z}} \arg(z-2) = 2\theta + (\pi - \theta_1) \rightarrow \pi,$$

$\theta, \theta_1 \rightarrow +0$. Значение выбранной регулярной ветви в заданной точке тогда будет равно

$$g(x+i0) := \lim_{\substack{B_r^+ \\ z \rightarrow x}} g(z) = \lim_{\substack{|z| \rightarrow x \\ \theta \rightarrow +0, \theta_1 \rightarrow +0}} \sqrt[3]{|z|^2 \left| (2 - |z|e^{i\theta}) \right|} e^{\frac{i}{3}(\pi + \pi + 2\theta - \theta_1)} = \sqrt[3]{x^2(2-x)} e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

Аналогично найдем значение выбранной регулярной ветви в произвольной точке $x \in [\varepsilon, 2 - \varepsilon]$, $0 < r < \min\{x - \varepsilon, 2 - \varepsilon - x\}$, выбрав какую-либо гладкую кривую $\gamma_{3,z} \subset G$, соединяющую начальную точку $a = 3$ и точку $z = |z|e^{i\psi} \in B_r^-(x)$, где $(B_r^-(x) = B_r(x) \cap \{z : \operatorname{Im} z < 0\})$ см. рис. 15.3). Тогда приращение аргумента функции $z^2(2-z)$ по указанной кривой равно

$$\Delta_{\gamma_{3,z}} \arg z^2 (2-z) = 2\Delta_{\gamma_{3,z}} \arg z + \Delta_{\gamma_{3,z}} \arg (z-2) = -2\psi + (-\pi + \psi_1) \rightarrow -\pi, \\ \psi, \psi_1 \rightarrow +0.$$

Тогда

$$g(x-i0) := \lim_{\substack{z \rightarrow x \\ B_\varepsilon^-}} g(z) = \lim_{\substack{|z| \rightarrow x \\ \psi \rightarrow +0, \psi_1 \rightarrow +0}} \sqrt[3]{|z|^2 \left| (2-|z|e^{i\psi}) \right|} e^{\frac{i}{3}(\pi - \pi - 2\psi + \psi_1)} = \sqrt[3]{x^2(2-x)}.$$

Из полученных результатов следует, что регулярная ветвь $g(z)$ непрерывно продолжаема на берега разреза и верны равенства:

$$g(z) = g(x+i0) = \sqrt[3]{x^2(2-x)} e^{i\frac{2\pi}{3}} \quad \forall z \in \gamma_\varepsilon^+,$$

$$g(z) = g(x-i0) = \sqrt[3]{x^2(2-x)} \quad \forall z \in \gamma_\varepsilon^-$$

Так как в области G функция $F(z) = \frac{1}{g(z)}$ голоморфна, то имеет место равенство

$$\int_{\Gamma} \frac{dz}{g(z)} = 0. \quad (15.18)$$

С учетом структуры границы Γ левую часть равенства можно переписать в виде

$$\int_{\Gamma} \frac{dz}{g(z)} = \int_{\gamma_R} \frac{dz}{g(z)} + \int_{\Gamma_\varepsilon} \frac{dz}{g(z)},$$

Заметим, что по определению 13.2:

$$\int_{\gamma_R} \frac{dz}{g(z)} = -2\pi i \operatorname{res}_{z=\infty} \frac{1}{g(z)}. \quad (15.19)$$

Тогда, с учетом (15.19), равенство (15.18) примет вид

$$\int_{\Gamma_\varepsilon} \frac{dz}{g(z)} = -2\pi i \operatorname{res}_{z=\infty} \frac{1}{g(z)},$$

где

$$\int_{\Gamma_\varepsilon} \frac{dz}{g(z)} = \int_{C_\varepsilon^{-1}(0)} \frac{dz}{g(z)} + \int_{\gamma_\varepsilon^+} \frac{dz}{g(z)} + \int_{\gamma_\varepsilon^-} \frac{dz}{g(z)} + \int_{C_\varepsilon^{-1}(2)} \frac{dz}{g(z)}.$$

Оценим предельное значение интегралов по окружностям $C_\varepsilon^{-1}(0)$ и $C_\varepsilon^{-1}(2)$ при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Так как по определению $(g(z))^3 = z^2(2-z)$, то $|g(z)|^3 \Big|_{|z|=\varepsilon} \geq \varepsilon^2(2-\varepsilon)$

при $0 < \varepsilon < 2$, и, следовательно,

$$\left| \int_{C_\varepsilon^{-1}(0)} \frac{dz}{g(z)} \right| \leq \int_{C_\varepsilon^{-1}(0)} \frac{|dz|}{|g(z)|} \leq \frac{2\pi\varepsilon}{\varepsilon^{\frac{2}{3}}(2-\varepsilon)^{\frac{1}{3}}} = 2\pi\sqrt[3]{\left(\frac{\varepsilon}{2-\varepsilon}\right)} \rightarrow 0 \text{ при } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Используя неравенство $|g(z)|^3 \Big|_{|z-2|=\varepsilon} \geq (2-\varepsilon)^2\varepsilon$ при $0 < \varepsilon < 2$, имеем

$$\left| \int_{C_\varepsilon^{-1}(2)} \frac{dz}{g(z)} \right| \leq \int_{C_\varepsilon^{-1}(2)} \frac{|dz|}{|g(z)|} \leq \frac{2\pi\varepsilon}{\varepsilon^{\frac{1}{3}}(2-\varepsilon)^{\frac{2}{3}}} = 2\pi\sqrt[3]{\left(\frac{\varepsilon}{2-\varepsilon}\right)^2} \rightarrow 0 \text{ при } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Кроме того,

$$\int_{\gamma_\varepsilon^+} \frac{dz}{g(z)} = e^{-i\frac{2\pi}{3}} \int_\varepsilon^{2-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(2-x)}} \rightarrow I e^{-i\frac{2\pi}{3}} \text{ при } \varepsilon \rightarrow 0$$

и

$$\int_{\gamma_\varepsilon^-} \frac{dz}{g(z)} = \int_{2-\varepsilon}^\varepsilon \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(2-x)}} \rightarrow -I \text{ при } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Переходя к пределу в (15.18), получаем

$$I \left(e^{-i\frac{2\pi}{3}} - 1 \right) = 2\pi i \operatorname{res}_{z=\infty} \frac{1}{g(z)}.$$

Используя равенство $g(a) = \sqrt[3]{a^2(2-a)} e^{\frac{i}{3}\pi}$ при $a > 2$, имеем

$$\begin{aligned} \frac{1}{g(a)} &= \frac{1}{\sqrt[3]{a^2(2-a)}} e^{-\frac{i}{3}\pi} = \frac{1}{a \left(1 - \frac{2}{a}\right)^{\frac{1}{3}}} e^{-\frac{i}{3}\pi} = \\ &= \frac{1}{a} \left(1 - \frac{2}{a}\right)^{\frac{1}{3}} e^{-\frac{i}{3}\pi} = e^{\frac{i}{3}\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n C_{-1/3}^n}{a^{n+1}}. \end{aligned}$$

Из теоремы единственности следует, что

$$F(z) = e^{-\frac{i}{3}\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2C_{-1/3}^n}{z^{n+1}}, |z| > 2.$$

Следовательно, $\operatorname{res}_{z=\infty} \frac{1}{g(z)} = -c_{-1} = -e^{-\frac{i}{3}\pi}$. Тогда из равенства

$$I \left(e^{-\frac{i}{3}\pi} - 1 \right) = -2\pi i e^{-\frac{i}{3}\pi} \quad \text{имеем} \quad I \left(\frac{e^{\frac{i}{3}\pi} - e^{-\frac{i}{3}\pi}}{2i} \right) = \pi, \quad \text{и окончательно}$$

$$I = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Пр и м е р 15.4. Вычислить интеграл

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \ln x}{x^2 + 1} dx.$$

Заметим, что интеграл сходится по теореме сравнения и в силу выполнения условий сходимости интеграла

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}.$$

Рассмотрим односвязную область D в виде кольца с центром в начале координат и разрезом по отрезку вещественной оси, т.е. $D = K_{\varepsilon, R}(0) \setminus [\varepsilon, R]$, с кусочно-гладкой положительно ориентированной границей $\Gamma = C_R \cup C_\varepsilon \cup \gamma^+ \cup \gamma^-$, где γ^+ и γ^- – берега разреза $\gamma = [\varepsilon, R]$ (см. рис. 15.5).

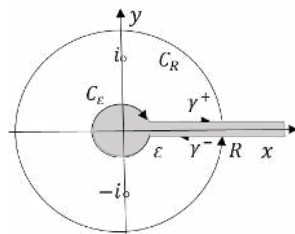


Рис. 15.5

По результатам примеров 15.1 и 15.2 в области D можно выделить регулярную ветвь $h(z) = \ln|z| + i\varphi$, $\varphi \in (0, 2\pi)$, многозначной функции $\operatorname{Ln} z$ и, в частности, регулярную ветвь $g(z) = \sqrt{z} e^{\frac{i}{2}\varphi}$, $\varphi \in (0, 2\pi)$, многозначной функции $\{\sqrt{z}\}$, которые непрерывно продолжаемы на берега разреза, причем $h(z)|_{z \in \gamma^+} = h(x + i0) = \ln x$, $h(z)|_{z \in \gamma^-} = h(x - i0) = \ln x + i2\pi$, $g(z)|_{z \in \gamma^+} = g(x + i0) = \sqrt{x}$, $g(z)|_{z \in \gamma^-} = g(x - i0) = \sqrt{x} e^{\frac{i}{2}2\pi} = -\sqrt{x}$, $\varepsilon \leq x \leq R$.

Из сказанного следует, что функция $F(z) = \frac{g(z)h(z)}{z^2 + 1}$ голоморфна в области D за исключением точек $z_1 = i$ и $z_2 = -i$ (при соответствующем выборе ε и R), которые являются ее полюсами первого порядка, и непрерывно продолжаема на границу Γ (заметим, что компоненты C_R и C_ε границы лежат в области голоморфности функции F).

Тогда из теоремы Коши о вычетах следует равенство

$$\int_{\Gamma} F(z) dz = 2\pi i \left(\operatorname{res}_{z=i} F(z) + \operatorname{res}_{z=-i} F(z) \right).$$

Из свойств интеграла по кусочно-гладкой кривой Γ получаем

$$\int_{\Gamma} F(z) dz = \int_{C_R} F(z) dz + \int_{C_\varepsilon} F(z) dz + \int_{\gamma^+} F(z) dz + \int_{\gamma^-} F(z) dz.$$

Для двух первых интегралов в правой части равенства имеют место оценки

$$\left| \int_{C_R} F(z) dz \right| \leq \int_{C_R} \left| \frac{g(z)h(z)}{z^2 + 1} \right| |dz| \leq \frac{\sqrt{R} \sqrt{\ln^2 R + (2\pi)^2}}{R^2 - 1} \rightarrow 0 \text{ при } R \rightarrow \infty,$$

$$\left| \int_{C_\varepsilon} F(z) dz \right| \leq \int_{C_\varepsilon} \left| \frac{g(z)h(z)}{z^2 + 1} \right| |dz| \leq \frac{\sqrt{\varepsilon} \sqrt{\ln^2 \varepsilon + (2\pi)^2}}{1 - \varepsilon^2} \rightarrow 0 \text{ при } \varepsilon \rightarrow 0.$$

С учетом предельных значений функции на берегах разреза оставшиеся слагаемые можно записать в виде

$$\int_{\gamma^+} F(z) dz = \int_{\varepsilon}^R \frac{\sqrt{x} \ln x}{x^2 + 1} dx \rightarrow I \text{ при } \varepsilon \rightarrow 0, R \rightarrow \infty,$$

$$\begin{aligned} \int_{\gamma^-} F(z) dz &= \int_R^{\varepsilon} \frac{(-\sqrt{x})(\ln x + i2\pi)}{x^2 + 1} dx = \\ &= \int_{\varepsilon}^R \frac{\sqrt{x}(\ln x + i2\pi)}{x^2 + 1} dx \rightarrow I + i2\pi \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{x^2 + 1} dx \end{aligned}$$

при $\varepsilon \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$. Интеграл $J = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{x^2 + 1} dx$ сходится, поэтому предельное значение интеграла $\int_{\Gamma} F(z) dz$ при $\varepsilon \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$ определено, конечно и в

пределе имеет место равенство $2I + i2\pi J = 2\pi i \left(\operatorname{res}_{z=i} F(z) + \operatorname{res}_{z=-i} F(z) \right)$. Следовательно,

$$I = \operatorname{Re} \left[\pi i \left(\operatorname{res}_{z=i} F(z) + \operatorname{res}_{z=-i} F(z) \right) \right].$$

Найдем значения вычетов. Для этого вычислим предварительно значения регулярных ветвей в точках $z_1 = i$ и $z_2 = -i$. Так как

$$\operatorname{Arg} i \cap (0, 2\pi) = \frac{\pi}{2}, \quad \operatorname{Arg}(-i) \cap (0, 2\pi) = \frac{3\pi}{2}, \quad \text{а} \quad |\pm i| = 1, \quad \text{то} \quad \text{имеем}$$

$$g(i) = e^{\frac{i\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i), \quad h(i) = i\frac{\pi}{2}, \quad g(-i) = e^{\frac{i3\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+i), \quad h(-i) = i\frac{3\pi}{2}.$$

$$\text{Тогда } \operatorname{res}_{z=i} F(z) = \frac{g(z)h(z)}{(z^2+1)'} \bigg|_{z=i} = \frac{g(i)h(i)}{2i} = \frac{(1+i)i\pi}{4\sqrt{2}i} = \frac{\pi(1+i)}{4\sqrt{2}},$$

$$\operatorname{res}_{z=-i} F(z) = \frac{g(z)h(z)}{(z^2+1)'} \bigg|_{z=-i} = \frac{g(-i)h(-i)}{-2i} = \frac{(-1+i)i3\pi}{-4\sqrt{2}i} = \frac{3\pi(1-i)}{4\sqrt{2}}.$$

Отсюда получаем

$$I = \pi \operatorname{Re} i \left(\frac{\pi(1+i)}{4\sqrt{2}} + \frac{3\pi(1-i)}{4\sqrt{2}} \right) = \frac{\pi^2}{4\sqrt{2}} \operatorname{Re}(2+4i) = \frac{\pi^2\sqrt{2}}{4}.$$

VII. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И СВОЙСТВА ОТОБРАЖЕНИЙ, ЗАДАВАЕМЫХ ГОЛОМОРФНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

§ 16. Принцип аргумента

О п р е д е л е н и е 16.1. Пусть функция $f : G \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ голоморфна в G , за исключением конечного числа различных полюсов $\{b_1, b_2, \dots, b_m\} \subset G$, имеющих порядки $\{p_1, p_2, \dots, p_m\} \subset \mathbb{N}$ соответственно. Пусть также $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset G$ – различные нули функции f с порядками $\{q_1, q_2, \dots, q_n\} \subset \mathbb{N}$. Тогда число $P = p_1 + p_2 + \dots + p_m$ называется *числом полюсов с учетом их порядков* в G , а число $N = q_1 + q_2 + \dots + q_n$ – *числом нулей с учетом их порядков* в G .

Л е м м а 16.1. Голоморфная и отличная от тождественного нуля на компакте G функция f имеет на G конечное число нулей.

△ Если предположить, что f имеет бесконечное число нулей на компакте G , то их предельная точка принадлежит области голоморфности f , и по теореме единственности $f \equiv 0$ на G , что противоречит условию леммы.



Л е м м а 16.2. Пусть функция $f : D \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ голоморфна в области D , за исключением полюсов. Тогда на любом компакте $G \subset D$ число полюсов и число нулей функции f конечно.

△ Доказательство конечности числа полюсов функции f на G аналогично доказательству, данному для мероморфных функций. Допустим, далее, что $\{b_1, b_2, \dots, b_m\}, m \geq 1$, – полюса функции f на G , имеющие порядки $\{p_1, p_2, \dots, p_m\} \subset \mathbb{N}$ соответственно. Рассмотрим функцию h , заданную формулой $h(z) = \prod_{k=1}^m (z - b_k)^{p_k} f(z)$. Будучи доопределенной в точках $b_k, k = \overline{1, m}$, предельным значением $h(b_k) \neq 0$, функция h является голоморфной на G , а нули функций f и h совпадают на G . Тогда из

леммы 16.1 следует, что число нулей функции h , а следовательно, и функции f на G конечно. $\blacktriangle$

Т е о р е м а 16.1. Пусть функция f голоморфна в области D , за исключением полюсов, и $D_\gamma \subset D$ – внутренняя односвязная область, ограниченная простой замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$, не содержащей нулей и полюсов функции f . Тогда справедлива формула

$$N - P = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz, \quad (16.1)$$

где N и P – число нулей и полюсов функции f с учетом их порядков в области D_γ , которые задаются выражениями из определения 16.1.

$\triangle$ $G = D_\gamma \cup \gamma \subset D$ – компакт. Из леммы 16.1 и условия, что кривая γ не содержит нулей и полюсов функции f , следует, что в области D_γ может находиться лишь конечное число различных полюсов $b_k, k = \overline{1, m}$, и нулей $a_s, s = \overline{1, n}$. Следовательно, рассмотренная в лемме 16.2 голоморфная в области D_γ функция $h(z) = \prod_{k=1}^m (z - b_k)^{p_k} f(z)$ может быть представлена в виде $h(z) = (z - a_1)^{q_1} \dots (z - a_n)^{q_n} g(z)$, где голоморфная в D_γ функция $g(z) \neq 0 \forall z \in G$.

Тогда исходная функция может быть представлена в виде

$$f(z) = (z - a_1)^{q_1} \dots (z - a_n)^{q_n} (z - b_1)^{-p_1} \dots (z - b_m)^{-p_m} g(z),$$

и, следовательно,

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_{s=1}^n \frac{q_s}{z - a_s} - \sum_{k=1}^m \frac{p_k}{z - b_k} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Отсюда получаем

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \left(\frac{1}{2\pi i} \sum_{s=1}^n \int_{\gamma} \frac{q_s}{z - a_s} dz - \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=1}^m \int_{\gamma} \frac{p_k}{z - b_k} dz \right) + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'(z)}{g(z)} dz = \\ &= \left(\sum_{s=1}^n q_s - \sum_{k=1}^m p_k \right) + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'(z)}{g(z)} dz = N - P, \end{aligned}$$

Последнее равенство вытекает из определения N , P и равенства $\int_{\gamma} \frac{g'(z)}{g(z)} dz = 0$, которое следует из интегральной теоремы Коши в силу голоморфности функции $\frac{g'(z)}{g(z)}$ в замкнутой односвязной области G . $\blacktriangle$

Т е о р е м а 16.2 (принцип аргумента). В условиях теоремы 16.1 справедлива формула

$$N - P = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\gamma} \arg f(z). \quad (16.2)$$

$\triangle$ В условиях теоремы кривая $\Gamma = f(\gamma)$ является допустимой кусочно-гладкой, и в силу замечания 15.4 имеем

$$\Delta_{\gamma} \arg f(z) = \operatorname{Im} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

$$\text{Кроме того, } \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \operatorname{Re} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz + i \operatorname{Im} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = i \operatorname{Im} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz,$$

поскольку, ввиду замкнутости кривой γ , выполняется $\operatorname{Re} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$.

Отсюда имеем

$$\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = i \operatorname{Im} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = i \Delta_{\gamma} \arg f(z). \quad (16.3)$$

Тогда из (16.1) с учетом (16.3) имеем (16.2). $\blacktriangle$

Т е о р е м а 16.3 (Руше). Пусть функции f и g голоморфны в замкнутой односвязной области $\bar{D} = D \cup \gamma \subset \mathbb{C}$ с простой кусочно-гладкой, положительно ориентированной границей γ , и удовлетворяют неравенству

$$|f(z)| > |g(z)| \quad \forall z \in \gamma. \quad (16.4)$$

Тогда функции f и $h := f + g$ имеют в области D одинаковое число нулей с учетом их порядков.

$\triangle$ Ввиду оценок $|f(z)| > |g(z)| \geq 0$ и $|h(z)| = |f(z) + g(z)| \geq |f(z)| - |g(z)| > 0 \quad \forall z \in \gamma$ функции f и h не обра-

щаются в нуль на γ , и, следовательно, функция $F := \frac{h}{f}$ голоморфна в односвязной замкнутой области $\bar{D}$, за исключением, быть может, конечного числа полюсов в D и $F(z) \neq 0 \quad \forall z \in \gamma$. Пусть N_f и N_h – число нулей, с учетом их порядка в D , функций f и h соответственно. Тогда из принципа аргумента имеем

$$N_h = \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg h(z) = \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg f(z) F(z) = N_f + \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg F(z)$$

или

$$N_h - N_f = \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg F(z).$$

Из равенства $w = F(z) = 1 + \frac{g(z)}{f(z)}$ и условия $\left| \frac{g(z)}{f(z)} \right| < 1$ при $z \in \gamma$ по-

лучаем, что

$\Gamma = F(\gamma) \subset B_1(1) = \{w : |w-1| < 1\}$. Так как $w = 0 \notin B_1(1)$, то $\Delta_\gamma \arg F(z) = \Delta_\Gamma \arg w = 0$ (см. замечание 15.1). $\blacktriangle$

Т е о р е м а 16.4 (Гаусс). Каждый многочлен

$$P_n(z) = z^n + c_{n-1}z^{n-1} + \dots + c_0, \quad c_k \in \mathbb{C}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

степени n имеет ровно n нулей в комплексной плоскости $\mathbb{C}$ с учетом их порядка.

$\triangle$ Если $P_n(z) = z^n$, то утверждение справедливо, так как $z = 0$ является в этом случае нулем порядка n . Допустим, что хотя бы один из коэффициентов c_k отличен от нуля. Обозначим $f(z) := z^n$ и $g(z) := c_{n-1}z^{n-1} + \dots + c_0$, $z \in \mathbb{C}$. Тогда найдется такое число $R > 0$, что спра-

ведлива оценка $\left| \frac{g(z)}{f(z)} \right| < 1 \quad \forall z : |z| \geq R$, так как

$$\left| \frac{g(z)}{f(z)} \right| = \frac{1}{|z|} \left| c_{n-1} + \dots + \frac{c_0}{z^{n-1}} \right| \rightarrow 0, \quad z \rightarrow \infty. \quad \text{Следовательно, на окружности}$$

$\gamma = \{z : |z| = R\}$ выполнены условия теоремы Руше и функции f и $f + g = P_n$ имеют в $B_R(0)$ одинаковое число нулей с учетом их порядков. Но функция $f(z) = z^n$ имеет в точке $z = 0$ нуль порядка n . Поэтому $P_n(z)$ имеет в круге $B_R(0)$ ровно n нулей с учетом их порядка. Если учесть, что вне этого круга, ввиду оценки

$$|P_n(z)| = |f(z) + g(z)| \geq \|f(z) - g(z)\| = |f(z)| - |g(z)| > 0 \quad \forall z : |z| \geq R,$$

многочлен $P_n(z)$ не имеет нулей, получаем справедливость утверждения теоремы. ▲

Пример применения теоремы Руше.

Пр и м е р 16.1. Найти число нулей многочлена

$$P_8(z) = z^8 + 2z^4 + 3z^2 - 1$$

в кольце $1 < |z| < 2$ с учетом их порядков.

△ Заметим, что если N_1 — число нулей исходного многочлена в $\overline{B_1(0)}$, а N_2 — в $B_2(0)$, то искомое число равно $N_2 - N_1$.

1. Найдем N_2 . Пусть $f(z) = z^8$, $g(z) = 2z^4 + 3z^2 - 1$.

Очевидно, справедливы оценки $\|f(z)\|_{|z|=2} = |z|^8 = 2^8$,

$$\|g(z)\|_{|z|=2} = \|2z^4 + 3z^2 - 1\|_{|z|=2} \leq (2|z|^4 + 3|z|^2 + 1)_{|z|=2} < 2^8 = \|f(z)\|_{|z|=2}.$$

Тогда из теоремы Руше, получаем, что $N_2 = 8$.

2. Найдем N_1 . Обозначим $f(z) = 3z^2$, $g(z) = z^8 + 2z^4 - 1$.

Имеем

$$\begin{aligned} \|f(z)\|_{|z|=1} &= 3|z|^2 = 3, \quad \|g(z)\|_{|z|=1} = \|z^8 + 2z^4 - 1\|_{|z|=1} = \\ &= \left| e^{i4\varphi} (e^{i4\varphi} + e^{-i4\varphi} + 2) \right|_{\varphi \in [0, 2\pi]} = |2i \sin 4\varphi + 2|_{\varphi \in [0, 2\pi]} = \\ &= 2\sqrt{1 + \sin^2 4\varphi} \Big|_{\varphi \in [0, 2\pi]} \leq 2\sqrt{2} < 3 = \|f(z)\|_{|z|=1}. \end{aligned}$$

Следовательно, выполнены условия теоремы Руше и, с учетом, что на окружности нет корней исходного многочлена, получаем $N_1 = 2$. Окончательно $N_2 - N_1 = 6$ — искомое число. ▲

§ 17. Свойства отображений, задаваемых голоморфными функциями

Л е м м а 17.1 (об открытости). Пусть функция $w = f(z)$, $z \in B_R(z_0)$ голоморфна в круге $B_R(z_0) \subset \mathbb{C}$ и удовлетворяет условиям

$$w_0 = f(z_0), f'(z_0) = \dots = f^{(n-1)}(z_0) = 0, f^{(n)}(z_0) \neq 0, n \geq 2.$$

Тогда найдутся такие окрестности $B_r(z_0)$ ($0 < r \leq R$) и $B_\varepsilon(w_0)$, что для каждого числа $w \in B_\varepsilon(w_0)$ существует ровно n ее прообразов в $B_r(z_0)$. В этом случае говорят, что функция f *локально n -листна*.

△ Из условий леммы следует, что f представима в виде

$$f(z) = w_0 + (z - z_0)^n (c_n + c_{n+1}(z - z_0) + \dots) = w_0 + (z - z_0)^n p(z),$$

где функция $p(z)$ голоморфна в $B_R(z_0)$ и $p(z_0) = c_n \neq 0$. Тогда из следствия 10.2 получаем, что существует круг $B_{r_1}(z_0)$ такой, что

$f(z) - w_0 \neq 0 \quad \forall z \in B_{r_1}(z_0)$. Аналогично для f' имеем

$$\begin{aligned} f'(z) &= n(z - z_0)^{n-1} p(z) + (z - z_0)^n p'(z) = \\ &= (z - z_0)^{n-1} (np(z) + p'(z)(z - z_0)) = (z - z_0)^{n-1} q(z), \end{aligned}$$

где $q(z_0) = np(z_0) \neq 0$, откуда также следует, что существует круг $B_{r_2}(z_0)$ такой, что $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_{r_2}(z_0)$. Тогда в проколотой окрестности $\overset{\circ}{B}_\rho(z_0) = \overset{\circ}{B}_{r_1}(z_0) \cap \overset{\circ}{B}_{r_2}(z_0)$ одновременно $f(z) \neq w_0$ и $f'(z) \neq 0$.

Обозначим $\Gamma = f(\gamma)$ образ окружности $\gamma = \{z : |z - z_0| = r\}$ ($0 < r < \rho$), ориентированной против хода часовой стрелки. Γ является замкнутой гладкой кривой, причем $w_0 \notin \Gamma$. Выберем $\varepsilon < \text{dist}(w_0, \Gamma)$. Тогда для любого $w \in B_\varepsilon(w_0)$ выполняется неравенство $|w_0 - w| < |f(z) - w_0|$ при каждом $z \in \gamma$. Из теоремы Руше следует, что функции $f(z) - w_0$ и $f(z) - w = f(z) - w_0 + w_0 - w$ имеют одинаковое число нулей с учетом их порядков в $B_r(z_0)$. Функция $f(z) - w_0$ имеет нуль порядка n в точке z_0 . Следовательно, и уравнение $f(z) = w \quad \forall w \in B_\varepsilon(w_0)$ имеет n корней

в $B_r(z_0)$, причем корни эти простые, т.к. для всех $z \in \overset{o}{B}_r(z_0)$ выполняется условие $f'(z) \neq 0$. ▲

С л е д с т в и е 17.1. Из доказанной леммы и теоремы 15.1 об обратной функции следует, что для того чтобы голоморфная в точке $z_0 \in \mathbb{C}$ функция была локально однолистной (или однолистной в малом), т.е. в некоторой окрестности этой точки, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие $f'(z_0) \neq 0$.

Т е о р е м а 17.1 (принцип сохранения области). Если функция f голоморфна и не является постоянной в области D , то множество ее значений $f(D)$ тоже область.

△ Пусть $w_0 \in f(D)$ – произвольное число. Тогда найдется $z_0 \in D$ такое, что $w_0 = f(z_0)$. Из условия непостоянства f следует, что найдется такое минимальное натуральное число $n \geq 1$, что $f^{(n)}(z_0) \neq 0$. Тогда, в случае $n = 1$ из теоремы 15.1 об обратной функции, а в остальных случаях из леммы 17.1 следует, что найдется $B_\varepsilon(w_0)$, что $B_\varepsilon(w_0) \subset f(D)$. Значит $f(D)$ – открытое множество. Выберем две произвольные $w_1 \in f(D)$ и $w_2 \in f(D)$. Тогда по определению найдутся $z_1 \in D$ и $z_2 \in D$ ($z_1 \neq z_2$) такие, что $w_1 = f(z_1)$, $w_2 = f(z_2)$. По условию D – область, следовательно существует ломаная $\gamma_{z_1 z_2} \subset D$, соединяющая точки z_1 и z_2 . Но тогда кусочно-гладкая кривая $\Gamma = f(\gamma_{z_1 z_2}) \subset f(D)$ соединяет точки w_1 и w_2 . Следовательно $f(D)$ линейно связное и открытое множество, т.е. область.

Т е о р е м а 17.2 (принцип максимума модуля). Непостоянная и голоморфная в ограниченной области $D \subset \mathbb{C}$ функция $f: \bar{D} \rightarrow \mathbb{C}$, непрерывная на замыкании $\bar{D} = D \cup \Gamma$, достигает максимума модуля на границе Γ области D .

△ Поскольку функция $|f|$ непрерывна на компакте $\bar{D}$, то она достигает своего максимума в некоторой точке $z_0 \in \bar{D}$. Допустим, что $z_0 \in D$, то есть $|f(z)| \leq |f(z_0)| \forall z \in \bar{D}$. Тогда по принципу сохранения области существует $B_\varepsilon(w_0) \subset f(D)$, где $w_0 = f(z_0)$. Выберем точку $w_1 = w_0 \left(1 + \frac{\varepsilon}{2|w_0|}\right)$

из круга $B_\varepsilon(w_0)$. Тогда справедлива оценка $|w_1| = |w_0| + \frac{\varepsilon}{2} > |w_0|$. Так как $w_1 \in f(D)$, то существует $z_1 \in D$ такое, что $w_1 = f(z_1)$, и приведенная оценка равносильна $|f(z_1)| > |f(z_0)|$. Полученное противоречие доказывает, что $z_0 \in \Gamma$. Следовательно $\max_{z \in \bar{D}} |f(z)| = \max_{z \in \Gamma} |f(z)|$. ▲

З а м е ч а н и е 17.1. Теорема неверна для минимума модуля голоморфной функции. В качестве примера можно рассмотреть функцию $f(z) = z$ в единичном круге $B_1(0)$. Однако, если дополнительно потребовать, чтобы $f(z) \neq 0 \ \forall z \in \bar{D}$, то теорема становится верной и для минимума модуля функции f .

Ранее была установлена связь между голоморфными и гармоническими функциями в односвязной области. Доказанная выше теорема 17.1 позволяет обосновать экстремальные свойства гармонических функций.

Т е о р е м а 17.3 (принцип максимума и минимума гармонической функции). Пусть функция $u: D \rightarrow \mathbb{R}$ гармоническая в ограниченной области $D \subset \mathbb{R}^2$, непрерывна на ее замыкании $\bar{D} = D \cup \gamma$ и не является тождественной константой на D . Тогда максимум и минимум этой функции достигаются на границе γ области D .

△ Допустим противное, т.е. найдется точка $(x_0, y_0) \in D$, в которой достигается, например, максимум функции u . Так как D – область, а точка $z_0 = (x_0, y_0)$ – её внутренняя точка, то найдется окрестность $B_r(z_0) \subset D$, которая является односвязной областью. Тогда из теоремы 5.4 следует, что существует голоморфная функция $f: B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ такая, что $\operatorname{Re} f = u$. Пусть $w_0 = f(z_0)$. Тогда из принципа сохранения области существует окрестность $B_\varepsilon(w_0) \subset f(B_r(z_0))$. Пусть значение $w_1 = f(z_1) \in B_\varepsilon(w_0)$ такое, что $|w_1| > |w_0|$, $\operatorname{Im} w_1 = \operatorname{Im} w_0$. Тогда $\operatorname{Re} w_1 > \operatorname{Re} w_0$. Следовательно, $u(x_1, y_1) = \operatorname{Re} f(z_1) > \operatorname{Re} f(z_0) = u(x_0, y_0)$, что противоречит допущению.

Так как $\min u = -(\max(-u))$, $-u$ – гармоническая функция, то доказательство для минимума аналогично. ▲

Л е м м а 17.2 (Шварц). Пусть голоморфная в круге $B_1(0)$ функция f удовлетворяет условиям: $|f(z)| \leq 1 \ \forall z \in B_1(0)$ и $f(0) = 0$. Тогда $|f(z)| \leq |z| \ \forall z \in B_1(0)$. Если найдется точка $z_0 \neq 0$ такая, что $|f(z_0)| = |z_0|$, то $f(z) = az \ \forall z \in B_1(0)$, где $|a| = 1$.

$\triangle$ В силу условий теоремы функция f представима в окрестности $B_1(0)$ в виде степенного ряда $f(z) = z(c_1 + c_2 z + \dots)$. Тогда функция $g(z) := \frac{f(z)}{z} = c_1 + c_2 z + \dots$ будет определена и голоморфна в $B_1(0)$ как сумма степенного ряда. Пусть $r \in (0, 1)$. Тогда из принципа максимума имеем $|g(z)| = \left| \frac{f(z)}{z} \right| \leq \left| \frac{f(r)}{r} \right| \leq \frac{1}{r} \ \forall z \in \overline{B_r(0)}$. Выберем далее некоторое произвольное $z \in B_1(0)$. Тогда для всех $r \in [|z|, 1)$ имеем $|g(z)| \leq \frac{1}{r} \rightarrow 1, r \rightarrow 1$. Отсюда получаем требуемое неравенство $|f(z)| \leq |z| \ \forall z \in B_1(0)$. Пусть далее выполнено равенство $|f(z_0)| = |z_0|$, $z_0 \neq 0$, которое равносильно равенству $|g(z_0)| = 1$. Из принципа максимума получаем, что $|g(z)| = 1 \ \forall z \in B_1(0)$ или $g(z) = a \ \forall z \in B_1(0)$, где $|a| = 1$. Тогда из определения функции g получаем $f(z) = az \ \forall z \in B_1(0)$, где $|a| = 1$. $\blacktriangle$

§ 18. Конформные отображения

О п р е д е л е н и е 18.1. Отображение, задаваемое функцией $f: B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$, называется *конформным* в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, если функция f дифференцируема в точке $z_0 = x_0 + iy_0$ в вещественном смысле и линейное отображение

$$\begin{cases} du = u_x(x_0, y_0)\Delta x + u_y(x_0, y_0)\Delta y, \\ dv = v_x(x_0, y_0)\Delta x + v_y(x_0, y_0)\Delta y \end{cases}$$

представляет собой композицию растяжения и поворота относительно точки 0 , т.е.

$$\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, K > 0. \quad (18.1)$$

В условиях определения 18.1 будем также использовать термин «функция f конформна в точке z_0 ».

Т е о р е м а 18.1. Отображение $f : B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ конформно в точке $z_0 \in \mathbb{C}$ тогда и только тогда, когда функция f дифференцируема в точке z_0 в комплексном смысле и $f'(z_0) \neq 0$.

Достаточность. Пусть функция f дифференцируема в точке z_0 в комплексном смысле и $f'(z_0) \neq 0$. Тогда имеем

$$\Delta f = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z), \Delta z \rightarrow 0, \text{ откуда } df = f'(z_0)\Delta z \text{ или}$$

$$\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} \frac{u_x}{K} & -\frac{v_x}{K} \\ \frac{v_x}{K} & \frac{u_x}{K} \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad (18.2)$$

где $K := |f'(z_0)| > 0$. Отсюда следует определение 18.1.

Необходимость. Допустим, что f конформно в точке z_0 , т.е. выполнено определение 18.1. Тогда из равенства (18.1) получаем, что дифференцируемая в вещественном смысле в точке $z_0 = (x_0, y_0)$ функция f удовлетворяет условиям Коши–Римана: $u_x = K \cos \varphi = v_y$, $u_y = -K \sin \varphi = -v_x$, и, следовательно, функция f дифференцируема в точке z_0 в комплексном смысле, и при этом существует $f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + i v_x(x_0, y_0)$. Откуда имеем $|f'(z_0)|^2 = (K \cos \varphi)^2 + (K \sin \varphi)^2 = K^2$, или $|f'(z_0)| = K > 0$, где K имеет смысл коэффициента растяжения. $\blacktriangle$

С в о й с т в о 18.1 (сохранение окружности в малом). Отображение f , конформное в точке z_0 , переводит малые окружности с центром в точке z_0 в гладкие кривые, которые в линейном приближении совпадают с окружностями с центром в точке $f(z_0)$.

Δ Действительно, пусть отображение $f : B_R(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ конформно в точке z_0 . Тогда функция f дифференцируема в точке z_0 и $f'(z_0) \neq 0$.

Пусть $\gamma = \{z: |z - z_0| = |\Delta z| = \rho\} \subset B_r(z_0)$ – окружность. Тогда для образа $w = f(z), z \in \gamma$, этой окружности имеем $\Delta w = w - w_0 = f(z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|), \Delta z \rightarrow 0$. Отсюда следует, что линейная часть $\Delta w = f'(z_0)\Delta z$ отображения f отображает окружность γ в окружность $\Gamma = \{w: |w - w_0| = |\Delta w| = R\}$, где $R = K\rho, w_0 = f(z_0), K = |f'(z_0)|$. ▲

С в о й с т в о 18.2 (сохранение углов). Отображение f , голоморфное и конформное в точке z_0 , сохраняет углы: угол между дугами гладких кривых, проходящих через точку z_0 , равен углу между их образами.

△ По условию функция f дифференцируема в некоторой окрестности $B_r(z_0)$, и из теоремы 18.1 следует, что $f'(z_0) \neq 0$. Тогда $f'(z_0) \neq 0$ и в некоторой окрестности $B_r(z_0)$ этой точки. Пусть $(\gamma: z = z(t), t \in [\alpha, \beta]) \subset B_r(z_0)$ – некоторая гладкая кривая, проходящая через точку z_0 , т.е. $z(t_0) = z_0$ при некотором $t_0 \in (\alpha, \beta)$, причем $z'(t) \neq 0, t \in [\alpha, \beta]$. Тогда образ $\Gamma: w = w(t) = f(z(t)), t \in [\alpha, \beta]$, кривой γ является гладкой кривой в $f(B_r(z_0))$, проходящей через точку $w_0 = f(z_0)$, так как

$$w'(t) = f'(z(t))z'(t) \neq 0 \quad \forall t \in [\alpha, \beta]. \quad (18.3)$$

Из формулы (18.3) следует, что

$$\arg f'(z_0) = \arg w'(t_0) - \arg z'(t_0),$$

т.е. аргумент производной отображения f , конформного в точке z_0 , есть угол поворота касательной к кривой γ в точке z_0 при этом отображении, который является величиной постоянной для заданного конформного отображения f и не зависит от самой кривой. Это, в частности, означает, что если угол между двумя любыми гладкими кривыми γ_1 и γ_2 в точке их пересечения z_0 равен φ , то угол между их образами в точке w_0 также равен φ . Отсюда следует свойство 18.2.

О п р е д е л е н и е 18.2. Отображение $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ называется *конформным в области* $D \subset \mathbb{C}$, если оно конформно в каждой ее точке и однолистно в D .

Понятие конформного отображения можно ввести на области расширенной комплексной плоскости. Для этого необходимо определить понятие конформности в бесконечно удаленной точке и точке области, образом которой является точка $z = \infty$.

О п р е д е л е н и е 18.3. Пусть функция $f : B_R(\infty) \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ имеет в точке $z = \infty$ устранимую особую точку. Тогда отображение f называется *конформным в точке* ∞ , если отображение $g(\zeta) := f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$, доопределенное по непрерывности в точке $\zeta = 0$, конформно в нуле.

О п р е д е л е н и е 18.4. Пусть $z_0 \in \bar{\mathbb{C}}$ – изолированная, но не устранимая особая точка f . Тогда отображение f называется *конформным в точке* z_0 , если отображение $g(z) := \frac{1}{f(z)}$, доопределенное по непрерывности в точке z_0 , конформно в этой точке.

О п р е д е л е н и е 18.5. Отображение $f : D \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ называется *конформным в области* $D \subset \bar{\mathbb{C}}$, если оно конформно в каждой ее точке и однолистно в D .

С л е д с т в и е 18.1. Если отображение $f : B_R(\infty) \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ конформно в точке $z = \infty$, то $\operatorname{res}_{\infty} f \neq 0$.

$\triangle$ Исходя из того, что по определению 18.3 точка $z = \infty$ – устранимая особая точка f , следует, что $f(z) = c_0 + \frac{c_{-1}}{z} + \frac{c_{-2}}{z^2} + \dots$. Тогда отображение $g(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right) = c_0 + c_{-1}\zeta + c_{-2}\zeta^2 + \dots$ конформно в точке $\zeta = 0$. В этом случае из теоремы 18.1 следует, что $\operatorname{res}_{\infty} f = -c_{-1} = -g'(0) \neq 0$. $\blacktriangle$

С л е д с т в и е 18.2. Пусть $z_0 \in \bar{\mathbb{C}}$ – изолированная, но не устранимая особая точка. Тогда если отображение конформно в этой точке, то z_0 может быть только полюсом первого порядка:

△ а) пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ – существенно особая точка. Тогда эта точка является С.О.Т., и для функции $g(z) = \frac{1}{f(z)}$, и, следовательно, функцию g нельзя доопределить в ней по непрерывности. Тогда по определению 18.4 отображение f не конформно в точке z_0 ;

б) если $z_0 = \infty$, то функция $g(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$ имеет в точке $\zeta = 0$ существенно особую точку и, из результата п. а), неконформна в точке z_0 .

в) если $z_0 \in \mathbb{C}$ – полюс порядка $m \geq 2$ функции f , то в некоторой проколотой окрестности $B_r^o(z_0)$ имеет место равенство $f(z) = \frac{p(z)}{(z - z_0)^m}$, где функция p голоморфна в $B_r(z_0)$ и $p(z_0) \neq 0$. Тогда функция $g(z) = \frac{1}{f(z)} = \frac{1}{p(z)}(z - z_0)^m \rightarrow 0$, при $z \rightarrow z_0$. Но при заданных значениях m имеет место равенство

$$g'(z)\big|_{z=z_0} = \left(\left(-\frac{p'(z)}{(p(z))^2} \right) (z - z_0)^m + \frac{m}{p(z)} (z - z_0)^{m-1} \right) \bigg|_{z=z_0} = 0,$$

из которого в силу теоремы 18.1 следует, что функция g , а следовательно, и функция f не являются конформными в точке z_0 ;

г) пусть $z_0 = \infty$ – полюс функции f порядка $m \geq 2$. Тогда в некоторой проколотой окрестности $B_R^o(\infty)$ имеет место равенство $f(z) = h(z)z^m$, где функция h имеет У.О.Т. в точке ∞ ($\lim_{z \rightarrow \infty} h(z) = h(\infty) \neq 0$). Тогда функция $g(z) = \frac{1}{f(z)} = \frac{1}{h(z)z^m} \rightarrow 0, z \rightarrow \infty$, т.е. точка $z_0 = \infty$ является У.О.Т. функции g . Рассмотрим в соответствии с определением 18.3 функцию $\tilde{g}(\zeta) = g\left(\frac{1}{\zeta}\right) \rightarrow 0, \zeta \rightarrow 0$.

$$\text{Тогда } \tilde{g}'(0) = \lim_{\zeta \rightarrow 0} \frac{\tilde{g}(\zeta)}{\zeta} = \lim_{z \rightarrow \infty} z \tilde{g}\left(\frac{1}{z}\right) = \lim_{z \rightarrow \infty} z g(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{h(z) z^{m-1}} = 0, \text{ из}$$

которого в силу теоремы 18.1 следует, что функция f не является конформной в точке $z_0 = \infty$. $\blacktriangle$

З а м е ч а н и е 18.1. Отображение $f: D \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ конформное в области $D \subset \bar{\mathbb{C}}$ не может иметь более одного полюса первого порядка в этой области ввиду условия однолиственности в области D .

Т е о р е м а 18.2 (конформная инвариантность). Пусть голоморфная в области D функция $w = f(z), z \in D$ отображает D на G конформно, а функция $\nu: G \rightarrow \mathbb{R}$ гармоническая в области G . Тогда функция $u(z) := \nu(f(z)), z \in D$ является гармонической в области D функцией.

$\triangle$ Пусть $z_0 \in D$. Тогда $f(z_0) = w_0 \in G$, и найдется $\varepsilon > 0$ такое, что $B_\varepsilon(w_0) \subset G$, а из непрерывности f на D для этого ε найдется такое $\delta > 0$, что справедливо включение $f(B_\delta(z_0)) \subset B_\varepsilon(w_0)$. По теореме 5.4 существует голоморфная в $B_\varepsilon(w_0)$ функция $h(w)$ такая, что $\operatorname{Re} h(w) = \nu(w)$. Тогда по теореме 5.3 о сложной функции функция $F(z) := h(f(z)), z \in B_\delta(z_0)$, — голоморфна в $B_\delta(z_0)$. Следовательно, из следствия 5.3 функция $u(z) := \operatorname{Re} F(z) = \operatorname{Re} h(f(z)) = \nu(f(z))$ является гармонической в $B_\delta(z_0)$. Ввиду произвольности выбора z_0 , получаем, что функция u является гармонической во всей области D . $\blacktriangle$

Имеют место две фундаментальные теоремы, определяющие свойства конформных отображений, которые приводятся здесь без доказательства.

Т е о р е м а 18.3 (Риман). Любую односвязную область $D \subset \bar{\mathbb{C}}$, граница которой состоит более чем из одной точки, можно конформно отобразить на единичный круг $B_1(0)$, причем такое отображение единственным образом определяется условиями $w(z_0) = w_0$, $\arg w'(z_0) = \alpha$, где $z_0 \in D$, $w_0 \in B_1(0)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, — заданные числа. (Свойство единственности такого отображения при условии его существования будет доказано позднее.)

Т е о р е м а 18.4 (принцип соответствия границ, Каратеодори). Пусть области D и D^* ограничены жордановыми кривыми γ и γ^* . Тогда конформное отображение $f: D \rightarrow D^*$ можно продолжить непрерывно на $\bar{D}$ так, что продолженная функция $\tilde{f}$ отображает $\bar{D}$ на $\bar{D}^*$ взаимно однозначно и непрерывно в обе стороны, а γ отображает на γ^* с сохранением обхода.

Сформулируем также обратный принцип соответствия границ, который дает удобный инструмент для обоснования конформности отображения.

Т е о р е м а 18.5. Пусть даны области D и D^* с жордановыми границами γ и γ^* , замыкания которых $\bar{D} = D \cup \gamma$ и $\bar{D}^* = D^* \cup \gamma^*$ принадлежат $\mathbb{C}$. Если функция f , голоморфная в D и непрерывная в $\bar{D}$, устанавливает взаимно однозначное отображение γ на γ^* , то отображение $f: D \rightarrow D^*$ – однолистно.

Теорема остается справедливой, если допустить, что D может быть произвольной областью с жордановой границей в расширенной комплексной плоскости $\bar{\mathbb{C}}$ [10].

§ 19. Дробно-линейное отображение

О п р е д е л е н и е 19.1. *Дробно-линейным* называется отображение, задаваемое функцией

$$w(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \Delta := \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0, \{a, b, c, d\} \subset \mathbb{C}. \quad (19.1)$$

Если доопределить (19.1) формулами

$$w(\infty) = \begin{cases} \frac{a}{c}, & \text{при } c \neq 0, \\ \infty, & \text{при } c = 0, \end{cases} \quad w\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty \text{ при } c \neq 0, \quad (19.2)$$

то дробно-линейное отображение (д.л.о.) (19.1) – (19.2) задает отображение расширенной комплексной плоскости z на расширенную комплексную плоскость w , т.е. $w: \bar{\mathbb{C}} \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$.

Т е о р е м а 19.1. Д.л.о. $w: \bar{\mathbb{C}} \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ конформно в $\bar{\mathbb{C}}$.

△ 1. Пусть $c = 0$. Из условия $\Delta \neq 0$ следует, что $a \neq 0, d \neq 0$.

а) Рассмотрим однолистность.

Имеем

$$w(z) = az + b, \quad w(\infty) = \infty \quad (19.3)$$

Эти соотношения позволяют однозначно определить значения прообраза z при заданном образе w : $z(w) = \frac{w-b}{a}$, $z(\infty) = \infty$. Следовательно,

(19.3) однолистно в $\bar{\mathbb{C}}$.

б) Конформность.

Имеем $w'(z) = a \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$.

Точка $z = \infty$ является полюсом функции w . Тогда для функции $f(z) = \frac{1}{w(z)} = \frac{1}{az+b}$ эта точка является У.О.Т., т.к. $f(\infty) := \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{az+b} = 0$.

Рассмотрим $g(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right) = \frac{\zeta}{a+b\zeta}$, полагая $g(0) := \lim_{\zeta \rightarrow \infty} \frac{\zeta}{a+b\zeta} = 0$.

Тогда имеем $g'(\zeta)\Big|_{\zeta=0} = \frac{(a+b\zeta) - b\zeta}{(a+b\zeta)^2}\Big|_{\zeta=0} = \frac{1}{a} \neq 0$. Следовательно,

отображение (19.3) конформно в любой точке $z \in \bar{\mathbb{C}}$.

2. Пусть $c \neq 0$.

а) Однолистность.

Из (19.1) и (19.2) имеем

$$z = -\frac{dw-b}{cw-a}, \Delta = -ad+bc \neq 0, \quad z(\infty) = -\frac{d}{c}, \quad z\left(\frac{a}{c}\right) = \infty, \quad (19.4)$$

т.е. формулы (19.1), (19.2) задают взаимно однозначное соответствие $w: \bar{\mathbb{C}} \leftrightarrow \bar{\mathbb{C}}$.

б) Конформность.

Если $z \in \bar{\mathbb{C}} \setminus \left\{-\frac{d}{c}, \infty\right\}$, то $w'(z) = \frac{a(cz+d) - c(az+b)}{(cz+d)^2} = \frac{\Delta}{(cz+d)^2} \neq 0$.

Точка $z = \infty$ У.О.Т. функции w . Тогда

$$g(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right) = \frac{b\zeta+a}{d\zeta+c} \rightarrow \frac{a}{c} := g(0), \quad \zeta \rightarrow 0$$

и

$$g'(\zeta)\Big|_{\zeta=0} = \frac{b(d\zeta+c) - d(b\zeta+a)}{(d\zeta+c)^2}\Big|_{\zeta=0} = \frac{\Delta}{c^2} \neq 0 .$$

Функция g конформна в $\zeta = 0$, следовательно, w конформна в точке $z = \infty$.

Точка $z = -\frac{d}{c}$ является полюсом первого порядка функции w . Тогда

$$f(z) = \frac{1}{w(z)} = \frac{cz+d}{az+b}, f\left(-\frac{d}{c}\right) = 0$$

и

$$f'(z)\Big|_{z=-\frac{d}{c}} = \frac{c(az+b) - a(cz+d)}{(az+b)^2}\Big|_{z=-\frac{d}{c}} = -\frac{c^2}{\Delta} \neq 0.$$

Таким образом, д.л.о. (19.1) – (19.2) конформно в любой точке $z \in \bar{\mathbb{C}}$ и однолистно в $\bar{\mathbb{C}}$. $\blacktriangle$

Справедливо обратное утверждение: если отображение $w: \bar{\mathbb{C}} \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ конформно в $\bar{\mathbb{C}}$, то оно дробно-линейное (предлагается доказать самостоятельно).

Групповые свойства д.л.о.

Множество дробно-линейных отображений в $\bar{\mathbb{C}}$ образуют группу относительно операции композиции. В качестве единичного элемента группы можно выбрать тождественное преобразование $\iota(z) = z$. Существование обратного элемента следует из обратимости д.л.о. и формулы (19.4). Покажем, что композиция двух д.л.о. также является д.л.о. Пусть

$$w(\zeta) = \frac{a_2\zeta + b_2}{c_2\zeta + d_2}, \zeta(z) = \frac{a_1z + b_1}{c_1z + d_1}, \Delta_k = \begin{vmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{vmatrix} \neq 0, k = 1, 2.$$

Тогда

$$(w \circ \zeta)(z) = \frac{(a_1a_2 + b_2c_1)z + (a_2b_1 + b_2d_1)}{(c_2a_1 + c_1d_2)z + (c_2b_1 + d_1d_2)} := \frac{az + b}{cz + d}, \text{ причем}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} = \Delta_1 \Delta_2 \neq 0.$$

Круговые свойства д.л.о.

О п р е д е л е н и е 19.2. Точки z и z^* комплексной плоскости $\mathbb{C}$ называются *симметричными* относительно окружности $\gamma = \{z: |z-a| = r\}$, если они лежат на одном луче с вершиной в точке a и выполняется равенство

$$|z-a||z^*-a|=r^2. \quad (19.6)$$

При этом точки a и ∞ считаются симметричными по определению.

Из определения 19.2 имеем $(z-a)=|z-a|e^{i\arg(z-a)}$, $\overline{(z-a)}=|z-a|e^{-i\arg(z-a)}$, $(z^*-a)=|z^*-a|e^{i\arg(z-a)}$. Перемножая второе и третье равенства и учитывая (19.6), получаем $(z^*-a)\overline{(z-a)}=r^2$.

Таким образом, формула

$$(z^*-a)=\frac{r^2}{\overline{(z-a)}} \quad (19.7)$$

задает явное выражение для преобразования $w: z \rightarrow z^*$.

С в о й с т в о 19.1. Точки z_1 и z_2 симметричны относительно линии (прямой или окружности), описываемой уравнением

$$|z-z_1|=K|z-z_2|, \quad K>0, \quad (19.8)$$

где $z_1 \neq z_2$ – фиксированные точки комплексной плоскости $\mathbb{C}$.

△ В примере 1.1 было показано, что уравнение (19.8) задает прямую при $K=1$ и окружность при других значениях параметра $K>0$, и что точки z_1 и z_2 симметричны относительно прямой. Пусть теперь (19.8) задает окружность ($K \neq 1$).

Используя выражение (1.16) для центра окружности z_0 , рассмотрим

$$(z_1-z_0)=\left(z_1-\frac{K^2z_2-z_1}{K^2-1}\right)=\frac{K^2(z_1-z_2)}{K^2-1},$$

$$(z_2-z_0)=\left(z_2-\frac{K^2z_2-z_1}{K^2-1}\right)=\frac{(z_1-z_2)}{K^2-1}.$$

Отсюда, с учетом (1.17), имеем

$$|z_1-z_0||z_2-z_0|=\frac{K^2|z_1-z_2|^2}{(K^2-1)^2}=R^2$$

и $\arg(z_1-z_0)=\arg(z_2-z_0)=\arg(z_1-z_2)\operatorname{sgn}\left((K^2-1)\right)$, откуда следует, что точки z_1 и z_2 симметричны относительно этой окружности по определению 19.2. ▲

С в о й с т в о 19.2. Любую заданную прямую и окружность можно записать в виде (19.8).

В случае прямой для этого достаточно выбрать две точки z_1 и z_2 , симметричные относительно заданной прямой. Тогда уравнение $|z - z_1| = |z - z_2|$ будет искомым уравнением этой прямой. Если задана окружность с центром в точке z_0 и радиусом R , то выберем точки z_1 и z_2 комплексной плоскости, симметричные относительно этой окружности. Пусть для определенности $|z_0 - z_1| > R$. Тогда из (19.7) имеем

$$(z_1 - z_0) = \frac{R^2}{(z_2 - z_0)} \quad \text{или} \quad \frac{(z_1 - z_0)}{(z_2 - z_0)} = \frac{|z_1 - z_0|}{|z_2 - z_0|} = \frac{R^2}{|z_2 - z_0|^2} > 1. \quad \text{Выберем}$$

$K^2 = \frac{(z_1 - z_0)}{(z_2 - z_0)}$. Тогда уравнение (19.8), при выбранном значении K , задает

искомое уравнение исходной окружности. Действительно, из равенств (1.16) и (1.17), задающих выражения для центра и радиуса окружности

$$(19.8) \quad \text{имеем} \quad \frac{K^2 z_2 - z_1}{K^2 - 1} = \frac{\frac{(z_1 - z_0)}{(z_2 - z_0)} z_2 - z_1}{\left(\frac{(z_1 - z_0)}{(z_2 - z_0)} - 1 \right)} = \frac{z_0 (z_1 - z_2)}{(z_1 - z_2)} = z_0,$$

$$\frac{K^2 |z_1 - z_2|^2}{|K^2 - 1|^2} = \frac{|z_1 - z_0|}{|z_2 - z_0|} |z_1 - z_2|^2 : \left| \frac{(z_1 - z_0)}{(z_2 - z_0)} - 1 \right|^2 = |z_1 - z_0| |z_2 - z_0| = R^2.$$

С в о й с т в о 19.3. Образом окружности и прямой при д.л.о. является или окружность, или прямая.

△ Как следует из свойства 19.2, уравнение окружности и прямой можно задать единым уравнением (19.8). Обозначим $w_k = \frac{az_k + b}{cz_k + d}, k = 1, 2$,

образы точек z_k при д.л.о. (19.1), считая, что $z_k \neq -\frac{d}{c}$. Пользуясь форму-

лой (19.4) обратного преобразования $z = -\frac{dw - b}{cw - a}$, найдем вид выражения

$|z - z_k|$ в переменной w . Имеем

$$|z - z_k| = \left| -\frac{dw - b}{cw - a} + \frac{dw_k - b}{cw_k - a} \right| = \frac{|ad - bc| |w - w_k|}{(cw - a)(cw_k - a)}. \quad (19.9)$$

Подставляя (19.9) в (19.8), получим уравнение $|w - w_1| = \hat{K}|w - w_2|$, где $\hat{K} = \left| \frac{cw_1 - a}{cw_2 - a} \right| K > 0$, также задающее окружность или прямую, причем видно, что при $c = 0$ образом прямой будет прямая, а образом окружности – окружность.

В случае если для некоторой точки z_k выполняется равенство $z_k = -\frac{d}{c}$ (пусть для определенности $z_1 = -\frac{d}{c}$), то выражение для $|z - z_1|$ имеет вид:

$$|z - z_1| = \left| -\frac{dw - b}{cw - a} + \frac{d}{c} \right| = \frac{|ad - bc|}{c(cw - a)}. \text{ Подставляя полученное выражение и}$$

правую часть равенства (19.9) при $k = 2$ в (19.8), получим уравнение образа линии (прямой или окружности), задаваемой уравнением (19.8) в рассматриваемом случае:

$$|w - w_2| = \frac{|cw_2 - a|}{|c|K}. \quad (19.10)$$

Это уравнение окружности. ▲

С в о й с т в о 19.4. При дробно-линейном отображении образы пары точек, симметричных относительно окружности или прямой, симметричны относительно их образов.

△ Из свойства 19.3 следует, что образ окружности и прямой, задаваемой единым уравнением (19.8) при д.л.о., задается при $z_k \neq -\frac{d}{c}$ аналогичным уравнением $|w - w_1| = \hat{K}|w - w_2|$, $\hat{K} > 0$, где w_k – образы точек z_k , $k = 1, 2$, или уравнением (19.10) в противном случае. При $z_k \neq -\frac{d}{c}$, утверждение следует из свойства 19.1. В случае когда образ, например, точки $z_1 = -\frac{d}{c}$ – это точка $w_1 = \infty$, то образ линии, как было показано выше, задается уравнением окружности (19.10), где центр окружности w_2 – образ точки z_2 . По определению 19.2 точка w_2 симметрична точке $w_1 = \infty$. Это завершает доказательство данного свойства. ▲

С в о й с т в о 19.5. Существует единственное д.л.о., отображающее три различные точки $z_k \in \bar{\mathbb{C}}$ в три различные точки $w_k \in \bar{\mathbb{C}}$, $k = 1, 2, 3$.

△ Рассмотрим д.л.о. $g(w), w \in \bar{\mathbb{C}}$, и $h(z), z \in \bar{\mathbb{C}}$, определяемые равенствами

$$g(w) = \frac{w-w_1}{w-w_2} \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1}, \quad h(z) = \frac{z-z_1}{z-z_2} \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1}.$$

Очевидно, выполняются равенства $g(w_k) = h(z_k), k = 1, 2, 3$. Тогда отображение, определяемое формулой

$$w(z) = (g^{-1} \circ h)(z), z \in \bar{\mathbb{C}}, \quad (19.11)$$

является д.л.о. и удовлетворяет исходным условиям. Докажем единственность отображения (19.11).

Пусть д.л.о. отображает три различные точки z_k на себя, т.е.

$$w(z_k) = \frac{az_k + b}{cz_k + d} = z_k, k = 1, 2, 3.$$

Тогда уравнение $cz_k^2 + (d-a)z_k - b = 0$ имеет три различных решения, что возможно только, если все коэффициенты уравнения равны нулю: $c = d - a = b = 0$. Следовательно, $w(z) \equiv z \forall z \in \bar{\mathbb{C}}$.

Допустим, что существуют два д.л.о. $f_1(z)$ и $f_2(z)$, удовлетворяющие условию теоремы, т.е. $f_1(z_k) = f_2(z_k), k = 1, 2, 3$, откуда $(f_2^{-1} \circ f_1)(z_k) = z_k, k = 1, 2, 3$. Но тогда $(f_2^{-1} \circ f_1)(z) \equiv z \forall z \in \bar{\mathbb{C}}$, и, следовательно, $f_1(z) \equiv f_2(z) \forall z \in \bar{\mathbb{C}}$. ▲

П р и м е р 19.1. Найти какое-либо д.л.о., переводящее верхнюю полу-плоскость комплексной плоскости z в единичный круг $B_1(0)$ комплексной плоскости w .

Из теоремы Римана следует, что такое отображение существует. Обозначим прообраз точки $w = 0$ через $z_0 \in \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$, т.е. $w(z_0) = 0$. Тогда z_0 является нулем числителя функции, задающей искомое д.л.о., т.е. числителем можно выбрать двучлен $z - z_0$. Точкой, симметричной z_0 относительно прямой $l = \{z : \operatorname{Im} z = 0\}$, является точка $\bar{z}_0$. Тогда, в соответ-

ствии с принципом соответствия границ и свойством д.л.о., образом прямой l должна быть единичная окружность $\{w: |w|=1\}$, а образом точки $\bar{z}_0$ должна быть точка ∞ . Д.л.о.

$$w(z) = k \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} \quad (19.12)$$

удовлетворяет последнему требованию. Чтобы удовлетворить первому, потребуем, чтобы $|w(z)|_{\text{Im } z=0} = 1$. Из равенства (19.12) имеем

$$\left| k \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} \right|_{\text{Im } z=0} = |k| \left| \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} \right|_{\text{Im } z=0} = |k| \left| \frac{x - x_0 - iy_0}{x - x_0 + iy_0} \right| = |k| = 1 = e^{i\alpha}, \quad \alpha \in R.$$

Таким образом, отображение

$$w(z) = \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} e^{i\alpha}, \quad \alpha \in R,$$

является решением задачи.

Пример 19.2. Найти какое-либо д.л.о., переводящее единичный круг $B_1(0)$ комплексной плоскости z в единичный круг $B_1(0)$ комплексной плоскости w .

Пусть $z_0: |z_0| < 1$ — прообраз точки $w=0$, т.е. $w(z_0)=0$. В соответствии с принципом соответствия границ, граница $\{z: |z|=1\}$ единичного круга в комплексной плоскости z должна отобразиться в границу $\{w: |w|=1\}$ единичного круга $B_1(0)$ комплексной плоскости w . В соответствии со свойством сохранения симметричных точек при д.л.о., образом точки $z^* = \frac{1}{\bar{z}_0}$, симметричной точке z_0 относительно окружности $\{z: |z|=1\}$, является точка $w^* = \infty$, симметричная точке $w=0$ относительно окружности $\{w: |w|=1\}$. Таким образом, с учетом (19.12), искомое д.л.о. можно искать в виде

$$w(z) = k \frac{z - z_0}{z - \frac{1}{\bar{z}_0}} = \tilde{k} \frac{z - z_0}{1 - z\bar{z}_0}. \quad (19.13)$$

Для нахождения возможных значений постоянной $\tilde{k}$ используем условие $|w(z)|_{|z|=1} = 1$. Из равенства (19.13) имеем

$$\begin{aligned} \left| \tilde{k} \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}\bar{z}_0} \right|_{|z|=1} &= \left| \tilde{k} \frac{e^{i\varphi} - z_0}{1 - e^{i\varphi}\bar{z}_0} \right|_{\varphi \in [0, 2\pi]} = \left| \tilde{k} \frac{e^{i\varphi} - z_0}{e^{i\varphi}(e^{-i\varphi} - \bar{z}_0)} \right|_{\varphi \in [0, 2\pi]} = \\ &= \left| \tilde{k} \frac{e^{i\varphi} - z_0}{(e^{i\varphi} - z_0)} \right|_{\varphi \in [0, 2\pi]} = |\tilde{k}| = 1 = e^{i\alpha}, \alpha \in R. \end{aligned}$$

Следовательно, отображение

$$w(z) = \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}\bar{z}_0} e^{i\alpha}, \alpha \in R, \quad (19.14)$$

является решением исходной задачи.

19.1. Общий вид конформного отображения единичного круга в единичный круг

Теорема 19.2. Пусть $g: B_1(0) \rightarrow B_1(0)$ конформно. Тогда g – д.л.о. вида (19.14).

$\triangle$ Пусть $a \in B_1(0)$ образ точки $z = 0$ при отображении $\zeta = g(z)$, т.е. $g(0) = a$. Из примера 19.2 следует, что д.л.о., задаваемое формулой

$$w(\zeta) = \frac{\zeta - a}{1 - \bar{a}\zeta}, \text{ также отображает } B_1(0) \text{ на } B_1(0) \text{ конформно, причем}$$

$w(a) = 0$. Рассмотрим композицию $h = f(z) := (w \circ g)(z), z \in B_1(0)$. Очевидно, отображение $f: B_1(0) \rightarrow B_1(0)$ конформно на $B_1(0)$, кроме того, $|f(z)| < 1 \forall z \in B_1(0)$ и $f(0) = w(g(0)) = w(a) = 0$. Тогда из леммы Шварца следует, что

$$|f(z)| \leq |z| \forall z \in B_1(0) \quad (19.15)$$

в комплексной плоскости z . Из конформности f в $B_1(0)$ следует ее однолистность и, следовательно, функция $z = f^{-1}(h): B_1(0) \rightarrow B_1(0)$ также удовлетворяет условиям леммы Шварца, и имеет место неравенство $|f^{-1}(h)| \leq |h| \forall h \in B_1(0)$ в комплексной плоскости h . Отсюда с учетом определения функции h имеем неравенство

$$|z| \leq |f(z)| \quad \forall z \in B_1(0) \quad (19.16)$$

в комплексной плоскости z . Из неравенства (19.15) из (19.16) получаем, что верно равенство $|f(z)| = |z| \quad \forall z \in B_1(0)$, из которого по лемме Шварца, в свою очередь, следует, что $f(z) = bz$, $|b| = 1$. Из определения функции f получаем, что $g(z) = w^{-1}(bz)$. В силу групповых свойств функция $w^{-1}(bz)$, а следовательно, и функция $g(z)$ являются д.л.о.

Полученное равенство $w(g(z)) = bz$ равносильно $\frac{g(z) - a}{1 - g(z)\bar{a}} = bz$, откуда получаем, что $g(z) = \frac{bz + a}{1 + z\bar{a}b}$, или, с учетом $|b| = 1 \Leftrightarrow b = e^{i\alpha}, \alpha \in \mathbb{R}$, имеем $g(z) = \frac{z + a\bar{b}}{1 + z\bar{a}b} e^{i\alpha}$. Обозначая $a\bar{b} := -c$, где $|c| = |a\bar{b}| = |a| < 1$, получаем окончательно $g(z) = \frac{z - c}{1 - z\bar{c}} e^{i\alpha}$, что с точностью до обозначений совпадает с (19.14). $\blacktriangle$

С л е д с т в и е 19.1. В условиях теоремы 19.4 при дополнительных требованиях $g(0) = 0$ и $\arg g'(0) = 0$ функция $g : B_1(0) \rightarrow B_1(0)$ является тождественным преобразованием, т.е. $g(z) = z \quad \forall z \in B_1(0)$.

$\triangle$ Действительно, из теоремы 19.4 при $a = 0$ следует, что $g(z) = ze^{i\alpha}$. Тогда $\arg g'(z) = \alpha = 0$ откуда получаем искомое следствие. $\blacktriangle$

19.2. О теореме Римана

Т е о р е м а 19.5. Пусть $f : D \rightarrow B_1(0)$ конформно отображает односвязную область $D \subset \mathbb{C}$, $D \neq \mathbb{C}$ на единичный круг и $z_0 \in D$. Тогда существует единственная такая функция f , удовлетворяющая условиям

$$f(z_0) = 0, \arg f'(z_0) = \alpha \in \mathbb{R}. \quad (19.14)$$

$\triangle$ Допустим, что существуют две функции $w_1 = f_1(z)$, $w_2 = f_2(z)$, $z \in D$, удовлетворяющие условиям теоремы и (19.14). Рассмотрим функцию $w_1 = \zeta(w_2) = f_1(f_2^{-1}(w_2))$. Ввиду голоморфности и однолиственности

функции f_2 , вытекающей из ее конформности в области D , композиция $f_1 \circ f_2^{-1}$ определена и конформно отображает единичный круг $B_1(0)$ комплексной плоскости w_2 на единичный круг комплексной плоскости w_1 и, следовательно, является д.л.о., и при этом $\zeta(0) = f_1(f_2^{-1}(0)) = f_1(z_0) = 0$.

Кроме того, из равенств $\zeta'(0) = \frac{f_1'(f_2^{-1}(0))}{f_2'(f_2^{-1}(0))} = \frac{f_1'(z_0)}{f_1'(z_0)}$ следует, что $\arg \zeta'(0) = \arg f_1'(z_0) - \arg f_2'(z_0) = 0$. Тогда из следствия 19.1 получаем, что $w_1 = \zeta(w_2) = f_1(f_2^{-1}(w_2)) \equiv w_2$, $w_2 \in B_1(0)$ в комплексной плоскости w_2 . Отсюда, и из определения функций w_1 и w_2 следует, что $f_1(z) = f_2(z) \forall z \in D$. ▲

§ 20. Функция Жуковского

О п р е д е л е н и е 20.1. Функция, заданная формулой

$$w(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right), \quad z \in \bar{\mathbb{C}} \setminus \{0, \infty\}, \quad (20.1)$$

называется *функцией Жуковского*.

Очевидно, функция является голоморфной в области определения, а ввиду свойства $w(0) = w(\infty) = \infty$ не является однолистной в $\bar{\mathbb{C}}$.

Исследуем конформность функции Жуковского в точке.

Пусть $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Тогда $\left(w'(z) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{z^2} \right) \neq 0 \right) \Leftrightarrow (z \neq \pm 1)$, откуда следует, что функция Жуковского конформна в каждой точке $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, \pm 1\}$.

Заметим, что точки 0 и ∞ являются полюсами первого порядка исследуемой функции.

Если $z = 0$, рассмотрим функцию $g(z) = \frac{1}{w(z)} = \frac{2z}{1+z^2}$, причем

$$g(0) = 0. \text{ Поскольку } g'(0) = \left. \frac{2-2z^2}{(1+z^2)^2} \right|_{z=0} \neq 0, \text{ то функция } g, \text{ а следова-}$$

тельно, и исходная функция w конформны в нуле.

Если $z = \infty$, то функция $g(z) = w^{-1}(z) = \frac{2z}{1+z^2} \rightarrow 0$ при $z \rightarrow \infty$, т.е. $z = \infty$ — У.О.Т. функции $g(z)$. Тогда из доказанного выше следует, что функция $\tilde{g}(\zeta) = g\left(\frac{1}{\zeta}\right) = g(\zeta)$ конформна в нуле и, следовательно, исходная функция конформна в точке $z = \infty$.

Таким образом, функция Жуковского конформна в каждой точке $\bar{\mathbb{C}} \setminus \{\pm 1\}$.

Рассмотрим области однолиственности функции Жуковского.

Пусть $z_1 \neq z_2$. Тогда в силу цепочки равносильных равенств $\left(\frac{1}{2}\left(z_1 + \frac{1}{z_1}\right) = \frac{1}{2}\left(z_2 + \frac{1}{z_2}\right)\right) \Leftrightarrow \left(z_1 - z_2 = \frac{z_1 - z_2}{z_1 z_2}\right) \Leftrightarrow (z_1 z_2 = 1)$ получаем, что функция Жуковского однолистна в области D тогда и только тогда, когда из условия $z \in D$ следует, что $\frac{1}{z} \notin D$. Заметим, что если $D^* = \left\{\zeta : \zeta = \frac{1}{z}, z \in D\right\}$, то условие однолиственности в области равносильно условию $D^* \cap D = \emptyset$, при этом $w(D^*) = w(D)$, т.к. $w\left(\frac{1}{z}\right) = w(z)$.

Исходя из полученных результатов, ниже приведены примеры областей расширенной комплексной плоскости, в которых отображение, задаваемое функцией Жуковского, конформно.

1. $D = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$, т.к.

$$D^* = \left\{\zeta : \zeta = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}, z \in D\right\} = \{z : \operatorname{Im} z < 0\} \cap D = \emptyset.$$

2. $D^* = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$.

3. $D = \{z : |z| < 1\}$, т.к.

$$(|z| < 1) \Rightarrow \left(\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|} > 1\right) \Rightarrow D^* = \left(\left\{\zeta : \zeta = \frac{1}{z}, z \in D\right\}\right) \cap D = \emptyset.$$

4. $D^* = \{z : |z| > 1\}$.

Изучим подробнее свойства отображения (20.1). Для этого рассмотрим образы окружностей и прямых при этом отображении.

Выбрав тригонометрическое представление $z = re^{i\varphi}$ переменной z , зададим исходное отображение в виде отображения, задаваемого парой вещественных функций:

$$u = \frac{1}{2} \left(r + \frac{1}{r} \right) \cos \varphi, \quad v = \frac{1}{2} \left(r - \frac{1}{r} \right) \sin \varphi. \quad (20.2)$$

Введя обозначения $a = \frac{1}{2} \left(r + \frac{1}{r} \right)$, $b = \frac{1}{2} \left| r - \frac{1}{r} \right|$, из (20.2) легко получить, что образом любой окружности $\gamma = \{z : z = re^{i\varphi}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, r > 0, r \neq 1\}$ будет эллипс $\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$ с фокусами $F_1 = (-1, 0)$, $F_2 = (0, 1)$, т.к. $a^2 - b^2 := c^2 = 1$. При этом ориентации образа и прообраза противоположны, если $r < 1$, и совпадают, если $r > 1$. При $r = 1$ эллипс вырождается в складку, носитель которой – отрезок $[-1, 1]$.

Рассмотрим далее полупрямую вида

$$\lambda_\theta = \{z : z = re^{i\theta}, 0 < r < \infty, \theta \in (-\pi, \pi] - \text{фикс.}\}, \quad (20.3)$$

образом которой является кривая (20.2). Исключая r из этих соотношений,

при $\theta \neq \frac{\pi k}{2}$ получаем

$$\frac{u^2}{\cos^2 \theta} - \frac{v^2}{\sin^2 \theta} = 1.$$

Это уравнение гиперболы с фокусами $F_1 = (-1, 0)$, $F_2 = (0, 1)$ и асимптотами $u = \pm v \operatorname{tg} \theta$.

Более точно имеем

1. При $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ образом полупрямой (20.3) является правая ветвь параболы, так как $u > 0$, а v возрастает от $-\infty$ до $+\infty$;
2. При $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, т.е. $\theta \rightarrow -\theta$ образ полупрямой – тоже правая ветвь параболы, но ориентированная противоположно;
3. При $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ образ полупрямой (20.3) – левая ветвь гиперболы, т.к. $u < 0$, а v возрастает от $-\infty$ до $+\infty$;

4. При $\theta \in \left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right)$, т.е. $\theta \rightarrow -\theta$, образ полупрямой тоже левая

ветвь параболы, но ориентированная противоположно;

5. При $\theta = 0$ образ полупрямой λ_0 – луч $[1, +\infty]$ с двойным обходом, а при $\theta = \pi$ образ полупрямой λ_π – луч $[-\infty, -1]$ с двойным обходом;

При $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ образом полупрямой $\lambda_{\frac{\pi}{2}}$ является мнимая ось, а образом полупрямой $\lambda_{-\frac{\pi}{2}}$ также является мнимая ось, но противоположно ориентированная ей.

20.1. Отображение, задаваемое обратной функцией Жуковского

Разрешая равенство (20.1) относительно переменной Z , получим многозначную функцию $z = F(w) = w + \left\{\sqrt{w^2 - 1}\right\}$. Это многозначная функция, у которой в областях

$D_1 = \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ и $D_2 = \mathbb{C} \setminus \{(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\}$ существуют регулярные ветви. Пусть

$g_k(w) \in \left\{\sqrt{w^2 - 1}\right\}$, $w \in D_1$, и $\tilde{g}_k(w) \in \left\{\sqrt{w^2 - 1}\right\}$, $w \in D_2$, $k = 1, 2$, – регулярные

ветви многозначной функции $\left\{\sqrt{w^2 - 1}\right\}$ в областях D_1 и D_2 соответственно. Тогда

$f_k(w) = w + g_k(w)$, $w \in D_1$, и $\tilde{f}_k(w) = w + \tilde{g}_k(w)$, $w \in D_2$, $k = 1, 2$, – регулярные

ветви многозначной функции $F(w)$ в областях D_1 и D_2 соответственно. Заметим, что

если $w = |w|e^{i\theta}$, $\theta \in \text{Arg } w$, то $w^2 = |w|^2 e^{i2\theta}$. Отсюда получаем, что

$$\left\{\sqrt{w^2}\right\} = \left\{\sqrt{|w|^2} e^{\frac{i}{2}(2\theta + 2\pi k)}\right\}, k = 0, 1 = \{|w|e^{i\theta} e^{i\pi k}, k = 0, 1\} = \pm w.$$

Пусть $h(w) \in \left\{\sqrt{1 - \frac{1}{w^2}}\right\}$ – регулярная ветвь в D_1 , удовлетворяющая условию

$h(\infty) := \lim_{z \rightarrow \infty} h(z) = 1$. Из п. 3 § 15.4 имеем

$$h(w) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{\frac{1}{2}}^n \frac{(-1)^n}{w^{2n}}, |w| > 1. \text{ Тогда } f_k(w) = w(1 + (-1)^k h(w)), k = 0, 1.$$

Рассмотрим подробнее отображение, задаваемое регулярной ветвью $f_1(w) = w(1 + h(w))$, $w \in D_1$, удовлетворяющей условию $f_1(\infty) = \infty$. Легко показать, что $f_1'(w) = [w(1 + h(w))]' = 1 + \frac{1}{h(w)} \neq 0 \quad \forall w \in D_1$. Так как точка $w = \infty$ является полюсом f_1 , то рассматривая функцию $\zeta(w) = \frac{1}{f_1(w)}$, $\zeta(\infty) = 0$, получаем, что функция $\zeta(w)$ имеет в точке $w = \infty$ устранимую особую точку. Рассмотрим функцию $g(\eta) = \zeta\left(\frac{1}{\eta}\right)$. Имеем

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{g(\eta)}{\eta} = \lim_{w \rightarrow \infty} w g\left(\frac{1}{w}\right) = \lim_{w \rightarrow \infty} w \zeta(w) = \\ &= \lim_{w \rightarrow \infty} \left(\frac{w}{f_1(w)} \right) = \lim_{w \rightarrow \infty} \left(\frac{w}{w(1 + h(w))} \right) \neq 0. \end{aligned}$$

Следовательно, отображение f_1 конформно в каждой точке $\tilde{D}_1 = \bar{\mathbb{C}} \setminus [-1, 1]$. Однолистность f_1 следует из того, что функция Жуковского w , обратная к f_1 , отображает $D^* = \{z : |z| > 1\}$ в $\tilde{D}_1$ конформно.

Однолистность можно показать и непосредственно по определению. Рассмотрим $f_1(w_1) = f_1(w_2)$. Отсюда следует, что

$$w_1^2 (1 + h(w_1))^2 = w_2^2 (1 + h(w_2))^2.$$

После возведения в квадрат и приведения подобных получим $w_1^2 + w_1^2 h(w_1) = w_2^2 + w_2^2 h(w_2)$ или $w_1 f_1(w_1) = w_2 f_2(w_2)$, откуда следует, что равенство $f_1(w_1) = f_1(w_2)$ возможно только при $w_1 = w_2$.

Суммируя, можно сказать, что регулярная ветвь f_1 конформно отображает область $\tilde{D}_1 = \bar{\mathbb{C}} \setminus [-1, 1]$ в область $D^* = \{z : |z| > 1\}$.

Точно так же покажем, что регулярная ветвь $f_2(w) = w(1 - h(w))$, $w \in D_1$, удовлетворяющая условию $f_2(\infty) = 0$, конформно отображает область $\tilde{D}_1$ в область $D = \{z : |z| < 1\}$. Действительно, имеем

$f_2'(w) = [w(1-h(w))]' = 1 - \frac{1}{h(w)} \neq 0 \quad \forall w \in D_1$. Кроме того, справедливо разложе-

ние $f_2(w) = w \left(1 - \sum_{n=0}^{\infty} C_{1/2}^n \frac{(-1)^n}{w^{2n}} \right) = - \sum_{n=1}^{\infty} C_{1/2}^n \frac{(-1)^n}{w^{2n-1}} \rightarrow 0$, из которого следует, что

$\lim_{w \rightarrow \infty} f_2(w) = 0$, т.е. точка $w = \infty$ является У.О.Т. функции f_2 . Тогда

$p(\xi) = f_2\left(\frac{1}{\xi}\right) \rightarrow 0, \xi \rightarrow 0$, и $p'(0) = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{p(\xi)}{\xi} = \lim_{w \rightarrow \infty} w f_2(w) = C_{1/2}^1 \neq 0$, следо-

вательно, f_2 конформно в точке $w = \infty$. Однолиственность также следует из того, что рассматриваемая регулярная ветвь f_2 является обратной к функции Жуковского, конформно отображающей область $D = \{z : |z| < 1\}$ в $\tilde{D}_1$.

Аналогично, выбрав регулярные ветви $\tilde{g}_1(0) = i$ и $\tilde{g}_2(0) = -i$, что приводит к выбору соответствующих регулярных ветвей $\tilde{f}_1(0) = i$ и $\tilde{f}_2(0) = -i$, можно показать, что имеют место конформные отображения $\tilde{f}_1 : D_2 \rightarrow \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ и $\tilde{f}_2 : D_2 \rightarrow \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$.

§ 21. Степенная функция

О п р е д е л е н и е 21.1. Пусть $h(z) = \ln|z| + i \arg z$, $0 < \arg z < 2\pi$, – регулярная ветвь многозначной функции $\operatorname{Ln} z$ в односвязной области $D_{2\pi} := \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$, существование которой вытекает из следствия 15.6, $\alpha > 0$ – вещественное число. *Степенной функцией* назовем функцию, заданную формулой

$$w(z) = z^\alpha := e^{\alpha h(z)} = |z|^\alpha e^{i\alpha \arg z}, z \in D_{2\pi}, \quad 0 < \arg z < 2\pi. \quad (21.1)$$

Из голоморфности композиции $w(z) = (g \circ \zeta)(z)$, где $g(\zeta) = e^{\alpha \zeta}$, $\zeta(z) = h(z)$, и свойства $w'(z) = \frac{\alpha w(z)}{z} \neq 0, z \in D_{2\pi}$, следует, что степенная функция конформна в каждой точке области $D_{2\pi}$.

Рассмотрим однолиственность. Пусть $z_1 \neq z_2$. Из условия $w(z_1) = w(z_2)$

имеем $|z_1|^\alpha = |z_2|^\alpha$ и $e^{i\alpha(\arg z_1)} = e^{i\alpha(\arg z_2)}$ или $|z_1| = |z_2|$ и $\arg z_1 = \arg z_2 + \frac{2\pi}{\alpha}k, k \in \mathbb{Z}$. Отсюда, в частности, следует, что область вида

$$D_{\varphi_0} = \{z : |z| > 0, 0 < \arg z < \varphi_0\}, \text{ где } \varphi_0 \leq 2\pi \text{ и } \alpha\varphi_0 \leq 2\pi, \quad (21.2)$$

является областью однолистности степенной функции (сектор с проколотой вершиной в начале координат и углом φ_0).

Рассмотрим образы характерных линий при отображении, задаваемом степенной функцией.

Пусть $z = re^{i\theta}$. Образом полупрямой $\lambda_\vartheta = \{z : z = re^{i\theta}, 0 < r < \infty, \theta \in (0, \varphi_0] - \text{фикс.}\}$ будет полупрямая $\lambda_\vartheta = \{w : w = Re^{i\vartheta}, 0 < R < \infty, \vartheta = \alpha\theta\}$, а образом дуги $\gamma_{\varphi_0} = \{z : z = r_0 e^{i\theta}, \theta \in (0, \varphi_0)\}$ будет дуга $\gamma_{\varphi_0} = \{w : w = r_0^\alpha e^{i\vartheta}, \vartheta \in (0, \varphi_0)\}$, где $\varphi_0 = \alpha\varphi_0$. Отсюда следует, что функция (21.1) конформно отображает сектор (21.2) в сектор $G_{\alpha\varphi_0} = \{w : |w| > 0, 0 < \arg z < \alpha\varphi_0\}$.

Пример 21.1. Рассмотрим пример отображения функцией $w(z) = z^2$ области $D = \{z : \operatorname{Im} z > c > 0\}$. Поскольку функция $w(z) = z^2$ однолистка в области D_π вида (21.2) и справедливо включение $D \subset D_\pi \subset D_{2\pi}$, то отображение $w : D \rightarrow \mathbb{C}$ определено и конформно в области D .

Если представить исходное отображение $w(z) = z^2 = (x + iy)^2$ в виде эквивалентной пары вещественных отображений $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$, $x \in \mathbb{R}$, $y > c$, то образ границы

$$\Gamma = w(z)|_{\operatorname{Im} z = c} = \{w : w = (x + ic)^2 = (x^2 - c^2) + i2xc\}, x \in \mathbb{R}, \text{ области } D$$

можно записать в виде кривой $\Gamma = \{(u, v) : u = x^2 - c^2, v = 2xc, x \in \mathbb{R}\}$ или,

исключая параметр x , в явном виде $u = \frac{v^2}{4c^2} - c^2$. Опираясь на принцип

соответствия границ можно утверждать, что справедливо утверждение: функция $w(z) = z^2$ конформно отображает область $D = \{z : \operatorname{Im} z > c > 0\}$ на

область $G = \left\{w : w = u + iv, v^2 > 2p\left(u + \frac{p}{2}\right)\right\}$, где $p = 2c^2$.

§ 22. Экспоненциальная функция

Из определения 6.1 экспоненциальной функции, формулы (6.2) и свойства 3 следует, что как сама экспоненциальная функция $w(z) = e^z, z \in \mathbb{C}$, так и ее производная не обращаются в нуль ни в одной точке комплексной плоскости $\mathbb{C}$, а точка $z = \infty$ является ее существенно особой точкой. Отсюда следует, что экспоненциальная функция конформна в каждой точке комплексной плоскости $\mathbb{C}$.

Рассмотрим области однолиственности функции $w(z) = e^z$.

Пусть $z_1 \neq z_2$. Условие $e^{z_1} = e^{z_2}$ равносильно условию $z_1 - z_2 = i2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. Таким образом, экспоненциальная функция однолистка в любой области D , которая не содержит пары точек, удовлетворяющих полученному соотношению. Примером такой области является полоса

$$P_{a, a+2\pi} = \{z : a < \operatorname{Im} z < a + 2\pi, a \in \mathbb{R}\}.$$

Рассмотрим образы характерных линий при отображении экспоненциальной функцией.

Образом открытого отрезка $\{z : \operatorname{Re} z = c, a < \operatorname{Im} z < b, b - a \leq 2\pi\}$, как нетрудно показать, является дуга $\{w = |w|e^{i\theta} : |w| = e^c, a < \theta < b\}$. Действительно, $w(z) = e^z = e^{c+iy} = e^c e^{iy}, a < y < b$. Сравнивая с показательной формой записи w получаем образ отрезка в плоскости w .

Аналогично получаем, что образом прямой $\{z : \operatorname{Im} z = c, -\infty < \operatorname{Re} z < +\infty\}$ является полупрямая

$$\{w = |w|e^{i\theta} : |w| \in (0, +\infty), \theta = c\}.$$

На рис. 22.1 приведен пример отображения экспоненциальной функцией полосы $P_{0, 2\pi}$ в комплексную плоскость с разрезом по неотрицательной части действительной оси, т.е. $w : P_{0, 2\pi} \rightarrow \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$.

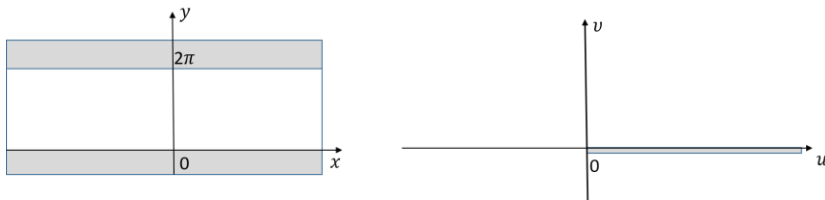


Рис. 22.1

На рис. 22.2 приведен пример отображения $w: \Pi_{0,\pi} \rightarrow \{w: \operatorname{Im} w > 0\}$,
где

$$\Pi_{0,\pi} := \{z: 0 < \operatorname{Im} z < \pi\}.$$

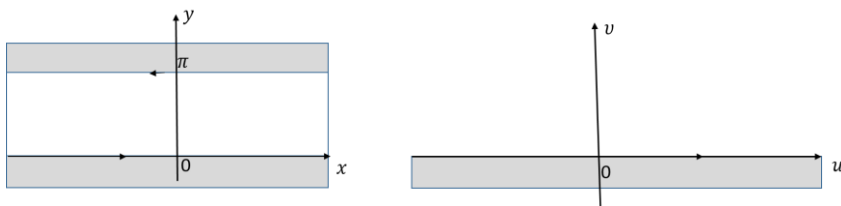


Рис. 22.2

Рисунки 22.3 и 22.4 демонстрируют образы полуполос, а именно: на рис. 22.3 приведена пара образ–прообраз при отображении

$$w: \{z: 0 < \operatorname{Re} z < +\infty, 0 < \operatorname{Im} z < \pi\} \rightarrow \{w: \operatorname{Im} w > 0, |w| > 1\},$$

а на рис. 22.4 – при отображении

$$w: \{z: -\infty < \operatorname{Re} z < 0, 0 < \operatorname{Im} z < \pi\} \rightarrow \{w: \operatorname{Im} w > 0, |w| < 1\}.$$

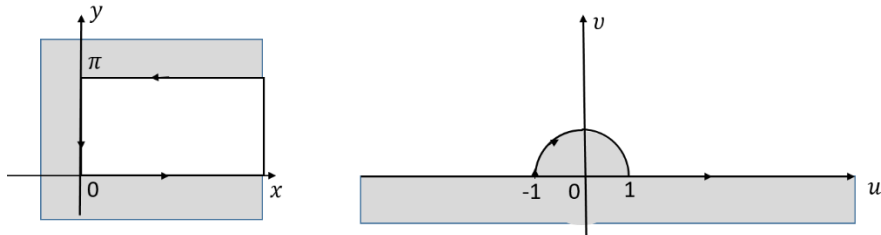


Рис. 22.3

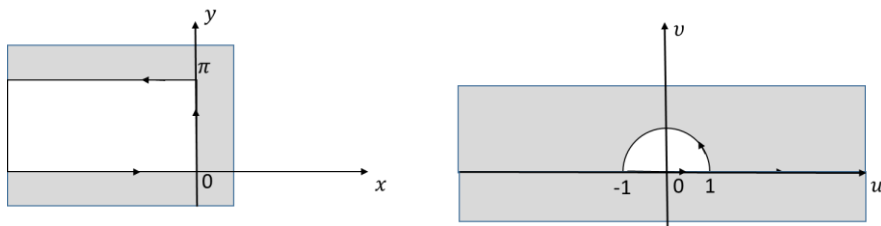


Рис. 22.4

§ 23. Принцип симметрии

Т е о р е м а 23.1 (Риман–Шварц). Пусть область D симметрична относительно вещественной оси $\operatorname{Im} z = 0$, которая разбивает ее на симметричные подобласти $D_1 = D \cap \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$, $D_2 = D \cap \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$. Обозначим $D \cap \{z : \operatorname{Im} z = 0\} = J$. Пусть далее функция $f : D_1 \cup J \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в области D_1 , непрерывна на $D_1 \cup J$ и принимает вещественные значения на J . Тогда функция F , определенная в соответствии с формулой

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in D_1 \cup J, \\ \bar{f}(\bar{z}), & z \in D_2, \end{cases} \quad (23.2)$$

является голоморфной во всей области D .

△ Покажем, что F голоморфна в области D_2 . Пусть $z_0 \in D_2$ и $r > 0$ такое, что $B_r(z_0) \subset D_2$. Тогда $B_r(\bar{z}_0) \subset D_1$ и

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\bar{f}(\bar{z}) - \bar{f}(\bar{z}_0)}{z - z_0} = \lim_{\bar{z} \rightarrow \bar{z}_0} \left[\frac{\bar{f}(\bar{z}) - \bar{f}(\bar{z}_0)}{\bar{z} - \bar{z}_0} \right] = \overline{\lim_{\bar{z} \rightarrow \bar{z}_0} \left[\frac{f(\bar{z}) - f(\bar{z}_0)}{\bar{z} - \bar{z}_0} \right]} = \bar{f}'(\bar{z}_0).$$

Точка $z_0 \in D_2$ была выбрана произвольно. Следовательно, функция $\bar{f}(\bar{z})$ дифференцируема в каждой точке области D_2 , то есть голоморфна в ней. Так как по условию f голоморфна в D_1 , то из формулы (23.2) F голоморфна в $D \setminus J$. Пусть далее $x_0 \in J$. Имеем $\lim_{\substack{D_2 \\ z \rightarrow x_0}} F(z) = \lim_{\substack{D_2 \\ z \rightarrow x_0}} \bar{f}(\bar{z}) = \lim_{\substack{D_1 \\ \bar{z} \rightarrow x_0}} f(\bar{z}) = \bar{f}(x_0) = f(x_0)$, откуда следует непрерывность функции F на J . Полученных свойств функции F в условиях теоремы достаточно для справедливости теоремы 9.5 о стирании разреза, из которого следует, что F голоморфна в области D . ▲

С л е д с т в и е 23.3 (принцип симметрии). Рассмотрим область G , симметричную относительно вещественной оси $\operatorname{Im} w = 0$ комплексной плоскости w , которая разбивает ее на симметричные подобласти $G_1 = G \cap \{w : \operatorname{Im} w > 0\}$ и $G_2 = G \cap \{w : \operatorname{Im} w < 0\}$. Обозначим $G \cap \{w : \operatorname{Im} w = 0\} = I$. Пусть функция $f : D_1 \cup J \rightarrow \mathbb{C}$, определенная в условиях теоремы 23.1, конформно отображает область D_1 на область G_1 , а множество J на множество I непрерывно и взаимно однозначно. Тогда

функция $F: D \rightarrow \mathbb{C}$, определенная формулой (23.2), конформно отображает область D на область G .

△ Покажем, что F отображает D на область G взаимно однозначно. Из конформности отображения $F: D_1 \rightarrow G_1$ и взаимной однозначности $F: J \leftrightarrow I$ следует, что отображение $F: D_1 \cup J \leftrightarrow G_1 \cup I$ взаимно однозначно и достаточно показать, что $F: D_2 \rightarrow G_2$ взаимно однозначно. Пусть $z \in D_2$. Тогда следующая цепочка соответствий $z \leftrightarrow \bar{z} \leftrightarrow f(\bar{z}) \leftrightarrow \bar{f}(\bar{z})$ устанавливает взаимно однозначное соответствие между z и ее образом $\bar{f}(\bar{z})$ при отображении $\bar{f}: D_2 \rightarrow G_2$. Таким образом, F однолистно в области D . В силу условия функция F конформна в каждой точке области D_1 , т.е. $F'(z) = f'(z) \neq 0 \forall z \in D_1$. Отсюда получаем, что $F'(z) = \bar{f}'(\bar{z}) \neq 0 \forall z \in D_2$. Следовательно, F конформна в каждой точке области $D_1 \cup D_2$. Кроме того, она конформна в каждой точке множества J , представляющего из себя объединение интервалов вещественной оси. Действительно, если допустить, что для некоторой точки $z_0 \in J$ выполнено условие $F'(z_0) = 0$, то для F выполнены условия леммы 17.1 об открытости, в силу которой функция F локально неоднолисна, что противоречит условию $F: J \leftrightarrow I$. Таким образом, функция F конформна в каждой точке области D и однолисна в этой области, и установленное выше отображение $F: D \rightarrow G$ является конформным во всей области D . ▲

§ 24. Решение классической задачи Дирихле

Для иллюстрации применения методов и результатов теории функций комплексного переменного рассмотрим так называемую *классическую задачу Дирихле*: граничную задачу для уравнения Лапласа, которая может быть сформулирована следующим образом:

Найти гармоническую в ограниченной односвязной области $D \subset \mathbb{R}^2$ с простой кусочно-гладкой границей γ функцию $u: \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывную на $\bar{D} = D \cup \gamma$ и совпадающую на границе γ с заданной непрерывной функцией u_0 . Формально задачу можно записать в виде

$$\begin{aligned} \Delta u(x, y) &= 0, (x, y) \in D, \\ u(x, y)|_{(x, y) \in \gamma} &= u_0(x, y). \end{aligned} \quad (24.1)$$

Т е о р е м а 24.1. Если решение задачи (24.1) существует, то оно единственно.

△ Допустим, что существуют два различных решения $u_1(x, y)$ и $u_2(x, y)$ задачи (24.1). Рассмотрим функцию $v(x, y) = u_1(x, y) - u_2(x, y)$, которая будучи гармонической с необходимостью удовлетворяет условию $v(x, y)|_{(x,y) \in \gamma} = 0$. Из принципа максимума и минимума гармонической

функции (теорема 17.2) имеем $\min_{(x,y) \in \bar{D}} v(x, y) = \min_{(x,y) \in \gamma} v(x, y) = 0$,

$\max_{(x,y) \in \bar{D}} v(x, y) = \max_{(x,y) \in \gamma} v(x, y) = 0$. Тогда из неравенств

$0 = \min_{(x,y) \in \bar{D}} v(x, y) \leq v(x, y) \leq \max_{(x,y) \in \bar{D}} v(x, y) = 0$ следует, что

$v(x, y) \equiv 0 \forall (x, y) \in \bar{D}$ или $u_1(x, y) \equiv u_2(x, y)$ на $\bar{D}$, что противоречит предположению. Полученное противоречие доказывает теорему. ▲

Для решения исходной задачи рассмотрим ее вариант, при котором область D предполагается кругом $B_1(0)$ с единичным радиусом с центром в начале координат. Далее, пользуясь известной эквивалентностью вещественной плоскости $\mathbb{R}^2$ и комплексной плоскости $\mathbb{C}$, будем для обозначения точки (x, y) использовать запись z . Тогда задачу Дирихле для единичного круга можно записать в виде

$$\begin{aligned} \Delta u(z) &= 0, |z| < 1, \\ u(z)|_{|z|=1} &= u_0(z). \end{aligned} \quad (24.2)$$

Т е о р е м а 24.2. Если решение задачи (24.2) существует, то оно задается формулой Пуассона:

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_0(e^{i\psi}) \frac{1 - |z|^2}{|e^{i\psi} - z|^2} d\psi = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial B_1(0)} u_0(\zeta) \frac{1 - |z|^2}{|\zeta - z|^2} |d\zeta|, \quad (24.3)$$

$z \in B_1(0)$, где $\zeta = e^{i\psi}$, $0 \leq \psi \leq 2\pi$.

△ Теорема будет доказана, если показать что гармоническая в единичном круге и непрерывная на его замыкании функция u в каждой точке $z_0 \in B_1(0)$ удовлетворяет равенству (24.3). При $z_0 = 0$ равенство (24.3) в соответствии с теоремой о среднем совпадает с (9.9) при идентичных условиях на функцию u . Пусть $z_0 \in \overset{\circ}{B}_1(0)$ – произвольно выбранное число.

Дробно-линейное отображение $w(z) = \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}_0 z}$ из примера 19.2 отображает конформно единичный круг $B_1(0)$ на себя, причем $w(z_0) = 0$. Рассмотрим композицию $\nu(z) := (u \circ w^{-1})(z), z \in \overline{B_1(0)}$. Из теоремы 18.2 о конформной инвариантности следует, что функция ν гармоническая в единичном круге. Кроме того, она непрерывна на замыкании этого круга, и справедливо равенство $\nu(0) = u(z_0)$. Применяя теорему о среднем для функции ν и используя последнее равенство, получаем, что

$$u(z_0) = \nu(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial B_1(0)} \nu(\eta) |d\eta| = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial B_1(0)} u(w^{-1}(\eta)) |d\eta|.$$

Сделаем замену переменных $\zeta = w^{-1}(\eta)$ в последнем интеграле, из которого следует: $\eta = w(\zeta), \quad d\eta = w'(\zeta) d\zeta = \frac{1 - |z_0|^2}{(1 - \zeta \bar{z}_0)^2} d\zeta$ и

$|d\eta| = \frac{1 - |z_0|^2}{|1 - \zeta \bar{z}_0|^2} |d\zeta|$. Тогда интеграл можно записать в новых переменных в виде: $u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial B_1(0)} u(\zeta) \frac{1 - |z_0|^2}{|1 - \zeta \bar{z}_0|^2} |d\zeta|$, что совпадает с (24.3) при $z = z_0$, если учесть, что $|1 - \zeta \bar{z}_0| = |\bar{\zeta} - \bar{z}_0| = |\zeta - z_0|$ и $u(\zeta)|_{|\zeta|=1} = u_0(\zeta)$. $\blacktriangle$

О п р е д е л е н и е 24.1. Пусть ν – абсолютно интегрируемая на единичной окружности $\partial B_1(0) = \{z : |z| = 1\}$ вещественнозначная функция. Тогда интеграл

$$P(z, \nu) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \nu(e^{i\psi}) \frac{1 - |z|^2}{|e^{i\psi} - z|^2} d\psi = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial B_1(0)} \nu(\zeta) \frac{1 - |z|^2}{|\zeta - z|^2} |d\zeta| \quad (24.4)$$

называется *интегралом Пуассона* с плотностью ν , а выражение

$$K(\zeta, z) := \frac{1 - |z|^2}{2\pi |\zeta - z|^2} \text{ при } |\zeta| = 1 - \text{ядром Пуассона.}$$

Очевидно, $K(\zeta, z) > 0, z \in B_1(0)$.

С в о й с т в о 24.1. Интеграл Пуассона (24.4) является гармонической в единичном круге функцией.

△ Заметим, что имеет место равенство $K(\zeta, z) = \operatorname{Re} \frac{1}{2\pi} \frac{\zeta + z}{\zeta - z}$. Рассмотрим интеграл $S(z, \nu) = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial B_1(0)} \nu(\zeta) \frac{\zeta + z}{\zeta - z} |d\zeta|$, известный как *интеграл Шварца* с плотностью ν и одноименным ядром $\frac{1}{2\pi} \frac{\zeta + z}{\zeta - z}$. Очевидно, выполняется равенство $P(z, \nu) = \operatorname{Re} S(z, \nu)$. Покажем, что интеграл Шварца является голоморфной функцией в единичном круге при фиксированной плотности ν . Пусть $z_0 \in B_1(0)$. Имеет место

$$\begin{aligned} S(z, \nu) - S(z_0, \nu) &= \frac{1}{2\pi} \int_{\partial B_1(0)} \nu(\zeta) \left(\frac{\zeta + z}{\zeta - z} - \frac{\zeta + z_0}{\zeta - z_0} \right) |d\zeta| = \\ &= \frac{z - z_0}{\pi} \int_{\partial B_1(0)} \frac{\zeta \nu(\zeta)}{(\zeta - z)(\zeta - z_0)} |d\zeta|. \end{aligned}$$

Выберем $r > 0$ меньше половины расстояния от точки z_0 до границы круга. Тогда для всякого $z \in \overset{o}{B}_r(z_0)$ справедлива оценка

$$\begin{aligned} \left| \frac{S(z, \nu) - S(z_0, \nu)}{z - z_0} - \frac{1}{\pi} \int_{\partial B_1(0)} \frac{\zeta \nu(\zeta)}{(\zeta - z_0)^2} |d\zeta| \right| &= \left| \frac{z - z_0}{\pi} \int_{\partial B_1(0)} \frac{\zeta \nu(\zeta)}{(\zeta - z)(\zeta - z_0)^2} |d\zeta| \right| \leq \\ &\leq \frac{|z - z_0|}{4\pi r^3} \int_{\partial B_1(0)} |\nu(\zeta)| |d\zeta| \leq \frac{M}{2r^3} |z - z_0| \rightarrow 0, z \rightarrow z_0. \end{aligned}$$

$$\text{Здесь } M = \int_{\partial B_1(0)} |\nu(\zeta)| |d\zeta|.$$

Отсюда следует комплексная дифференцируемость в точке z_0 . Поскольку точка выбиралась произвольно, то из доказанного следует голоморфность $S(z, \nu)$ в $B_1(0)$, а из равенства $P(z, \nu) = \operatorname{Re} S(z, \nu)$ следует гармоничность $P(z, \nu)$ в $B_1(0)$. ▲

С в о й с т в о 24.2. Если плотность ν – непрерывная на $\partial B_1(0)$ функция, то интеграл Пуассона – непрерывно продолжаемая на $\partial B_1(0)$ функция, и имеет место равенство

$$\lim_{\substack{B_1(0) \\ z \rightarrow \zeta_0}} P(z, \nu) = \nu(\zeta_0) \quad \forall \zeta_0 \in \partial B_1(0). \quad (24.5)$$

△ Из того, что функция $u(z) \equiv 1, z \in \overline{B_1(0)}$ является решением задачи (24.2) при $u_0(z) = 1$ и в силу единственности решения из формулы Пуассона (24.3) следует, что

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\partial B_1(0)} \frac{1-|z|^2}{|\zeta-z|^2} |d\zeta| = \int_{\partial B_1(0)} K(\zeta, z) |d\zeta| = 1. \quad (24.6)$$

Пусть $\zeta_0 \in \partial B_1(0)$. Рассмотрим, с учетом (24.6), $P(z, \nu) - \nu(\zeta_0) =$

$$\begin{aligned} &= \int_{\partial B_1(0)} K(\zeta, z) (\nu(\zeta) - \nu(\zeta_0)) |d\zeta| = \int_0^{2\pi} K(e^{i\psi}, z) (\nu(e^{i\psi}) - \nu(e^{i\psi_0})) d\psi = \\ &= \int_{|\psi - \psi_0| < \delta} K(e^{i\psi}, z) (\nu(e^{i\psi}) - \nu(e^{i\psi_0})) d\psi + \\ &\quad + \int_{\psi \in (\psi_0 + \delta, \psi_0 + 2\pi - \delta)} K(e^{i\psi}, z) (\nu(e^{i\psi}) - \nu(e^{i\psi_0})) d\psi = I_1(z) + I_2(z) \end{aligned}$$

Оценим слагаемые $I_1(z)$ и $I_2(z)$.

Из непрерывности ν на $\partial B_1(0)$ следует, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что $|\nu(e^{i\psi}) - \nu(e^{i\psi_0})| < \frac{\varepsilon}{2}$ для всех $|\psi - \psi_0| < \delta$. Тогда для всех $z \in B_1(0)$ имеем

$$\begin{aligned} |I_1(z)| &\leq \int_{|\psi - \psi_0| < \delta} K(e^{i\psi}, z) |\nu(e^{i\psi}) - \nu(e^{i\psi_0})| d\psi < \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \int_{|\psi - \psi_0| < \delta} K(e^{i\psi}, z) d\psi \leq \frac{\varepsilon}{2} \int_0^{2\pi} K(e^{i\psi}, z) d\psi = \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

При оценке использовалась положительность ядра Пуассона в единичном круге и равенство (12.56).

Для оценки $I_2(z)$ заметим, что существует $\varepsilon_0 > 0$ такое, что $|e^{i\psi} - e^{i\psi_0}| = |1 - e^{i(\psi - \psi_0)}| > \varepsilon_0$ при $\psi \in (\psi_0 + \delta, \psi_0 + 2\pi - \delta)$.

Отсюда $|\zeta - z| \geq |\zeta - \zeta_0| - |\zeta_0 - z| = |e^{i\psi} - e^{i\psi_0}| - |\zeta_0 - z| > \varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0}{2} = \frac{\varepsilon_0}{2}$ для всех $z \in B_1(0)$ таких, что $|\zeta_0 - z| < \frac{\varepsilon_0}{2}$. Тогда, используя полученную оценку, имеем $K(\zeta, z) = \frac{1}{2\pi} \frac{1 - |z|^2}{|\zeta - z|^2} \leq \frac{2(1 - |z|^2)}{\pi \varepsilon_0^2}$.

Следовательно, $\lim_{\substack{h_1(0) \\ z \rightarrow \zeta_0}} \max_{\psi \in (\psi_0 + \delta, \psi_0 + 2\pi - \delta)} K(e^{i\psi}, z) = \lim_{|z| \rightarrow 1} \frac{2(1 - |z|^2)}{\pi \varepsilon_0^2} = 0$. В силу полученного равенства для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\sigma > 0$ такое, что $\max_{\psi \in (\psi_0 + \delta, \psi_0 + 2\pi - \delta)} K(e^{i\psi}, z) < \frac{\varepsilon}{8\pi M_1}$ для всех $z \in B_1(0)$ таких, что $|z - \zeta_0| < \sigma$.

Здесь $M_1 = \max_{0 \leq \psi \leq 2\pi} |\nu(e^{i\psi})|$. Имеем далее

$$\begin{aligned} |I_2(z)| &\leq \int_{\psi \in (\psi_0 + \delta, \psi_0 + 2\pi - \delta)} K(e^{i\psi}, z) |\nu(e^{i\psi}) - \nu(e^{i\psi_0})| d\psi \leq \\ &\leq 2M_1 \frac{\varepsilon}{8\pi M_1} 2\pi = \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall z : |z - \zeta_0| < \sigma. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$|P(\zeta, z) - \nu(\zeta_0)| \leq |I_1(z)| + |I_2(z)| < \varepsilon \quad \forall |z - \zeta_0| < \min\left\{\frac{\varepsilon_0}{2}, \sigma\right\},$$

что ввиду произвольности выбора точки $\zeta_0 \in \partial B_1(0)$ доказывает рассматриваемое свойство. $\blacktriangle$

Т е о р е м а 24.3. Решение задачи 24.2 существует и задается интегралом Пуассона с плотностью u_0 , т.е. функцией

$$u(z) = \int_{\partial B_1(0)} K(\zeta, z) u_0(\zeta) |d\zeta|, \quad z \in B_1(0). \quad (24.7)$$

$\triangle$ Из свойства 24.2 следует, что функция, определенная равенством (24.7), является гармонической в единичном круге $B_1(0)$, а из свойства 24.3 и формулы (24.5) следует, что она определена и непрерывна на замыкании единичного круга и совпадает на границе с заданной граничной функцией u_0 . $\blacktriangle$

Т е о р е м а 24.4. Решение задачи (24.1) существует.

△ По теореме Римана существует голоморфная функция $w = f(z), z \in D$, конформно отображающая область D на единичный круг $B_1(0)$. Обозначим $z = g(w), w \in B_1(0)$, функцию, обратную к f , которая конформно отображает единичный круг на область D . По принципу соответствия границ функция g непрерывно продолжаема на $\overline{B_1(0)}$, и при этом граница γ области D взаимно однозначно и непрерывно отображается на $\partial B_1(0) = \{w : |w| = 1\}$. Непрерывная на γ функция u_0 определяет непрерывную на $\partial B_1(0)$ функцию $v_0(w) = u_0(g(w))$. По доказанной выше теореме 24.3 задача Дирихле для круга $B_1(0)$ в комплексной плоскости w разрешима и решение представляется интегралом Пуассона $v(w) := P(w, v_0) = \operatorname{Re} S(w, v_0)$ с плотностью v_0 . Тогда в соответствии с теоремой 18.2 о конформной инвариантности функция $u(z) = v(f(z))$ будет гармонической в D . ▲

VIII. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

§ 25. Аналитическое продолжение

О п р е д е л е н и е 25.1. Пусть функция f_1 голоморфна в области D_1 . Говорят, что f_1 допускает аналитическое продолжение в область D_2 , имеющая непустое пересечение с D_1 , если найдется функция f_2 , голоморфная в D_2 , такая, что выполняется равенство $f_1 = f_2$ на $D_1 \cap D_2$.

Простейшей иллюстрацией сказанного служит пример аналитического продолжения функции f_1 – голоморфной в некоторой проколотой окрестности $\overset{o}{B}_r(a)$ устранимой особой точки a в саму окрестность $B_r(a)$. Голоморфное продолжение задается функцией $f_2(z) = c_0 + c_1(z-a) + \dots + c_n(z-a)^n + \dots$, где $c_0 = \lim_{z \rightarrow a} f_1(z)$. Другой иллюстрацией может служить результат теоремы 23.1, из которого в силу определения 25.1 следует, что функция F , определенная формулой (23.2), является аналитическим продолжением функции f на область D .

При построении теории аналитических функций вместо произвольной области D с определенной на ней голоморфной функцией f используют круг.

О п р е д е л е н и е 25.2. Функциональным элементом (далее – просто элементом) называется пара (B, f) , где B – некоторый открытый круг, а f – голоморфная в этом круге функция.

Примером элемента может служить пара (B, s) , где $s = s(z)$ – сумма степенного ряда с центром в точке a , а $B = B_R(a)$ – круг сходимости этого ряда.

О п р е д е л е н и е 25.3. Два элемента (B^1, f_1) , (B^2, f_2) называются *непосредственным аналитическим продолжением друг друга*, если $B^1 \cap B^2 \neq \emptyset$ и $f_1(z) = f_2(z), \forall z \in B^1 \cap B^2$. Из теоремы единственности следует, что непосредственное аналитическое продолжение единственно.

Идею аналитического продолжения можно проиллюстрировать на приведенном выше примере степенного ряда с центром в точке a . Выберем некоторую точку $b \in \overset{o}{B}_R(a)$ и представим исходный ряд в виде ряда с центром в точке b следующим образом:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n \left((z-b) + (b-a) \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n c_n C_n^k (b-a)^{n-k} (z-b)^k = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=k}^{\infty} c_n C_n^k (b-a)^{n-k} \right) (z-b)^k = \sum_{k=0}^{\infty} d_k (z-b)^k := s_1(z).\end{aligned}$$

Очевидно, радиус сходимости полученного ряда R_1 не меньше чем $R - |b-a|$, но если он больше, то мы окажемся в условиях определения 25.3, и два элемента $(B_R(a), s)$, $(B_{R_1}(b), s_1)$ являются непосредственным аналитическим продолжением друг друга.

О п р е д е л е н и е 25.4. Пусть существует конечная совокупность упорядоченных элементов $\{(B^k, f_k)\}, k = \overline{1, n}$, в которой каждая пара $(B^{k-1}, f_{k-1}), (B^k, f_k), k = \overline{2, n}$, является непосредственным аналитическим продолжением друг друга. Тогда такую совокупность будем называть *цепочкой элементов*, а элемент (B^n, f_n) называть *аналитическим продолжением начального элемента* (B^1, f_1) через цепочку элементов $\{(B^k, f_k)\}, k = \overline{1, n}$ и обозначать $(B^1, f_1) \approx (B^n, f_n)$.

Очевидно, что отношение $\approx$ («быть аналитическим продолжением») является симметричным и транзитивным. Если дополнительно положить $(B, f) \approx (B, f)$, то совокупность всех возможных элементов будет разбита на классы эквивалентных элементов.

З а м е ч а н и е 25.1. Если элемент (B^n, f_n) – аналитическое продолжение элемента (B^1, f_1) и $B^1 \cap B^n \neq \emptyset$, то необязательно что эти элементы являются непосредственным аналитическим продолжением друг друга. Это демонстрирует следующий пример.

П р и м е р 25.1. Пусть $B^k = B_1(a_k)$, где $a_k = e^{\frac{i}{3}2\pi k}$, $k = 0, 1, 2$. В каждом из кругов зададим регулярную ветвь $g_k(z)$ многозначной функции $\{\sqrt{z}\}$, определив ее условием $g_k(a_k) = e^{\frac{i}{3}\pi k}$. Тогда $g_0(z) = \sqrt{z} e^{\frac{i}{2}\Delta_\gamma \arg z}$, $z \in B^0$, $g_1(z) = \sqrt{z} e^{\frac{i}{2}(\frac{2\pi}{3} + \Delta_\gamma \arg z)}$, $z \in B^1$, $g_2(z) = \sqrt{z} e^{\frac{i}{2}(\frac{4\pi}{3} + \Delta_\gamma \arg z)}$, $z \in B^2$. Очевидно (см. рис. 25.1):

$$\begin{aligned}
g_0(z) &= \sqrt{|z|} e^{\frac{i}{2}\varphi} = \sqrt{|z|} e^{\frac{i}{2}\left(\frac{2\pi}{3} - \left(\frac{2\pi}{3} - \varphi\right)\right)} = g_1(z) \quad \forall z = |z| e^{i\varphi} \in B^0 \cap B^1, \\
g_1(z) &= \sqrt{|z|} e^{\frac{i}{2}\left(\frac{2\pi}{3} + \psi\right)} = \sqrt{|z|} e^{\frac{i}{2}\left(\frac{4\pi}{3} - \left(\frac{2\pi}{3} - \psi\right)\right)} = g_2(z) \quad \forall z = |z| e^{i\psi} \in B^1 \cap B^2, \\
g_2(z) &= \sqrt{|z|} e^{\frac{i}{2}\left(\frac{4\pi}{3} + \left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right)\right)} = \sqrt{|z|} e^{\frac{i}{2}(2\pi - \theta)} \neq \sqrt{|z|} e^{-\frac{i}{2}\theta} = g_0(z), \\
\forall z &= |z| e^{-i\theta} \in B^0 \cap B^2.
\end{aligned}$$

Из первых двух соотношений следует, что пары элементов (B^0, g_0) , (B^1, g_1) и (B^1, g_1) , (B^2, g_2) являются аналитическим продолжением друг друга, а из третьего следует, что пара (B^0, g_0) , (B^2, g_2) не является таковым.

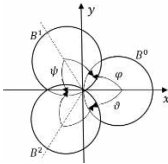


Рис. 25.1

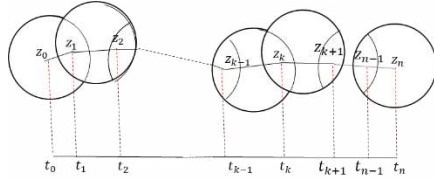


Рис. 25.2

З а м е ч а н и е 25.2. Если элемент (B^3, f_3) является аналитическим продолжением элемента (B^1, f_1) через цепочку элементов (B^k, f_k) , $k=1, 2, 3$ и при этом выполняется условие $\bigcap_{k=1}^3 B^k \neq \emptyset$, то в силу теоремы единственности элементы (B^1, f_1) и (B^3, f_3) являются непосредственным аналитическим продолжением друг друга.

О п р е д е л е н и е 25.5. Пусть задана кривая $\gamma = \{z : z = z(t), t \in [0, 1]\}$, и существует разбиение $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1$ и цепочка элементов $\{(B^k, f_k)\}$, $k = \overline{1, n}$, таких что $B^k \supset \gamma_k(\gamma_k : z = z(t), t \in [t_{k-1}, t_k] \quad \forall k = 1, \dots, n)$, задающих аналитическое продолжение элемента (B^1, f_1) в (B^n, f_n) через эту цепочку элементов. Тогда элемент (B^n, f_n) называется *аналитическим продолжением* элемента (B^1, f_1) *вдоль кривой* γ .

С л е д с т в и е 25.1. Аналитическое продолжение вдоль кривой эквивалентно аналитическому продолжению через цепочку элементов.

△ Действительно, из определения 25.5 следует, что если существует аналитическое продолжение заданного элемента (B^1, f_1) вдоль кривой γ в элемент (B^n, f_n) , то существует аналитическое продолжение элемента (B^1, f_1) в (B^n, f_n) и через цепочку элементов $\{(B^k, f_k)\}, k = \overline{1, n}$. Верно и обратное: если элемент (B^n, f_n) получен аналитическим продолжением элемента (B^1, f_1) через цепочку элементов $\{(B^k, f_k)\}, k = \overline{1, n}$, то существует кривая γ такая, что элемент (B^n, f_n) является аналитическим продолжением элемента (B^1, f_1) вдоль этой кривой. Выберем последовательность точек $z_k \in B^k \cap B^{k+1}, k = \overline{1, n-1}, z_0 \in B^1, z_n \in B^n$, и определим ломаную $\gamma = \bigcup_{k=1}^n [z_{k-1}, z_k]$, параметризовав ее звенья:

$$\gamma_k := [z_{k-1}, z_k] = \left\{ z : z = \frac{z_k - z_{k-1}}{t_k - t_{k-1}}(t - t_{k-1}) + z_{k-1} \right\}, t \in [t_{k-1}, t_k], \forall k = \overline{1, n},$$

где $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1$. Тогда, в силу выбора точек $z_k, k = \overline{0, n}$, и выпуклости кругов $B^k, k = \overline{1, n}$, справедливо включение $\gamma_k \subset B^k$. Таким образом, выполнено определение 25.5 и утверждение доказано. На рис. 25.2 приведена иллюстрация разбираемого случая. ▲

Т е о р е м а 25.1. Аналитическое продолжение данного элемента вдоль данной кривой единственно.

△ Пусть (B, f) – заданный элемент и $\gamma = \{z : z = z(t), t \in [0, 1]\}$, – заданная кривая с начальной точкой $z_0 := z(0) \in B$. Пусть существует два различных разбиения $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1, 0 = \tau_0 < \tau_1 < \dots < \tau_m = 1$ и соответствующие им цепочки элементов $\{(B^k, f_k)\}, k = \overline{1, n}$, и $\{(\tilde{B}^j, \tilde{f}_j)\}, j = \overline{1, m}$, задающие аналитическое продолжение исходного элемента в соответственно элементы (B^n, f_n) и $(\tilde{B}^m, \tilde{f}_m)$ вдоль кривой γ . По условию $f_1 = f = \tilde{f}_1$ на $B^1 = B = \tilde{B}^1$, т.е. элементы $(B^1, f_1), (\tilde{B}^1, \tilde{f}_1)$ являются непосредственным аналитическим продолжением друг друга и

$z_1 := z(1) \in \tilde{B}^m \cap B^n \neq \emptyset$. Теорема будет доказана, если будет показано, что элементы (B^n, f_n) и $(\tilde{B}^m, \tilde{f}_m)$ являются непосредственным аналитическим продолжением друг друга. Допустим, что это не так, т.е. при условии $[t_{n-1}, t_n] \cap [\tau_{m-1}, \tau_m] \neq \emptyset$ (т.к. $t_n = \tau_m = 1$) элементы (B^n, f_n) и $(\tilde{B}^m, \tilde{f}_m)$ не являются аналитическим продолжением друг друга. Пусть сумма $k + j$ имеет минимальное значение, при котором $[t_{k-1}, t_k] \cap [\tau_{j-1}, \tau_j] \neq \emptyset$, но элементы (B^k, f_k) и $(\tilde{B}^j, \tilde{f}_j)$ не являются непосредственным аналитическим продолжением друг друга. Положим для определенности $\tau_{j-1} \leq t_{k-1}$, откуда следует, что $t_{k-1} \in [\tau_{j-1}, \tau_j]$. Так как элементы (B^1, f_1) , $(\tilde{B}^1, \tilde{f}_1)$ являются непосредственным аналитическим продолжением друг друга, то $k \geq 2$ и тогда $[t_{k-2}, t_{k-1}] \cap [\tau_{j-1}, \tau_j] \neq \emptyset$ и $z(t_{k-1}) \in B^{k-1} \cap B^k \cap \tilde{B}^j$. Из условия минимальности $k + j$ следует, что элементы (B^{k-1}, f_{k-1}) и $(\tilde{B}^j, \tilde{f}_j)$ являются непосредственным аналитическим продолжением друг друга. Так как элементы (B^{k-1}, f_{k-1}) и (B^k, f_k) являются непосредственным аналитическим продолжением друг друга по условию и выполняется условие $B^{k-1} \cap B^k \cap \tilde{B}^j \neq \emptyset$, то в силу замечания 25.2 элементы (B^k, f_k) и $(\tilde{B}^j, \tilde{f}_j)$ являются непосредственным аналитическим продолжением друг друга. Полученное противоречие доказывает теорему. ▲

25.1. Построение аналитического продолжения вдоль кривой

Понятие аналитического продолжения вдоль кривой позволяет наряду с методом пересчета рядов, рассмотренным выше, предложить другой способ построения аналитического продолжения заданного элемента вдоль заданной кривой.

Рассмотрим его на примере построения аналитического продолжения элемента (B, h) , где $h = h(z)$ – некоторая произвольная регулярная ветвь многозначной функции $\text{Ln } z$. В этом случае элемент (B, h) называется *порожденным* многозначной функцией $\text{Ln } z$ [7].

Пусть $\gamma : z = z(t), t \in [0, 1]$ – заданная допустимая в комплексной плоскости $\mathbb{C}$ кривая. Обозначим $d = \text{dist}(\gamma, 0)$ расстояние от кривой γ до

точки $z = 0$. Функция $z : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ непрерывна и следовательно равномерно непрерывна на $[0, 1]$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall t_1, t_2 \in [0, 1], |t_2 - t_1| < \delta \Rightarrow |z(t_2) - z(t_1)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Выберем $0 < \varepsilon < d$ и разбиение $0 = t_0 < \dots < t_n = 1$ отрезка так, что $\max_{1 \leq k \leq n} |t_k - t_{k-1}| < \delta$. Тогда для всех точек $z(t_k) := z_k$ выполняется неравенство

$$|z_k - z_{k-1}| < \frac{\varepsilon}{2}. \text{ Рассмотрим цепочку кругов } \{B^k : B^k = B_\varepsilon(z_k)\}, k = \overline{1, n}.$$

В силу выбора радиусов кругов очевидно выполняются следующие свойства:

$$\gamma_k \subset B^{k-1} \cap B^k, \text{ где } \gamma_k : z = z(t), t \in [t_{k-1}, t_k]; k = \overline{1, n}. \quad (25.1)$$

В каждом круге B^k , как в односвязной области, определены регулярные ветви многозначной функции $\text{Ln } z$ в соответствии со следствием 15.6, совокупность которых описывается формулой $h = h^* + i2\pi k, k \in \mathbb{Z}$, где h^* — некоторая фиксированная из них, и каждая пара (B^k, h_k) является элементом, порожденным многозначной функцией $\text{Ln } z$.

Из свойств построенной цепочки кругов на основании определений 25.4 и 25.5, для того чтобы последовательность элементов (B^k, f_k) образовывала цепочку элементов, задающих аналитическое продолжение начального элемента (B^0, h_0) , порожденного многозначной функцией $\text{Ln } z$ вдоль кривой γ , необходимо и достаточно, чтобы каждая пара элементов (B^{k-1}, f_{k-1}) и (B^k, f_k) , $k = \overline{1, n}$ ($f_0 := h_0$), являлась непосредственным аналитическим продолжением друг друга.

Заметим, что если элемент (B^{k-1}, f_{k-1}) порожден функцией $\text{Ln } z$, то есть $f_{k-1}(z) = h_{k-1}(z) \forall z \in B^{k-1}$, то в B^{k-1} и, в частности, в $B^{k-1} \cap B^k$ справедливо тождество $e^{h_{k-1}(z)} = z$. Тогда, если (B^k, f_k) является непосредственным аналитическим продолжением элемента (B^{k-1}, h_{k-1}) , из теоремы единственности следует, что выполняется равенство $e^{f_k(z)} = z \forall z \in B^k$. Это значит, что элемент (B^k, f_k) также порожден функцией $\text{Ln } z$.

Пусть $f_k(z) = h_k(z) \in \text{Ln } z, z \in B^k$, а $h_k(z_k) \in \text{Ln } z_k, k = \overline{1, n}$, – некоторое значение регулярной ветви в центре круга B^k , определяющее значения функции h_k в других точках круга по формуле

$$h_k(z) = h_k(z_k) + \int_{\gamma_{z_k z}} \frac{d\zeta}{\zeta}, \quad z \in B^k, \quad (25.2)$$

где $\gamma_{z_k z} \subset B^k$ – произвольная кусочно-гладкая кривая, соединяющая точки z_k и z . Тогда условие того, что каждая пара элементов (B^{k-1}, h_{k-1}) и (B^k, h_k) , $k = \overline{1, n}$, является непосредственным аналитическим продолжением друг друга можно записать в виде

$$h_{k-1}(z) = h_k(z) \quad \forall z \in B^{k-1} \cap B^k, \quad k = \overline{1, n},$$

или

$$h_{k-1}(z_{k-1}) + \int_{\gamma_{z_{k-1} z}} \frac{d\zeta}{\zeta} = h_k(z_k) + \int_{\gamma_{z_k z}} \frac{d\zeta}{\zeta}. \quad (25.3)$$

Заметим, что ввиду голоморфности функции $\frac{1}{\zeta}$ в каждом круге, каждый интеграл в (25.3) не зависит от соответствующей кривой $\gamma_{z_j z}$, соединяющей заданную точку $z_j, j = k-1, k$, с точкой z . Тогда, в силу включения (25.1), кривые $\gamma_{z_j z}$ можно выбрать так, что $\gamma_{z_j z} \subset B^{k-1} \cap B^k, j = k-1, k$, и, кроме того, сумма $\gamma_{z_{k-1} z}^{-1} \cup \gamma_{z_k z} \cup \gamma_k$ является замкнутой кривой в $B^{k-1} \cap B^k$. Из интегральной теоремы Коши имеем $\int_{\gamma_{z_{k-1} z}^{-1} \cup \gamma_{z_k z} \cup \gamma_k} \frac{d\zeta}{\zeta} = 0$, откуда

следует, что $\int_{\gamma_{z_{k-1} z}} \frac{d\zeta}{\zeta} = \int_{\gamma_{z_k z}} \frac{d\zeta}{\zeta} + \int_{\gamma_k} \frac{d\zeta}{\zeta}$. Подставляя полученное выражение

в (25.3), запишем условие в виде

$$h_k(z_k) = h_{k-1}(z_{k-1}) + \int_{\gamma_k} \frac{d\zeta}{\zeta}, \quad k = \overline{1, n}. \quad (25.4)$$

Ввиду выбранного разбиения и, как следствие, включения (25.1), справедливость (25.4) следует из формулы (15.12) при выборе $z = z_k$ и $a = z_{k-1}$. Таким образом доказано, что каждая пара элементов построенной цепочки

является непосредственным аналитическим продолжением друг друга и конечный элемент (B^n, h_n) – аналитическим продолжением начального элемента вдоль кривой γ .

При этом значения функции $h_n(z)$ получаются из формулы (25.2) при $k = n$:

$$h_n(z) = h_n(z_n) + \int_{\gamma_{z_n z}} \frac{d\zeta}{\zeta}, \quad z \in B^n, \quad (25.5)$$

где значение $h_n(z_n)$ определяется из формулы (25.4) при суммировании правых и левых его частей по всем k от 1 до n :

$$h_n(z_n) = h_0(z_0) + \int_{\gamma} \frac{d\zeta}{\zeta}. \quad (25.6)$$

Формулы (25.5) и (25.6) задают результат аналитического продолжения начального элемента (B^0, h_0) вдоль кривой γ .

Так как допустимая кривая γ была выбрана произвольно, то доказана

Т е о р е м а 25.2. Пусть z_0 и z_n – две фиксированные точки комплексной плоскости, отличные от нуля, и (B^0, h_0) – элемент, порожденный многозначной функцией $\text{Ln } z$, где $z_0 \in B^0$. Тогда этот элемент аналитически продолжаем вдоль любой допустимой кусочно-гладкой кривой $\gamma_{z_0 z_n}$, соединяющий точки z_0 и z_n , и справедливы формулы (25.5) и (25.6).

В следствии 15.8 теоремы 15.6 показано, что в односвязной области, не содержащей точки $z = 0$, можно выделить регулярную ветвь многозначной

функции $\left\{ \sqrt[n]{z} \right\}$, которая задается формулой $g(z) = \sqrt[n]{z} e^{\frac{i}{n}(\varphi + \Delta_{\gamma_{az}} \arg z)}$. По

следствию 15.6 в такой области можно также выделить регулярную ветвь многозначной функции $\text{Ln } z$, задаваемую формулой

$h(z) = \ln |z| + i(\varphi + \Delta_{\gamma_{az}} \arg z)$. В обоих выражениях величины φ и

$\Delta_{\gamma_{az}} \arg z$ имеют одни и те же значения при заданных a и z из рассмат-

риваемой области, и, следовательно, $g(z) = e^{\frac{1}{n}h(z)}$, и, более того, имеет ме-

сто равенство множеств $\left\{ \sqrt[n]{z} \right\} = e^{\frac{1}{n}\text{Ln}(z)}$. Поэтому возможность аналитиче-

ского продолжения элемента, порожденного функцией $\text{Ln } z$ вдоль допустимой кусочно-гладкой кривой, влечет возможность аналитического продолжения элемента, порожденного функцией $\left\{\sqrt[n]{z}\right\}$ вдоль этой же кривой.

С л е д с т в и е 25.2. Пусть z_0 и z_n — две фиксированные точки комплексной плоскости, отличные от нуля, и (B^0, g_0) — элемент, порожденный многозначной функцией $\left\{\sqrt[n]{z}\right\}$, где $z_0 \in B^0$. Тогда этот элемент аналитически продолжаем вдоль любой допустимой кусочно-гладкой кривой $\gamma_{z_0 z_n}$, соединяющий точки z_0 и z_n , и справедливы формулы

$$g_n(z) = g_n(z_n) e^{\frac{1}{n} \int_{\gamma_{z_n z}} \frac{d\zeta}{\zeta}}, \quad (25.7)$$

$$g_n(z_n) = g_0(z_0) e^{\frac{1}{n} \int_{\gamma} \frac{d\zeta}{\zeta}}. \quad (25.8)$$

Л е м м а 25.1. В условиях теоремы 25.2 не существует аналитического продолжения начального элемента (B^0, h_0) , порожденного функцией $\text{Ln } z$, в конечный элемент (B^n, h_n) вдоль кривой $\gamma_{z_0 z_n}$, проходящей через точку $z = 0$.

$\triangle$ Допустим противное и $\left\{(B^k, h_k)\right\}, \overline{k=0, n}$, — цепочка элементов, задающих аналитическое продолжение начального элемента в элемент (B^n, h_n) вдоль кривой $\gamma_{z_0 z_n}$. Тогда найдется элемент (B^{k_0}, h_{k_0}) такой, что круг B^{k_0} содержит точку $z = 0$. Из доказанного выше следует, что h_{k_0} является регулярной ветвью функции $\text{Ln } z$ и, следовательно, справедливо тождество $e^{h_{k_0}(z)} = z \quad \forall z \in B^{k_0}$, что невозможно при $z = 0$. Полученное противоречие доказывает утверждение леммы. $\blacktriangle$

Аналогично можно доказать, что не существует аналитического продолжения начального элемента (B^0, g_0) , порожденного функцией $\left\{\sqrt[n]{z}\right\}$, в конечный элемент (B^n, g_n) вдоль кривой $\gamma_{z_0 z_n}$, проходящей через точку $z = 0$.

25.2. Понятие аналитической функции

О п р е д е л е н и е 25.6. Пусть (B, f) – заданный элемент. Рассмотрим его аналитическое продолжение вдоль всех возможных кривых, вдоль которых оно возможно. Совокупность полученных элементов называется *полной аналитической функцией*, порождённой данным элементом.

Другими словами, полную аналитическую функцию F можно отождествить с классом эквивалентности, порожденным элементом (B, f) , то есть со множеством элементов $(\tilde{B}, \tilde{f})$ таких, что

$$((\tilde{B}, \tilde{f}) \in F) \Leftrightarrow ((\tilde{B}, \tilde{f}) \approx (B, f)).$$

Из рассмотренного примера 25.1 следует, что полная аналитическая функция в общем случае не является однозначной.

О п р е д е л е н и е 25.7. *Аналитической функцией* называется любое связанное подмножество полной аналитической функции, порожденной данным элементом.

В силу связности элементов аналитической функции, она полностью определяется любым ее элементом. Кроме того, из определения следует, что областью определения аналитической функции является область: оно открыто как объединение открытых множеств и связно по определению.

Заметим, что полная аналитическая функция, ввиду свойств ассоциативности и симметричности операции « $\approx$ », является также связным множеством.

Ранее было установлено, что заданные элементы, порожденные многозначными функциями $\operatorname{Ln} z$ и $\{\sqrt[n]{z}\}$, могут быть продолжены вдоль любой допустимой кусочно-гладкой кривой, лежащей в комплексной плоскости, и, с учетом леммы 25.1, порождают соответствующие полные аналитические функции.

Покажем, что полная аналитическая функция $\operatorname{Ln} z$ представляет собой совокупность всех элементов (B, h) , порожденных многозначной функцией $\operatorname{Ln} z$, где $B \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Для этого, в соответствии с определениями 25.6 и 25.7, необходимо и достаточно показать, что любой заданный элемент, порожденный многозначной функцией $\operatorname{Ln} z$, может быть аналитически продолжен вдоль какой-либо допустимой кривой в комплексной плоскости в произвольный элемент, порожденный этой же функцией. (Тот факт, что аналитическое продолжение элемента, порожденного функцией $\operatorname{Ln} z$, вдоль кривой, допускающей такое продолжение, также является элементом, порожденным $\operatorname{Ln} z$, было показано выше.)

Рассмотрим произвольно заданные элементы (B^0, h_0) и (B, h) , порожденные многозначной функцией $\text{Ln } z$, где B^0 и B – круги с центрами соответственно в точках z_0 и z_2 . При этом, B^0 и B не могут содержать точку $z = 0$ по определению ветви функции $\text{Ln } z$. Пусть элемент (B^2, h_2) получен в результате аналитического продолжения начального элемента (B^0, h_0) вдоль некоторой допустимой кривой, соединяющей точки z_0 и z_2 . Возможность такого аналитического продолжения следует из теоремы 25.2. При этом центром круга B^2 может быть выбрана точка z_2 . Обозначим $B_\rho(z_2) := B \cap B^2$. Напомним, что из теоремы 15.5 следует, что существует целое число k такое, что $h(z) - h_2(z) = i2\pi k$. Если $k = 0$, то это означает, что голоморфные функции $h: B \rightarrow \mathbb{C}$ и $h_2^*: B^2 \rightarrow \mathbb{C}$ совпадают на B_ρ , и заданный элемент (B, h) является непосредственным аналитическим продолжением элемента (B^2, h_2) . Если же $k = k_0 \neq 0$, то рассмотрим аналитическое продолжение элемента (B^2, h_2) вдоль окружности $\gamma_R = \{z: |z| = |z_2|\}$ с центром в точке $z = 0$. В соответствии с формулами (25.5) и (25.6) результатом такого аналитического продолжения будет элемент $(\tilde{B}^1, h_1)$, где $\tilde{B}^1$ – круг с центром в точке z_2 , а функция $h_1: \tilde{B}^1 \rightarrow \mathbb{C}$ задается равенством $h_1 = h_2 + \int_{\gamma_R} \frac{d\zeta}{\zeta} = h_2 \pm 2\pi i$, где знак "+" берется, если окружность ориентирована против хода часовой стрелки, а знак "-" берется в противном случае. Следовательно, аналитически продолжив элемент (B^2, h_2) k_0 раз вдоль окружности γ_R , ориентируя ее против часовой стрелки, если $k_0 > 0$ и по часовой стрелке, если $k_0 < 0$, мы получим элемент, являющийся непосредственным аналитическим продолжением заданного элемента (B, h) . В результате, $(B, h) \approx (B^0, h_0)$. Заметим, что в силу леммы 25.1 аналитическое продолжение элемента (B^0, h_0) вдоль кривой, проходящей через точку $z = 0$, невозможно.

Таким образом, совокупность элементов, порожденных многозначной функцией $\text{Ln } z$, задают аналитическую функцию (которую также обозначают $\text{Ln } z$) в области $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Для многозначной функции $\{\sqrt[n]{z}\}$ доказательство основано на равенстве $\{\sqrt[n]{z}\} = e^{\frac{1}{n}\text{Ln}(z)}$ и следует из приведенного выше рассмотрения.

В случае, когда областью определения аналитической функции является односвязная область, имеет место теорема.

Т е о р е м а 25.3 (о монодромии) [1]. Пусть D – односвязная область и $(B, f), B \subset D$ – элемент, который аналитически продолжаем вдоль любой кривой в D . Тогда существует единственная голоморфная в области D функция, которая совпадает с функцией f в круге B .

25.3. Особые точки аналитической функции

О п р е д е л е н и е 25.8. Пусть $\overset{o}{B}_R(a)$ – проколота окрестность точки a и существует элемент $(B, f), B \subset \overset{o}{B}_R(a)$. Точка $a \in \mathbb{C}$ называется *изолированной особой точкой* полной аналитической функции F , если элемент (B, f) продолжаем вдоль любой кривой, лежащей в $\overset{o}{B}_R(a)$, но не продолжаем в точку a , т.е. не существует элемента $(\tilde{B}, \tilde{f}), a \in \tilde{B}$, являющегося аналитическим продолжением (B, f) .

О п р е д е л е н и е 25.9. Пусть a – изолированная особая точка полной аналитической функции F , порожденной элементом $(B, f), B \subset \overset{o}{B}_R(a)$, γ – окружность радиусом $|z_0 - a|$, где $z_0 \in B$. Тогда если результат аналитического продолжения элемента (B, f) вдоль γ совпадает с ним самим, то a называется *изолированной особой точкой однозначного характера*. В противном случае точка a называется *точкой ветвления*. Точка ветвления называется *точкой ветвления конечного порядка n* , если существует наименьшее натуральное число $n \geq 2$ такое, что n -кратный обход в одном направлении приводит к начальному элементу. Если в результате обхода в одном направлении каждый раз получается новый элемент, то точка ветвления называется *бесконечного порядка* или *логарифмической точкой ветвления*.

Примером точки ветвления бесконечного порядка может служить точка $z = 0$ для аналитической функции $\text{Ln } z$. Из приведенного ранее рас-

смотрения следует, что результат аналитического продолжения произвольного элемента $(B, h) \subset \overset{\circ}{B}_R(0)$ этой функции вдоль окружности радиусом $|z_0|$ (z_0 – центр круга B) и с центром в точке $z = 0$ с k -кратным ее обходом в одном и том же направлении, приводит каждый раз к другому элементу (B, h_k) , поскольку $|\operatorname{Im}(h_k(z) - h(z))| = 2\pi k \neq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

Наряду с этим точка $z = 0$ является точкой ветвления порядка n аналитической функции $\{\sqrt[n]{z}\}$. Действительно, пусть $(B, g) \subset \overset{\circ}{B}_R(0)$ – ее элемент, где $g(z) = e^{\frac{1}{n}h(z)}$, $z \in B$, а $h(z)$ – соответствующая регулярная ветвь многозначной функции $\operatorname{Ln} z$. В результате аналитического продолжения данного элемента вдоль окружности $\gamma = \{z : |z| = |z_0|\}$, описанной в предыдущем абзаце, с n -кратным ее обходом в одном направлении приведет к элементу (B, g_1) , где $g_1(z) = e^{\frac{1}{n}(h(z) \pm i2\pi n)} = e^{\frac{1}{n}h(z)} = g(z)$, $z \in B$. Поскольку для любого натурального числа $k < n$ равенство $g_1(z) = g(z)$ невозможно ни в каком круге $\tilde{B} \subset B$, то по определению 25.9 точка $z = 0$ является точкой ветвления порядка n аналитической функции $\{\sqrt[n]{z}\}$.

Т е о р е м а 25.4 (Коши–Адамар). Пусть степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n = s(z) \quad (25.9)$$

имеет ненулевой конечный радиус сходимости R . Тогда на границе его круга сходимости лежит хотя бы одна особая точка его суммы.

Δ Допустим, что на границе $\gamma = \{\zeta : |\zeta - a| = R\}$ круга сходимости нет особых точек. Тогда элемент $(B_R(a), s(z))$ продолжаем в любую точку $\zeta \in \gamma$, т.е. $\forall \zeta \in \gamma \exists (B(\zeta), f_\zeta(z))$ – аналитическое продолжение элемента $(B_R(a), s(z))$. По лемме Гейне–Бореля из любого покрытия γ открытыми кругами $B(\zeta)$ можно выделить конечное подпокрытие $B(\zeta_k), k = \overline{1, n}$, такое, что $\gamma \subset \bigcup_{k=1}^n B(\zeta_k)$. Пусть $D := B_R(a) \cup \left(\bigcup_{k=1}^n B(\zeta_k) \right)$ и $(B(\zeta_k), f_k(z))$ – элементы, являющиеся аналитическим продолжением начального элемента $(B_R(a), s)$. Определим аналитическую функцию

$$F(z) = \begin{cases} (B_R(a), s(z)), \\ (B(\zeta_k), f_k(z)), k = \overline{1, n}, \end{cases}$$

причем $B_R(a) \cap B(\zeta_k) \cap B(\zeta_{k+1}) \neq \emptyset$. Тогда по определению аналитического продолжения имеет место $f_k(z) = f_{k+1}(z) = s(z) \quad \forall z \in B_R(a) \cap B(\zeta_k) \cap B(\zeta_{k+1}), k = \overline{1, n}$, а в силу теоремы единственности имеет место $f_k(z) = f_{k+1}(z) \quad \forall z \in B(\zeta_k) \cap B(\zeta_{k+1})$. Как следствие, из этих равенств получаем, что аналитическая функция $F(z)$ голоморфна в D . Пусть далее $r := \inf \{|z - \zeta|, z \in B_R(a), \zeta \in \mathbb{C} \setminus D\}$. Очевидно, $r > 0$ и $B_{R+r}(a) \subset D$, следовательно, $F(z)$ — голоморфна в $B_{R+r}(a)$ и $F(z) = s(z) \quad \forall z \in B_R(a)$.

Тогда

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \text{ т.к. } \frac{F^{(n)}(a)}{n!} = \frac{s^{(n)}(a)}{n!} = c_n.$$

Отсюда следует, что ряд сходится в круге $B_{R+r}(a)$, а это противоречит определению радиуса сходимости ряда (25.9). $\blacktriangle$

С л е д с т в и е 25.4. Радиус сходимости R степенного ряда с центром в точке a при условии, что $R < +\infty$, равен расстоянию от точки a до ближайшей к ней особой точки суммы ряда $s(z)$.

З а м е ч а н и е 25.4. Сходимость степенного ряда в точке границы круга сходимости не связана с тем, является ли граничная точка особой точкой суммы ряда или нет. Сказанное можно проиллюстрировать следующими примерами.

Пример 25.2. а) Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$ имеет особую точку $z=1$ и расходится в каждой точке границы $\{z : |z|=1\}$ круга сходимости $B_1(0)$;

б) Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)} z^{n+1} = \int_0^z h(z) dz$, где $h(z)$ — регулярная в области $\mathbb{C} \setminus (-\infty, -1]$ ветвь $\text{Ln}(1+z)$, выделяемая условием $h(0)=0$ (см. § 15.4, п. 2), имеет особую точку $z=-1$, но сходится в каждой точке границы $\{z : |z|=1\}$ круга сходимости $B_1(0)$.

Список литературы

1. *Горяйнов В.В., Половинкин Е.С.* Лекции по теории функций комплексного переменного. Москва : МФТИ, 2019. 142 с.
2. *Домрин А.В., Сергеев А.Г.* Лекции по комплексному анализу. Ч. 1. Москва : МИАН, 2004. 176 с.
3. *Дымарский Я.М.* Лекции по математическому анализу : учеб. пособие. В 3-х частях. Москва : МФТИ, 2020.
4. *Евграфов М.А.* Аналитические функции. Санкт-Петербург : Изд-во «Лань», 2021. 448 с.
5. *Курант Р.* Геометрическая теория функций комплексной переменной. Изд. 3-е. Москва : ЛКИ, 2008, 376 с.
6. *Петрович А.Ю.* Лекции по математическому анализу : учеб. пособие. В 3-х частях. Москва : МФТИ, 2017.
7. *Половинкин Е.С.* Теория функций комплексного переменного. Москва : ИНФРА-М, 2022. 253 с.
8. *Привалов И.И.* Введение в теорию функций комплексного переменного. Изд. 15-е. Санкт-Петербург : Изд-во «Лань», 2009. 432 с.
9. *Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И.* Лекции по теории функций комплексного переменного. Москва : Наука, 1989.
10. *Шабат Б.В.* Введение в комплексный анализ. Ч. 1. Москва : Ленанд, 2015. 336 с.
11. *Шабунин М.И., Сидоров Ю.В.* Теория функций комплексного переменного. Москва : Лаборатория знаний, 2016. 300 с.

Учебное издание

Хасанов Адам Агзамович

**ЛЕКЦИИ ПО ТЕОРИИ
ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО
ПЕРЕМЕННОГО**

Редактор *Н. Е. Кобзева*. Корректор *И. А. Волкова*
Компьютерная верстка *Н. Е. Кобзева*
Дизайн обложки *Е. А. Казёнова*

Подписано в печать 28.12.2022. Формат 60 × 84 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 12,63.
Уч.-изд. л. 11,9. Тираж 100 экз. Заказ № 2.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-58-22, e-mail: rio@mipt.ru

Отпечатано в полном соответствии с предоставленным оригиналом-макетом
ООО Печатный салон ШАНС, 127412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13, стр. 2
Тел. (495) 484-26-55

А. А. Хасанов

ЛЕКЦИИ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО

ISBN 978-5-7417-0820-0



9 785741 708200 >